



# savePick 설계 문서

상세 설계 명세 (docs/01~17 승인본 합본)

문서 버전: G4 발행본 v1.0

작성일: 2026-08-29

근거: docs/15-review-report.md 「재검토 (2026-08-29)」 — 01~17 전체 승인 확인

# 목차

---

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 01   | savePick 서비스 기획           |
| 02   | savePick 사용자 시나리오         |
| 03   | savePick 기능 요구사항          |
| 04   | savePick 업무 규칙            |
| 05   | savePick 데이터·상태 변화 규칙     |
| 06   | savePick 화면 목록            |
| 07   | savePick 사용자 흐름           |
| 08   | savePick 브랜드 가이드          |
| 09   | savePick UI 디자인 브리프       |
| 10   | savePick 데이터 모델 (ERD)     |
| 11   | savePick API 명세           |
| 12   | savePick 인증 · 권한 설계       |
| 13   | savePick 재고 동시성 설계        |
| 14   | savePick 프로젝트 구조          |
| 15   | savePick 검토 보고서           |
| 16   | savePick 테스트 계획           |
| 17   | savePick MVP 범위 확정        |
| 부록 A | 화면 목록 전체표 · FR↔화면↔API 추적표 |
| 부록 B | 가정 / 미확정 통합 목록            |

문서 01

# savePick 서비스 기획

- 문서 ID: 01
- 작성: product-planner
- 최종 갱신: 2026-08-28
- 선행 문서: 없음

## 한 줄 요약

마감이 임박한 신선식품을 할인가로 판매하고, 고객이 직접 고른 시간에 매장에서 픽업하도록 연결하는 서비스의 목적·대상·가치·성공 지표를 정의한다.

## 1. 서비스 정의

savePick은 단일 매장이 보유한 **마감 임박 신선식품**을 마감 시각까지 남은 시간에 따라 자동 할인해 판매하고, 고객이 원하는 픽업 시간대를 선택해 매장에서 직접 수령하도록 연결하는 온라인 주문·픽업 서비스다.

첫 버전은 다음 전제 위에서 만든다.

| 전제    | 내용                      |
|-------|-------------------------|
| 매장 범위 | 단일 매장 1곳                |
| 수령 방식 | 고객이 매장을 방문해 직접 픽업       |
| 결제    | 성공·실패 결과만 확인 가능한 가상 결제  |
| 재고    | 매장 실물 재고를 관리자가 직접 등록·조정 |

## 2. 해결하려는 문제

| #  | 문제           | 현재 상황                        | savePick의 해결                  |
|----|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| P1 | 매장의 마감 폐기 손실 | 마감 시각까지 팔리지 않은 신선식품은 전량 폐기된다 | 남은 시간에 따라 자동으로 할인해 판매 기회를 늘린다 |
| P2 | 할인 정보의 비대칭   | 고객은 매장에 직접 가야 마감 할인 여부를 안다   | 온라인에서 현재 할인가와 잔여 수량을 확인한다     |
| P3 | 헛걸음          | 매장 도착 시 이미 품절인 경우가 있다        | 주문 시 재고를 확정해 수령을 보장한다         |
| P4 | 픽업 시각 혼잡     | 마감 직전 고객이 몰려 응대가 어렵다         | 픽업 시간대를 나눠 예약받아 분산한다          |

## 3. 대상 사용자

### 3.1 고객

| 구분    | 내용                                                |
|-------|---------------------------------------------------|
| 정의    | 매장 도보·차량 이동권 안에 거주하거나 근무하며 직접 매장을 방문할 수 있는 일반 소비자 |
| 핵심 동기 | 신선식품을 정가보다 싸게 사는 것                                |
| 사용 맥락 | 퇴근 전후, 장보기 직전에 짧게 확인하고 바로 주문한다                    |
| 성공 경험 | 원하는 상품을 할인가로 확보하고, 지정한 시간에 기다리지 않고 받아 간다          |

### 3.2 관리자

| 구분    | 내용                                     |
|-------|----------------------------------------|
| 정의    | 매장 운영자 또는 매장 직원                        |
| 핵심 동기 | 폐기 손실을 줄이고, 픽업 응대 부담을 예측 가능하게 만드는 것    |
| 사용 맥락 | 개점 시 상품·재고를 등록하고, 영업 중 주문과 픽업 현황을 확인한다 |
| 성공 경험 | 마감 전에 재고를 소진하고, 시간대별 픽업 건수를 미리 안다      |

## 4. 가치 제안

### 4.1 고객에게

| #  | 가치                      | 근거가 되는 기능 범위                 |
|----|-------------------------|------------------------------|
| V1 | 지금 이 매장에서 가장 싼 신선식품을 안다 | 마감 할인가·잔여 수량 표시              |
| V2 | 사러 갔는데 없는 일이 없다         | 주문 중 재고 임시 선점, 주문 확정 시 수량 확보 |
| V3 | 내 일정에 맞춰 받는다            | 픽업 날짜·시간대 선택                 |
| V4 | 계획이 바뀌면 되돌릴 수 있다        | 주문 취소와 재고 복구                 |

### 4.2 관리자에게

| #  | 가치                      | 근거가 되는 기능 범위  |
|----|-------------------------|---------------|
| V5 | 폐기 직전 재고를 매출로 바꾼다       | 시간 기반 자동 할인   |
| V6 | 재고를 한 곳에서 관리한다          | 관리자 상품·재고 관리  |
| V7 | 오늘 몇 시에 몇 건을 준비할지 미리 안다 | 시간대별 픽업 현황 조회 |
| V8 | 준비·수령·노쇼를 기록으로 남긴다      | 관리자 주문 관리     |

## 5. MVP 범위

### 5.1 포함

| 영역    | 포함 내용                   |
|-------|-------------------------|
| 계정    | 회원가입, 로그인               |
| 상품    | 목록, 상세, 검색              |
| 가격·재고 | 마감 할인가 표시, 잔여 수량 표시     |
| 구매    | 장바구니, 주문, 주문 중 재고 임시 선점 |
| 픽업    | 픽업 날짜·시간 선택             |
| 사후    | 주문 취소, 재고 복구            |
| 운영    | 관리자 상품·재고·주문 관리         |
| 결제    | 성공·실패만 판정하는 가상 결제       |

### 5.2 제외

아래 항목은 첫 버전에서 만들지 않으며, 기능 요구사항으로도 쓰지 않는다.

| 제외 항목         | 이유                         |
|---------------|----------------------------|
| 실제 결제 연동      | 결제는 성공·실패 판정만으로 흐름을 검증한다   |
| 실시간 배송·라이더 배정 | 수령 방식은 매장 픽업 하나로 고정한다      |
| 지도·위치 추적      | 단일 매장이므로 위치 탐색이 필요 없다      |
| AI 추천         | 상품 수가 적고 마감 압박 여부가 곧 우선순위다 |
| 다중 매장 재고 연동   | 첫 버전은 단일 매장 전제다            |

## 6. 성공 지표

측정 기간은 서비스 공개 후 첫 8주로 한다.

### 6.1 핵심 지표

| #  | 지표     | 정의                                          | 목표     |
|----|--------|---------------------------------------------|--------|
| M1 | 마감 소진율 | (마감 할인 대상 상품 중 픽업 완료 수량) ÷ (마감 할인 대상 등록 수량) | 60% 이상 |
| M2 | 주문 전환율 | (주문 확정 건수) ÷ (상품 상세 조회 세션 수)                | 8% 이상  |



| #  | 지표     | 정의                                       | 목표     |
|----|--------|------------------------------------------|--------|
| M3 | 픽업 완료율 | (COMPLETED 주문 건수) ÷ (CONFIRMED 도달 주문 건수) | 90% 이상 |
| M4 | 노쇼율    | (NO_SHOW 주문 건수) ÷ (CONFIRMED 도달 주문 건수)   | 5% 이하  |

## 6.2 보조 지표

| #  | 지표              | 정의                                    | 목표     |
|----|-----------------|---------------------------------------|--------|
| M5 | 선점 만료율          | (선점 만료로 종료된 주문서 수) ÷ (생성된 주문서 수)      | 15% 이하 |
| M6 | 결제 실패 후 재시도 성공률 | (재시도로 확정된 주문 수) ÷ (1회 이상 결제 실패한 주문 수) | 70% 이상 |
| M7 | 고객 취소율          | (고객 취소 건수) ÷ (CONFIRMED 도달 주문 건수)     | 10% 이하 |
| M8 | 재구매율            | 8주 내 2회 이상 픽업 완료한 고객 비율               | 30% 이상 |
| M9 | 픽업 시간대 분산도      | 하루 최대 슬롯 예약 건수 ÷ 하루 평균 슬롯 예약 건수       | 3.0 이하 |

## 6.3 지표 판정 규칙

- 모든 지표는 매장 영업일 기준으로 집계한다.
- M1은 관리자가 마감 할인 대상으로 등록한 상품만 모수로 삼는다.
- M3, M4, M7의 모수는 동일하며 세 지표의 합은 100%를 넘지 않는다.

## 7. 범위 밖 판단 기준

새 아이디어가 나왔을 때 아래 중 하나라도 해당하면 첫 버전에 넣지 않는다.

- 매장이 2곳 이상이어야 성립하는 기능
- 고객이 매장에 오지 않아도 되는 기능
- 실제 금전 이동이 필요한 기능
- 상품 수가 수백 개 이상이어야 효용이 생기는 기능

## 가정 / 미확정

### 가정 (확인 필요)

| #  | 가정한 내용                                             | 근거                                 | 틀릴 경우 영향                    |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| A1 | 대상 고객은 매장을 직접 방문할 수 있는 인근 생활권 소비자다                 | 매장 픽업이 유일한 수령 수단이라는 전제             | 대상 사용자 정의와 성공 지표 모수가 바뀐다    |
| A2 | 관리자는 매장 운영자·직원 소수이며 별도 권한 등급을 나누지 않는다              | 단일 매장 전제                           | 관리자 요구사항에 관한 등급 체계가 추가된다    |
| A3 | 성공 지표 측정 기간을 공개 후 8주로 잡는다                          | 신선식품 판매 주기가 짧아 4주면 계절 변동을 흡수하지 못한다 | 목표치 기준선을 다시 잡아야 한다          |
| A4 | 목표 수치(M1~M9)는 유사 마감 할인 서비스의 통상 범위를 기준으로 한 초기 기준선이다 | 실측 데이터가 없다                         | 목표치만 조정하면 되며 기능 범위에는 영향이 없다 |
| A5 | 상품 카테고리리는 신선식품으로 한정하고 가공식품·비식품은 다루지 않는다            | 서비스 전제의 "신선식품" 표현                  | 상품 속성과 마감 기준 정의가 확장된다       |
| A6 | 고객은 1인 1계정을 사용하며 계정 공유를 가정하지 않는다                   | 노쇼 누적 제재를 계정 단위로 적용하기 위함           | 노쇼 제재 기준을 다시 설계해야 한다        |

### 미확정 (결정 대기)

| #  | 결정이 필요한 사항   | 선택지                                       | 막히는 작업                 |
|----|--------------|-------------------------------------------|------------------------|
| U1 | 매장 영업시간      | 10:00~22:00 (임시 채택) / 매장 실제 영업시간 / 요일별 상이 | 픽업 시간대 범위, 관리자 영업시간 설정 |
| U2 | 성공 지표 목표치 확정 | 본 문서 값 유지 / 매장 실적 기반 재설정                  | 없음 (기능 범위에 영향 없음)      |
| U3 | 고객 식별 수단     | 이메일 (임시 채택) / 휴대폰 번호 / 둘 다                | 회원가입 요구사항              |

### 향후 검토 (첫 버전 범위 밖)

| #  | 내용                 | 사유    |
|----|--------------------|-------|
| F1 | 2호점 이후 다중 매장 재고 연동 | 제외 범위 |
| F2 | 배송·라이더 배정 수령 옵션    | 제외 범위 |
| F3 | 매장 위치 지도 안내        | 제외 범위 |
| F4 | 구매 이력 기반 AI 추천     | 제외 범위 |
| F5 | 실제 결제 대행사 연동       | 제외 범위 |

문서 02

# savePick 사용자 시나리오

- 문서 ID: 02
- 작성: product-planner
- 최종 갱신: 2026-08-28
- 선행 문서: 01

## 한 줄 요약

고객과 관리자가 savePick에서 겪는 정상 흐름과 예외 흐름을 각각 분리해 서술한다.

## 0. 등장 인물과 공통 전제

| 구분  | 이름 | 설명                                     |
|-----|----|----------------------------------------|
| 고객  | 지현 | 매장에서 도보 10분 거리에 사는 직장인. 퇴근길에 저녁 재료를 산다 |
| 고객  | 민수 | 처음 방문한 신규 사용자. 계정이 없다                  |
| 관리자 | 상현 | 매장 운영자. 개점과 마감 시간대에 상품·재고·주문을 관리한다     |

### 공통 전제

- 매장은 1곳이며 모든 픽업은 이 매장에서 이뤄진다.
- 모든 시각은 매장 기준 시각(KST)이며, 판정 기준은 서버 시각이다.
- 결제는 성공·실패 결과만 돌려주는 가상 결제다.
- 고객 시나리오와 관리자 시나리오는 서로 다른 진입 경로를 쓰며 섞이지 않는다.

## 1. 고객 시나리오

### 1.1 CS-01 · 신규 가입 후 첫 주문 (정상 흐름)

상황 민수가 오후 7시에 처음 서비스를 열어 오늘 저녁거리를 산다.

| 단계 | 민수의 행동                    | 서비스의 응답                                                                          |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 서비스에 접속해 상품 목록을 본다        | 판매 중인 상품을 마감 임박 순으로 보여주고, 상품마다 정가·현재 할인가·할인율·잔여 수량·마감 시각을 표시한다                   |
| 2  | "삼겹살"을 검색한다               | 상품명에 검색어를 포함한 판매 중 상품만 보여준다                                                      |
| 3  | 상품 상세를 연다                 | 상품 정보, 현재 할인가, 잔여 수량, 마감 시각, 1회 주문 가능 최대 수량을 보여준다                                |
| 4  | 수량 2개를 장바구니에 담는다          | 장바구니에 담는다. 이 시점에는 재고를 선점하지 않으며 잔여 수량도 줄지 않는다                                     |
| 5  | 채소 1개를 추가로 담는다            | 장바구니에 2개 품목이 담긴다                                                                 |
| 6  | 주문하기를 누른다                 | 로그인이 필요하다고 알린다                                                                   |
| 7  | 회원가입을 한다                  | 계정을 만들고 로그인 상태로 만든 뒤, 담아 둔 장바구니를 그대로 유지한다                                        |
| 8  | 다시 주문하기를 누른다              | 장바구니 전 품목의 재고와 현재 할인가를 재확인한 뒤 주문서를 만들고, 담긴 수량만큼 재고를 임시 선점한다. 남은 선점 시간(10분)을 표시한다 |
| 9  | 픽업 날짜로 오늘을 고른다            | 오늘과 내일 중 선택하게 하고, 오늘을 고르면 오늘의 예약 가능 시간대만 남긴다                                     |
| 10 | 픽업 시간대로 20:00~20:30을 고른다  | 이미 마감된 시간대, 정원이 찬 시간대, 상품 마감 시각을 넘긴 시간대는 선택할 수 없게 한다                             |
| 11 | 결제하기를 누른다                 | 가상 결제를 요청하고 성공 결과를 받는다                                                           |
| 12 | 주문 완료 화면을 본다              | 주문 번호, 픽업 번호, 픽업 날짜·시간대, 결제 금액, 취소 가능 마감 시각을 보여준다. 선점 수량이 확정 차감으로 바뀐다            |
| 13 | 20:10에 매장에 방문해 픽업 번호를 말한다 | 관리자가 픽업 완료로 처리하고 주문이 완료 상태가 된다                                                   |

성공 조건 민수는 주문한 수량 전부를 지정한 시간대에 받고, 결제 금액은 8단계에서 확정된 금액과 같다.

## 1.2 CS-02 · 선점 시간이 만료된 경우 (예외 흐름)

상황 지현이 주문서까지 만든 뒤 다른 일을 처리하다가 10분을 넘긴다.

| 단계 | 지현의 행동            | 서비스의 응답                                                         |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 주문서를 만든다          | 재고를 선점하고 남은 시간 10분을 표시한다                                        |
| 2  | 화면을 커 둔 채 자리를 비운다 | 남은 시간 1분 시점에 곧 만료된다고 알린다                                        |
| 3  | 12분 뒤 결제하기를 누른다   | 선점이 만료됐다고 알리고 결제를 진행하지 않는다. 선점 수량은 이미 다른 고객이 구매할 수 있도록 복구돼 있다   |
| 4  | 다시 주문하기를 누른다      | 현재 재고와 현재 할인가로 주문서를 새로 만든다. 재고가 부족한 품목이 있으면 어떤 품목이 몇 개 부족한지 알린다 |
| 5  | 부족한 품목을 빼고 진행한다   | 남은 품목으로 주문서를 다시 만들고 선점 시간을 새로 부여한다                              |

성공 조건 지현은 만료 사실을 결제 시도 전에 알고, 만료된 선점 수량은 3단계 시점에 이미 다른 고객에게 노출된다.

## 1.3 CS-03 · 가상 결제가 실패한 경우 (예외 흐름)

상황 지현이 결제하기를 눌렀는데 가상 결제가 실패를 반환한다.

| 단계 | 지현의 행동          | 서비스의 응답                                                                       |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 결제하기를 누른다       | 가상 결제가 실패를 반환한다                                                               |
| 2  | 실패 안내를 본다       | 결제가 실패했음을 알리고, 선점은 남은 유효 시간까지 유지되며 재시도할 수 있다고 안내한다. 남은 시간과 남은 재시도 횟수를 함께 보여준다 |
| 3  | 다시 결제하기를 누른다    | 두 번째 시도도 실패하면 같은 안내를 반복한다                                                     |
| 4  | 세 번째로 결제하기를 누른다 | 세 번째도 실패하면 주문을 결제 실패로 종료하고 선점을 즉시 해제해 재고를 복구한다                                |
| 5  | 처음부터 다시 주문한다    | 현재 재고와 현재 할인가로 새 주문서를 만든다                                                     |

성공 조건 3회 실패 또는 선점 만료 중 먼저 오는 시점에 재고가 복구되며, 실패한 주문으로는 픽업할 수 없다.

## 1.4 CS-04 · 마지막 1개를 두 고객이 동시에 주문 (예외 흐름)

상황 특정 상품의 잔여 수량이 1개이고, 지현과 민수가 거의 동시에 주문서를 만든다.

| 단계 | 상황                           | 서비스의 응답                                      |
|----|------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 두 사람이 같은 상품 1개를 담은 상태        | 두 사람 모두 잔여 수량 1개를 본다                         |
| 2  | 두 사람이 동시에 주문하기를 누른다          | 먼저 처리된 1명만 선점에 성공한다                          |
| 3  | 실패한 쪽이 결과를 본다                | 해당 상품이 품절돼 주문서를 만들 수 없다고 알린다. 부분 선점은 만들지 않는다 |
| 4  | 성공한 쪽이 결제까지 마친다              | 상품 잔여 수량이 0이 되고 목록에서 품절로 표시된다                |
| 5  | 성공한 쪽의 선점이 만료되거나 결제가 최종 실패한다 | 잔여 수량이 1개로 복구되고 다시 판매 가능 상태가 된다              |

성공 조건 어떤 경우에도 확정된 주문 수량의 합이 관리자가 등록한 재고 수량을 넘지 않는다.

## 1.5 CS-05 · 주문을 취소하는 경우 (정상 흐름)

상황 지현이 20:00~20:30 픽업으로 주문했는데 18:30에 야근이 결정된다.

| 단계 | 지현의 행동            | 서비스의 응답                                                           |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 주문 내역에서 해당 주문을 연다 | 주문 상태, 픽업 시간대, 취소 가능 마감 시각(19:00)을 보여준다                           |
| 2  | 취소하기를 누른다         | 취소 시 전액 취소되며 부분 취소는 불가하다고 안내하고 확인을 요구한다                           |
| 3  | 확인한다              | 주문을 취소 상태로 바꾸고, 취소한 수량을 즉시 판매 가능 재고로 복구한다. 점유하던 픽업 슬롯 정원 1건도 반납한다 |
| 4  | 목록을 다시 본다         | 취소한 상품의 잔여 수량이 늘어난 것을 확인한다                                        |

성공 조건 취소 직후 다른 고객이 같은 수량을 주문할 수 있다.

## 1.6 CS-06 · 취소 가능 시각이 지난 경우 (예외 흐름)

상황 지현이 19:40에 같은 주문을 취소하려 한다. 픽업 시작은 20:00이다.

| 단계 | 지현의 행동    | 서비스의 응답                                           |
|----|-----------|---------------------------------------------------|
| 1  | 주문 상세를 연다 | 취소 버튼을 사용할 수 없는 상태로 두고, 취소 가능 시각이 19:00에 지났다고 알린다 |

| 단계 | 지현의 행동           | 서비스의 응답                                                          |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2  | 매장에 전화해 취소를 요청한다 | (서비스 밖 행위)                                                       |
| 3  | 관리자가 대신 취소한다     | 관리자 취소 사유를 남기고 주문을 취소 상태로 바꾼다. 재고 복구 여부는 상품 마감 시각 도달 여부에 따라 결정된다 |

성공 조건 고객은 취소 불가 사유와 기준 시각을 화면에서 확인할 수 있고, 시스템이 임의로 취소를 허용하지 않는다.

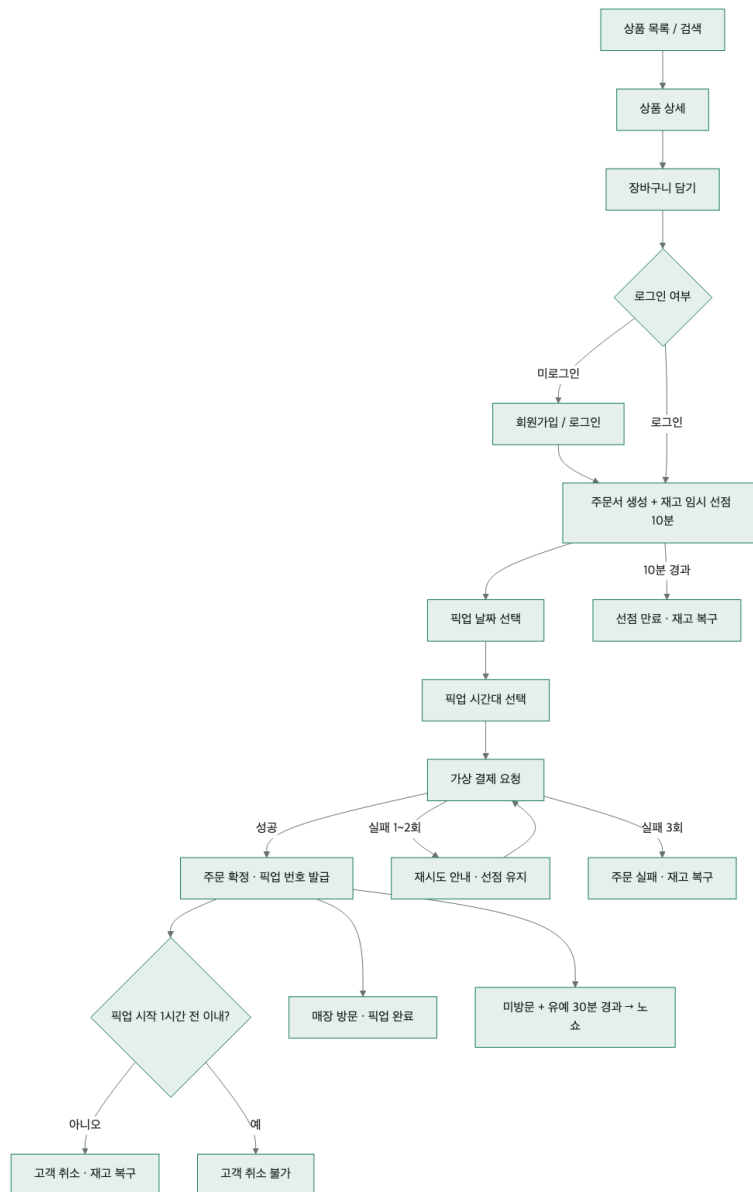
### 1.7 CS-07 · 픽업하지 않은 경우 (예외 흐름)

상황 민수가 20:00~20:30 픽업으로 주문했으나 방문하지 않는다.

| 단계 | 시각               | 서비스의 응답                                     |
|----|------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 20:30            | 픽업 시간대가 끝났지만 주문은 아직 확정 상태를 유지한다 (유예 30분)    |
| 2  | 21:00            | 노쇼 상태로 자동 전환한다. 결제 금액은 환불하지 않고 재고도 복구하지 않는다 |
| 3  | 21:00 이후         | 민수의 주문 내역에 노쇼로 표시하고 사유를 안내한다                |
| 4  | 노쇼 3회 누적(최근 30일) | 이후 7일간 새 주문을 만들 수 없게 하고, 제한 해제 예정 시각을 알린다   |

성공 조건 노쇼 처리 이후에는 해당 주문으로 픽업할 수 없고, 노쇼 수량이 다시 판매되지 않는다.

### 1.8 고객 흐름 요약



## 2. 관리자 시나리오

### 2.1 AS-01 · 개점 시 상품과 재고 등록 (정상 흐름)

상황 상현이 오전 9시 30분에 오늘 판매할 마감 임박 상품을 등록한다.

| 단계 | 상현의 행동                 | 서비스의 응답                                              |
|----|------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 관리자 기능에 로그인한다          | 관리자 권한을 확인하고 관리자 기능만 사용할 수 있게 한다                     |
| 2  | 상품을 새로 등록한다            | 상품명, 설명, 정가, 단위, 마감 시각, 1회 주문 최대 수량을 입력받는다           |
| 3  | 마감 시각을 오늘 21:00으로 지정한다 | 마감 시각이 현재보다 과거이면 저장하지 않고 오류로 알린다                     |
| 4  | 재고 수량 20개를 등록한다        | 판매 가능 재고를 20개로 만든다                                   |
| 5  | 판매 상태를 판매 중으로 바꾼다      | 고객 목록에 노출되기 시작한다. 이 시점부터 마감까지 남은 시간에 따라 할인율이 자동 적용된다 |
| 6  | 고객 화면 기준 가격을 확인한다      | 마감까지 11시간 30분이 남아 할인율 30%가 적용된 가격을 확인한다              |

성공 조건 등록된 상품은 판매 중 상태에서만 고객에게 노출되고, 할인율은 상현이 수동으로 계산하지 않아도 적용된다.

### 2.2 AS-02 · 재고를 조정하는 경우 (예외 흐름)

상황 실제 진열 수량이 20개가 아니라 17개임을 확인하고 상현이 재고를 줄인다.

| 단계 | 상현의 행동                             | 서비스의 응답                                            |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 재고 현황을 연다                          | 총 재고, 판매 가능 수량, 선점 중 수량, 확정 판매 수량을 나눠서 보여준다        |
| 2  | 총 재고를 17개로 줄인다                     | 판매 가능 수량 범위 안이면 그대로 반영한다                           |
| 3  | 총 재고를 5개로 줄이려 한다 (이미 확정 6개, 선점 2개) | 확정 수량과 선점 수량의 합인 8개 미만으로는 줄일 수 없다고 거부한다            |
| 4  | 총 재고를 8개로 줄인다                      | 반영하고 판매 가능 수량을 0으로 만든다. 이미 만들어진 선점과 확정 주문은 그대로 지킨다 |
| 5  | 실물이 파손돼 즉시 판매를 멈춰야 한다              | 판매 상태를 판매 중지로 바꾼다. 신규 주문서 생성만 막고 기존 확정 주문은 유지한다    |

성공 조건 이미 선점되거나 확정된 수량은 관리자의 재고 축소로 취소되지 않는다.

### 2.3 AS-03 · 픽업 준비와 수령 처리 (정상 흐름)

상황 상현이 19:50에 20:00~20:30 시간대 픽업을 준비한다.

| 단계 | 상현의 행동                 | 서비스의 응답                                 |
|----|------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | 오늘의 시간대별 픽업 현황을 연다     | 시간대마다 예약 건수, 정원, 상품별 합계 수량을 보여준다        |
| 2  | 20:00~20:30 주문 목록을 연다  | 해당 시간대 확정 주문을 픽업 번호와 함께 보여준다            |
| 3  | 상품을 담고 준비 완료로 표시한다     | 주문을 준비 완료 상태로 바꾼다                       |
| 4  | 방문한 고객의 픽업 번호로 주문을 찾는다 | 픽업 번호로 해당 주문을 찾아 보여준다                   |
| 5  | 픽업 완료로 처리한다            | 주문을 완료 상태로 바꾼다. 재고는 이미 확정 차감돼 있어 변화가 없다 |
| 6  | 완료된 주문을 다시 취소하려 한다     | 완료 상태에서는 취소할 수 없다고 거부한다                 |

성공 조건 픽업 완료 처리는 되돌릴 수 없으며, 같은 주문을 두 번 완료 처리할 수 없다.

### 2.4 AS-04 · 노쇼 정리 (정상 흐름)

상황 상현이 22:00 마감 정리 중 미수령 주문을 확인한다.

| 단계 | 상현의 행동                        | 서비스의 응답                              |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 오늘 주문을 상태로 걸러 본다              | 노쇼로 자동 전환된 주문 목록을 보여준다               |
| 2  | 유예 시간이 아직 남은 미수령 주문을 본다       | 확정 상태로 남아 있고 노쇼 전환 예정 시각을 함께 보여준다    |
| 3  | 고객이 늦게 도착해 수령을 요청한다 (유예 시간 내) | 픽업 완료로 처리할 수 있게 한다                   |
| 4  | 유예 시간이 지난 주문을 수동으로 노쇼 처리한다    | 이미 자동 전환됐으면 중복 처리하지 않고 현재 상태를 알린다    |
| 5  | 노쇼 수량의 실물을 폐기한다               | (서비스 밖 행위) 노쇼 수량은 판매 가능 재고로 복구하지 않는다 |

성공 조건 노쇼 판정은 자동으로 이뤄지고, 관리자의 수동 조작 없이도 상태가 정리된다.

## 2.5 AS-05 · 관리자가 주문을 취소하는 경우 (예외 흐름)

상황 상품 이상이 발견돼 상현이 특정 주문을 취소해야 한다.

| 단계 | 상현의 행동             | 서비스의 응답                                                    |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 주문 상세를 연다          | 주문 상태와 취소 가능 여부를 보여준다                                      |
| 2  | 취소를 실행하고 사유를 입력한다  | 고객 취소 마감 시각이 지났더라도 관리자는 취소할 수 있게 한다. 사유는 필수로 받는다           |
| 3  | 결과를 확인한다           | 주문을 취소 상태로 바꾸고, 상품 마감 시각 전이면 재고를 복구하고 마감 시각이 지났으면 복구하지 않는다 |
| 4  | 이미 완료된 주문을 취소하려 한다 | 거부한다                                                       |

성공 조건 관리자 취소에는 항상 사유가 남고, 재고 복구 여부가 기록으로 확인된다.

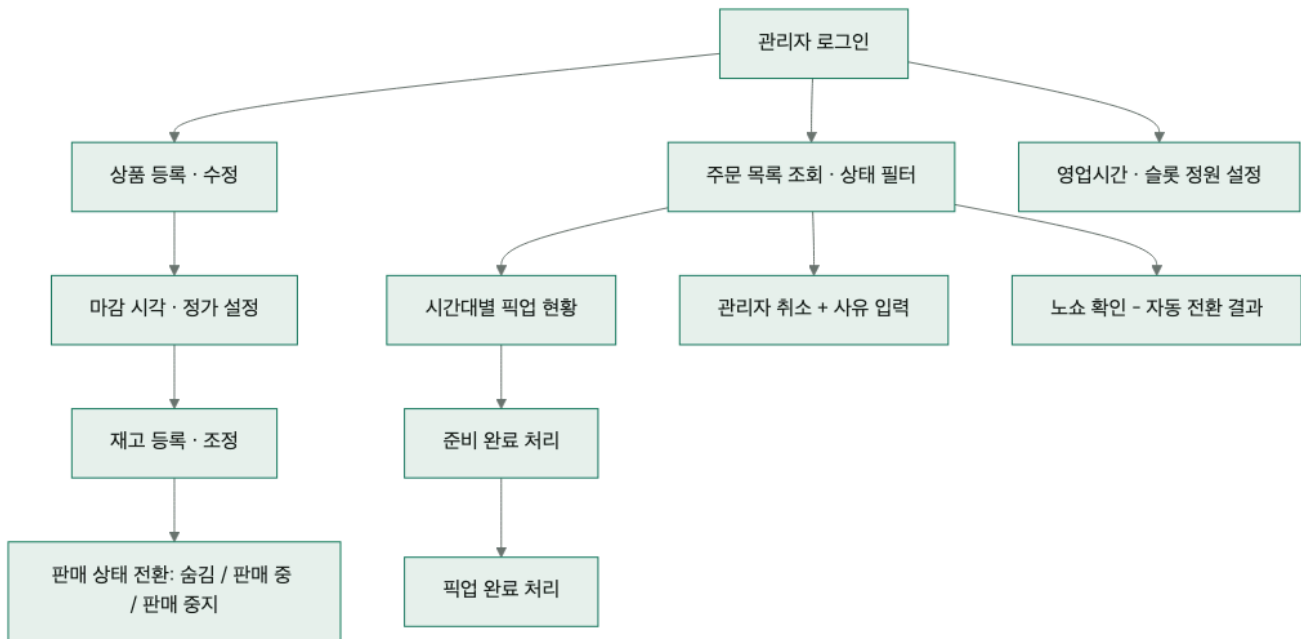
## 2.6 AS-06 · 픽업 슬롯 운영 설정 (정상 흐름)

상황 상현이 다음 주 픽업 운영 조건을 조정한다.

| 단계 | 상현의 행동                 | 서비스의 응답                                          |
|----|------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 영업시간을 확인한다             | 현재 설정된 영업시간(10:00~22:00)을 보여준다                   |
| 2  | 슬롯 정원을 20건에서 12건으로 줄인다 | 이후 생성되는 주문부터 적용한다. 이미 정원을 넘겨 예약된 기존 주문은 취소하지 않는다 |
| 3  | 특정 시간대를 닫는다            | 해당 시간대를 신규 선택에서 제외한다. 기존 예약은 유지한다                |
| 4  | 영업 종료 시각을 21:00으로 당긴다  | 21:00 이후 시작하는 시간대를 신규 선택에서 제외한다                  |

성공 조건 운영 설정 변경이 이미 확정된 주문의 픽업 시간을 바꾸거나 취소하지 않는다.

## 2.7 관리자 흐름 요약



## 3. 고객 흐름과 관리자 흐름의 접점

두 흐름은 아래 지점에서만 만난다. 그 외에는 서로의 화면·기능을 공유하지 않는다.

| #  | 접점          | 고객 쪽 결과        | 관리자 쪽 결과        |
|----|-------------|----------------|-----------------|
| T1 | 상품 판매 상태 변경 | 목록 노출 여부가 바뀐다  | 판매 상태를 직접 바꾼다   |
| T2 | 재고 수량 조정    | 잔여 수량 표시가 바뀐다  | 총 재고를 직접 바꾼다    |
| T3 | 주문 확정       | 픽업 번호를 받는다     | 준비할 주문 목록에 추가된다 |
| T4 | 픽업 완료 처리    | 주문 상태가 완료로 바뀐다 | 픽업 번호로 조회해 처리한다 |

| #  | 접점       | 고객 쪽 결과            | 관리자 쪽 결과     |
|----|----------|--------------------|--------------|
| T5 | 관리자 취소   | 취소 안내와 사유를 확인한다    | 사유를 입력해 취소한다 |
| T6 | 노쇼 자동 전환 | 노쇼 표시와 제재 안내를 확인한다 | 노쇼 목록에서 확인한다 |

가정 / 미확정

가정 (확인 필요)

| #  | 가정한 내용                                     | 근거                               | 틀릴 경우 영향                        |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| A1 | 장바구니에 담은 행위는 재고를 선점하지 않는다                  | 담기만 하고 이탈하는 사용자가 많아 재고가 과도하게 묶인다 | 선점 시작 시점과 잔여 수량 계산 기준이 바뀐다      |
| A2 | 미로그인 상태에서도 장바구니에 담을 수 있고, 로그인 후 그 내용이 유지된다 | 가입 강요로 인한 이탈을 줄이기 위함             | 회원가입 시점과 장바구니 요구사항이 바뀐다         |
| A3 | 픽업 번호는 고객이 매장에서 구두로 말하는 식별자로 쓴다            | 단일 매장·소규모 운영 전제                  | 매장 응대 절차와 주문 조회 요구사항이 바뀐다       |
| A4 | 관리자 권한은 하나이며 상품·재고·주문·운영 설정을 모두 다룬다        | 단일 매장 운영자 소수 전제                  | 관리자 기능에 권한 분리가 필요해진다            |
| A5 | 준비 완료 처리는 선택 단계이며, 건너뛰고 바로 픽업 완료로 처리할 수 있다 | 소규모 매장에서 단계 강제는 운영 부담이 된다        | 주문 상태 전이표에서 READY가 필수 경우 상태가 된다 |
| A6 | 노쇼 유예 시간 내 고객이 방문하면 정상 픽업으로 처리한다           | 실제 매장 운영에서 몇 분 지각은 흔하다           | 노쇼 판정 시각이 슬롯 종료 시각과 같아진다        |

미확정 (결정 대기)

| #  | 결정이 필요한 사항                         | 선택지                              | 막히는 작업            |
|----|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| U1 | 선점 만료 임박 안내 시점                     | 1분 전 (임시 채택) / 3분 전 / 안내 없음      | 주문 흐름 상세, 알림 요구사항 |
| U2 | 노쇼·취소 안내를 서비스 내 표시로 끝낼지 별도 알림을 보낼지 | 서비스 내 표시만 (임시 채택) / 이메일 발송 추가    | 알림 요구사항 유무        |
| U3 | 미로그인 장바구니 보관 기간                    | 브라우저 세션 한정 (임시 채택) / 7일 / 보관 안 함 | 장바구니 요구사항         |
| U4 | 관리자 진입 경로를 고객 서비스와 완전히 분리할지        | 분리 (임시 채택) / 같은 진입점에서 권한으로 분기    | 계정·권한 요구사항        |

향후 검토 (첫 버전 범위 밖)

| #  | 내용                | 사유            |
|----|-------------------|---------------|
| F1 | 매장까지의 경로 안내       | 제외 범위(지도·위치)  |
| F2 | 픽업 대신 배송 선택       | 제외 범위(배송·라이더) |
| F3 | 고객 구매 이력 기반 상품 추천 | 제외 범위(AI 추천)  |
| F4 | 인근 다른 지점 재고 확인    | 제외 범위(다중 매장)  |



## 문서 03

## savePick 기능 요구사항

- 문서 ID: 03
- 작성: product-planner
- 최종 갱신: 2026-08-29
- 선행 문서: 01, 02

## 한 줄 요약

savePick 첫 버전이 제공해야 하는 기능을 공통·고객·관리자로 나누어 FR ID와 검증 가능한 완료 조건으로 정의한다.

## 0. 읽는 방법

- 우선순위 **필수**는 첫 버전 출시에 반드시 포함한다. **선택**은 일정이 부족하면 미룬다.
- 완료 조건은 관찰 가능한 결과만 쓴다. 각 조건은 하나의 검증만 담는다.
- 관련 규칙의 **BR-###**는 **04-business-rules.md**, 상태값은 **05-state-rules.md**를 따른다.
- 값이 확정되지 않은 숫자는 **[U#]**로 표기하고 문서 끝 「미확정」에 올린다.

## 0.1 FR 목록

| 구분  | 범위              | 개수 |
|-----|-----------------|----|
| 공통  | FR-001 ~ FR-005 | 5  |
| 고객  | FR-010 ~ FR-034 | 25 |
| 관리자 | FR-040 ~ FR-058 | 19 |
| 합계  |                 | 49 |

## 1. 공통

## FR-001 · 회원가입

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-002
- 우선순위: 필수

**설명** 고객이 이메일과 비밀번호로 계정을 만든다.

## 완료 조건

- ☐ 이메일, 비밀번호, 이름, 휴대폰 번호를 입력하면 계정이 생성된다
- ☐ 이미 가입된 이메일로 가입을 시도하면 가입되지 않고 중복 안내를 받는다
- ☐ 이메일 형식이 아닌 값으로는 가입되지 않는다
- ☐ 비밀번호가 8자 미만이면 가입되지 않는다
- ☐ 가입 완료 시 별도 로그인 없이 로그인 상태가 된다
- ☐ 가입만으로는 관리자 권한이 부여되지 않는다

## 예외

- 필수 입력값 중 하나라도 비어 있으면 어떤 항목이 비었는지 알린다

## FR-002 · 로그인 / 로그아웃

- 사용자: 고객, 관리자
- 관련 규칙: BR-002
- 우선순위: 필수

**설명** 등록된 계정으로 로그인하고, 로그아웃으로 인증 상태를 종료한다.

**완료 조건**

- ☐ 등록된 이메일·비밀번호 조합으로 로그인하면 인증 상태가 된다
- ☐ 비밀번호가 틀리면 로그인되지 않고, 이메일과 비밀번호 중 무엇이 틀렸는지 구분해 알리지 않는다
- ☐ 로그아웃하면 인증이 필요한 기능에 접근할 수 없다
- ☐ 로그인 실패가 연속 5회 발생하면 해당 계정의 로그인 시도를 10분간 차단한다
- ☐ 인증 상태는 마지막 활동 후 30일이 지나면 만료된다

**예외**

- 노쇼 누적으로 주문이 제한된 계정도 로그인 자체는 가능하다 (BR-023)

**FR-003 · 회원 정보 조회 및 수정**

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-002
- 우선순위: 필수

**설명** 고객이 픽업 응대에 필요한 이름과 휴대폰 번호를 확인하고 수정한다.

**완료 조건**

- ☐ 로그인한 고객이 자신의 이름, 이메일, 휴대폰 번호를 확인한다
- ☐ 이름과 휴대폰 번호를 수정하면 이후 생성되는 주문에 반영된다
- ☐ 이메일은 수정할 수 없다
- ☐ 이미 확정된 주문의 픽업 연락처는 수정 결과로 변경되지 않는다

**예외**

- 휴대폰 번호 형식이 올바르지 않으면 저장하지 않는다

**FR-004 · 고객·관리자 권한 분리**

- 사용자: 고객, 관리자
- 관련 규칙: BR-002
- 우선순위: 필수

**설명** 계정 권한에 따라 접근 가능한 기능을 나눈다.

**완료 조건**

- ☐ 고객 권한 계정으로 관리자 기능에 접근하면 거부되고 어떤 데이터도 반환되지 않는다
- ☐ 관리자 권한 계정은 모든 관리자 기능을 사용한다
- ☐ 미인증 상태에서 주문·주문 내역·회원 정보 기능에 접근하면 거부된다
- ☐ 미인증 상태에서도 상품 목록·상세·검색은 조회된다

**예외**

- 관리자 계정은 서비스 내 가입 절차로 만들 수 없고 운영자가 직접 부여한다

**FR-005 · 시각 기준 통일**

- 사용자: 공통
- 관련 규칙: BR-028
- 우선순위: 필수

**설명** 할인율, 선점 만료, 픽업 마감, 취소 마감, 노쇼 판정에 쓰는 시각 기준을 하나로 맞춘다.

**완료 조건**

- ☐ 모든 시각 판정이 서버 시각(KST)을 기준으로 이뤄진다
- ☐ 고객 기기의 시각을 바꿔도 선점 만료·취소 마감 판정 결과가 달라지지 않는다
- ☐ 화면에 표시되는 남은 시간과 서버 판정 시각의 차이가 5초를 넘지 않는다

**예외**

- 없음

---

**2. 고객**

---

## 2.1 상품 탐색

### FR-010 · 상품 목록 조회

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-004, BR-006, BR-030
- 우선순위: 필수

설명 판매 중인 마감 임박 상품을 목록으로 본다.

#### 완료 조건

- ☐ 판매 상태가 ON\_SALE인 상품만 목록에 나온다
- ☐ 상품마다 상품명, 정가, 현재 할인가, 할인율, 잔여 수량, 마감 시각이 표시된다
- ☐ 판매 상태가 HIDDEN, DRAFT, CLOSED인 상품은 목록에 나오지 않는다
- ☐ 잔여 수량이 0인 상품은 품절로 표시되고 주문할 수 없다
- ☐ 목록의 기본 정렬은 마감 시각이 빠른 순이다
- ☐ 목록 첫 화면이 2초 내에 표시된다

#### 예외

- 판매 중인 상품이 하나도 없으면 빈 목록임을 알린다

### FR-011 · 상품 검색

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-030
- 우선순위: 필수

설명 상품명으로 판매 중인 상품을 찾는다.

#### 완료 조건

- ☐ 검색어가 상품명에 포함된 ON\_SALE 상품만 결과에 나온다
- ☐ 대소문자와 앞뒤 공백 차이는 결과에 영향을 주지 않는다
- ☐ 검색 결과에도 목록과 동일하게 할인가와 잔여 수량이 표시된다
- ☐ HIDDEN, CLOSED 상품은 정확한 상품명으로 검색해도 결과에 나오지 않는다
- ☐ 일치하는 상품이 없으면 결과 없음을 알린다

#### 예외

- 검색어가 비어 있으면 전체 목록과 같은 결과를 반환한다

### FR-012 · 상품 목록 정렬 및 필터

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-004, BR-006
- 우선순위: 선택

설명 마감 임박 순, 할인율 높은 순, 가격 낮은 순으로 목록을 정렬하고 품절 상품을 숨긴다.

#### 완료 조건

- ☐ 마감 임박 순, 할인율 높은 순, 가격 낮은 순 중 하나를 선택하면 그 기준으로 목록이 재정렬된다
- ☐ 품절 숨기기를 켜면 잔여 수량이 0인 상품이 목록에서 빠진다
- ☐ 정렬 기준을 바꿔도 노출 대상 상품 집합은 달라지지 않는다

#### 예외

- 없음

### FR-013 · 상품 상세 조회

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-004, BR-006, BR-009
- 우선순위: 필수

설명 상품 하나의 상세 정보를 확인한다.

**완료 조건**

- ☐ 상품명, 설명, 판매 단위, 정가, 현재 할인가, 할인율, 잔여 수량, 마감 시각, 1회 주문 최대 수량이 표시된다
- ☐ 잔여 수량이 0이면 장바구니 담기를 실행할 수 없다
- ☐ 마감 시각이 지난 상품의 상세를 열면 판매 종료 안내가 표시되고 담기를 실행할 수 없다
- ☐ 다른 고객의 선점 수량은 잔여 수량에서 제외된 값으로만 보인다

**예외**

- 존재하지 않는 상품을 조회하면 찾을 수 없음을 알린다

**FR-014 · 마감 할인가 표시**

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-003, BR-004, BR-005
- 우선순위: 필수

**설명** 마감 시각까지 남은 시간에 따라 자동 계산된 할인가를 보여준다.

**완료 조건**

- ☐ 마감까지 남은 시간 구간에 해당하는 할인율이 적용된 가격이 표시된다 (BR-004)
- ☐ 정가, 할인율, 할인가가 함께 표시된다
- ☐ 할인 구간이 바뀌면 최대 60초 안에 새 할인가가 반영된다
- ☐ 마감까지 24시간을 초과해 남은 상품에는 할인율 0%가 적용된 정가가 표시된다
- ☐ 같은 시각에 같은 상품을 조회한 두 고객이 서로 다른 할인가를 보지 않는다

**예외**

- 할인 적용 결과가 100원 미만이면 최저 판매가 100원으로 표시한다 (BR-004)

**FR-015 · 잔여 수량 표시**

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-006, BR-007
- 우선순위: 필수

**설명** 지금 주문 가능한 수량을 보여준다.

**완료 조건**

- ☐ 표시되는 잔여 수량 = 총 재고 - 선점 중 수량 - 확정 판매 수량이다
- ☐ 다른 고객의 선점이 만료되면 최대 60초 안에 잔여 수량이 늘어난 값으로 반영된다
- ☐ 잔여 수량이 5개 이하이면 소진 임박임을 함께 표시한다
- ☐ 잔여 수량이 음수로 표시되지 않는다

**예외**

- 관리자가 판매를 중지한 상품은 잔여 수량과 무관하게 품절로 표시한다

**2.2 장바구니****FR-016 · 장바구니 담기**

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-009, BR-010
- 우선순위: 필수

**설명** 상품과 수량을 장바구니에 담는다.

**완료 조건**

- ☐ 수량을 지정해 담으면 장바구니에 반영된다
- ☐ 담기만으로는 재고가 선점되지 않고 다른 고객이 보는 잔여 수량도 줄지 않는다
- ☐ 1회 주문 최대 수량(기본 5개)을 넘겨 담을 수 없다
- ☐ 같은 상품을 다시 담으면 수량이 합산되며 최대 수량을 넘지 않는다
- ☐ 장바구니에는 최대 10개 품목까지 담을 수 있다

**예외**

- 담는 시점에 잔여 수량보다 많은 수량을 지정하면 담기지 않고 현재 잔여 수량을 알린다

#### FR-017 · 장바구니 조회·수정·삭제

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-009
- 우선순위: 필수

**설명** 담긴 상품의 수량을 바꾸거나 빼고 예상 결제 금액을 확인한다.

##### 완료 조건

- ☐ 담긴 품목, 각 품목의 현재 할인가, 수량, 합계 금액이 표시된다
- ☐ 수량을 변경하면 합계 금액이 즉시 다시 계산된다
- ☐ 품목을 삭제하면 목록과 합계 금액에서 빠진다
- ☐ 수량을 0으로 바꾸면 해당 품목이 삭제된다
- ☐ 장바구니가 비면 주문하기를 실행할 수 없다

##### 예외

- 없음

#### FR-018 · 장바구니 유효성 재검증

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-005, BR-006, BR-030
- 우선순위: 필수

**설명** 장바구니를 열거나 주문을 시작할 때 담긴 품목이 여전히 구매 가능한지 확인한다.

##### 완료 조건

- ☐ 장바구니를 열 때마다 각 품목의 현재 할인가로 금액을 다시 계산한다
- ☐ 담은 뒤 가격이 바뀐 품목은 변경 사실을 표시한다
- ☐ 판매가 종료됐거나 숨김 처리된 품목은 구매 불가로 표시한다
- ☐ 잔여 수량이 담긴 수량보다 적어진 품목은 부족 수량을 표시한다
- ☐ 구매 불가 품목이 남아 있으면 주문서를 만들 수 없다

##### 예외

- 구매 불가 품목만 일괄 삭제할 수 있다

## 2.3 주문과 재고 선점

#### FR-019 · 주문서 생성 및 재고 임시 선점

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-007, BR-008, BR-010, BR-027
- 우선순위: 필수

**설명** 고객이 주문을 시작하면 장바구니 수량만큼 재고를 임시 선점하고 주문서를 만든다.

##### 완료 조건

- ☐ 주문서 생성 시 장바구니 전 품목의 수량이 선점되고 주문이 PENDING 상태가 된다
- ☐ 선점된 수량은 다른 고객에게 잔여 수량으로 노출되지 않는다
- ☐ 선점 생성 시점부터 10분의 유효 시간이 부여된다
- ☐ 한 품목이라도 잔여 수량이 부족하면 어떤 품목도 선점하지 않고 주문서를 만들지 않는다
- ☐ 동시에 마지막 1개를 주문한 두 고객 중 한 명만 선점에 성공하고, 다른 한 명은 품절 오류를 받는다
- ☐ 확정된 주문 수량의 합이 관리자가 등록한 총 재고를 초과하지 않는다
- ☐ 유효한 PENDING 주문서를 이미 가진 고객은 두 번째 주문서를 만들 수 없다

##### 예외

- 노쇼 누적으로 주문이 제한된 고객은 주문서를 만들 수 없다 (BR-023)

#### FR-020 · 선점 잔여 시간 표시와 만료 처리

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-007, BR-008
- 우선순위: 필수

**설명** 선점이 언제 끝나는지 알리고, 만료되면 재고를 복구한다.

#### 완료 조건

- ☐ 주문 진행 중 남은 선점 시간이 초 단위로 표시된다
- ☐ 만료 [U1]분 전에 곧 만료된다는 안내가 표시된다
- ☐ 유효 시간이 지나면 선점이 해제되고 재고가 복구된다
- ☐ 만료 후 결제를 시도하면 결제가 진행되지 않고 만료 안내를 받는다
- ☐ 만료된 주문은 PENDING에서 EXPIRED로 바뀌며 다시 PENDING으로 되돌아가지 않는다
- ☐ 선점 시간은 연장되지 않는다

#### 예외

- 만료 후 다시 주문하면 현재 재고와 현재 할인가로 새 주문서를 만든다

### FR-021 · 주문 금액 확정

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-005, BR-029
- 우선순위: 필수

**설명** 주문서 생성 시점의 할인가로 결제 금액을 고정한다.

#### 완료 조건

- ☐ 주문서에 표시된 품목별 단가와 함께 금액이 주문서 생성 시점 기준으로 고정된다
- ☐ 주문서 생성 후 할인 구간이 바뀌어도 결제 금액이 달라지지 않는다
- ☐ 결제 요청 금액과 주문서 함께 금액이 다르면 결제를 진행하지 않는다
- ☐ 주문 완료 후 조회한 결제 금액이 주문서 함께 금액과 같다

#### 예외

- 주문서가 만료돼 새로 만들면 그 시점의 할인가로 금액을 다시 확정한다

## 2.4 픽업 예약

### FR-022 · 픽업 날짜 선택

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-013, BR-017
- 우선순위: 필수

**설명** 픽업할 날짜를 고른다.

#### 완료 조건

- ☐ 오늘(D+0)과 내일(D+1) 중에서만 선택할 수 있다
- ☐ 영업하지 않는 날짜는 선택할 수 없다
- ☐ 오늘의 선택 가능한 시간대가 모두 마감된 경우 오늘은 선택할 수 없다
- ☐ D+2 이후 날짜는 선택할 수 없다

#### 예외

- 두 날짜 모두 선택 가능한 시간대가 없으면 주문을 진행할 수 없고 사유를 알린다

### FR-023 · 픽업 시간대 선택

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-014, BR-015, BR-016, BR-017
- 우선순위: 필수

**설명** 30분 단위 픽업 시간대 중 하나를 고른다.

#### 완료 조건

- ☐ 영업시간(10:00~22:00) 안의 30분 단위 시간대만 목록에 나온다

- ☐ 현재 시각 기준 30분 이내에 시작하는 시간대는 선택할 수 없다
- ☐ 예약 건수가 정원(20건)에 도달한 시간대는 선택할 수 없다
- ☐ 주문 품목 중 가장 이른 마감 시각보다 늦게 시작하는 시간대는 선택할 수 없다
- ☐ 관리자가 담은 시간대는 선택할 수 없다
- ☐ 시간대를 선택하지 않으면 결제를 진행할 수 없다
- ☐ 하나의 주문에는 하나의 시간대만 지정된다

#### 예외

- 선택 가능한 시간대가 없으면 그 사유(정원 초과 / 마감 시각 초과 / 영업 종료)를 구분해 알린다

## 2.5 결제와 주문 확정

### FR-024 · 가상 결제 요청

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-011, BR-029
- 우선순위: 필수

**설명** 가상 결제를 요청해 성공 또는 실패 결과를 받는다.

#### 완료 조건

- ☐ 결제를 요청하면 성공 또는 실패 중 하나의 결과가 반환된다
- ☐ 결제 성공 시 주문이 PENDING에서 CONFIRMED로 바뀐다
- ☐ 결제 성공 시 선점 수량이 확정 차감으로 전환된다
- ☐ 선점이 만료된 주문에는 결제를 요청할 수 없다
- ☐ 같은 주문에 대해 성공 결과가 두 번 기록되지 않는다
- ☐ 결제 결과와 시각이 주문 이력으로 남는다

#### 예외

- 결제 요청 중 응답이 없으면 실패로 간주하고 재시도 횟수를 1회 차감한다

### FR-025 · 결제 실패 처리와 재시도

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-012
- 우선순위: 필수

**설명** 결제가 실패하면 선점을 유지한 채 재시도를 허용하고, 한도를 넘으면 주문을 종료한다.

#### 완료 조건

- ☐ 결제 1회 실패 시 선점이 해제되지 않고 남은 유효 시간이 유지된다
- ☐ 실패 안내에 남은 선점 시간과 남은 재시도 횟수가 표시된다
- ☐ 결제 시도가 누적 3회 실패하면 주문이 FAILED로 바뀌고 선점이 즉시 해제된다
- ☐ 3회 실패 후에는 같은 주문서로 다시 결제할 수 없다
- ☐ 선점 유효 시간이 먼저 끝나면 재시도 횟수가 남아 있어도 결제할 수 없다
- ☐ FAILED 주문으로는 픽업 번호가 발급되지 않는다

#### 예외

- 3회 실패 후 다시 주문하려면 주문서를 새로 만든다

### FR-026 · 주문 확정과 픽업 번호 발급

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-026
- 우선순위: 필수

**설명** 결제가 성공하면 주문을 확정하고 매장에서 쓸 픽업 번호를 발급한다.

#### 완료 조건

- ☐ 주문 확정 시 주문 번호와 픽업 번호가 발급된다
- ☐ 픽업 번호는 같은 영업일 안에서 중복되지 않는다

- ☐ 주문 완료 결과에 픽업 날짜, 시간대, 결제 금액, 취소 가능 마감 시각이 표시된다
- ☐ 확정된 주문의 수량만큼 해당 시간대의 예약 정원이 1건 차감된다
- ☐ 확정되지 않은 주문에는 픽업 번호가 없다

#### 예외

- 없음

## 2.6 주문 관리

### FR-027 · 주문 내역 조회

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-002
- 우선순위: 필수

**설명** 본인의 주문 목록을 최신순으로 확인한다.

#### 완료 조건

- ☐ 본인이 만든 주문만 조회된다
- ☐ 주문마다 주문 번호, 주문 일시, 상태, 픽업 일시, 결제 금액이 표시된다
- ☐ 다른 고객의 주문은 어떤 방법으로도 조회되지 않는다
- ☐ 상태(진행 중 / 완료 / 취소 / 노쇼)로 걸러 볼 수 있다
- ☐ EXPIRED 주문은 기본 목록에 표시하지 않는다

#### 예외

- 주문이 없으면 빈 목록임을 알린다

### FR-028 · 주문 상세 조회

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-018, BR-026
- 우선순위: 필수

**설명** 주문 하나의 품목과 진행 상태를 확인한다.

#### 완료 조건

- ☐ 품목별 상품명, 수량, 확정 단가, 합계 금액이 표시된다
- ☐ 확정된 주문은 픽업 번호, 픽업 날짜·시간대가 표시된다
- ☐ 현재 취소 가능 여부와 취소 가능 마감 시각이 표시된다
- ☐ 상태 변경 이력(확정 / 준비 완료 / 완료 / 취소 / 노쇼)과 각 시각이 표시된다
- ☐ 관리자 취소 건은 취소 사유가 함께 표시된다

#### 예외

- 본인 주문이 아니면 조회되지 않는다

### FR-029 · 주문 취소

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-018, BR-019, BR-024
- 우선순위: 필수

**설명** 확정된 주문을 픽업 시작 1시간 전까지 고객이 직접 취소한다.

#### 완료 조건

- ☐ 픽업 시작 시각 1시간 전까지는 취소가 실행된다
- ☐ 취소하면 주문이 CANCELED로 바뀐다
- ☐ 취소한 수량이 즉시 판매 가능 재고로 복구된다 (BR-019)
- ☐ 취소 시 점유하던 픽업 시간대 정원 1건이 반납된다
- ☐ 픽업 시작 1시간 이내에는 취소가 실행되지 않는다
- ☐ 일부 품목만 취소할 수 없고 주문 전체가 취소된다
- ☐ COMPLETED, NO\_SHOW, CANCELED 주문은 다시 취소할 수 없다



**예외**

- 취소 시점에 상품 마감 시각이 지났으면 주문은 취소되되 재고는 복구하지 않는다 (BR-019)

**FR-030 · 취소 가능 여부 안내**

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-018
- 우선순위: 필수

**설명** 취소가 가능한지, 언제까지 가능한지 미리 알린다.

**완료 조건**

- ☐ 주문 확정 결과에 취소 가능 마감 시각이 표시된다
- ☐ 취소 마감 시각이 지나면 취소를 실행할 수 없는 상태로 표시된다
- ☐ 취소 불가 사유(마감 시각 경과 / 이미 완료 / 이미 취소 / 노쇼)가 구분돼 표시된다
- ☐ 취소 실행 전에 전체 취소임을 확인받는다

**예외**

- 없음

**FR-031 · 노쇼 결과 확인**

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-021, BR-022, BR-023
- 우선순위: 필수

**설명** 픽업하지 않아 노쇼로 처리된 결과와 그에 따른 제한을 확인한다.

**완료 조건**

- ☐ 노쇼 전환된 주문이 주문 내역에 NO\_SHOW로 표시된다
- ☐ 노쇼 주문 상세에 노쇼 판정 시각과 환불 없음 안내가 표시된다
- ☐ 최근 30일 노쇼 횟수와 주문 제한 여부가 확인된다
- ☐ 노쇼 3회 누적으로 제한된 상태에서는 주문 제한 해제 예정 시각이 표시된다
- ☐ 노쇼 주문의 수량은 잔여 수량으로 복구되지 않는다

**예외**

- 없음

**FR-032 · 주문 제한 상태 안내**

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-023
- 우선순위: 필수

**설명** 노쇼 누적으로 주문이 제한된 고객에게 제한 사실을 알린다.

**완료 조건**

- ☐ 제한 상태에서 주문서 생성을 시도하면 실행되지 않고 사유와 해제 예정 시각을 안내한다
- ☐ 제한 상태에서도 상품 조회와 장바구니 담기는 가능하다
- ☐ 제한 기간(7일)이 지나면 별도 조작 없이 주문할 수 있다
- ☐ 제한 상태에서 이미 확정된 기존 주문은 취소되지 않는다

**예외**

- 없음

**FR-033 · 픽업 안내 정보 제공**

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-001, BR-015
- 우선순위: 필수

**설명** 어디서 언제 받는지 확인한다.

**완료 조건**

- ☐ 매장명, 주소, 연락처, 영업시간이 표시된다
- ☐ 확정 주문에 픽업 시간대와 노쇼 전환 예정 시각이 표시된다
- ☐ 지도나 실시간 위치 기능은 제공하지 않는다

**예외**

- 없음

**FR-034 · 상품 마감 시각 도달 시 구매 차단**

- 사용자: 고객
- 관련 규칙: BR-030
- 우선순위: 필수

**설명** 마감 시각이 지난 상품은 더 이상 팔지 않는다.

**완료 조건**

- ☐ 마감 시각이 지난 상품은 목록과 검색 결과에서 빠진다
- ☐ 마감 시각이 지난 상품은 장바구니에 담을 수 없다
- ☐ 장바구니에 남아 있던 마감 상품은 구매 불가로 표시되고 주문서에 포함되지 않는다
- ☐ 마감 시각 도달 시 해당 상품의 PENDING 선점은 유지되며, 선점 만료 시각까지는 결제할 수 있다

**예외**

- 마감 시각 전에 확정된 주문은 마감 이후에도 픽업할 수 있다

**3. 관리자****3.1 상품 관리****FR-040 · 상품 등록**

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-003, BR-009
- 우선순위: 필수

**설명** 판매할 상품을 새로 만든다.

**완료 조건**

- ☐ 상품명, 설명, 판매 단위, 정가, 마감 시각, 1회 주문 최대 수량을 입력해 상품을 만든다
- ☐ 등록 직후 상품 상태는 DRAFT이며 고객에게 노출되지 않는다
- ☐ 마감 시각이 현재 시각보다 과거이면 등록되지 않는다
- ☐ 정가가 100원 미만이면 등록되지 않는다
- ☐ 1회 주문 최대 수량 기본값은 5이며 1 이상으로만 설정된다

**예외**

- 필수 입력값이 비면 어떤 항목이 비었는지 알린다

**FR-041 · 상품 수정**

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-003, BR-005
- 우선순위: 필수

**설명** 등록된 상품의 정보를 바꾼다.

**완료 조건**

- ☐ 상품명, 설명, 정가, 마감 시각, 1회 주문 최대 수량을 수정할 수 있다
- ☐ 정가를 수정하면 이후 생성되는 주문서부터 새 정가 기준 할인가가 적용된다
- ☐ 이미 확정된 주문의 단가와 결제 금액은 수정 결과로 변경되지 않는다
- ☐ 마감 시각을 현재 시각보다 과거로 바꿀 수 없다

- ☐ 수정 시각과 수정 항목이 이력으로 남는다

#### 예외

- 마감 시각을 앞당겨 이미 확정된 주문의 픽업 시간대보다 빨라지면 경고하고 확인을 받는다

### FR-042 · 상품 판매 상태 전환

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-030
- 우선순위: 필수

설명 상품을 판매 중, 숨김, 판매 종료 상태로 바꾼다.

#### 완료 조건

- ☐ DRAFT 또는 HIDDEN 상태의 상품을 ON\_SALE로 바꾸면 고객 목록에 즉시 노출된다
- ☐ ON\_SALE 상품을 HIDDEN으로 바꾸면 목록·검색·상세에서 즉시 빠진다
- ☐ HIDDEN 전환은 기존 PENDING 선점과 CONFIRMED 주문을 취소하지 않는다
- ☐ HIDDEN 전환 이후 신규 주문서 생성이 차단된다
- ☐ CLOSED로 바뀐 상품은 다시 ON\_SALE로 되돌릴 수 없다
- ☐ 재고가 등록되지 않은 상품은 ON\_SALE로 바꿀 수 없다

#### 예외

- 마감 시각이 지나면 관리자 조작 없이 CLOSED로 전환된다

### FR-043 · 마감 시각 설정

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-003, BR-004
- 우선순위: 필수

설명 상품마다 할인 계산과 판매 종료의 기준이 되는 마감 시각을 정한다.

#### 완료 조건

- ☐ 상품별로 날짜와 시각을 분 단위로 지정한다
- ☐ 마감 시각을 기준으로 할인 구간이 자동 계산된다
- ☐ 마감 시각은 영업 종료 시각(22:00) 이후로 설정할 수 없다
- ☐ 마감 시각 변경 시 고객이 보는 할인가가 최대 60초 안에 반영된다

#### 예외

- 이미 CLOSED된 상품의 마감 시각은 변경할 수 없다

### FR-044 · 할인 구간 정책 확인

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-004
- 우선순위: 필수

설명 남은 시간별 할인율 구간을 확인한다.

#### 완료 조건

- ☐ 현재 적용 중인 할인 구간표(남은 시간 구간과 할인율)가 표시된다
- ☐ 각 상품의 현재 적용 할인율과 다음 구간 진입 시각이 표시된다
- ☐ 관리자가 개별 주문의 할인율을 임의로 바꿀 수 없다

#### 예외

- 없음

## 3.2 재고 관리

### FR-045 · 재고 등록 및 조정

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-006, BR-025

- 우선순위: 필수

**설명** 상품의 총 재고 수량을 등록하고 조정한다.

#### 완료 조건

- ☐ 상품의 총 재고 수량을 0 이상 정수로 등록한다
- ☐ 총 재고를 늘리면 판매 가능 수량이 같은 만큼 늘어난다
- ☐ 총 재고를 (선점 중 수량 + 확정 판매 수량) 미만으로 줄이려 하면 거부되고 최소 가능 값을 알린다
- ☐ 재고 축소로 이미 만들어진 선점이나 확정 주문이 취소되지 않는다
- ☐ 재고 변경 시각, 변경 전후 수량, 변경자가 이력으로 남는다

#### 예외

- 음수나 소수 수량은 저장하지 않는다

#### FR-046 · 재고 현황 조회

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-006
- 우선순위: 필수

**설명** 상품별 재고 구성을 나눠서 본다.

#### 완료 조건

- ☐ 상품마다 총 재고, 판매 가능, 선점 중, 확정 판매 수량이 각각 표시된다
- ☐ 총 재고 = 판매 가능 + 선점 중 + 확정 판매가 항상 성립한다
- ☐ 선점 중 수량에는 만료된 선점이 포함되지 않는다
- ☐ 판매 가능 수량이 0인 상품을 걸러 볼 수 있다

#### 예외

- 없음

#### FR-047 · 재고 변경 이력 조회

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-006, BR-019, BR-022
- 우선순위: 선택

**설명** 재고 수량이 언제 왜 변했는지 추적한다. 노쇼는 재고 수량을 바꾸지 않으므로(BR-022) 이 이력의 추적 대상이 아니다.

#### 완료 조건

- ☐ 변경 사유(관리자 조정 / 선점 / 선점 해제 / 선점 만료 / 확정 차감 / 취소 복구 / 취소 폐기)가 구분돼 표시된다
- ☐ 각 이력에 시각, 변경 수량, 관련 주문 번호가 표시된다
- ☐ 이력은 수정하거나 삭제할 수 없다
- ☐ 노쇼로 전환된 주문은 재고 수량을 바꾸지 않으므로 이 이력에 나타나지 않는다

#### 예외

- 노쇼 판정 시각과 결과는 이 이력이 아니라 주문 상세(FR-031)와 노쇼 목록(FR-053)에서 확인한다

### 3.3 주문 관리

#### FR-048 · 주문 목록 조회 및 필터

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-002
- 우선순위: 필수

**설명** 매장에 들어온 주문을 확인한다.

#### 완료 조건

- ☐ 주문 번호, 픽업 번호, 고객 이름, 픽업 일시, 상태, 결제 금액이 표시된다
- ☐ 픽업 날짜, 픽업 시간대, 주문 상태로 걸러 볼 수 있다
- ☐ 기본 조회 범위는 오늘과 내일의 주문이다
- ☐ PENDING과 EXPIRED 주문은 기본 목록에 표시하지 않는다

**예외**

- 없음

**FR-049 · 픽업 번호로 주문 조회**

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-026
- 우선순위: 필수

**설명** 방문한 고객의 픽업 번호로 주문을 찾는다.

**완료 조건**

- ☐ 픽업 번호를 입력하면 해당 영업일의 주문 1건이 조회된다
- ☐ 존재하지 않는 픽업 번호이면 결과 없음을 알린다
- ☐ 다른 영업일의 같은 픽업 번호가 함께 조회되지 않는다

**예외**

- 없음

**FR-050 · 주문 상세 조회 (관리자)**

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-002
- 우선순위: 필수

**설명** 준비와 응대에 필요한 주문 정보를 본다.

**완료 조건**

- ☐ 품목별 상품명, 수량, 확정 단가, 합계 금액이 표시된다
- ☐ 고객 이름과 휴대폰 번호가 표시된다
- ☐ 결제 시도 이력(시각, 성공·실패)이 표시된다
- ☐ 상태 변경 이력과 각 시각이 표시된다

**예외**

- 없음

**FR-051 · 픽업 준비 완료 처리**

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-020
- 우선순위: 선택

**설명** 상품을 담아 둔 주문을 준비 완료로 표시한다.

**완료 조건**

- ☐ CONFIRMED 주문을 READY로 바꿀 수 있다
- ☐ READY 전환은 재고 수량을 바꾸지 않는다
- ☐ READY 상태에서도 관리자 취소가 가능하다
- ☐ CONFIRMED가 아닌 주문은 READY로 바꿀 수 없다

**예외**

- READY를 거치지 않고 CONFIRMED에서 바로 COMPLETED로 처리할 수 있다

**FR-052 · 픽업 완료 처리**

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-020, BR-021
- 우선순위: 필수

**설명** 고객이 상품을 수령하면 주문을 완료로 처리한다.

**완료 조건**

- ☐ CONFIRMED 또는 READY 주문을 COMPLETED로 바꿀 수 있다

- ☐ 완료 처리 시각이 기록된다
- ☐ COMPLETED 전환은 재고 수량을 바꾸지 않는다
- ☐ COMPLETED 주문은 취소·노쇼·준비 완료 등 다른 상태로 바꿀 수 없다
- ☐ 같은 주문을 두 번 완료 처리할 수 없다
- ☐ 노쇼 유예 시간이 끝나기 전이면 픽업 시간대가 지난 주문도 완료 처리할 수 있다

#### 예외

- 이미 NO\_SHOW로 전환된 주문은 완료 처리할 수 없다

### FR-053 · 노쇼 처리 결과 확인

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-021, BR-022
- 우선순위: 필수

**설명** 자동으로 노쇼 전환된 주문을 확인한다.

#### 완료 조건

- ☐ 픽업 시간대 종료 후 30분이 지난 미수령 CONFIRMED·READY 주문이 자동으로 NO\_SHOW가 된다
- ☐ 노쇼 전환에는 관리자 조작이 필요하지 않다
- ☐ 노쇼 목록에서 주문 번호, 픽업 시간대, 노쇼 판정 시각을 확인한다
- ☐ 노쇼 전환 시 재고가 복구되지 않는다
- ☐ 이미 NO\_SHOW인 주문을 다시 노쇼 처리해도 상태와 이력이 중복 생성되지 않는다

#### 예외

- 없음

### FR-054 · 관리자 주문 취소

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-019, BR-020, BR-024
- 우선순위: 필수

**설명** 운영 사유로 확정된 주문을 관리자가 취소한다.

#### 완료 조건

- ☐ CONFIRMED 또는 READY 주문을 고객 취소 마감 시각과 무관하게 취소할 수 있다
- ☐ 취소 사유를 입력하지 않으면 취소가 실행되지 않는다
- ☐ 취소 시 상품 마감 시각이 지나지 않았으면 재고가 복구된다
- ☐ 취소 시 상품 마감 시각이 지났으면 재고가 복구되지 않고 그 사실이 이력에 남는다
- ☐ 취소 시 해당 픽업 시간대 정원 1건이 반납된다
- ☐ COMPLETED, NO\_SHOW, CANCELED 주문은 취소할 수 없다
- ☐ 취소 사유가 고객 주문 상세에 표시된다

#### 예외

- 부분 취소는 지원하지 않는다

## 3.4 픽업 운영

### FR-055 · 시간대별 픽업 현황 조회

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-014, BR-016
- 우선순위: 필수

**설명** 날짜별·시간대별 픽업 예약 상황을 본다.

#### 완료 조건

- ☐ 선택한 날짜의 30분 단위 시간대마다 예약 건수와 정원이 표시된다
- ☐ 시간대별 상품 합계 수량이 표시된다
- ☐ 정원에 도달한 시간대가 구분돼 표시된다

- ☐ CANCELED, NO\_SHOW 주문은 예약 건수에 포함되지 않는다

#### 예외

- 없음

### FR-056 · 영업시간 설정

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-014
- 우선순위: 필수

**설명** 픽업 시간대 생성의 기준이 되는 영업시간을 정한다.

#### 완료 조건

- ☐ 영업 시작·종료 시각을 30분 단위로 설정한다
- ☐ 설정된 영업시간 밖의 시간대는 고객이 선택할 수 없다
- ☐ 영업 종료 시각을 앞당겨도 이미 확정된 주문의 픽업 시간대가 변경되거나 취소되지 않는다
- ☐ 영업 종료 시각을 영업 시작 시각보다 이르게 설정할 수 없다

#### 예외

- 휴무일로 지정한 날짜는 픽업 날짜 선택에서 제외된다

### FR-057 · 픽업 시간대 정원 설정

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-016
- 우선순위: 필수

**설명** 한 시간대에 받을 수 있는 최대 주문 건수를 정한다.

#### 완료 조건

- ☐ 시간대 정원을 1 이상 정수로 설정한다 (기본값 20)
- ☐ 정원 변경은 변경 이후 생성되는 주문부터 적용된다
- ☐ 정원을 줄여 기존 예약 건수가 정원을 넘겨도 기존 주문은 취소되지 않는다
- ☐ 정원에 도달한 시간대는 고객 선택 목록에서 빠진다

#### 예외

- 없음

### FR-058 · 개별 픽업 시간대 차단

- 사용자: 관리자
- 관련 규칙: BR-016
- 우선순위: 선택

**설명** 운영 사정으로 특정 시간대를 닫는다.

#### 완료 조건

- ☐ 날짜와 시간대를 지정해 신규 예약을 차단한다
- ☐ 차단된 시간대는 고객 선택 목록에서 빠진다
- ☐ 차단해도 이미 확정된 해당 시간대 주문은 유지된다
- ☐ 차단을 해제하면 정원이 남은 경우 다시 선택할 수 있다

#### 예외

- 없음

## 4. 제외 범위 확인

아래 기능은 첫 버전 요구사항에 포함하지 않았다.

| 제외 항목    | 본 문서 포함 여부                  |
|----------|-----------------------------|
| 실제 결제 연동 | 미포함 (FR-024는 성공·실패 판정만 다룬다) |

| 제외 항목         | 본 문서 포함 여부                   |
|---------------|------------------------------|
| 실시간 배송-라이더 배정 | 미포함                          |
| 지도-위치 추적      | 미포함 (FR-033은 텍스트 매장 정보만 다룬다) |
| AI 추천         | 미포함 (FR-012는 규칙 기반 정렬만 다룬다)  |
| 다중 매장 재고 연동   | 미포함 (BR-001 단일 매장 전제)        |

## 가정 / 미확정

### 가정 (확인 필요)

| #   | 가정한 내용                                      | 근거                              | 틀릴 경우 영향                          |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A1  | 로그인 식별자는 이메일이다                              | 휴대폰 인증은 외부 연동이 필요해 첫 버전 범위를 넘는다 | FR-001, FR-002의 입력 항목과 검증 규칙이 바뀐다 |
| A2  | 비밀번호 최소 길이는 8자다                             | 일반적인 최소 기준                      | FR-001 완료 조건 수치만 바뀐다              |
| A3  | 로그인 실패 5회 시 10분 차단한다                        | 무차별 시도 방어의 통상 기준                | FR-002 완료 조건 수치만 바뀐다              |
| A4  | 인증 유지 기간은 마지막 활동 후 30일이다                    | 재방문 주기가 짧은 서비스 특성               | FR-002 완료 조건 수치만 바뀐다              |
| A5  | 장바구니 최대 품목 수는 10개, 상품별 1회 주문 최대 수량 기본값은 5개다 | 신선식품 소량 구매 특성과 재고 독점 방지         | FR-016, FR-040의 한도값이 바뀐다          |
| A6  | 잔여 수량 5개 이하를 소진 임박으로 본다                     | 구매 유도와 과장 표시 사이의 절충             | FR-015 표시 기준만 바뀐다                 |
| A7  | 가격·수량 변경의 고객 화면 반영 지연 허용치는 60초다             | 실시간 갱신 없이도 오차를 감당할 수 있는 범위      | FR-014, FR-015, FR-043 완료 조건이 바뀐다 |
| A8  | 최저 판매가는 100원이다                              | 할인을 적용 후 0원 판매를 막기 위함           | FR-014, FR-040의 하한값이 바뀐다          |
| A9  | 고객은 동시에 하나의 PENDING 주문서만 가진다                | 한 고객이 재고를 여러 건으로 묶는 것을 막기 위함    | FR-019 완료 조건이 빠지고 선점 한도 규칙이 필요해진다 |
| A10 | 준비 완료(READY)는 선택 단계다                        | 소규모 매장 운영 부담                    | FR-051이 필수가 되고 상태 전이가 강제된다        |
| A11 | 관리자 계정은 서비스 내 가입 절차 없이 운영자가 직접 부여한다         | 단일 매장·관리자 소수 전제                 | 관리자 계정 생성 요구사항이 추가된다              |
| A12 | 관리자 주문 목록 기본 조회 범위는 오늘과 내일이다                | 픽업 가능 범위가 D+0~D+1이다             | FR-048 기본값만 바뀐다                   |

### 미확정 (결정 대기)

| #  | 결정이 필요한 사항                                             | 선택지                                | 막히는 작업         |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| U1 | 선점 만료 임박 안내 시점                                         | 1분 전 (임시 채택) / 3분 전 / 안내 없음        | FR-020 완료 조건   |
| U2 | 픽업 번호 형식                                               | 영업일 내 3자리 순번 (임시 채택) / 주문 번호 뒤 4자리 | FR-026, FR-049 |
| U3 | 매장 영업시간 확정값                                            | 10:00~22:00 (임시 채택) / 매장 실제 시간     | FR-023, FR-056 |
| U4 | 휴무일 운영 방식                                              | 관리자가 날짜 지정 (임시 채택) / 요일 반복 설정      | FR-022, FR-056 |
| U5 | 선택 우선순위 FR(FR-012, FR-047, FR-051, FR-058)의 첫 버전 포함 여부 | 포함 / 2차로 미룸                        | 개발 일정 산정       |

### 향후 검토 (첫 버전 범위 밖)

| #  | 내용                    | 사유                 |
|----|-----------------------|--------------------|
| F1 | 결제 대행사 연동과 실제 환불 처리   | 제외 범위(실제 결제)       |
| F2 | 픽업 대신 배송 수령 선택        | 제외 범위(배송·라이더)      |
| F3 | 매장 위치 지도 표시와 방문 동선 안내 | 제외 범위(지도·위치)       |
| F4 | 구매 이력 기반 개인화 상품 정렬    | 제외 범위(AI 추천)       |
| F5 | 지점 간 재고 이동과 통합 조회     | 제외 범위(다중 매장)       |
| F6 | 이메일·문자 알림 발송          | 첫 버전은 서비스 내 표시로 한정 |



문서 04

savePick 업무 규칙

- 문서 ID: 04
- 작성: product-planner
- 최종 갱신: 2026-08-28
- 선행 문서: 01, 02, 03

한 줄 요약

할인, 재고 선점, 주문·취소, 픽업 시간대, 노쇼, 가상 결제에 적용되는 업무 규칙을 결정값과 함께 정의한다.

0. 규칙 목록

| ID     | 규칙                   | 영역 |
|--------|----------------------|----|
| BR-001 | 단일 매장 운영             | 기본 |
| BR-002 | 계정과 권한               | 기본 |
| BR-003 | 상품 마감 시각의 정의         | 할인 |
| BR-004 | 마감 할인을 구간과 적용 시점     | 할인 |
| BR-005 | 판매 금액 확정 시점          | 할인 |
| BR-006 | 재고 구성과 잔여 수량 산정      | 재고 |
| BR-007 | 재고 임시 선점의 유효 시간      | 재고 |
| BR-008 | 선점 만료 처리             | 재고 |
| BR-009 | 1회 주문 수량 한도          | 재고 |
| BR-010 | 장바구니는 재고를 선점하지 않는다   | 재고 |
| BR-011 | 가상 결제의 성공·실패 판정      | 결제 |
| BR-012 | 결제 실패 시 선점 재고 처리     | 결제 |
| BR-013 | 픽업 가능 날짜 범위          | 픽업 |
| BR-014 | 픽업 시간대 단위와 영업시간      | 픽업 |
| BR-015 | 픽업 시간대 예약 마감 시각      | 픽업 |
| BR-016 | 픽업 시간대 정원            | 픽업 |
| BR-017 | 픽업 시간대와 상품 마감 시각의 관계 | 픽업 |
| BR-018 | 고객 주문 취소 가능 시점       | 취소 |
| BR-019 | 취소 시 재고 복구 규칙        | 취소 |
| BR-020 | 관리자 취소 권한            | 취소 |
| BR-021 | 노쇼 판정 기준             | 노쇼 |
| BR-022 | 노쇼 처리 결과             | 노쇼 |
| BR-023 | 노쇼 누적 제재             | 노쇼 |
| BR-024 | 부분 취소 불가             | 취소 |
| BR-025 | 관리자 재고 축소와 선점의 충돌 처리 | 재고 |
| BR-026 | 주문 번호와 픽업 번호 발급      | 운영 |
| BR-027 | 재고 경합 처리             | 재고 |
| BR-028 | 시각 판정 기준             | 기본 |
| BR-029 | 표시 금액과 결제 금액의 일치     | 결제 |
| BR-030 | 마감 시각 도달 시 판매 종료     | 할인 |

## 1. 기본

### BR-001 · 단일 매장 운영

- 규칙: 서비스가 다루는 매장은 1곳이며 모든 상품·재고·픽업은 이 매장에 속한다.
- 적용 대상: 상품, 재고, 픽업 시간대, 주문 전체
- 위반 시 처리: 매장 구분이 필요한 요청은 처리하지 않는다.
- 근거: 첫 버전 전제. 매장 개념을 데이터에 도입하면 재고·픽업 규칙 전체가 바뀐다.
- 관련 요구사항: FR-033

### BR-002 · 계정과 권한

- 규칙: 계정 권한은 **고객** 과 **관리자** 둘뿐이다. 주문 생성·조회·취소는 본인 주문에 한정하고, 관리자 기능은 관리자 권한만 사용한다.
- 적용 대상: 모든 인증·인가 판단
- 위반 시 처리: 권한 없는 요청은 거부하고 어떤 데이터도 반환하지 않는다.
- 근거: 단일 매장 운영이며 관리자는 소수다. 권한을 더 나누면 운영 부담만 늘어난다.
- 관련 요구사항: FR-001, FR-002, FR-003, FR-004, FR-027, FR-048, FR-050

### BR-028 · 시각 판정 기준

- 규칙: 할인 구간, 선점 만료, 픽업 예약 마감, 취소 마감, 노쇼 판정은 모두 서버 시각(KST, UTC+9)으로 판단한다.
- 적용 대상: 시간이 개입하는 모든 판정
- 위반 시 처리: 고객 기기 시각과 서버 시각이 달라도 서버 시각을 따른다. 화면 표시와 서버 판정이 어긋나면 서버 판정 결과를 알린다.
- 근거: 기기 시각을 신뢰하면 선점 만료와 취소 마감을 우회할 수 있다.
- 관련 요구사항: FR-005, FR-020, FR-029

## 2. 할인

### BR-003 · 상품 마감 시각의 정의

- 규칙: 마감 시각은 관리자가 상품별로 분 단위로 지정하는 **판매 종료 시각**이다. 이 시각이 할인 구간 계산과 판매 종료 판정의 유일한 기준이다.
- 적용 대상: 모든 상품
- 위반 시 처리: 마감 시각이 현재보다 과거이거나 영업 종료 시각(22:00)을 넘으면 저장하지 않는다.
- 근거: 신선식품마다 소비 기한이 달라 상품별 마감 시각이 필요하다. 기준이 하나여야 할인과 판매 종료가 어긋나지 않는다.
- 관련 요구사항: FR-014, FR-040, FR-041, FR-043

### BR-004 · 마감 할인을 구간과 적용 시점

- 규칙: 할인은 **조회 시점의 서버 시각과 상품 마감 시각의 차이**로 자동 결정한다. 관리자가 개별 상품의 할인을 수동 지정하지 않는다.

| 구간 | 마감까지 남은 시간        | 할인율            |
|----|-------------------|----------------|
| D0 | 24시간 초과           | 0% (정가)        |
| D1 | 24시간 이하 ~ 6시간 초과  | 30%            |
| D2 | 6시간 이하 ~ 2시간 초과   | 50%            |
| D3 | 2시간 이하 ~ 마감 시각 이전 | 70%            |
| —  | 마감 시각 도달 이후       | 판매 종료 (BR-030) |

- 할인가 =  $\text{내림}(\text{정가} \times (1 - \text{할인율}) \div 10) \times 10$  (10원 단위 내림)
- 계산 결과가 100원 미만이면 100원으로 한다.
- 구간 경계값은 더 큰 할인율 구간에 속한다. (남은 시간이 정확히 6시간이면 D2를 적용한다)
- 적용 대상: 상품 목록·검색·상세 조회, 장바구니 금액 재계산, 주문서 생성
- 위반 시 처리: 구간 계산이 불가능하면(마감 시각 미설정) 상품을 ON\_SALE로 전환하지 않는다.
- 근거: 남은 시간이 짧을수록 폐기 위험이 커지므로 할인 폭을 키워 소진을 유도한다. 자동 계산이라야 관리자가 상품마다 가격을 조정하지 않아도 된다.
- 관련 요구사항: FR-010, FR-012, FR-013, FR-014, FR-043, FR-044

### BR-005 · 판매 금액 확정 시점

- 규칙: 결제 금액은 **주문서 생성 시점**의 할인가로 고정된다. 주문서 생성 이후 할인 구간이 바뀌거나 관리자가 정가를 바꿔도 해당 주문의 금액은 변하지 않는다.
- 적용 대상: 주문서 생성 ~ 결제 완료
- 위반 시 처리: 결제 요청 금액이 주문서 확정 금액과 다르면 결제를 진행하지 않는다.
- 근거: 선점 유효 시간(10분) 안에 할인 구간이 바뀌면 고객이 본 금액과 결제 금액이 달라진다.
- 관련 요구사항: FR-018, FR-021, FR-041

### BR-030 · 마감 시각 도달 시 판매 종료

- 규칙: 상품의 마감 시각에 도달하면 상품 상태를 CLOSED로 전환하고 신규 노출·담기·주문서 생성을 모두 차단한다. 이미 만들어진 PENDING 선점은 그 선점의 만료 시각까지 유효하며 그 안에 결제하면 주문이 확정된다.
- 적용 대상: 모든 상품
- 위반 시 처리: 마감 이후 담기·주문 시도는 거부하고 판매 종료를 알린다.
- 근거: 마감 시각은 판매 종료 기준이지만, 이미 선점하고 결제 중인 고객의 거래까지 끊으면 결제 흐름이 깨진다.
- 관련 요구사항: FR-010, FR-011, FR-013, FR-034, FR-042

## 3. 재고

### BR-006 · 재고 구성과 잔여 수량 산정

- 규칙: 상품 재고는 아래 네 값으로 관리한다.

| 값            | 정의                                       |
|--------------|------------------------------------------|
| 총 재고         | 관리자가 등록한 실물 수량                           |
| 선점 중         | 유효한 PENDING 주문서가 잡고 있는 수량                |
| 확정 판매        | CONFIRMED·READY·COMPLETED·NO_SHOW 주문의 수량 |
| 판매 가능(잔여 수량) | 총 재고 - 선점 중 - 확정 판매                      |

- 고객에게 표시하는 잔여 수량은 **판매 가능** 값이다.
- 판매 가능 값은 항상 0 이상이다.
- 적용 대상: 상품 목록·상세, 재고 현황
- 위반 시 처리: 판매 가능 값이 음수가 되는 연산은 실행하지 않고 거부한다.
- 근거: 선점 수량과 확정 수량을 분리해야 초과 판매를 막고 재고 이동을 추적할 수 있다.
- 관련 요구사항: FR-010, FR-013, FR-015, FR-045, FR-046, FR-047

### BR-007 · 재고 임시 선점의 유효 시간

- 규칙: 선점은 주문서 생성 시점부터 **10분간** 유효하다. 연장은 없다.
- 적용 대상: 주문서 생성 ~ 결제 완료 사이
- 위반 시 처리: 유효 시간이 지나면 선점을 해제하고 판매 가능 재고로 복구한다. 고객에게는 만료를 알리고 주문을 다시 시작하게 한다.
- 근거: 재고가 무한정 묶이면 다른 고객의 구매가 막힌다. 결제 수단 확인과 픽업 시간대 선택에 필요한 시간을 고려해 10분으로 정한다.
- 관련 요구사항: FR-019, FR-020, FR-025

### BR-008 · 선점 만료 처리

- 규칙: 만료 판정은 결제 요청 시점과 주기적 정리 두 경로 모두에서 이뤄지며, 정리 주기는 **1분**을 넘지 않는다. 만료된 선점은 즉시 해제되고 주문은 EXPIRED가 된다.
- 적용 대상: PENDING 주문과 그에 연결된 선점
- 위반 시 처리: 만료된 선점으로 결제를 시도하면 결제를 진행하지 않고 만료를 알린다. EXPIRED에서 PENDING으로 되돌리지 않는다.
- 근거: 정리 주기가 길면 실제로는 비어 있는 재고가 오래 잠긴 것처럼 보인다.
- 관련 요구사항: FR-015, FR-019, FR-020

### BR-009 · 1회 주문 수량 한도

- 규칙: 상품별 1회 주문 최대 수량은 관리자가 지정하며 기본값은 **5개**다. 하나의 주문에는 최대 **10개 품목**을 담는다.
- 적용 대상: 장바구니 담기, 수량 변경, 주문서 생성
- 위반 시 처리: 한도를 넘는 수량은 담기지 않고 한도를 알린다.

- 근거: 한 고객이 마감 할인 재고를 독점하면 다른 고객의 구매 기회와 매장 신뢰가 함께 손상된다.
- 관련 요구사항: FR-013, FR-016, FR-017, FR-040

#### BR-010 · 장바구니는 재고를 선점하지 않는다

- 규칙: 장바구니에 담은 행위는 재고에 영향을 주지 않는다. 선점은 주문서 생성 시점에만 발생한다.
- 적용 대상: 장바구니 전 기능
- 위반 시 처리: 담긴 수량이 주문서 생성 시점에 부족하면 부족 수량을 알리고 주문서를 만들지 않는다.
- 근거: 담고 이탈하는 비율이 높아 담기 시점에 선점하면 재고가 과도하게 묶인다.
- 관련 요구사항: FR-016, FR-018, FR-019

#### BR-025 · 관리자 재고 축소와 선점의 충돌 처리

- 규칙: 총 재고는 **선점 중 + 확정 판매** 미만으로 줄일 수 없다. 이미 만들어진 선점과 확정 주문은 재고 축소로 취소되지 않는다.
- 적용 대상: 관리자 재고 조정
- 위반 시 처리: 축소 요청을 거부하고 설정 가능한 최소값을 알린다. 즉시 판매를 멈춰야 하면 상품 상태를 HIDDEN으로 바꿔 신규 주문만 차단한다.
- 근거: 이미 결제한 고객의 주문을 관리자 조작으로 무효화하면 신뢰가 깨진다.
- 관련 요구사항: FR-042, FR-045, FR-046

#### BR-027 · 재고 경합 처리

- 규칙: 같은 상품의 잔여 수량을 여러 고객이 동시에 요청하면 먼저 처리된 요청만 선점에 성공한다. 하나의 주문서는 전 품목이 모두 선점 가능할 때만 생성되며 **부분 선점은 만들지 않는다**.
- 적용 대상: 주문서 생성
- 위반 시 처리: 한 품목이라도 부족하면 어떤 품목도 선점하지 않고 부족 품목과 수량을 알린다.
- 근거: 부분 선점을 허용하면 고객이 의도하지 않은 수량으로 결제하게 되고, 남은 선점이 다른 고객의 재고를 묶는다.
- 관련 요구사항: FR-019

## 4. 결제

#### BR-011 · 가상 결제의 성공·실패 판정

- 규칙: 결제는 실제 금전 이동 없이 **성공 또는 실패** 결과만 반환한다. 성공 시 주문을 확정하고, 실패 시 BR-012를 따른다. 결제 결과는 주문 이력으로 남긴다.
- 적용 대상: 모든 결제 요청
- 위반 시 처리: 성공·실패 외의 응답이나 무응답은 실패로 간주한다.
- 근거: 첫 버전 전제. 실제 결제 연동은 제외 범위다.
- 관련 요구사항: FR-024, FR-025

#### BR-012 · 결제 실패 시 선점 재고 처리

- 규칙:
  1. 결제 1회 실패로는 선점을 해제하지 않는다. 남은 선점 유효 시간 동안 재시도할 수 있다.
  2. 같은 주문서의 결제 시도 한도는 **3회**다.
  3. 3회째 실패하면 주문을 FAILED로 바꾸고 선점을 **즉시 해제**해 판매 가능 재고로 복구한다.
  4. 재시도 횟수가 남아 있어도 선점 유효 시간(10분)이 끝나면 결제할 수 없고 주문은 EXPIRED가 된다.
  5. 즉, 재고 복구 시점은 **3회째 실패** 와 **선점 만료** 중 **먼저 오는 시점**이다.
- 적용 대상: PENDING 주문의 결제
- 위반 시 처리: FAILED 또는 EXPIRED 주문으로 결제를 시도하면 거부하고 새 주문서를 만들게 한다.
- 근거: 카드 오입력 같은 단순 실패로 매번 재고를 놓치면 구매가 어려워진다. 반대로 무제한 재시도를 허용하면 재고가 계속 묶인다.
- 관련 요구사항: FR-024, FR-025

#### BR-029 · 표시 금액과 결제 금액의 일치

- 규칙: 결제 요청 금액은 주문서에 확정된 합계 금액과 정확히 같아야 한다.
- 적용 대상: 결제 요청
- 위반 시 처리: 금액이 다르면 결제를 진행하지 않고 주문서를 다시 확인하게 한다.
- 근거: 클라이언트가 보낸 금액을 그대로 받으면 실제 판매가와 다른 금액으로 확정될 수 있다.

- 관련 요구사항: FR-021, FR-024

## 5. 픽업

### BR-013 · 픽업 가능 날짜 범위

- 규칙: 픽업 날짜는 **오늘(D+0)과 내일(D+1)** 중에서만 선택한다. D+2 이후는 선택할 수 없다.
- 적용 대상: 픽업 날짜 선택
- 위반 시 처리: 범위 밖 날짜 요청은 거부한다.
- 근거: 마감 임박 신선식품은 최대 24시간 안에 소비되어야 한다. 범위를 넓히면 상품 마감 시각과 충돌한다.
- 관련 요구사항: FR-022

### BR-014 · 픽업 시간대 단위와 영업시간

- 규칙: 픽업 시간대는 영업시간 안에서 **30분 단위**로 나눈다. 기본 영업시간은 **10:00~22:00**이며 첫 시간대는 10:00~10:30, 마지막 시간대는 21:30~22:00이다. 하루 24개 시간대가 생성된다. 영업시간은 관리자가 30분 단위로 조정한다.
- 적용 대상: 픽업 시간대 생성과 노출
- 위반 시 처리: 영업시간 밖 시간대는 생성하지 않고 선택할 수 없다.
- 근거: 30분 단위는 매장이 준비할 수 있는 최소 단위이면서 고객이 도착 시간을 맞추기 부담스럽지 않은 폭이다.
- 관련 요구사항: FR-023, FR-055, FR-056

### BR-015 · 픽업 시간대 예약 마감 시각

- 규칙: 각 시간대의 예약 마감 시각은 **시간대 시작 30분 전**이다. 현재 시각이 마감 시각을 지난 시간대는 선택할 수 없다. (예: 20:00~20:30 시간대는 19:30 까지 예약 가능)
- 적용 대상: 픽업 시간대 선택, 결제 완료 시점 검증
- 위반 시 처리: 마감된 시간대로 결제를 시도하면 결제를 진행하지 않고 시간대를 다시 고르게 한다.
- 근거: 매장이 상품을 담아 두려면 최소한의 준비 시간이 필요하다.
- 관련 요구사항: FR-022, FR-023

### BR-016 · 픽업 시간대 정원

- 규칙: 한 시간대에 받을 수 있는 확정 주문은 기본 **20건**이다. 정원은 관리자가 1 이상 정수로 조정하며, 변경은 이후 생성되는 주문부터 적용된다. 관리자는 특정 시간대를 개별 차단할 수 있다.
  - 정원 소진 판정 대상은 CONFIRMED, READY, COMPLETED 주문이다.
  - CANCELED, NO\_SHOW, EXPIRED, FAILED 주문은 정원을 점유하지 않는다. 단 NO\_SHOW는 픽업 시각이 이미 지난 뒤 발생하므로 정원 반납이 실질적 의미를 갖지 않는다.
- 적용 대상: 픽업 시간대 선택, 주문 확정
- 위반 시 처리: 정원이 찬 시간대는 선택 목록에서 제외한다. 결제 직전 정원이 찼으면 결제를 진행하지 않고 다른 시간대를 고르게 한다.
- 근거: 한 시간대에 고객이 몰리면 대기가 생기고 상품 준비가 늦어진다. 30분에 20건은 1.5분당 1건 응대 수준이다.
- 관련 요구사항: FR-023, FR-055, FR-057, FR-058

### BR-017 · 픽업 시간대와 상품 마감 시각의 관계

- 규칙: 선택 가능한 픽업 시간대는 **주문 품목 중 가장 이른 마감 시각보다 늦게 시작하지 않는** 시간대로 한정한다.
- 적용 대상: 픽업 시간대 선택
- 위반 시 처리: 조건에 맞는 시간대가 없으면 주문을 진행할 수 없고 사유를 알린다.
- 근거: 마감 시각을 넘긴 상품은 판매·수령 대상이 아니다. 마감 이후 픽업을 허용하면 상품 품질을 보장할 수 없다.
- 관련 요구사항: FR-022, FR-023

## 6. 취소와 노쇼

### BR-018 · 고객 주문 취소 가능 시점

- 규칙: 고객은 **픽업 시간대 시작 시각의 1시간 전까지** 확정 주문을 직접 취소할 수 있다. 그 이후에는 고객이 취소할 수 없다.
  - 취소 가능 상태는 CONFIRMED와 READY다.

- 취소 가능 마감 시각은 주문 확정 시점에 계산해 고객에게 표시한다.
- 적용 대상: 고객 취소
- 위반 시 처리: 마감 시각이 지난 취소 요청은 거부하고 사유와 기준 시각을 알린다. 필요하면 관리자 취소(BR-020)로 처리한다.
- 근거: 매장이 준비를 시작하기 전에 취소돼야 재고를 다시 팔 수 있다. 1시간이면 상품을 다시 진열하고 판매할 여지가 남는다.
- 관련 요구사항: FR-028, FR-029, FR-030

#### BR-019 · 취소 시 재고 복구 규칙

- 규칙: 취소 시 재고 복구 여부는 **취소 실행 시점**과 **상품 마감 시각**의 관계로 결정한다.

| 취소 실행 시점    | 재고 복구    | 결과                                          |
|-------------|----------|---------------------------------------------|
| 상품 마감 시각 이전 | 복구한다     | 취소 수량이 즉시 판매 가능 재고로 돌아가고 다른 고객이 바로 구매할 수 있다 |
| 상품 마감 시각 이후 | 복구하지 않는다 | 총 재고에서 폐기 수량으로 분류하고 복구 불가 사유를 이력에 남긴다       |

- 픽업 시간대 정원은 취소 시점과 무관하게 항상 1건 반납한다.
- 여러 품목 중 일부만 마감 시각이 지난 경우, 마감 전 품목만 복구한다.
- 적용 대상: 고객 취소, 관리자 취소
- 위반 시 처리: 마감 이후 복구를 시도하면 실행하지 않고 폐기로 기록한다.
- 근거: 마감 시각이 지난 상품을 재고로 되살리면 팔 수 없는 수량이 판매 가능으로 표시된다.
- 관련 요구사항: FR-029, FR-047, FR-054

#### BR-020 · 관리자 취소 권한

- 규칙: 관리자는 CONFIRMED와 READY 주문을 고객 취소 마감 시각과 무관하게 취소할 수 있다. **취소 사유 입력은 필수**다. COMPLETED, NO\_SHOW, CANCELED 주문은 취소할 수 없다.
- 적용 대상: 관리자 취소
- 위반 시 처리: 사유가 없으면 취소를 실행하지 않는다. 취소 불가 상태에 대한 요청은 거부한다.
- 근거: 상품 이상이나 매장 사정으로 이행할 수 없는 주문이 생긴다. 사유를 남겨야 고객 문의에 답할 수 있다.
- 관련 요구사항: FR-051, FR-052, FR-054

#### BR-024 · 부분 취소 불가

- 규칙: 취소는 항상 주문 단위이며 일부 품목이나 일부 수량만 취소할 수 없다.
- 적용 대상: 고객 취소, 관리자 취소
- 위반 시 처리: 부분 취소 요청은 거부한다.
- 근거: 가상 결제에는 부분 환불 개념이 없다. 부분 취소를 허용하면 결제 금액과 주문 내용이 어긋난다.
- 관련 요구사항: FR-029, FR-054

#### BR-021 · 노쇼 판정 기준

- 규칙: 픽업 시간대 종료 시각으로부터 **30분의 유예**를 둔다. 유예가 끝난 시점에도 CONFIRMED 또는 READY 상태인 주문은 자동으로 NO\_SHOW가 된다.
  - 예: 20:00~20:30 픽업 주문은 21:00에 노쇼로 전환된다.
  - 유예 시간 안에 고객이 방문하면 정상 픽업(COMPLETED)으로 처리한다.
  - 자동 전환 검사 주기는 5분을 넘지 않는다.
- 적용 대상: 확정된 모든 주문
- 위반 시 처리: NO\_SHOW에서 다른 상태로 되돌리지 않는다.
- 근거: 30분 지각은 실제 매장에서 흔하다. 유예 없이 판정하면 정상 고객이 노쇼로 처리된다.
- 관련 요구사항: FR-031, FR-052, FR-053

#### BR-022 · 노쇼 처리 결과

- 규칙: 노쇼 주문은 아래와 같이 처리한다.

| 항목    | 처리                                     |
|-------|----------------------------------------|
| 결제 금액 | 환불하지 않는다 (가상 결제이므로 금전 이동 없이 미환불로 기록한다) |
| 재고    | 판매 가능 재고로 복구하지 않는다                     |
| 상품 실물 | 매장이 폐기한다 (서비스 밖 행위)                    |

| 항목    | 처리                  |
|-------|---------------------|
| 픽업 번호 | 무효 처리하고 이후 수령할 수 없다 |
| 이력    | 노쇼 판정 시각을 기록한다      |

- 적용 대상: NO\_SHOW 주문
- 위반 시 처리: 노쇼 주문의 재고를 복구하려는 요청은 거부한다.
- 근거: 노쇼는 픽업 시간대와 마감 시각이 모두 지난 뒤 발생하므로 되팔 수 없다. 미환불은 반복 노쇼를 억제한다.
- 관련 요구사항: FR-031, FR-053

## BR-023 · 노쇼 누적 제재

- 규칙: 최근 **30일** 동안 노쇼가 **3회** 누적된 계정은 이후 **7일간** 새 주문서를 만들 수 없다.
  - 판정 기준일은 노쇼 판정 시각이다.
  - 제한 기간에도 로그인, 상품 조회, 장바구니 담기, 기존 주문 조회는 가능하다.
  - 이미 확정된 주문은 제한으로 취소되지 않는다.
  - 제한 기간이 끝나면 별도 절차 없이 주문할 수 있다.
- 적용 대상: 고객 계정
- 위반 시 처리: 제한 상태에서 주문서 생성을 시도하면 거부하고 해제 예정 시각을 알린다.
- 근거: 노쇼 1건은 상품 1건의 폐기와 같다. 반복 노쇼를 막지 않으면 매장 손실이 누적된다.
- 관련 요구사항: FR-019, FR-031, FR-032

## 7. 운영

### BR-026 · 주문 번호와 픽업 번호 발급

- 규칙: 주문 확정 시 두 식별자를 발급한다.

| 식별자   | 용도       | 규칙                      |
|-------|----------|-------------------------|
| 주문 번호 | 주문 조회·문의 | 서비스 전체에서 유일하며 재사용하지 않는다 |
| 픽업 번호 | 매장 응대    | 같은 영업일 안에서만 유일한 3자리 순번  |

- 픽업 번호는 CONFIRMED 도달 시에만 발급하며 PENDING, EXPIRED, FAILED 주문에는 발급하지 않는다.
- 취소·노쇼된 주문의 픽업 번호는 같은 영업일 안에서 재사용하지 않는다.
- 적용 대상: 주문 확정
- 위반 시 처리: 같은 영업일에 픽업 번호가 중복 발급되면 확정을 완료하지 않고 다시 발급한다.
- 근거: 매장에서 구두로 부르기 쉬운 짧은 번호가 필요하지만, 조회·추적에는 전역 유일 번호가 필요하다.
- 관련 요구사항: FR-026, FR-028, FR-049

## 8. 규칙 간 우선순위

규칙이 충돌할 때 아래 순서로 판단한다.

| 순위 | 원칙                          | 적용 예                                                 |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 초과 판매를 만들지 않는다              | 총 재고보다 많은 확정 수량은 어떤 경우에도 허용하지 않는다 (BR-006, BR-027)   |
| 2  | 이미 확정된 주문을 지킨다              | 관리자 재고 축소나 영업시간 변경이 확정 주문을 취소하지 못한다 (BR-025, BR-014) |
| 3  | 팔 수 없는 재고를 판매 가능으로 표시하지 않는다 | 마감 이후 취소분은 복구하지 않는다 (BR-019)                         |
| 4  | 고객이 본 금액과 결제 금액이 같다         | 할인 구간이 바뀌어도 확정 금액을 유지한다 (BR-005, BR-029)             |
| 5  | 재고를 오래 묶지 않는다               | 선점 10분, 재시도 3회로 제한한다 (BR-007, BR-012)                |

## 가정 / 미확정

### 가정 (확인 필요)

| #   | 가정한 내용                                      | 근거                                                                     | 틀릴 경우 영향                       |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A1  | 할인 구간을 24h/6h/2h 기준 0%·30%·50%·70% 4단계로 정한다 | 마감이 가까울수록 폐기 위험이 커지므로 단계적으로 폭을 키운다. 3단계는 변화가 둔하고 5단계 이상은 관리자가 이해하기 어렵다 | 할인율만 바꾸면 되며 기능 구조에는 영향이 없다     |
| A2  | 할인가는 10원 단위 내림, 최저 100원으로 한다                | 표시 가격을 단순하게 하고 0원 판매를 막는다                                              | 금액 계산식과 표시 규칙이 바뀐다             |
| A3  | 선점 유효 시간을 10분으로 정한다                         | 픽업 시간대 선택과 결제 확인에 필요한 시간을 고려. 5분은 시간대 비교에 부족하고 15분은 재고가 오래 묶인다         | 주문 흐름의 시간 제약과 동시성 설계가 바뀐다      |
| A4  | 결제 재시도 한도를 3회로 정한다                          | 단순 실패 회복은 허용하되 무제한 점유는 막는다                                             | BR-012 수치와 FR-025 완료 조건이 바뀐다   |
| A5  | 결제 실패 시 선점을 즉시 해제하지 않고 유지한다                 | 1회 실패로 재고를 잃으면 재주문 시 품질될 수 있다                                          | 결제 실패 처리 흐름과 재고 복구 시점이 바뀐다     |
| A6  | 픽업 가능 범위를 D+0~D+1로 정한다                      | 마감 임박 신선식품의 소비 기한                                                      | 픽업 날짜 선택과 상품 마감 시각 정합성 규칙이 바뀐다 |
| A7  | 픽업 시간대를 30분 단위로 나눈다                         | 매장 준비 최소 단위와 고객 편의의 절충                                                 | 시간대 생성과 정원 계산 전반이 바뀐다          |
| A8  | 시간대 예약 마감을 시작 30분 전으로 정한다                   | 매장 상품 준비 시간 확보                                                         | 결제 직전 시간대 검증 조건이 바뀐다           |
| A9  | 시간대 정원 기본값을 20건으로 정한다                       | 30분에 20건이면 1.5분당 1건 응대 수준                                              | 정원 기본값만 바뀐다                    |
| A10 | 고객 취소 마감을 픽업 시작 1시간 전으로 정한다                 | 취소분을 다시 팔 수 있는 최소 여유                                                   | 취소 가능 시점 계산과 관리자 취소 빈도가 바뀐다    |
| A11 | 마감 시각 이후 취소분은 재고를 복구하지 않는다                  | 팔 수 없는 수량을 판매 가능으로 표시하지 않기 위함                                          | 재고 복구 로직과 폐기 집계가 바뀐다           |
| A12 | 노쇼 유예를 픽업 종료 후 30분으로 정한다                    | 실제 매장의 지각 허용 범위                                                        | 노쇼 판정 시각과 자동 전환 검사 주기가 바뀐다     |
| A13 | 노쇼 시 환불하지 않는다                               | 가상 결제이며 상품은 이미 폐기 대상이다                                                 | 실제 결제 도입 시 환불 정책이 필요해진다        |
| A14 | 노쇼 제재를 30일 3회 → 7일 주문 제한으로 정한다              | 단발 실수는 봐주고 반복 노쇼만 제재한다                                                 | 제재 기준값과 안내 요구사항이 바뀐다           |
| A15 | 1회 주문 최대 수량 기본값 5개, 주문당 최대 10품목으로 정한다       | 재고 독점 방지                                                               | 한도값만 바뀐다                       |
| A16 | 선점 만료 정리 주기 1분, 노쇼 판정 주기 5분으로 정한다           | 잔여 수량 표시 지연 허용치(60초)와 맞춘다                                              | 정리 주기 수치만 바뀐다                  |
| A17 | 픽업 번호는 영업일 내 3자리 순번이다                       | 매장에서 구두로 부르기 쉬운 길이                                                     | 번호 형식만 바뀐다                     |

## 미확정 (결정 대기)

| #  | 결정이 필요한 사항          | 선택지                                            | 막히는 작업                |
|----|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| U1 | 할인 구간 경계와 할인을 최종 확정 | 24h/6h/2h · 0·30·50·70% (임시 채택) / 매장 마진 기준 재산정 | 가격 표시, 성공 지표 M1 목표치   |
| U2 | 선점 유효 시간            | 5분 / 10분 (임시 채택) / 15분                         | 주문 흐름 시간 제약, 동시성 설계   |
| U3 | 고객 취소 마감 기준         | 픽업 시작 1시간 전 (임시 채택) / 30분 전 / 픽업 시작 시각         | 취소 요구사항, 관리자 취소 부담    |
| U4 | 노쇼 유예 시간            | 30분 (임시 채택) / 15분 / 유예 없음                      | 노쇼 판정, 픽업 완료 처리 가능 범위 |
| U5 | 노쇼 제재 강도            | 30일 3회 → 7일 제한 (임시 채택) / 제재 없음 / 영구 제한         | 주문 제한 요구사항            |
| U6 | 시간대 정원 기본값          | 20건 (임시 채택) / 매장 응대 능력 실측값                     | 픽업 시간대 선택 가능 여부       |
| U7 | 매장 영업시간 확정값         | 10:00~22:00 (임시 채택) / 매장 실제 영업시간               | 시간대 생성 범위, 마감 시각 상한   |
| U8 | 결제 실패 시 선점 유지 여부    | 유지 후 3회 재시도 (임시 채택) / 실패 즉시 해제                 | 결제 실패 흐름, 재고 복구 시점    |

## 향후 검토 (첫 버전 범위 밖)

| #  | 내용                       | 사유                  |
|----|--------------------------|---------------------|
| F1 | 실제 결제 연동에 따른 환불·부분 환불 정책 | 제외 범위(실제 결제)        |
| F2 | 배송 수령 시의 취소·노쇼 규칙        | 제외 범위(배송·라이더)       |
| F3 | 고객 위치 기반 픽업 시간대 추천       | 제외 범위(지도·위치, AI 추천) |
| F4 | 지점별 재고 이동을 전제로 한 할인 정책   | 제외 범위(다중 매장)        |



| #  | 내용                     | 사유              |
|----|------------------------|-----------------|
| F5 | 노쇼 제재 대신 보증금·페널티 요금 부과 | 실제 결제가 전제되어야 성립 |

문서 05

savePick 데이터·상태 변화 규칙

- 문서 ID: 05
- 작성: product-planner
- 최종 갱신: 2026-08-28
- 선행 문서: 01, 02, 03, 04

한 줄 요약

주문·재고 선점·결제·상품·재고 수량·계정 제한의 상태값과 전이 조건을 전이표로 정의하고, 재고 선점부터 취소·복구까지의 수량 변화를 확정한다.

0. 공통 원칙

- 상태값 이름은 영문 대문자 스네이크로 쓰고 모든 문서에서 같은 이름을 사용한다.
- 각 전이표에 명시되지 않은 전이는 허용하지 않는다. 정의되지 않은 전이 요청은 거부하고 현재 상태를 알린다.
- 되돌릴 수 없음으로 표시된 전이는 어떤 경로로도 역전이하지 않는다.
- 모든 상태 전이는 시각과 실행 주체(고객 / 관리자 / 시스템)를 이력으로 남긴다.
- 시각 판정 기준은 서버 시각(KST)이다 (BR-028).
- 재고 수량이 변하는 전이는 상태 변경과 하나의 단위로 처리한다. 둘 중 하나만 반영된 상태는 허용하지 않는다.

1. 상태를 가지는 대상

| # | 대상                         | 상태 개수          | 종료 상태                                         |
|---|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 주문(ORDER)                  | 8              | COMPLETED, CANCELED, NO_SHOW, EXPIRED, FAILED |
| 2 | 재고 선점(RESERVATION)         | 4              | CONSUMED, RELEASED, EXPIRED                   |
| 3 | 결제 시도(PAYMENT)             | 3              | SUCCEEDED, FAILED                             |
| 4 | 상품(PRODUCT)                | 4              | CLOSED                                        |
| 5 | 재고 수량(STOCK)               | 상태 없음, 4개 수량 값 | —                                             |
| 6 | 계정 주문 권한(ORDER_PERMISSION) | 2              | —                                             |

2. 주문 상태

2.1 상태값

| 상태        | 의미                     | 재고 점유 형태           |
|-----------|------------------------|--------------------|
| PENDING   | 주문서가 만들어졌고 결제 전이다      | 선점 중               |
| CONFIRMED | 결제가 성공해 주문이 확정됐다       | 확정 판매              |
| READY     | 매장이 상품 준비를 마쳤다         | 확정 판매              |
| COMPLETED | 고객이 상품을 수령했다           | 확정 판매              |
| CANCELED  | 고객 또는 관리자가 취소했다        | 없음 (복구 여부는 BR-019) |
| NO_SHOW   | 픽업 유예까지 수령하지 않았다       | 확정 판매 (복구하지 않음)    |
| EXPIRED   | 선점 유효 시간이 끝나 주문서가 폐기됐다 | 없음                 |
| FAILED    | 결제가 3회 실패해 주문이 종료됐다    | 없음                 |

2.2 전이표

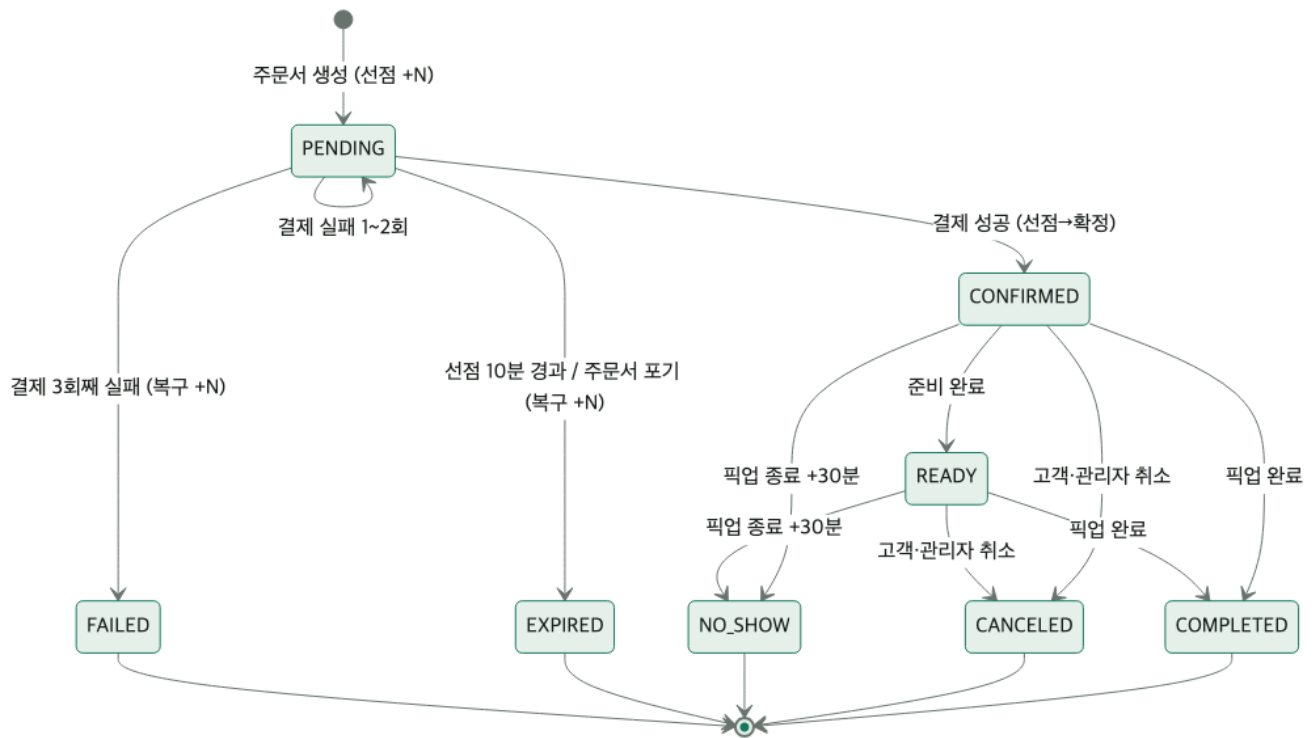
| 현재 상태     | 이벤트                   | 주체  | 다음 상태        | 재고 영향                                              | 규칙                     | 되돌릴 수 없음 |
|-----------|-----------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------|
| (없음)      | 주문서 생성                | 고객  | PENDING      | 판매 가능 -N, 선점 중 +N                                  | BR-007, BR-010, BR-027 |          |
| PENDING   | 결제 성공                 | 고객  | CONFIRMED    | 선점 중 -N, 확정 판매 +N                                  | BR-011, BR-016, BR-026 | O        |
| PENDING   | 결제 실패 1~2회            | 고객  | PENDING (유지) | 변화 없음                                              | BR-012                 |          |
| PENDING   | 결제 3회째 실패             | 고객  | FAILED       | 선점 중 -N, 판매 가능 +N                                  | BR-012                 | O        |
| PENDING   | 선점 유효 시간 경과           | 시스템 | EXPIRED      | 선점 중 -N, 판매 가능 +N                                  | BR-007, BR-008         | O        |
| PENDING   | 고객이 주문서 포기            | 고객  | EXPIRED      | 선점 중 -N, 판매 가능 +N                                  | BR-008                 | O        |
| CONFIRMED | 준비 완료 처리              | 관리자 | READY        | 변화 없음                                              | BR-020                 |          |
| CONFIRMED | 픽업 완료 처리              | 관리자 | COMPLETED    | 변화 없음                                              | BR-020                 | O        |
| CONFIRMED | 고객 취소 (픽업 시작 1시간 전까지) | 고객  | CANCELED     | 확정 판매 -N, 판매 가능 +N (마감 전) / 확정 판매 -N, 폐기 +N (마감 후) | BR-018, BR-019, BR-024 | O        |
| CONFIRMED | 관리자 취소 (사유 필수)        | 관리자 | CANCELED     | 확정 판매 -N, 판매 가능 +N (마감 전) / 확정 판매 -N, 폐기 +N (마감 후) | BR-019, BR-020         | O        |
| CONFIRMED | 픽업 종료 + 유예 30분 경과     | 시스템 | NO_SHOW      | 변화 없음 (복구하지 않음)                                    | BR-021, BR-022         | O        |
| READY     | 픽업 완료 처리              | 관리자 | COMPLETED    | 변화 없음                                              | BR-020                 | O        |
| READY     | 고객 취소 (픽업 시작 1시간 전까지) | 고객  | CANCELED     | CONFIRMED 취소와 동일                                   | BR-018, BR-019         | O        |
| READY     | 관리자 취소 (사유 필수)        | 관리자 | CANCELED     | CONFIRMED 취소와 동일                                   | BR-019, BR-020         | O        |
| READY     | 픽업 종료 + 유예 30분 경과     | 시스템 | NO_SHOW      | 변화 없음 (복구하지 않음)                                    | BR-021, BR-022         | O        |

N 은 주문에 포함된 품목별 수량이며, 재고 영향은 품목마다 각각 적용한다.

## 2.3 허용하지 않는 전이 (명시)

| 시도                                      | 결과                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| EXPIRED → PENDING                       | 거부한다. 다시 주문하려면 주문서를 새로 만든다       |
| FAILED → PENDING, FAILED → CONFIRMED    | 거부한다                             |
| COMPLETED → 다른 모든 상태                    | 거부한다. 픽업 완료는 최종 상태다              |
| CANCELED → 다른 모든 상태                     | 거부한다                             |
| NO_SHOW → COMPLETED, NO_SHOW → CANCELED | 거부한다                             |
| CONFIRMED → PENDING                     | 거부한다                             |
| READY → CONFIRMED                       | 거부한다                             |
| PENDING → COMPLETED                     | 거부한다. 결제 성공을 거치지 않은 수령은 없다       |
| PENDING → CANCELED                      | 거부한다. 결제 전 주문서 종료는 EXPIRED로 처리한다 |
| PENDING → NO_SHOW                       | 거부한다                             |

## 2.4 전이 다이어그램



### 3. 재고 선점 상태

선점은 주문 1건의 품목 1개마다 하나씩 만들어진다.

#### 3.1 상태값

| 상태       | 의미                       |
|----------|--------------------------|
| HELD     | 재고를 잡고 있으며 유효 시간이 남아 있다  |
| CONSUMED | 결제 성공으로 확정 판매로 전환됐다      |
| RELEASED | 결제 최종 실패 또는 주문서 포기로 해제됐다 |
| EXPIRED  | 유효 시간이 지나 자동 해제됐다        |

#### 3.2 전이표

| 현재 상태 | 이벤트         | 주체  | 다음 상태    | 재고 수량 변화          | 규칙             | 되돌릴 수 없음 |
|-------|-------------|-----|----------|-------------------|----------------|----------|
| (없음)  | 주문서 생성      | 고객  | HELD     | 판매 가능 -N, 선점 중 +N | BR-007, BR-027 |          |
| HELD  | 결제 성공       | 고객  | CONSUMED | 선점 중 -N, 확정 판매 +N | BR-011         | O        |
| HELD  | 결제 3회째 실패   | 고객  | RELEASED | 선점 중 -N, 판매 가능 +N | BR-012         | O        |
| HELD  | 주문서 포기      | 고객  | RELEASED | 선점 중 -N, 판매 가능 +N | BR-008         | O        |
| HELD  | 생성 후 10분 경과 | 시스템 | EXPIRED  | 선점 중 -N, 판매 가능 +N | BR-007, BR-008 | O        |

#### 3.3 허용하지 않는 전이 (명시)

| 시도                                   | 결과                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| EXPIRED → HELD, RELEASED → HELD      | 거부한다. 선점은 연장·복원되지 않는다                   |
| CONSUMED → HELD, CONSUMED → RELEASED | 거부한다. 확정 이후 재고 반환은 주문 취소(BR-019)로만 처리한다 |
| HELD 유효 시간 연장                        | 허용하지 않는다 (BR-007)                       |

#### 3.4 판정 규칙

| # | 규칙                                                      |
|---|---------------------------------------------------------|
| 1 | 만료 판정은 결제 요청 시점 검사와 1분 이내 주기 정리 두 경로에서 모두 이뤄진다 (BR-008) |
| 2 | 만료 시각이 지난 HELD 선점은 정리 작업 전이라도 잔여 수량 계산에서 제외한다           |
| 3 | 하나의 주문서에 속한 선점은 전부 성공하거나 전부 만들어지지 않는다 (BR-027)          |
| 4 | 하나의 주문서에 속한 선점은 같은 만료 시각을 가진다                           |

## 4. 결제 시도 상태

결제는 주문 1건에 대해 최대 3개의 시도 기록을 가진다.

### 4.1 상태값

| 상태        | 의미                  |
|-----------|---------------------|
| REQUESTED | 결제를 요청했고 결과를 기다린다   |
| SUCCEEDED | 성공 결과를 받았다          |
| FAILED    | 실패 결과를 받았거나 응답이 없었다 |

### 4.2 전이표

| 현재 상태     | 이벤트   | 주체  | 다음 상태     | 주문 영향                        | 규칙             | 되돌릴 수 없음 |
|-----------|-------|-----|-----------|------------------------------|----------------|----------|
| (없음)      | 결제 요청 | 고객  | REQUESTED | 변화 없음                        | BR-011, BR-029 |          |
| REQUESTED | 성공 응답 | 시스템 | SUCCEEDED | 주문 PENDING → CONFIRMED       | BR-011         | O        |
| REQUESTED | 실패 응답 | 시스템 | FAILED    | 시도 횟수 3회 미만이면 주문 PENDING 유지  | BR-012         | O        |
| REQUESTED | 응답 없음 | 시스템 | FAILED    | 실패와 동일하게 처리하고 시도 횟수를 1회 차감한다 | BR-011, BR-012 | O        |

### 4.3 시도 횟수 규칙

| # | 규칙                                                   |
|---|------------------------------------------------------|
| 1 | 같은 주문서의 결제 시도는 최대 3회다 (BR-012)                       |
| 2 | 3회째 시도가 FAILED가 되면 주문은 FAILED, 선점은 RELEASED가 된다      |
| 3 | 하나의 주문에 SUCCEEDED 기록은 최대 1개다                         |
| 4 | SUCCEEDED가 생긴 뒤에는 추가 결제 요청을 받지 않는다                   |
| 5 | 선점이 EXPIRED가 되면 시도 횟수가 남아 있어도 결제를 요청할 수 없다 (BR-012)  |
| 6 | 결제 요청 금액이 주문서 확정 금액과 다르면 REQUESTED를 만들지 않는다 (BR-029) |

### 4.4 허용하지 않는 전이 (명시)

| 시도                                     | 결과                         |
|----------------------------------------|----------------------------|
| SUCCEEDED → FAILED, FAILED → SUCCEEDED | 거부한다. 시도 기록은 확정 후 변경하지 않는다 |
| 4회째 REQUESTED 생성                       | 거부한다                       |

## 5. 상품 상태

### 5.1 상태값

| 상태      | 의미                | 고객 노출 | 신규 주문 |
|---------|-------------------|-------|-------|
| DRAFT   | 등록했으나 아직 판매하지 않는다 | 안 됨   | 불가    |
| ON_SALE | 판매 중이다            | 됨     | 가능    |
| HIDDEN  | 일시적으로 판매를 멈췄다     | 안 됨   | 불가    |
| CLOSED  | 마감 시각이 지나 판매가 끝났다 | 안 됨   | 불가    |

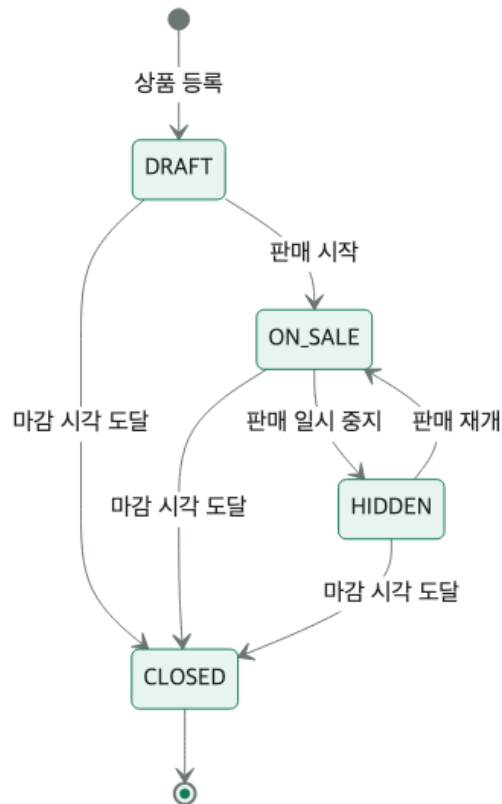
## 5.2 전이표

| 현재 상태   | 이벤트                   | 주체  | 다음 상태   | 기존 주문 영향                          | 규칙             | 되돌릴 수 없음 |
|---------|-----------------------|-----|---------|-----------------------------------|----------------|----------|
| (없음)    | 상품 등록                 | 관리자 | DRAFT   | —                                 | BR-003         |          |
| DRAFT   | 판매 시작 (재고 1 이상 등록 상태) | 관리자 | ON_SALE | —                                 | BR-004, BR-030 |          |
| ON_SALE | 판매 일시 중지              | 관리자 | HIDDEN  | 기존 HELD 선점과 확정 주문을 유지한다           | BR-025, BR-030 |          |
| HIDDEN  | 판매 재개                 | 관리자 | ON_SALE | —                                 | BR-030         |          |
| ON_SALE | 마감 시각 도달              | 시스템 | CLOSED  | 기존 HELD 선점은 만료 시각까지 유효, 확정 주문은 유지 | BR-030         | O        |
| HIDDEN  | 마감 시각 도달              | 시스템 | CLOSED  | 동일                                | BR-030         | O        |
| DRAFT   | 마감 시각 도달              | 시스템 | CLOSED  | —                                 | BR-030         | O        |

## 5.3 허용하지 않는 전이 (명시)

| 시도                                                | 결과                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CLOSED → ON_SALE, CLOSED → HIDDEN, CLOSED → DRAFT | 거부한다. 마감된 상품은 되살리지 않고 새 상품으로 등록한다 |
| ON_SALE → DRAFT                                   | 거부한다. 판매를 멈추려면 HIDDEN을 쓴다         |
| 재고가 등록되지 않은 DRAFT → ON_SALE                       | 거부한다                              |
| CLOSED 상품의 마감 시각 수정                               | 거부한다                              |

## 5.4 전이 다이어그램



## 6. 재고 수량 변화 규칙

### 6.1 수량 값

상품마다 아래 값을 유지한다 (BR-006).

| 값     | 정의                                         | 불변 조건 |
|-------|--------------------------------------------|-------|
| 총 재고  | 관리자가 등록한 실물 수량                             | 0 이상  |
| 선점 중  | HELD 상태 선점 수량의 합                           | 0 이상  |
| 확정 판매 | CONFIRMED·READY·COMPLETED·NO_SHOW 주문 수량의 합 | 0 이상  |
| 판매 가능 | 총 재고 - 선점 중 - 확정 판매                        | 0 이상  |

항상 총 재고 = 판매 가능 + 선점 중 + 확정 판매 가 성립한다.

## 6.2 이벤트별 수량 변화표

| #   | 이벤트               | 총 재고 | 판매 가능 | 선점 중 | 확정 판매 | 규칙     |
|-----|-------------------|------|-------|------|-------|--------|
| S1  | 관리자 재고 등록·증가 (+M) | +M   | +M    | 0    | 0     | BR-006 |
| S2  | 관리자 재고 축소 (-M)    | -M   | -M    | 0    | 0     | BR-025 |
| S3  | 주문서 생성 (선점 N)     | 0    | -N    | +N   | 0     | BR-007 |
| S4  | 결제 성공 (확정 N)      | 0    | 0     | -N   | +N    | BR-011 |
| S5  | 결제 3회째 실패         | 0    | +N    | -N   | 0     | BR-012 |
| S6  | 선점 만료             | 0    | +N    | -N   | 0     | BR-007 |
| S7  | 주문 취소 (상품 마감 전)   | 0    | +N    | 0    | -N    | BR-019 |
| S8  | 주문 취소 (상품 마감 후)   | -N   | 0     | 0    | -N    | BR-019 |
| S9  | 픽업 완료             | 0    | 0     | 0    | 0     | —      |
| S10 | 노쇼 전환             | 0    | 0     | 0    | 0     | BR-022 |

- S2는 -M 적용 후 판매 가능  $\geq 0$  을 만족할 때만 실행한다. 만족하지 못하면 거부한다 (BR-025).
- S8은 팔 수 없게 된 수량을 총 재고에서 덜어내는 처리이며, 폐기 수량으로 이력에 남긴다.
- S9, S10은 수량이 변하지 않으며 상태만 바뀐다. 노쇼 수량은 확정 판매로 남는다.

## 6.3 수량 변화 예시

총 재고 10개인 상품의 시간순 변화다.

| 시각    | 이벤트                         | 총 재고 | 판매 가능 | 선점 중 | 확정 판매 |
|-------|-----------------------------|------|-------|------|-------|
| 10:00 | 관리자 재고 10개 등록 (S1)          | 10   | 10    | 0    | 0     |
| 12:00 | 고객 A가 3개 주문서 생성 (S3)        | 10   | 7     | 3    | 0     |
| 12:02 | 고객 B가 2개 주문서 생성 (S3)        | 10   | 5     | 5    | 0     |
| 12:03 | 고객 A 결제 성공 (S4)             | 10   | 5     | 2    | 3     |
| 12:12 | 고객 B 선점 만료 (S6)             | 10   | 7     | 0    | 3     |
| 15:00 | 고객 A 취소, 상품 마감 전 (S7)       | 10   | 10    | 0    | 0     |
| 18:00 | 고객 C가 4개 주문 후 결제 성공 (S3+S4) | 10   | 6     | 0    | 4     |
| 21:00 | 상품 마감 시각 도달, 상품 CLOSED      | 10   | 6     | 0    | 4     |
| 21:10 | 고객 C 주문을 관리자가 취소, 마감 후 (S8) | 6    | 6     | 0    | 0     |

## 6.4 정합성 규칙

| #  | 규칙                                          | 위반 시 처리                      |
|----|---------------------------------------------|------------------------------|
| C1 | 총 재고 = 판매 가능 + 선점 중 + 확정 판매                 | 연산을 실행하지 않고 거부한다             |
| C2 | 모든 수량 값은 0 이상이다                             | 음수가 되는 연산을 거부한다              |
| C3 | 확정 판매 수량의 합은 총 재고를 초과하지 않는다                 | 초과가 발생하는 결제 성공 처리를 거부한다      |
| C4 | 하나의 상태 전이에서 수량 변화와 상태 변경은 함께 반영된다           | 둘 중 하나만 반영된 결과를 남기지 않는다      |
| C5 | 만료 시각이 지난 HELD 선점은 정리 전이라도 선점 중 에서 제외해 계산한다 | 판매 가능 수량이 실제보다 적게 표시되지 않게 한다 |

## 7. 계정 주문 권한 상태

### 7.1 상태값

| 상태         | 의미                   |
|------------|----------------------|
| ALLOWED    | 주문서를 만들 수 있다         |
| RESTRICTED | 노쇼 목적으로 주문서를 만들 수 없다 |

### 7.2 전이표

| 현재 상태      | 이벤트             | 주체  | 다음 상태      | 영향                         | 규칙     |
|------------|-----------------|-----|------------|----------------------------|--------|
| (없음)       | 회원가입            | 고객  | ALLOWED    | —                          | BR-002 |
| ALLOWED    | 최근 30일 노쇼 3회 도달 | 시스템 | RESTRICTED | 신규 주문서 생성 차단, 기존 확정 주문은 유지 | BR-023 |
| RESTRICTED | 제한 시작 후 7일 경과   | 시스템 | ALLOWED    | 별도 절차 없이 주문 가능             | BR-023 |

### 7.3 허용하지 않는 전이 (명시)

| 시도                             | 결과                 |
|--------------------------------|--------------------|
| RESTRICTED 상태에서 주문서 생성         | 거부하고 해제 예정 시각을 알린다 |
| RESTRICTED 상태에서 기존 확정 주문 자동 취소 | 실행하지 않는다           |
| 관리자의 제한 즉시 해제                  | 첫 버전에서는 제공하지 않는다   |

### 7.4 제한 중에도 가능한 동작

| 동작             | 가능 여부 |
|----------------|-------|
| 로그인            | 가능    |
| 상품 목록·검색·상세 조회 | 가능    |
| 장바구니 담기·수정     | 가능    |
| 주문 내역·상세 조회    | 가능    |
| 기존 확정 주문 취소    | 가능    |
| 주문서 생성         | 불가    |

## 8. 픽업 시간대 정원 변화

정원은 상태가 아니라 카운터이며 주문 상태 전이에 따라 변한다.

| 주문 전이                         | 정원 점유                        | 규칙             |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| PENDING → CONFIRMED           | +1                           | BR-016         |
| CONFIRMED / READY → CANCELED  | -1 (반납)                      | BR-016, BR-019 |
| CONFIRMED / READY → COMPLETED | 변화 없음                        | BR-016         |
| CONFIRMED / READY → NO_SHOW   | -1 (반납하되 이미 시각이 지나 재판매되지 않음) | BR-016, BR-022 |
| PENDING → EXPIRED / FAILED    | 변화 없음 (점유한 적 없음)             | BR-016         |

- PENDING 주문은 픽업 시간대 정원을 점유하지 않는다. 정원 판정은 결제 성공 직전에 다시 수행한다 (BR-016).
- 관리자가 정원을 줄여 기존 점유 건수가 새 정원을 넘겨도 기존 주문은 그대로 둔다 (BR-016).

## 9. 상태별 가능한 동작 요약

| 주문 상태     | 고객 취소         | 관리자 취소 | 준비 완료 | 픽업 완료 | 결제 요청      |
|-----------|---------------|--------|-------|-------|------------|
| PENDING   | 불가            | 불가     | 불가    | 불가    | 가능 (3회 한도) |
| CONFIRMED | 픽업 1시간 전까지 가능 | 가능     | 가능    | 가능    | 불가         |



| 주문 상태     | 고객 취소         | 관리자 취소 | 준비 완료 | 픽업 완료 | 결제 요청 |
|-----------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| READY     | 픽업 1시간 전까지 가능 | 가능     | 불가    | 가능    | 불가    |
| COMPLETED | 불가            | 불가     | 불가    | 불가    | 불가    |
| CANCELED  | 불가            | 불가     | 불가    | 불가    | 불가    |
| NO_SHOW   | 불가            | 불가     | 불가    | 불가    | 불가    |
| EXPIRED   | 불가            | 불가     | 불가    | 불가    | 불가    |
| FAILED    | 불가            | 불가     | 불가    | 불가    | 불가    |

## 가정 / 미확정

### 가정 (확인 필요)

| #   | 가정한 내용                                                                                   | 근거                                                               | 틀릴 경우 영향                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A1  | 주문 상태를 8개(PENDING, CONFIRMED, READY, COMPLETED, CANCELED, NO_SHOW, EXPIRED, FAILED)로 나눈다 | 결제 실패(FAILED)와 선점 만료(EXPIRED)는 원인과 재 시도 가능성이 달라 구분해야 운영 분석이 가능하다 | 상태 수가 줄면 전이표와 주문 조회 필터가 바뀐다                        |
| A2  | READY는 선택 경우 상태이며 CONFIRMED에서 바로 COMPLETED로 갈 수 있다                                       | 소규모 매장에서 단계 강제는 운영 부담이 된다                                        | READY가 필수 경우가 되면 CONFIRMED → COMPLETED 전이를 제거해야 한다 |
| A3  | 고객이 결제 전 주문서를 포기하면 EXPIRED로 처리한다                                                         | PENDING 취소를 CANCELED로 두면 취소 통계에 결제 전 이탈이 섞인다                     | 상태 이름과 지표 M5, M7 산식이 바뀐다                           |
| A4  | 선점은 주문 품목마다 1건씩 만들고 같은 만료 시각을 공유한다                                                       | 품목별 부분 만료가 생기면 주문 금액과 내용이 어긋난다                                   | 선점 단위와 만료 처리 방식이 바뀐다                               |
| A5  | 결제 무응답을 실패로 간주하고 시도 횟수를 차감한다                                                             | 무응답을 성공으로 볼 수 없고 횟수를 차감하지 않으면 무한 재시도가 가능해진다                      | 결제 시도 규칙과 재시도 한도 효과가 바뀐다                           |
| A6  | 노쇼 수량은 확정 판매로 남기고 총 재고에서 떨어내지 않는다                                                        | 노쇼는 판매가 성립한 상태이며 매출·폐기 집계 기준이 취소와 다르다                            | 재고 집계와 지표 M1 산식이 바뀐다                               |
| A7  | 마감 후 취소분(S8)은 총 재고에서 차감해 폐기로 기록한다                                                        | 팔 수 없는 수량을 재고로 남기면 재고 현황이 실물과 어긋난다                               | 재고 정합성 규칙 C1과 폐기 집계가 바뀐다                           |
| A8  | 상품 상태를 4개(DRAFT, ON_SALE, HIDDEN, CLOSED)로 나눈다                                           | 등록 준비와 일시 중지를 구분해야 관리자가 실수로 노출하는 일을 막는다                          | 상품 관리 요구사항 FR-042가 바뀐다                             |
| A9  | CLOSED는 되돌릴 수 없고 재판매하려면 새 상품으로 등록한다                                                      | 마감 시각이 상품 정체성의 일부다                                               | 상품 재사용 요구사항이 추가된다                                  |
| A10 | 픽업 시간대 정원은 PENDING 단계에서 점유하지 않는다                                                         | 결제 전 이탈이 많은데 정원을 잡으면 시간대가 헛되게 막힌다                                | 결제 직전 정원 재검증이 불필요해지는 대신 정원 초과 위험이 생긴다              |
| A11 | 관리자의 노쇼 제한 즉시 해제 기능을 첫 버전에 넣지 않는다                                                        | 예외 처리 경로가 늘면 제재 규칙이 무력화된다                                        | 관리자 기능에 제한 해제 요구사항이 추가된다                           |

### 미확정 (결정 대기)

| #  | 결정이 필요한 사항           | 선택지                                       | 막히는 작업                 |
|----|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| U1 | READY 상태의 첫 버전 포함 여부 | 선택 경유로 포함 (임시 채택) / 상태 자체를 두지 않음          | 주문 상태 전이표, FR-051      |
| U2 | 결제 전 주문서 포기의 상태 이름   | EXPIRED로 통합 (임시 채택) / ABANDONED 신설        | 상태 전이표, 지표 M5 산식       |
| U3 | 노쇼 주문의 재고 집계 처리      | 확정 판매로 유지 (임시 채택) / 별도 폐기 값으로 이동          | 재고 현황 표시, 지표 M1        |
| U4 | 마감 후 취소분의 총 재고 차감 여부 | 차감하고 폐기 기록 (임시 채택) / 총 재고 유지하고 별도 폐기 값 관리 | 재고 정합성 규칙, 재고 이력       |
| U5 | 픽업 정원 점유 시점          | 결제 성공 시 (임시 채택) / 주문서 생성 시                | 정원 판정, 결제 직전 재검증 필요 여부 |
| U6 | 관리자의 노쇼 제한 즉시 해제 기능  | 제공하지 않음 (임시 채택) / 사유 입력 후 해제 허용           | 관리자 기능 범위              |

### 향후 검토 (첫 버전 범위 밖)

| #  | 내용                                      | 사유            |
|----|-----------------------------------------|---------------|
| F1 | 실제 환불 상태(REFUND_REQUESTED, REFUNDED) 추가 | 제외 범위(실제 결제)  |
| F2 | 배송 관련 상태(배차, 배송 중, 배송 완료) 추가            | 제외 범위(배송·라이더) |
| F3 | 매장 간 재고 이동 상태                           | 제외 범위(다중 매장)  |

| #  | 내용                    | 사유           |
|----|-----------------------|--------------|
| F4 | 픽업 도착 감지에 따른 자동 상태 전환 | 제외 범위(지도·위치) |

## 문서 06

## savePick 화면 목록

- 문서 ID: 06
- 작성: experience-designer
- 최종 갱신: 2026-08-29 (G3 검토 15번 X1·X3·X5·X7·D4 반영: SC-003·004·005·007 시스템 오류 상태 보강, SC-011 취소 재전송 문구 분기, SC-106 재고 이력 사유 재구성, SC-112 카운트다운 배지 규칙 추가)
- 선행 문서: 01, 02, 03, 04, 05, 11, 13, 15

## 한 줄 요약

savePick 첫 버전에 필요한 고객 화면 15개와 관리자 화면 13개를 진입·이탈 경로, 표시 정보, 화면 상태(빈·로딩·오류 포함), 권한과 함께 정의하고 모든 기능 요구사항을 화면에 매핑한다.

## 0. 읽는 방법

- 기준 폭은 360px이며 모든 화면은 모바일 세로 화면을 먼저 설계한다.
- 화면 ID는 고객 SC-001~SC-015, 관리자 SC-101~SC-113 으로 구분한다. 한 번 부여한 ID는 바꾸지 않는다.
- 사용자 값은 고객, 관리자, 비로그인 조합으로만 쓴다.
- 모든 화면은 기본 / 로딩 / 빈 상태 / 오류 4종을 정의한다. 해당 없는 경우에도 해당 없음 과 그 사유를 적는다.
- 화면에 표시하는 시간·할인율·정원 수치는 04-business-rules.md 의 확정값을 그대로 쓴다.
- 상태값 이름은 05-state-rules.md 의 영문 대문자 스네이크 표기를 그대로 쓴다.

## 0.1 화면 수

| 구분  | 범위              | 개수 |
|-----|-----------------|----|
| 고객  | SC-001 ~ SC-015 | 15 |
| 관리자 | SC-101 ~ SC-113 | 13 |
| 합계  |                 | 28 |

## 1. 고객 화면 목록표

| ID     | 화면           | 사용자      | 진입 경로                            | 주요 액션                              | 관련 FR                                          |
|--------|--------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| SC-001 | 홈 · 상품 목록    | 비로그인, 고객 | 서비스 진입, 검색 취소, 주문 완료 후 계속 보기     | 상품 선택, 검색 열기, 정렬 변경, 품질 숨기기        | FR-004, FR-010, FR-012, FR-014, FR-015, FR-034 |
| SC-002 | 상품 검색        | 비로그인, 고객 | SC-001 검색창 탭                     | 검색어 입력, 결과 선택, 검색 취소               | FR-011, FR-014                                 |
| SC-003 | 상품 상세        | 비로그인, 고객 | SC-001·SC-002 카드 탭, SC-004 품목명 탭 | 수량 지정, 장바구니 담기                     | FR-013, FR-014, FR-015, FR-016, FR-034         |
| SC-004 | 장바구니         | 비로그인, 고객 | 하단 탭, SC-003 담기 완료, SC-005 만료 복귀 | 수량 변경, 품목 삭제, 구매 불가 품목 일괄 삭제, 주문하기 | FR-014, FR-016, FR-017, FR-018, FR-019, FR-034 |
| SC-005 | 주문서 작성       | 고객       | SC-004 주문하기 (로그인 상태)             | 픽업 시간 선택으로 이동, 주문서 포기              | FR-005, FR-018, FR-019, FR-020, FR-021, FR-032 |
| SC-006 | 픽업 날짜·시간대 선택 | 고객       | SC-005 다음 단계                     | 날짜 선택, 시간대 선택, 결제로 이동              | FR-005, FR-020, FR-022, FR-023                 |
| SC-007 | 결제 확인 및 결과   | 고객       | SC-006 결제하기                      | 결제 요청, 재시도, 주문서 포기                 | FR-020, FR-021, FR-024, FR-025                 |
| SC-008 | 주문 완료        | 고객       | SC-007 결제 성공                     | 주문 상세 열기, 계속 보기                    | FR-026, FR-030, FR-033                         |
| SC-009 | 주문 내역        | 고객       | 하단 탭, SC-008 주문 상세 뒤로            | 상태 필터 변경, 주문 선택                    | FR-027                                         |

| ID     | 화면       | 사용자      | 진입 경로                             | 주요 액션                    | 관련 FR                                  |
|--------|----------|----------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| SC-010 | 주문 상세    | 고객       | SC-009 주문 선택, SC-008 주문 상세 열기     | 취소 시작, 픽업 안내 열기          | FR-005, FR-028, FR-030, FR-031, FR-033 |
| SC-011 | 주문 취소 확인 | 고객       | SC-010 취소하기                       | 전체 취소 확인, 취소 중단          | FR-029, FR-030                         |
| SC-012 | 로그인      | 비로그인     | SC-004 주문하기(미로그인), SC-014 진입 시도   | 로그인, 회원가입 이동             | FR-002, FR-004                         |
| SC-013 | 회원가입     | 비로그인     | SC-012 회원가입                       | 가입 실행                    | FR-001                                 |
| SC-014 | 마이페이지    | 고객       | 하단 탭                              | 회원 정보 수정, 노쇼 현황 확인, 로그아웃 | FR-002, FR-003, FR-004, FR-031, FR-032 |
| SC-015 | 매장·픽업 안내 | 비로그인, 고객 | SC-008·SC-010 픽업 안내, SC-014 매장 정보 | 안내 확인                    | FR-033                                 |

## 2. 관리자 화면 목록표

| ID     | 화면          | 사용자  | 진입 경로                             | 주요 액션                             | 관련 FR                          |
|--------|-------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| SC-101 | 관리자 로그인     | 비로그인 | 관리자 전용 진입 주소                      | 로그인                               | FR-002, FR-004                 |
| SC-102 | 관리자 홈       | 관리자  | SC-101 로그인 성공, 각 화면 뒤로            | 각 관리 화면 이동, 픽업 번호 조회              | FR-004, FR-048, FR-055         |
| SC-103 | 상품 관리 목록    | 관리자  | SC-102 상품 관리                      | 상품 선택, 판매 상태 전환, 상품 등록 시작         | FR-042, FR-044, FR-046         |
| SC-104 | 상품 등록·수정    | 관리자  | SC-103 등록·상품 선택                   | 항목 입력, 마감 시각 지정, 저장               | FR-040, FR-041, FR-042, FR-043 |
| SC-105 | 재고 현황·조정    | 관리자  | SC-102 재고 관리, SC-103 재고 보기        | 재고 수량 조정, 판매 가능 0 필터              | FR-045, FR-046                 |
| SC-106 | 재고 변경 이력    | 관리자  | SC-105 이력 보기                      | 사유별 필터, 주문 번호 확인                  | FR-047                         |
| SC-107 | 할인 구간 정책    | 관리자  | SC-102 할인 정책, SC-104 할인 미리보기      | 구간표 확인, 다음 구간 진입 시각 확인            | FR-044                         |
| SC-108 | 주문 목록       | 관리자  | SC-102 주문 관리                      | 날짜·시간대·상태 필터, 주문 선택               | FR-048                         |
| SC-109 | 픽업 번호 조회    | 관리자  | SC-102 픽업 번호 조회                   | 번호 입력, 주문 열기, 픽업 완료 처리            | FR-049, FR-052                 |
| SC-110 | 주문 상세 (관리자) | 관리자  | SC-108·SC-109·SC-111·SC-112 주문 선택 | 준비 완료, 픽업 완료, 관리자 취소(사유 입력)       | FR-050, FR-051, FR-052, FR-054 |
| SC-111 | 시간대별 픽업 현황  | 관리자  | SC-102 픽업 현황                      | 날짜 전환, 시간대 주문 목록 열기, 시간대 차단       | FR-051, FR-055, FR-058         |
| SC-112 | 노쇼 목록       | 관리자  | SC-102 노쇼 확인, SC-108 상태 필터        | 노쇼 주문 확인, 전환 예정 주문 확인             | FR-053                         |
| SC-113 | 픽업 운영 설정    | 관리자  | SC-102 운영 설정                      | 영업시간 설정, 정원 설정, 시간대 차단·해제, 휴무일 지정 | FR-056, FR-057, FR-058         |

## 3. 고객 화면 상세

### SC-001 · 홈 · 상품 목록

- 사용자: 비로그인, 고객
- 권한: 로그인 없이 전체 조회 가능. 주문 관련 액션은 SC-012로 유도한다 (FR-004)
- 진입: 서비스 진입 / SC-002 검색 취소 / SC-008 계속 보기 / 하단 탭 **홈**
- 이탈: SC-002(검색), SC-003(상품 상세), SC-004(장바구니 탭), SC-009(주문 내역 탭), SC-014(마이페이지 탭)

#### 표시 정보 (카드 1장 기준 6개 정보)

| 항목     | 규칙           |
|--------|--------------|
| 상품명    | 1행, 넘치면 말줄임  |
| 정가     | 취소선, 보조색     |
| 현재 할인가 | 카드에서 가장 큰 글자 |

| 항목     | 규칙                                            |
|--------|-----------------------------------------------|
| 할인율 배지 | 30% 할인 형태. 붉은 배지를 쓰지 않는다                      |
| 절약 금액  | 4,100원 아낌                                     |
| 잔여 수량  | 남은 수량 8개 . 5개 이하이면 소진 임박 문구를 함께 표시한다 (FR-015) |
| 마감 시각  | 오늘 21:00 마감                                   |

#### 주요 액션

- 상품 카드 탭 → SC-003
- 검색창 탭 → SC-002
- 정렬 변경: 마감 임박 순(기본) / 할인율 높은 순 / 가격 낮은 순 (FR-012)
- 품질 숨기기 토글 (FR-012)

#### 상태

| 상태       | 표시                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 기본       | 마감 임박 순 상품 카드 목록. 상단에 매장명과 영업시간 10:00~22:00                                             |
| 로딩       | 카드 스켈레톤 4장. 정렬 바는 비활성                                                                   |
| 빈 상태     | 지금 판매 중인 상품이 없어요 + 매장 영업시간은 10:00~22:00입니다 + 새로고침 버튼                                    |
| 재고 소진    | 카드 전체 60% 불투명 + 품질 배지. 탭은 되지만 상세에서 담기 불가. 정렬 결과에서 항상 목록 끝으로 밀린다                         |
| 마감 도달    | 마감 시각이 지난 상품(CLOSED)은 목록에서 즉시 빠진다 (FR-034). 목록이 갱신되면 상품 2건이 마감돼 목록에서 빠졌어요 안내 줄을 1회 노출한다 |
| 오류       | 상품을 불러오지 못했어요 + 다시 시도 버튼. 이전 목록은 지우지 않는다                                                |
| 주문 제한 계정 | 상단에 노쇼 3회로 2026-09-04 19:00까지 새 주문을 만들 수 없어요 배너. 조회와 담기는 그대로 가능 (FR-032)                |

#### 모바일 배치

- 스크롤 없이 보여야 하는 것: 검색창, 정렬 바, 첫 카드의 할인가·잔여 수량
- 하단 고정 액션 바: 없음. 대신 하단 고정 탭 바(홈 / 장바구니 / 주문 내역 / 마이페이지)

#### SC-002 · 상품 검색

- 사용자: 비로그인, 고객
- 권한: 제한 없음
- 진입: SC-001 검색창 탭
- 이탈: SC-003(결과 선택), SC-001(검색 취소)

#### 표시 정보

- 검색 입력창, 검색 결과 카드(SC-001과 동일한 카드 구성)

#### 주요 액션

- 검색어 입력·삭제, 결과 카드 탭, 취소

#### 상태

| 상태          | 표시                                    |
|-------------|---------------------------------------|
| 기본          | 결과 카드 목록과 "삼겹살" 검색 결과 4건              |
| 로딩          | 카드 스켈레톤 3장                            |
| 빈 상태(검색 전)  | 상품명으로 찾아보세요 안내 문구만 표시                 |
| 빈 상태(결과 없음) | "00"와 일치하는 판매 중 상품이 없어요 + 전체 상품 보기 버튼 |
| 재고 소진       | SC-001과 동일하게 품질 배지 처리                 |
| 오류          | 검색에 실패했어요 + 다시 시도                     |

#### 규칙 반영

- 검색어가 비면 전체 목록과 같은 결과를 보여준다 (FR-011)
- HIDDEN, CLOSED, DRAFT 상품은 정확한 이름으로 검색해도 결과에 넣지 않는다

## SC-003 · 상품 상세

- 사용자: 비로그인, 고객
- 권한: 조회는 제한 없음. 담기도 로그인 없이 가능하다 (미로그인 장바구니 유지)
- 진입: SC-001·SC-002 카드 탭 / SC-004 품목명 탭
- 이탈: SC-004(담기 후 장바구니 보기), 뒤로(SC-001·SC-002)

**표시 정보 (9개)** 상품명, 설명, 판매 단위, 정가(최소선), 현재 할인가, 할인율·절약 금액, 잔여 수량, 마감 시각, 1회 주문 최대 수량

## 주요 액션

- 수량 조절(1 ~ 1회 주문 최대 수량, 기본 최대 5)
- 장바구니 담기 → 하단 시트로 **담았어요** + **장바구니 보기**

## 상태

| 상태          | 표시                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기본          | 이미지 자리(회색 박스) + 정보 + 하단 고정 담기 바                                                                                                            |
| 로딩          | 이미지·텍스트 스켈레톤. 하단 담기 바는 비활성                                                                                                                 |
| 빈 상태        | 해당 없음. 단일 대상 화면이므로 빈 목록 개념이 없다                                                                                                             |
| 재고 소진       | 가격 정보는 그대로 두고 잔여 수량 자리에 <b>품절</b> . 수량 조절기와 담기 버튼 비활성. 하단 바 문구 <b>지금은 담을 수 없어요</b>                                                         |
| 마감 도달       | 상단에 <b>판매가 종료된 상품이에요 (21:00 마감)</b> 안내 띠. 담기 버튼 비활성 (FR-034)                                                                               |
| 수량 초과       | 최대 수량에 도달하면 <b>+</b> 비활성 + <b>1회 최대 5개까지 담을 수 있어요</b> 캡션                                                                                   |
| 오류(품목 수 초과) | 담기 시도 시 하단 시트 <b>장바구니에는 품목을 10개까지 담을 수 있어요. 정리한 뒤 다시 담아주세요</b> + <b>장바구니로 이동</b> . 담기를 진행하지 않는다 (BR-009, <b>CART_ITEM_LIMIT_EXCEEDED</b> ) |
| 오류(없는 상품)   | <b>상품을 찾을 수 없어요</b> 전체 화면 + <b>상품 목록으로</b> 버튼                                                                                              |
| 오류(통신)      | <b>정보를 불러오지 못했어요</b> + <b>다시 시도</b>                                                                                                        |

## 모바일 배치

- 스크롤 없이: 상품명, 할인가, 할인율, 잔여 수량, 마감 시각
- 하단 고정 액션 바: 사용. 수량 조절기 + **장바구니 담기**

## SC-004 · 장바구니

- 사용자: 비로그인, 고객
- 권한: 담기·수정은 비로그인 가능. **주문하기** 는 로그인 필요 → SC-012 (FR-004)
- 진입: 하단 탭 **장바구니** / SC-003 담기 후 / SC-005·SC-006·SC-007 선택 만료 복귀 / SC-012 로그인 성공 후 복귀
- 이탈: SC-003(품목명 탭), SC-005(주문하기 성공), SC-012(미로그인 주문 시도)

## 표시 정보

- 품목별: 상품명, 현재 할인가, 수량 조절기, 품목 합계
- 하단 요약: 정가 합계, 할인 합계, 결제 예정 금액

## 주요 액션

- 수량 변경(0으로 내리면 삭제), 품목 삭제, 구매 불가 품목 일괄 삭제, 주문하기

## 상태

| 상태    | 표시                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기본    | 품목 목록 + 금액 요약 + 하단 고정 <b>주문하기</b>                                                                       |
| 로딩    | 품목 행 스켈레톤 2개. 주문하기 비활성                                                                                  |
| 빈 상태  | <b>장바구니가 비어 있어요</b> + <b>마감 할인 상품 보러 가기</b> 버튼                                                          |
| 재고 소진 | 해당 행에 <b>품절</b> 배지, 수량 조절기 비활성, 행 배경 경고색 약하게. 상단에 <b>구매할 수 없는 품목 1건이 있어요</b> 안내 + <b>구매 불가 품목 삭제</b> 버튼 |
| 재고 부족 | 행에 <b>남은 수량 1개 · 2개 부족</b> 표시. 수량을 잔여 수량까지 자동 제한하되 임의로 바꾸지 않는다 (FR-018)                                 |
| 가격 변동 | 행에 <b>할인 구간이 바뀌어 가격이 8,400원 → 6,000원으로 변경됐어요</b> 캡션 (FR-018)                                            |
| 마감 도달 | 행에 <b>판매가 종료</b> 배지. 구매 불가 품목으로 분류한다 (FR-034)                                                           |

| 상태                     | 표시                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 품목 10개 도달              | 상단 안내 장바구니에 품목을 10개까지 담았어요. 새 품목을 담으려면 먼저 정리해주세요. 이 상태에서 SC-003에서 새 품목을 담으려 하면 <code>CART_ITEM_LIMIT_EXCEEDED</code> 오류로 막힌다 (BR-009)                                                 |
| 구매 불가 존재               | 주문하기 비활성 + 버튼 위 문구 구매할 수 없는 품목을 정리하면 주문할 수 있어요                                                                                                                                        |
| 오류(주문서 생성 실패 · 품질)     | 하단 시트 방금 다른 고객이 먼저 담았어요 + 부족 품목·수량 목록 + 장바구니 새로고침. 부분 선점은 만들지 않는다 (BR-027)                                                                                                            |
| 오류(주문서 생성 실패 · 시스템 오류) | 하단 시트 일시적인 오류로 주문서를 만들지 못했어요. 잠시 뒤 다시 시도해주세요 + 다시 시도. 재고 행 락 대기가 3초를 넘는 등 시스템 오류 ( <code>INTERNAL_ERROR</code> , 500)이며 트랜잭션 전체가 롤백돼 재고·주문 상태는 바뀌지 않는다. 화면은 SC-004에 그대로 머무른다 (13번 §3) |
| 오류(주문 제한)              | 하단 시트 노쇼 3회 누적으로 2026-09-04 19:00까지 주문할 수 없어요 (FR-032)                                                                                                                                |
| 오류(진행 중 주문서 존재)        | 하단 시트 진행 중인 주문서가 있어요 + 주문서로 이동 (FR-019)                                                                                                                                               |
| 오류(통신)                 | 장바구니를 불러오지 못했어요 + 다시 시도                                                                                                                                                               |

## 모바일 배치

- 스크롤 없이: 첫 품목의 가격·수량, 결제 예정 금액 요약 일부
- 하단 고정 액션 바: 사용, 결제 예정 금액 + 주문하기

## SC-005 · 주문서 작성

- 사용자: 고객
- 권한: 로그인 필수. 주문 제한 계정(RESTRICTED)은 진입할 수 없다
- 진입: SC-004 주문하기 성공 (주문 PENDING 생성 + 재고 선점 시작)
- 이탈: SC-006(다음 단계), SC-004(주문서 포기·선점 만료)

## 표시 정보

- 상단 고정 선점 타이머 09:58 (초 단위, 서버 시각 기준 · FR-005)
- 품목별 확정 단가·수량·합계, 결제 확정 금액
- 픽업 연락처(이름·휴대폰 번호)
- 안내: 주문서 금액은 지금 시점의 할인가로 고정돼요 (FR-021)

## 주요 액션

- 픽업 시간 고르기 → SC-006
- 주문서 포기 → 선점 해제, 주문 EXPIRED, SC-004 복귀

## 상태

| 상태                 | 표시                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기본                 | 타이머(브랜드색) + 품목 + 확정 금액 + 하단 고정 CTA                                                                                                                                         |
| 로딩                 | 주문서 생성 중 전체 화면 로더 재고를 확보하는 중이에요. 이 화면에서 이탈 버튼을 노출하지 않는다                                                                                                                    |
| 오류(생성 실패 · 시스템 오류) | 로딩 중 재고 행 락 대기 3초 초과 등 시스템 오류( <code>INTERNAL_ERROR</code> , 500)가 발생하면 이 화면 대신 SC-004로 돌아가 하단 시트로 안내한다 (문구는 SC-004 오류(주문서 생성 실패 · 시스템 오류) 참조). 재고·주문 상태는 바뀌지 않는다 (13번 §3) |
| 빈 상태               | 해당 없음. 품목이 없으면 주문서 자체가 만들어지지 않는다                                                                                                                                           |
| 만료 임박              | 남은 시간 1분 이하가 되면 타이머가 경고색으로 바뀌고 1분 뒤 선점이 풀려요. 시간은 연장되지 않아요 배너 표시 (FR-020)                                                                                                   |
| 선점 만료              | 화면을 덮는 시트 선점 시간이 끝났어요 + 선점한 수량은 다른 고객이 살 수 있게 돌아갔어요 + 장바구니에서 다시 주문하기. 뒤로가기로 주문서에 되돌아갈 수 없다 (EXPIRED → PENDING 불가)                                                          |
| 재고 소진              | 이 화면에서는 발생하지 않는다. 선점이 이미 성립했기 때문이며, 실패는 SC-004 단계에서 처리한다                                                                                                                   |
| 오류(통신)             | 하단 시트 주문서를 불러오지 못했어요 + 다시 시도. 타이머는 서버 응답 값으로 다시 맞춘다                                                                                                                        |

## 모바일 배치

- 스크롤 없이: 선점 타이머, 결제 확정 금액
- 상단 고정: 타이머 바 / 하단 고정 액션 바: 픽업 시간 고르기

## SC-006 · 픽업 날짜·시간대 선택

- 사용자: 고객

- 권한: 로그인 필수. PENDING 주문서가 있을 때만 진입한다
- 진입: SC-005 [픽업 시간 고르기](#)
- 이탈: SC-007(결제로 이동), SC-005(뒤로), SC-004(선점 만료)

표시 정보

- 상단 고정 선점 타이머(SC-005와 동일 값)
- 날짜 선택: [오늘\(D+0\)](#) / [내일\(D+1\)](#) 2개만 (FR-022)
- 시간대 칩: 10:00~22:00 사이 30분 단위 24개 (FR-023)
- 선택한 시간대 요약과 취소 가능 마감 시각 미리 보기

시간대 칩 상태 (6종)

| 칩 상태     | 표시                                                              | 근거     |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 선택 가능    | 흰 배경 + 테두리, <a href="#">20:00~20:30</a> 아래 <a href="#">4/20</a> | BR-016 |
| 선택됨      | 브랜드색 채움                                                         | —      |
| 예약 마감    | 흐림 + <a href="#">마감</a> . 시작 30분 전을 지난 시간대                      | BR-015 |
| 정원 마감    | 흐림 + <a href="#">정원 20/20</a>                                   | BR-016 |
| 상품 마감 초과 | 흐림 + <a href="#">상품 마감 이후</a> . 주문 품목 중 가장 이른 마감 시각보다 늦게 시작     | BR-017 |
| 운영 차단    | 흐림 + <a href="#">운영 중단</a> . 관리자가 닫은 시간대                        | FR-058 |

상태

| 상태              | 표시                                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기본              | 날짜 2개 + 시간대 칩 그리드(3열)                                                                                                            |
| 로딩              | 칩 스켈레톤 12개                                                                                                                       |
| 빈 상태(오늘 전부 불가)  | 오늘 탭에 <a href="#">오늘은 선택할 수 있는 시간대가 없어요</a> + 자동으로 내일 탭 선택 (FR-022)                                                              |
| 빈 상태(양일 전부 불가)  | 전체 안내 <a href="#">지금은 예약할 수 있는 픽업 시간대가 없어요</a> + 사유 구분 표시(정원 초과 / 상품 마감 시각 초과 / 영업 종료) + <a href="#">주문서 포기하고 장바구니로</a> (FR-023) |
| 픽업 시간대 마감       | 위 6종 칩 상태로 구분해 표시하며 비활성 칩을 목록에서 지우지 않는다. 왜 못 고르는지 보이게 남긴다                                                                        |
| 선점 만료           | SC-005와 동일한 만료 시트                                                                                                                |
| 오류(선택 직후 정원 소진) | 칩을 즉시 <a href="#">정원 20/20</a> 으로 갱신하고 하단 시트 <a href="#">방금 정원이 찼어요. 다른 시간대를 골라주세요</a>                                           |
| 오류(통신)          | <a href="#">시간대를 불러오지 못했어요</a> + <a href="#">다시 시도</a>                                                                           |

모바일 배치

- 스크롤 없이: 타이머, 날짜 선택, 첫 6개 시간대 칩
- 하단 고정 액션 바: 선택한 시간대 + [결제하기](#). 미선택 시 비활성 (FR-023)

SC-007 · 결제 확인 및 결과

- 사용자: 고객
- 권한: 로그인 필수. PENDING 주문서 + 시간대 선택 완료 상태에서만 진입한다
- 진입: SC-006 [결제하기](#)
- 이탈: SC-008(성공), SC-006(시간대 다시 선택), SC-004(3회 실패·선점 만료)

표시 정보

- 선점 타이머, 픽업 날짜·시간대, 품목 요약, 결제 확정 금액
- 안내: [가상 결제입니다. 실제 금전 거래는 일어나지 않아요](#)
- 재시도 시: 남은 재시도 횟수와 남은 선점 시간 (FR-025)

주요 액션

- [결제하기](#) 실행, 실패 시 [다시 결제하기](#), [시간대 다시 고르기](#), [주문서 포기](#)

상태



| 상태              | 표시                                                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기본              | 결제 요약 + 하단 고정 <b>12,300원 결제하기</b>                                                                                                                                   |
| 로딩              | 버튼 자리에 진행 표시 + <b>결제 결과를 확인하는 중이에요</b> . 이 동안 버튼 재탭을 막는다 (중복 성공 방지)                                                                                                 |
| 빈 상태            | 해당 없음                                                                                                                                                               |
| 결제 실패(1회)       | 시트 <b>결제가 완료되지 않았어요</b> + <b>선점은 08:12 남았고, 2번 더 시도할 수 있어요</b> + <b>다시 결제하기</b> (FR-025)                                                                            |
| 결제 실패(2회)       | 같은 시트에 <b>1번 더 시도할 수 있어요</b> . 남은 횟수를 경고색으로 표시                                                                                                                      |
| 결제 실패(3회·최종)    | 전체 화면 <b>주문이 종료됐어요</b> + <b>선점한 수량은 다시 판매 가능해졌어요</b> + <b>장바구니에서 다시 주문하기</b> . 이 주문서로는 재결제할 수 없다 (BR-012)                                                           |
| 선점 만료           | SC-005와 동일한 만료 시트. 재시도 횟수가 남아 있어도 결제를 진행하지 않는다                                                                                                                      |
| 오류(금액 불일치)      | 시트 <b>주문 금액이 달라졌어요</b> . 주문서를 다시 확인해주세요 + <b>주문서로 이동</b> . 결제를 진행하지 않는다 (BR-029)                                                                                    |
| 오류(결제 직전 예약 마감) | 시트 <b>선택한 시간대의 예약이 방금 마감됐어요</b> + <b>다른 시간대 고르기</b> → SC-006. 결제를 진행하지 않고 재시도 횟수를 차감하지 않는다 (BR-015, SLOT_CLOSED)                                                    |
| 오류(시간대 정원 소진)   | 시트 <b>선택한 시간대의 정원이 찼어요</b> + <b>다른 시간대 고르기</b> → SC-006 (BR-016)                                                                                                    |
| 오류(통신·무응답)      | 실패와 동일하게 처리하고 재시도 횟수 1회를 차감한다. 시트에 <b>응답을 받지 못해 실패로 처리했어요</b> 를 함께 표시 (BR-011)                                                                                      |
| 오류(시스템 오류)      | 시트 <b>일시적인 오류로 결제를 처리하지 못했어요</b> . 잠시 뒤 다시 시도해주세요 + <b>다시 시도</b> . 재고 행 락 대기가 3초를 넘는 등 시스템 오류 ( INTERNAL_ERROR , 500)로, 결제 시도 자체가 기록되지 않아 재시도 횟수를 차감하지 않는다 (13번 §4) |

## 모바일 배치

- 스크롤 없이: 픽업 시간대, 결제 확정 금액, 선점 타이머
- 하단 고정 액션 바: 사용

## SC-008 · 주문 완료

- 사용자: 고객
- 권한: 로그인 필수. 본인 주문만
- 진입: SC-007 결제 성공
- 이탈: SC-010(주문 상세), SC-001(계속 보기), SC-015(픽업 안내)

**표시 정보 (7개)** 픽업 번호(가장 크게, 3자리), 주문 번호, 픽업 날짜·시간대, 결제 금액, 취소 가능 마감 시각, 노쇼 전환 예정 시각, 매장명·주소·연락처 요약

## 주요 액션

- **주문 상세 보기** , **픽업 안내 보기** , **계속 둘러보기**

## 상태

| 상태   | 표시                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 기본   | 확정 안내 + 픽업 번호 카드 + 시각 정보 3종                               |
| 로딩   | 픽업 번호 자리 스켈레톤. 주문 확정 결과 조회 지연 시에만 나타난다                    |
| 빈 상태 | 해당 없음                                                     |
| 오류   | <b>주문 정보를 불러오지 못했어요</b> . 주문 내역에서 확인해주세요 + <b>주문 내역으로</b> |

## 표시 문구 예

- **픽업 번호 042** / **오늘 20:00~20:30에** 매장에서 받아주세요
- **19:00까지** 직접 취소할 수 있어요 (픽업 시작 1시간 전)
- **21:00까지** 오지 않으면 노쇼로 처리돼요 (픽업 종료 +30분)

## SC-009 · 주문 내역

- 사용자: 고객
- 권한: 로그인 필수. 본인 주문만 조회된다 (FR-027)
- 진입: 하단 탭 **주문 내역** / SC-008에서 이동
- 이탈: SC-010(주문 선택)

## 표시 정보

- 주문 카드: 주문 번호, 주문 일시, 상태 배지, 픽업 일시, 결제 금액, 픽업 번호(확정 이상)

## 상태 배지 표기

| 상태값       | 배지 문구            | 색    |
|-----------|------------------|------|
| CONFIRMED | 확정               | 브랜드색 |
| READY     | 준비 완료            | 브랜드색 |
| COMPLETED | 픽업 완료            | 보조색  |
| CANCELED  | 취소               | 보조색  |
| NO_SHOW   | 노쇼               | 위험색  |
| FAILED    | 결제 실패            | 위험색  |
| EXPIRED   | (기본 목록에 표시하지 않음) | —    |

## 주요 액션

- 상태 필터: 전체 / 진행 중(CONFIRMED·READY) / 완료 / 취소 / 노쇼
- 주문 카드 탭 → SC-010

## 상태

| 상태       | 표시                          |
|----------|-----------------------------|
| 기본       | 최신순 주문 카드 목록                |
| 로딩       | 카드 스켈레톤 3장                  |
| 빈 상태(전체) | 아직 주문이 없어요 + 마감 할인 상품 보러 가기 |
| 빈 상태(필터) | "취소"에 해당하는 주문이 없어요 + 전체 보기  |
| 오류       | 주문 내역을 불러오지 못했어요 + 다시 시도    |

## SC-010 · 주문 상세

- 사용자: 고객
- 권한: 로그인 필수. 본인 주문이 아니면 조회되지 않는다 (FR-028)
- 진입: SC-009 주문 선택 / SC-008 주문 상세 보기
- 이탈: SC-011(취소하기), SC-015(픽업 안내), 뒤로(SC-009)

## 표시 정보

- 상태 배지, 픽업 번호, 픽업 날짜·시간대
- 품목별 상품명·수량·확정 단가·합계, 결제 금액
- 취소 가능 여부와 취소 가능 마감 시각
- 상태 변경 이력(확정 / 준비 완료 / 완료 / 취소 / 노쇼)과 각 시각
- 관리자 취소 건은 취소 사유

## 상태

| 상태               | 표시                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 기본(CONFIRMED)    | 픽업 번호 강조 + 하단 고정 주문 취소하기                                       |
| 기본(READY)        | 매장에서 준비를 마쳤어요 안내 띠 추가                                          |
| 로딩               | 카드 전체 스켈레톤                                                     |
| 빈 상태             | 해당 없음                                                          |
| 취소 불가(마감 경과)     | 취소 버튼 비활성 + 19:00에 취소 가능 시각이 지났어요. 매장으로 문의해주세요 (FR-030)        |
| 취소 불가(COMPLETED) | 취소 버튼 숨김 + 20:12에 픽업이 완료된 주문이에요                                |
| 취소 불가(CANCELED)  | 2026-08-28 18:34에 취소된 주문이에요 + 취소 주체와 사유                        |
| 노쇼               | 상단에 21:00에 노쇼로 처리됐어요 + 결제 금액은 환불되지 않아요 + 최근 30일 노쇼 2회 (FR-031) |
| 결제 실패(FAILED)    | 결제가 3회 실패해 종료된 주문이에요. 픽업 번호는 발급되지 않았어요                         |
| 오류(권한)           | 조회할 수 없는 주문이에요 + 주문 내역으로                                       |

| 상태     | 표시                       |
|--------|--------------------------|
| 오류(통신) | 주문 정보를 불러오지 못했어요 + 다시 시도 |

## SC-011 · 주문 취소 확인

- 사용자: 고객
- 권한: 로그인 필수. CONFIRMED·READY이고 취소 마감 전인 본인 주문만
- 진입: SC-010 주문 취소하기
- 이탈: SC-010(취소 완료·취소 중단)

### 표시 정보

- 취소 대상 주문 요약(픽업 번호, 픽업 시간대, 결제 금액)
- 경고: 부분 취소는 할 수 없어요. 주문 전체가 취소돼요 (BR-024)
- 안내: 취소한 수량은 바로 다시 판매돼요 / 상품 마감 이후이면 마감 시각이 지나 재고로 되돌리지 않아요 (BR-019)

### 상태

| 상태                              | 표시                                                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기본                              | 확인 시트 + 취소하지 않기 / 전체 취소하기                                                                                              |
| 로딩                              | 취소 처리 중이에요. 버튼 비활성                                                                                                     |
| 빈 상태                            | 해당 없음                                                                                                                  |
| 오류(마감 경과)                       | 방금 취소 가능 시각이 지났어요 (19:00) + 닫기, 취소를 실행하지 않는다                                                                           |
| 오류(상태 불일치 · CANCEL_NOT_ALLOWED) | 이미 취소할 수 없는 상태(COMPLETED·NO_SHOW·CANCELED)로 바뀐 뒤 취소를 시도한 경우다. 서버가 돌려준 실제 현재 상태에 따라 아래 표대로 문구를 분기하고, 공통으로 주문 상세로 버튼을 둔다 |
| 오류(통신)                          | 취소하지 못했어요 + 다시 시도                                                                                                      |

### 오류(상태 불일치) 문구 분기

같은 취소 요청이 느린 응답 때문에 재전송되는 경우(예: 방금 취소에 성공한 직후 재시도)도 이 표로 처리한다. 실제 현재 상태를 기준으로 분기하므로, 이미 취소에 성공한 주문에 "픽업 완료"처럼 사실과 다른 문구를 보여주지 않는다.

| 실제 현재 상태  | 문구                           |
|-----------|------------------------------|
| COMPLETED | 이미 처리된 주문이에요. 현재 상태는 픽업 완료예요 |
| CANCELED  | 이미 취소된 주문이에요 (취소 요청 재전송 포함)  |
| NO_SHOW   | 이미 노쇼로 처리된 주문이에요             |

## SC-012 · 로그인

- 사용자: 비로그인
- 권한: 비로그인 전용. 로그인 상태에서 진입하면 직전 화면으로 되돌린다
- 진입: SC-004 주문하기 (미로그인) / 하단 탭 주문 내역 · 마이페이지 (미로그인)
- 이탈: 진입 직전 화면 복귀(주로 SC-004), SC-013(회원가입)

### 표시 정보

- 이메일, 비밀번호 입력, 로그인, 회원가입
- 안내: 장바구니에 담은 상품은 그대로 유지돼요

### 상태

| 상태           | 표시                                                |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 기본           | 입력 폼 + 하단 고정 로그인                                  |
| 로딩           | 버튼 진행 표시, 입력 비활성                                  |
| 빈 상태         | 해당 없음                                             |
| 오류(인증 실패)    | 이메일 또는 비밀번호를 확인해주세요. 어느 쪽이 틀렸는지 구분하지 않는다 (FR-002) |
| 오류(연속 5회 실패) | 로그인 시도가 많아 10분간 잠겼어요. 19:12 이후 다시 시도해주세요          |
| 오류(형식)       | 필드 아래 이메일 형식으로 입력해주세요                             |

| 상태     | 표시                 |
|--------|--------------------|
| 오류(통신) | 로그인하지 못했어요 + 다시 시도 |

## SC-013 · 회원가입

- 사용자: 비로그인
- 권한: 비로그인 전용, 가입만으로 관리자 권한이 부여되지 않는다 (FR-001)
- 진입: SC-012 회원가입
- 이탈: 가입 성공 시 로그인 상태로 진입 직전 화면(주로 SC-004) 복귀

### 표시 정보

- 이메일, 비밀번호(8자 이상), 이름, 휴대폰 번호
- 안내: 이름과 휴대폰 번호는 매장 픽업 응대에만 써요

### 상태

| 상태         | 표시                                                |
|------------|---------------------------------------------------|
| 기본         | 입력 폼 + 하단 고정 가입하고 계속하기                            |
| 로딩         | 버튼 진행 표시                                          |
| 빈 상태       | 해당 없음                                             |
| 오류(필수 누락)  | 비어 있는 항목마다 필드 아래 이름을 입력해주세요 . 어떤 항목이 비었는지 개별로 알린다 |
| 오류(이메일 중복) | 이미 가입된 이메일이에요 + 로그인하기                             |
| 오류(형식)     | 이메일 형식으로 입력해주세요 / 비밀번호는 8자 이상이어야 해요               |
| 오류(통신)     | 가입하지 못했어요 + 다시 시도                                 |

## SC-014 · 마이페이지

- 사용자: 고객
- 권한: 로그인 필수, 미로그인 진입 시 SC-012로 보낸다
- 진입: 하단 탭 마이페이지
- 이탈: SC-009(주문 내역), SC-015(매장 안내), SC-012(로그아웃 후)

### 표시 정보

- 이름, 이메일(수정 불가), 휴대폰 번호
- 최근 30일 노쇼 횟수, 주문 제한 여부와 해제 예정 시각
- 매장 안내 링크, 로그아웃

### 주요 액션

- 회원 정보 수정(이름·휴대폰 번호), 로그아웃

### 상태

| 상태     | 표시                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 기본     | 정보 카드 + 수정 버튼                                                                     |
| 수정 모드  | 이름·휴대폰 입력 활성화, 이메일은 비활성 + 이메일은 변경할 수 없어요                                          |
| 로딩     | 정보 카드 스켈레톤                                                                        |
| 빈 상태   | 해당 없음                                                                             |
| 주문 제한  | 상단 경고 카드 노쇼 3회 누적 · 2026-09-04 19:00까지 새 주문을 만들 수 없어요 + 확정된 주문은 그대로 유지돼요 (FR-032) |
| 오류(형식) | 휴대폰 번호 형식을 확인해주세요 . 저장하지 않는다                                                      |
| 오류(통신) | 저장하지 못했어요 + 다시 시도                                                                 |

### 규칙 반영

- 수정 결과는 이후 생성되는 주문부터 반영되며 이미 확정된 주문의 픽업 연락처는 바뀌지 않는다 (FR-003)

## SC-015 · 매장·픽업 안내

- 사용자: 비로그인, 고객
- 권한: 제한 없음
- 진입: SC-008·SC-010 **픽업 안내** / SC-014 **매장 정보**
- 이탈: 뒤로

### 표시 정보

- 매장명, 주소(텍스트), 연락처, 영업시간 10:00~22:00
- 픽업 절차 3단계: **시간대에 방문** → **픽업 번호 말하기** → **수령 확인**
- 확정 주문이 있으면 픽업 시간대와 노쇼 전환 예정 시각
- 안내: **지도와 실시간 위치 안내는 제공하지 않아요** (FR-033)

### 상태

| 상태   | 표시                                       |
|------|------------------------------------------|
| 기본   | 매장 정보 카드 + 절차 안내                         |
| 로딩   | 카드 스켈레톤                                  |
| 빈 상태 | 예정된 픽업이 없으면 픽업 요약 영역에 <b>예정된 픽업이 없어요</b> |
| 오류   | <b>매장 정보를 불러오지 못했어요</b> + <b>다시 시도</b>   |

## 4. 관리자 화면 상세

관리자 화면 전체에 공통으로 적용한다.

| 항목    | 규칙                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 권한    | 관리자 권한 계정만 접근한다. 고객 권한 계정이 접근하면 <b>접근 권한이 없어요</b> 전체 화면을 보여주고 어떤 데이터도 표시하지 않는다 (FR-004) |
| 미인증   | SC-101로 보낸다                                                                             |
| 진입 경로 | 고객 서비스와 분리된 관리자 전용 진입 주소를 쓴다                                                            |
| 공통 오류 | <b>불러오지 못했어요</b> + <b>다시 시도</b> . 직전 데이터는 지우지 않는다                                       |

## SC-101 · 관리자 로그인

- 사용자: 비로그인
- 진입: 관리자 전용 진입 주소
- 이탈: SC-102(성공)

**표시 정보:** 이메일, 비밀번호, **관리자 로그인**, 안내 **관리자 계정은 운영자가 직접 부여해요** (FR-004)

| 상태        | 표시                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 기본        | 입력 폼                                                           |
| 로딩        | 버튼 진행 표시                                                       |
| 빈 상태      | 해당 없음                                                          |
| 오류(인증 실패) | <b>이메일 또는 비밀번호를 확인해주세요</b>                                     |
| 오류(권한 없음) | 고객 계정으로 로그인 성공해도 <b>관리자 권한이 없는 계정이에요</b> 를 보여주고 관리자 화면을 열지 않는다 |
| 오류(잠금)    | <b>로그인 시도가 많아 10분간 잠겼어요</b>                                    |

## SC-102 · 관리자 홈

- 사용자: 관리자
- 진입: SC-101 로그인 성공 / 각 관리 화면 뒤로
- 이탈: SC-103·SC-105·SC-107·SC-108·SC-109·SC-111·SC-112·SC-113

### 표시 정보

- 오늘 요약: 확정 주문 건수, 준비 완료 건수, 픽업 완료 건수, 노쇼 건수, 판매 가능 0인 상품 수
- 다음 픽업 시간대와 그 시간대 예약 건수

- 픽업 번호 빠른 입력창
- 메뉴 8개: 상품 관리 / 재고 관리 / 재고 이력 / 할인 정책 / 주문 관리 / 픽업 현황 / 노쇼 / 운영 설정

| 상태   | 표시                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 기본   | 요약 카드 + 빠른 입력 + 메뉴 목록                                                        |
| 로딩   | 요약 카드 스켈레톤 4개                                                                |
| 빈 상태 | 오늘 주문이 없으면 <span>오늘 들어온 주문이 없어요</span>                                       |
| 오류   | 요약 카드 자리에 <span>요약을 불러오지 못했어요</span> + <span>다시 시도</span> . 메뉴는 계속 쓸 수 있게 둔다 |

### SC-103 · 상품 관리 목록

- 사용자: 관리자
- 진입: SC-102 상품 관리
- 이탈: SC-104(선택·등록), SC-105(재고 보기), SC-107(할인 정책)

#### 표시 정보

- 상품별: 상품명, 상태 배지(DRAFT / ON\_SALE / HIDDEN / CLOSED), 정가, 현재 적용 할인율, 현재 할인가, 판매 가능 수량, 마감 시각

#### 주요 액션

- 상태 필터, 상품 탭 → SC-104, 상태 전환(ON\_SALE ↔ HIDDEN, DRAFT → ON\_SALE), 상품 등록

| 상태              | 표시                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 기본              | 상품 행 목록 + 상태 필터                                                          |
| 로딩              | 행 스켈레톤 5개                                                                |
| 빈 상태            | <span>등록된 상품이 없어요</span> + <span>상품 등록하기</span>                          |
| 재고 소진           | 판매 가능 0인 행에 <span>판매 가능 0</span> 배지 + 경고색 캡션                             |
| 오류(ON_SALE 불가)  | 재고 미등록 상품을 ON_SALE로 바꾸려 하면 <span>재고를 먼저 등록해야 판매할 수 있어요</span> . (FR-042) |
| 오류(CLOSED 되돌리기) | <span>마감된 상품은 다시 판매할 수 없어요. 새 상품으로 등록해주세요</span>                         |
| 오류(통신)          | 공동 오류                                                                    |

### SC-104 · 상품 등록·수정

- 사용자: 관리자
- 진입: SC-103 상품 등록 또는 상품 선택
- 이탈: SC-103(저장·취소), SC-105(재고 등록으로 이어가기)

#### 표시 정보 / 입력 항목 상품명, 설명, 판매 단위, 정가, 마감 시각(분 단위), 1회 주문 최대 수량(기본 5), 판매 상태

- 마감 시각 입력 아래에 현재 적용 할인율 30% · 다음 구간(50%) 진입 15:00 미리 보기 (FR-043, FR-044)

| 상태            | 표시                                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기본(등록)        | 빈 폼 + 등록하면 DRAFT 상태가 되고 고객에게 보이지 않아요                                                             |
| 기본(수정)        | 기존 값이 채워진 폼 + 마지막 수정 시각                                                                          |
| 로딩            | 폼 스켈레톤 / 저장 시 버튼 진행 표시                                                                           |
| 빈 상태          | 해당 없음                                                                                            |
| 오류(필수 누락)     | 비어 있는 항목마다 필드 아래 안내                                                                              |
| 오류(마감 시각 과거)  | <span>마감 시각은 현재 시각 이후로 정해주세요</span>                                                              |
| 오류(마감 시각 상한)  | <span>마감 시각은 영업 종료 시각 22:00을 넘을 수 없어요</span>                                                     |
| 오류(정가 하한)     | <span>정가는 100원 이상이어야 해요</span>                                                                   |
| 오류(최대 수량)     | <span>1회 주문 최대 수량은 1 이상이어야 해요</span>                                                             |
| 경고(확정 주문 영향)  | 마감 시각을 앞당겨 확정 주문의 픽업 시간대보다 빨라지면 <span>확정된 주문 3건의 픽업 시간대보다 빨라져요. 그래도 저장할까요? 확인 요구</span> (FR-041) |
| 오류(CLOSED 수정) | <span>마감된 상품의 마감 시각은 바꿀 수 없어요</span>                                                             |

### SC-105 · 재고 현황·조정

- 사용자: 관리자

- 진입: SC-102 [재고 관리](#) / SC-103 [재고 보기](#)
- 이탈: SC-106(이력 보기), SC-103

#### 표시 정보

- 상품별 4개 값: 총 재고 / 판매 가능 / 선점 중 / 확정 판매 (FR-046)
- $\text{총 재고} = \text{판매 가능} + \text{선점 중} + \text{확정 판매}$  [합계 줄](#)

#### 주요 액션

- 총 재고 조정(정수 입력), 판매 가능 0 필터, 이력 보기

| 상태        | 표시                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 기본        | 4개 값 표 + 조정 버튼                                                      |
| 조정 시트     | 현재 값 + 새 값 입력 + <a href="#">설정 가능한 최소값 8개</a> 안내                    |
| 로딩        | 표 스케লে톤 4행                                                          |
| 빈 상태      | <a href="#">재고를 등록한 상품이 없어요</a>                                     |
| 재고 소진     | 판매 가능 0 행을 경고색 캡션 <a href="#">판매 가능 0</a> 으로 구분. 선점·확정 수량은 그대로 보여준다 |
| 오류(축소 거부) | <a href="#">확정 6개와 선점 2개가 있어 8개 미만으로 줄일 수 없어요</a> (BR-025)          |
| 오류(값 형식)  | <a href="#">0 이상 정수만 입력할 수 있어요</a>                                  |
| 오류(통신)    | 공통 오류                                                               |

### SC-106 · 재고 변경 이력

- 사용자: 관리자
- 진입: SC-105 [이력 보기](#)
- 이탈: SC-105, SC-110(주문 번호 탭)

#### 표시 정보

- 시각, 사유, 변경 수량, 변경 전후 값, 관련 주문 번호, 변경자
- 사유는 `stock_ledgers.reason` 값과 1:1로 대응하는 7종만 쓴다(10·11·13번 확정값): 관리자 조정 / 선점 / 확정 차감 / 선점 해제 / 선점 만료 / 취소 복구 / 취소 폐기
- 노쇼 전환은 재고 수량을 바꾸지 않아 원장 행 자체가 생기지 않으므로(BR-022) 이 화면에 "노쇼" 관련 사유 항목을 두지 않는다. 노쇼 결과는 SC-112·SC-010에서 확인한다

#### 사유 표기 대응표

| 화면 표기  | 원장 <code>reason</code>      | 발생 시점                   |
|--------|-----------------------------|-------------------------|
| 관리자 조정 | <code>ADMIN_ADJUST</code>   | 관리자의 재고 수량 조정(증가·감소)    |
| 선점     | <code>HOLD</code>           | 주문서 생성으로 재고 임시 확보       |
| 확정 차감  | <code>CONFIRM</code>        | 결제 성공으로 선점이 확정 판매로 전환   |
| 선점 해제  | <code>HOLD_RELEASE</code>   | 결제 3회 실패 또는 주문서 포기      |
| 선점 만료  | <code>HOLD_EXPIRE</code>    | 선점 TTL(10분) 경과          |
| 취소 복구  | <code>CANCEL_RESTORE</code> | 상품 마감 전 취소로 판매 가능 재고 복구 |
| 취소 폐기  | <code>CANCEL_DISCARD</code> | 상품 마감 후 취소로 복구 없이 폐기    |

| 상태   | 표시                           |
|------|------------------------------|
| 기본   | 최신순 이력 목록 + 사유 필터(전체 + 위 7종) |
| 로딩   | 행 스케레톤 6개                    |
| 빈 상태 | <a href="#">변경 이력이 없어요</a>   |
| 오류   | 공통 오류                        |

**규칙 반영:** 이력은 화면에서 수정·삭제할 수 없다 (FR-047)

### SC-107 · 할인 구간 정책

- 사용자: 관리자
- 진입: SC-102 [할인 정책](#) / SC-104 할인 미리 보기

- 이탈: SC-103

#### 표시 정보

- 할인 구간표

| 구간 | 마감까지 남은 시간       | 할인율 |
|----|------------------|-----|
| D0 | 24시간 초과          | 0%  |
| D1 | 24시간 이하 ~ 6시간 초과 | 30% |
| D2 | 6시간 이하 ~ 2시간 초과  | 50% |
| D3 | 2시간 이하 ~ 마감 전    | 70% |

- 상품별 현재 적용 할인율과 다음 구간 진입 시각
- 안내: 할인율은 마감 시각으로 자동 계산되며 개별 주문의 할인율을 바꿀 수 없어요 (FR-044)

| 상태   | 표시                            |
|------|-------------------------------|
| 기본   | 구간표 + 상품별 현재 구간 목록            |
| 로딩   | 목록 스켈레톤                       |
| 빈 상태 | 판매 중 상품이 없으면 현재 판매 중인 상품이 없어요 |
| 오류   | 공통 오류                         |

#### SC-108 · 주문 목록

- 사용자: 관리자
- 진입: SC-102 주문 관리
- 이탈: SC-110(주문 선택)

#### 표시 정보

- 주문 행: 픽업 번호, 주문 번호, 고객 이름, 픽업 일시, 상태, 결제 금액

#### 주요 액션

- 필터: 픽업 날짜(오늘·내일 기본), 픽업 시간대, 주문 상태

| 상태   | 표시                      |
|------|-------------------------|
| 기본   | 오늘·내일 주문 목록             |
| 로딩   | 행 스켈레톤 5개               |
| 빈 상태 | 조건에 맞는 주문이 없어요 + 필터 초기화 |
| 오류   | 공통 오류                   |

규칙 반영: PENDING과 EXPIRED 주문은 기본 목록에 넣지 않는다 (FR-048)

#### SC-109 · 픽업 번호 조회

- 사용자: 관리자
- 진입: SC-102 빠른 입력창 / 별도 메뉴
- 이탈: SC-110(주문 열기)

#### 표시 정보

- 3자리 숫자 입력, 조회 결과 요약(픽업 번호, 고객 이름, 픽업 시간대, 상태, 품목 수)
- 결과 카드에서 바로 픽업 완료 처리 실행 가능

| 상태        | 표시                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 기본(조회 전)  | 큰 숫자 입력 키패드 + 오늘 영업일 기준으로 찾아요                                      |
| 로딩        | 결과 자리 스켈레톤                                                         |
| 빈 상태      | 픽업 번호 042에 해당하는 주문이 없어요 (FR-049)                                   |
| 오류(상태 불가) | 이미 COMPLETED이면 이미 20:12에 픽업 완료된 주문이에요. NO_SHOW이면 노쇼로 처리돼 수령할 수 없어요 |
| 오류(통신)    | 공통 오류                                                              |



**규칙 반영:** 다른 영업일의 같은 픽업 번호는 함께 조회하지 않는다

## SC-110 · 주문 상세 (관리자)

- 사용자: 관리자
- 진입: SC-108·SC-109·SC-111·SC-112·SC-106에서 주문 선택
- 이탈: 뒤로(직전 화면)

### 표시 정보

- 픽업 번호, 주문 번호, 상태, 픽업 날짜·시간대
- 품목별 상품명·수량·확정 단가·합계, 결제 금액
- 고객 이름, 휴대폰 번호
- 결제 시도 이력(시각, 성공·실패)
- 상태 변경 이력과 각 시각

### 주요 액션 (상태별)

| 현재 상태                                             | 노출 액션                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CONFIRMED                                         | <a href="#">준비 완료</a> , <a href="#">픽업 완료</a> , <a href="#">관리자 취소</a> |
| READY                                             | <a href="#">픽업 완료</a> , <a href="#">관리자 취소</a>                         |
| COMPLETED / CANCELED / NO_SHOW / FAILED / EXPIRED | 액션 없음. 사유 안내만 표시                                                       |

| 상태           | 표시                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기본           | 주문 정보 + 하단 고정 액션 바                                                                                                 |
| 취소 시트        | 사유 입력(필수) + <a href="#">사유를 입력해야 취소할 수 있어요</a> + 재고 복구 여부 미리 안내                                                    |
| 로딩           | 카드 스켈레톤 / 액션 실행 시 버튼 진행 표시                                                                                         |
| 빈 상태         | 해당 없음                                                                                                              |
| 오류(사유 미입력)   | <a href="#">취소 사유를 입력해주세요</a> . 취소를 실행하지 않는다 (FR-054)                                                              |
| 오류(상태 불가)    | <a href="#">픽업 완료된 주문은 취소할 수 없어요</a> / <a href="#">CONFIRMED</a> 주문만 준비 완료로 바꿀 수 있어요                               |
| 오류(중복 완료)    | <a href="#">이미 완료 처리된 주문이에요</a>                                                                                    |
| 오류(노쇼 이후 완료) | <a href="#">노쇼로 전환된 주문은 완료 처리할 수 없어요</a>                                                                           |
| 재고 복구 안내     | 마감 전이면 <a href="#">취소하면 수량 2개가 판매 가능 재고로 돌아가요</a> , 마감 후이면 <a href="#">마감 시각이 지나 재고로 되돌리지 않고 폐기로 기록해요</a> (BR-019) |

## SC-111 · 시간대별 픽업 현황

- 사용자: 관리자
- 진입: SC-102 [픽업 현황](#)
- 이탈: SC-110(주문 선택), SC-113(운영 설정)

### 표시 정보

- 날짜 전환(오늘 / 내일)
- 30분 단위 24개 시간대 행: 시간대, 예약 건수 / 정원, 상품별 합계 수량
- 정원 도달 시간대 구분 표시
- 시간대별 주문 목록 펼치기(픽업 번호 + 고객 이름 + 상태), 목록에서 [준비 완료](#) 일괄 실행

| 상태     | 표시                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 기본     | 24개 시간대 행 목록                                            |
| 로딩     | 행 스켈레톤 8개                                               |
| 빈 상태   | <a href="#">이 날짜에 예약된 픽업이 없어요</a>                       |
| 정원 도달  | 행에 <a href="#">20/20</a> 정원 <a href="#">마감</a> 배지       |
| 차단 시간대 | 행 흐림 + <a href="#">운영 중단</a> 배지 + <a href="#">해제</a> 버튼 |
| 지난 시간대 | 행 흐림 + <a href="#">종료</a> 배지                            |
| 오류     | 공통 오류                                                   |

**규칙 반영:** CANCELED, NO\_SHOW 주문은 예약 건수에 포함하지 않는다 (FR-055)

## SC-112 · 노쇼 목록

- 사용자: 관리자
- 진입: SC-102 **노쇼** / SC-108 상태 필터 **노쇼**
- 이탈: SC-110(주문 선택)

## 표시 정보

- 노쇼 주문: 주문 번호, 픽업 번호, 픽업 시간대, 노쇼 판정 시각, 결제 금액
- 노쇼 전환 예정 목록: 유예가 남은 CONFIRMED·READY 주문과 전환 예정 시각. 남은 유예가 15분 이하이면 전환 예정 시각 옆에 **유예 NN분 남음** 배지(경고 색)를 추가로 표시한다 (아래 배지 규칙)
- 안내: **노쇼는 픽업 종료 30분 뒤 자동으로 전환돼요. 재고는 복구되지 않아요** (FR-053)

## 전환 예정 배지 규칙

| 남은 유예 시간 | 표시                           |
|----------|------------------------------|
| 15분 초과   | 전환 예정 시간만 표시 ( 전환 예정 20:00 ) |
| 15분 이하   | 전환 예정 시각 + 유예 12분 남음 배지(경고색) |

이 배지는 분 단위이며 목록을 다시 불러올 때 다시 계산한다. 초 단위로 매초 갱신하지 않는다 — 초 단위 실시간 카운트다운은 08-brand-guide.md §2.3 규칙에 따라 선점 타이머(SC-005-SC-006-SC-007)에만 쓴다.

| 상태        | 표시                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 기본        | <b>노쇼</b> / 전환 예정 2개 탭                                                       |
| 로딩        | 행 스켈레톤 4개                                                                    |
| 빈 상태      | 오늘 노쇼로 처리된 주문이 없어요                                                           |
| 오류(중복 처리) | 이미 NO_SHOW인 주문에 대해 수동 처리를 시도하면 이미 21:00에 노쇼로 전환된 주문이에요 를 알리고 이력을 추가로 만들지 않는다 |
| 오류(통신)    | 공통 오류                                                                        |

## SC-113 · 픽업 운영 설정

- 사용자: 관리자
- 진입: SC-102 **운영 설정** / SC-111 시간대 차단
- 이탈: SC-102, SC-111

## 표시 정보 / 입력 항목

- 영업 시작·종료 시각(30분 단위, 현재 10:00~22:00)
- 시간대 정원(1 이상 정수, 현재 20건)
- 날짜별 시간대 차단·해제 목록
- 휴무일 지정
- 안내: **설정을 바꿔도 이미 확정된 주문의 픽업 시간대는 바뀌지 않아요** (FR-056, FR-057)

| 상태           | 표시                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 기본           | 설정 항목 3묶음 + 저장 버튼                                                   |
| 로딩           | 설정 값 스켈레톤                                                           |
| 빈 상태         | 차단 목록이 비면 차단한 시간대가 없어요                                              |
| 오류(시간 역전)    | 영업 종료 시각은 시작 시각보다 늦어야 해요                                            |
| 오류(정원 값)     | 정원은 1 이상 정수여야 해요                                                    |
| 경고(기존 예약 초과) | 정원을 12건으로 줄일 때 이미 15건이 예약된 시간대가 있어요. 기존 주문은 취소되지 않아요 확인 요구 (FR-057) |
| 경고(영업 종료 단축) | 21:00 이후 시작하는 시간대가 신규 선택에서 빠져요. 확정된 주문은 유지돼요                        |
| 오류(통신)       | 공통 오류                                                               |

## 5. 예외 상태 정의 위치

| 상황                                              | 정의된 화면                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 재고 소진                                           | SC-001(목록 카드 품질 배지), SC-002(검색 결과), SC-003(상세 담기 불가), SC-004(장바구니 품질·부족 배지와 일괄 삭제), SC-103-SC-105(관리자 판매 가능 0) |
| 선점 만료                                           | SC-005(만료 시트·만료 임박 배너), SC-006(만료 시트), SC-007(결제 시도 시 만료 판정)                                                   |
| 픽업 시간대 마감                                       | SC-006(칩 6종 상태: 예약 마감 / 정원 마감 / 상품 마감 초과 / 운영 차단), SC-007(결제 직전 정원 소진), SC-111(관리자 정원 도달·차단 표시)                |
| 가상 결제 실패                                        | SC-007(1회·2회 재시도 잔여 횟수 표시, 3번째 최종 실패 화면), SC-010(FAILED 주문 안내)                                                 |
| 비로그인 상태에서 주문 시도                                 | SC-004(주문하기 → SC-012 유도), SC-009-SC-014 탭 진입 시 SC-012                                                          |
| 관리자 권한 없음                                       | 관리자 화면 공통 규칙 + SC-101(권한 없는 계정 로그인)                                                                            |
| 주문 제한(노쇼 누적)                                    | SC-001(배너), SC-004(주문 시도 차단 시트), SC-005(진입 차단), SC-014(제한 카드)                                                  |
| 시스템 오류(재고 행 락 타임아웃, INTERNAL_ERROR )            | SC-004(주문서 생성 시), SC-005(생성 대기 중 발생 시 SC-004로 안내), SC-007(결제 시)                                                |
| 장바구니 품목 수 한도 초과<br>( CART_ITEM_LIMIT_EXCEEDED ) | SC-003(담기 시도 차단), SC-004(품목 10개 도달 안내)                                                                         |
| 결제 직전 예약 마감( SLOT_CLOSED )                      | SC-007(다른 시간대 고르기로 SC-006 유도)                                                                                  |

## 6. FR ↔ 화면 매핑

| FR     | 화면                                     |
|--------|----------------------------------------|
| FR-001 | SC-013                                 |
| FR-002 | SC-012, SC-014, SC-101                 |
| FR-003 | SC-014                                 |
| FR-004 | SC-001, SC-012, SC-014, SC-101, SC-102 |
| FR-005 | SC-005, SC-006, SC-010                 |
| FR-010 | SC-001                                 |
| FR-011 | SC-002                                 |
| FR-012 | SC-001                                 |
| FR-013 | SC-003                                 |
| FR-014 | SC-001, SC-002, SC-003, SC-004         |
| FR-015 | SC-001, SC-003                         |
| FR-016 | SC-003, SC-004                         |
| FR-017 | SC-004                                 |
| FR-018 | SC-004, SC-005                         |
| FR-019 | SC-004, SC-005                         |
| FR-020 | SC-005, SC-006, SC-007                 |
| FR-021 | SC-005, SC-007                         |
| FR-022 | SC-006                                 |
| FR-023 | SC-006                                 |
| FR-024 | SC-007                                 |
| FR-025 | SC-007                                 |
| FR-026 | SC-008                                 |
| FR-027 | SC-009                                 |
| FR-028 | SC-010                                 |
| FR-029 | SC-011                                 |
| FR-030 | SC-008, SC-010, SC-011                 |
| FR-031 | SC-010, SC-014                         |
| FR-032 | SC-001, SC-004, SC-005, SC-014         |

| FR     | 화면                     |
|--------|------------------------|
| FR-033 | SC-008, SC-010, SC-015 |
| FR-034 | SC-001, SC-003, SC-004 |
| FR-040 | SC-104                 |
| FR-041 | SC-104                 |
| FR-042 | SC-103, SC-104         |
| FR-043 | SC-104                 |
| FR-044 | SC-103, SC-104, SC-107 |
| FR-045 | SC-105                 |
| FR-046 | SC-103, SC-105         |
| FR-047 | SC-106                 |
| FR-048 | SC-102, SC-108         |
| FR-049 | SC-102, SC-109         |
| FR-050 | SC-110                 |
| FR-051 | SC-110, SC-111         |
| FR-052 | SC-109, SC-110         |
| FR-053 | SC-112                 |
| FR-054 | SC-110                 |
| FR-055 | SC-102, SC-111         |
| FR-056 | SC-113                 |
| FR-057 | SC-113                 |
| FR-058 | SC-111, SC-113         |

미매핑 요구사항: 없음 (49개 전부 매핑)

#### 6.1 화면 ↔ FR 역매핑 (커버리지 확인)

| 화면     | FR 개수 |
|--------|-------|
| SC-001 | 6     |
| SC-002 | 2     |
| SC-003 | 5     |
| SC-004 | 6     |
| SC-005 | 6     |
| SC-006 | 4     |
| SC-007 | 4     |
| SC-008 | 3     |
| SC-009 | 1     |
| SC-010 | 5     |
| SC-011 | 2     |
| SC-012 | 2     |
| SC-013 | 1     |
| SC-014 | 5     |
| SC-015 | 1     |
| SC-101 | 2     |
| SC-102 | 4     |
| SC-103 | 3     |
| SC-104 | 5     |

| 화면     | FR 개수 |
|--------|-------|
| SC-105 | 2     |
| SC-106 | 1     |
| SC-107 | 1     |
| SC-108 | 1     |
| SC-109 | 2     |
| SC-110 | 4     |
| SC-111 | 3     |
| SC-112 | 1     |
| SC-113 | 3     |

FR이 하나도 매핑되지 않은 화면은 없다.

## 가정 / 미확정

### 가정 (확인 필요)

| #   | 가정한 내용                                                                                                                                                                  | 근거                                                                                                                                  | 틀릴 경우 영향                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A1  | 고객 화면 이동은 하단 고정 탭 4개(홈 / 장바구니 / 주문 내역 / 마이 페이지)로 구성한다                                                                                                                   | 모바일 360px에서 주요 진입점 4개는 44px 터치 타겟을 유지하며 배치 가능한 최대치다                                                                                 | 탭 구성이 바뀌면 SC-001-SC-004-SC-009-SC-014의 진입 경로 서술이 바뀐다         |
| A2  | 주문서 작성(SC-005)과 픽업 시간대 선택(SC-006), 결제(SC-007)를 3개 화면으로 나눈다                                                                                                              | 360px 한 화면에 품목·타이머·시간대 24개·결제 요약을 모두 넣으면 가격과 타이머가 스크롤 밖으로 밀린다                                                                       | 한 화면 단계형으로 합치면 화면 수가 줄고 각 단계의 오류 상태 정의 위치가 바뀐다               |
| A3  | 회원 정보 수정을 별도 화면 대신 SC-014의 수정 모드로 처리한다                                                                                                                                  | 수정 항목이 이름·휴대폰 2개뿐이다                                                                                                                 | 항목이 늘면 별도 화면 SC를 신설해야 한다                                     |
| A4  | 관리자 재고 조정을 SC-105 안의 시트로 처리하고 별도 화면을 두지 않는다                                                                                                                             | 입력값이 총 재고 하나이며 현재 4개 값과 나란히 봐야 판단할 수 있다                                                                                             | 조정 항목이 늘면 별도 화면이 필요하다                                        |
| A5  | 관리자 취소를 SC-110 안의 시트로 처리한다                                                                                                                                              | 사유 입력 1개와 재고 복구 안내만 필요하다                                                                                                            | 취소 유형 분류가 추가되면 별도 화면이 필요하다                                   |
| A6  | 관리자 홈(SC-102)에 오늘 요약 카드를 둔다                                                                                                                                             | AS-03-AS-04에서 관리자가 가장 먼저 확인하는 값이 시간대별 건수와 노쇼다                                                                                       | 요약 항목은 어떤 FR에도 새 기능을 추가하지 않으므로 제거해도 커버리지에 영향이 없다             |
| A7  | 선점 만료 안내를 별도 화면이 아니라 SC-005-SC-006-SC-007 공통 시트로 표현한다                                                                                                                   | 만료는 어느 단계에서든 발생하며 같은 안내와 같은 복귀 경로를 쓴다                                                                                               | 단계별로 다른 안내가 필요하면 화면을 나눠야 한다                                  |
| A8  | 픽업 번호는 3자리 숫자를 그대로 크게 노출한다 (예: 042 )                                                                                                                                    | BR-026의 영업일 내 3자리 순번 확정값                                                                                                            | 번호 형식이 바뀌면 SC-008-SC-109의 표시 크기와 입력 방식이 바뀐다                  |
| A9  | 상태 배지 문구는 상태값의 한국어 표기( <code>확정</code> , <code>준비 완료</code> , <code>픽업 완료</code> , <code>취소</code> , <code>노쇼</code> , <code>결제 실패</code> )를 쓰고 화면에 영문 상태값을 직접 노출하지 않는다 | 고객이 읽는 화면에 시스템 상태값을 그대로 쓰면 의미가 전달되지 않는다                                                                                             | 관리자 화면에서 영문 상태값 병기가 필요하면 배지 표기 규칙이 바뀐다                       |
| A10 | 마감으로 목록에서 빠진 상품에 대해 안내 줄을 1회 노출한다                                                                                                                                       | 보고 있던 상품이 소리 없이 사라지면 오류로 인식된다                                                                                                       | 안내를 없애면 SC-001의 마감 도달 상태 표시가 빠진다                             |
| A11 | SC-112 "전환 예정" 배지는 남은 유예가 15분 이하일 때만 노출하고 분 단위로만 갱신한다                                                                                                                   | BR-021의 30분 유예 창 의 절반을 경고 기준으로 삼았다. 08-brand-guide.md §2.3 "초 단위 카운트다운은 선점 타이머에만 쓴다" 규칙과 충돌하지 않도록 분 단위·비실시간 갱신으로 제한했다(08은 수정하지 않았다) | 기준 시간이 달라지면 SC-112 배지 노출 시점과 문구가 바뀐다                         |
| A12 | SC-011의 <code>CANCEL_NOT_ALLOWED</code> 오류 문구는 실제 현재 상태(COMPLETED/CANCELED/NO_SHOW)별로 분기한다                                                                              | 취소 요청 재전송 시 실제 상태가 CANCELED인데도 고정 문구("픽업 완료")를 보여주면 사실과 다른 안내가 된다(15번 검토 X3)                                                        | 문구 분기를 없애면 재전송 시 잘못된 상태를 안내할 수 있다                            |
| A13 | <code>INTERNAL_ERROR</code> (락 타임아웃 포함) 발생 시 결제 재시도 횟수·재고·주문 상태를 모두 그대로 둔다                                                                                              | 13번 §3-§4에서 이 오류는 트랜잭션 전체 롤백이며 <code>payment_attempts</code> 행 자체가 생기지 않는다고 명시한다                                                    | 시도 횟수를 차감하는 쪽으로 바뀌면 SC-004-SC-005-SC-007의 해당 오류 문구를 다시 써야 한다 |

미확정 (결정 대기)

| #  | 결정이 필요한 사항                                             | 선택지                                        | 막히는 작업                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| U1 | 선점 만료 임박 안내 시점                                         | 1분 전 (03 문서 임시 채택값을 그대로 사용) / 3분 전 / 안내 없음 | SC-005 만료 임박 배너 노출 시점                                                             |
| U2 | 미로그인 장바구니 보관 기간                                        | 브라우저 세션 한정 (02 문서 임시 채택값 사용) / 7일          | SC-004 빈 상태 문구, SC-012 복귀 안내 문구                                                   |
| U3 | 선택 우선순위 FR(FR-012, FR-047, FR-051, FR-058)의 첫 버전 포함 여부 | 포함 / 2차로 미룸                                | 미룸 경우 SC-106 화면 전체와 SC-001 정렬 바, SC-113 차단 항목, SC-110-SC-111 준비 완료 액션을 함께 제외해야 한다 |
| U4 | 관리자 화면의 데스크톱 레이아웃 필요 여부                                | 모바일 360px 단일 (본 문서 채택) / 데스크톱 별도 설계        | 관리자 화면 13종의 표 레이아웃과 열 구성                                                          |
| U5 | 주문 제한(RESTRICTED) 계정에게 SC-001 상단 배너를 상시 노출할지           | 상시 노출 (본 문서 채택) / 주문 시도 시에만 안내             | SC-001 상단 영역 구성                                                                   |

향후 검토 (첫 버전 범위 밖)

| #  | 내용             | 사유              |
|----|----------------|-----------------|
| F1 | 매장 위치 지도 화면    | 제외 범위(지도·위치)    |
| F2 | 배송 수령 선택 화면    | 제외 범위(배송·라이더)   |
| F3 | 추천 상품 영역       | 제외 범위(AI 추천)    |
| F4 | 매장 선택 화면       | 제외 범위(다중 매장)    |
| F5 | 결제 수단 선택·등록 화면 | 제외 범위(실제 결제 연동) |

# savePick 사용자 흐름

- 문서 ID: 07
- 작성: experience-designer
- 최종 갱신: 2026-08-28
- 선행 문서: 01, 02, 03, 04, 05, 06

## 한 줄 요약

고객 흐름 6개와 관리자 흐름 5개를 화면 ID가 붙은 Mermaid 다이어그램으로 분리해 정의하고, 각 흐름의 시작·종료 조건과 예외 경로를 명시한다.

## 0. 읽는 방법

- 흐름 ID는 고객 FL-001~FL-006, 관리자 FL-101~FL-105로 부여한다.
- 노드에는 06-screen-list.md의 화면 ID를 함께 적는다.
- 정상 경로는 실선(→), 예외·타임아웃 경로는 점선(→)으로 그린다.
- 분기 노드에는 판정 조건을 적는다. 판정 기준 시각은 모두 서버 시각(KST)이다 (BR-028).
- 고객 흐름과 관리자 흐름은 별도 다이어그램으로 그리며 한 그림에 합치지 않는다. 두 흐름의 접점은 6장에서 상태 변화로만 서술한다.

### 0.1 흐름 목록

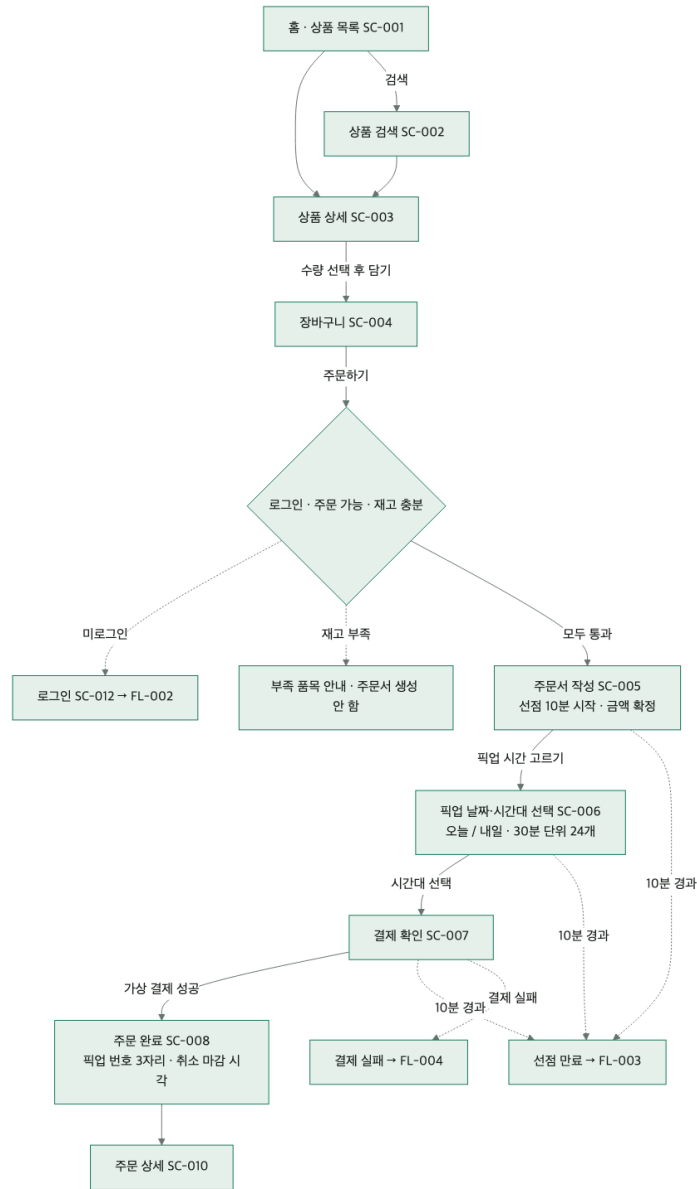
| ID     | 흐름                 | 사용자      | 시작 조건                           | 종료 조건                                  |
|--------|--------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------------|
| FL-001 | 상품 탐색부터 주문 확정까지    | 고객, 비로그인 | 서비스에 진입한다                       | 주문이 CONFIRMED가 되고 픽업 번호를 받는다           |
| FL-002 | 비로그인 주문 시도와 로그인 복귀 | 비로그인     | 미로그인 상태로 장바구니에서 주문하기를 누른다       | 로그인·가입 후 장바구니를 유지한 채 주문서 생성으로 돌아온다     |
| FL-003 | 선점 만료 예외           | 고객       | 주문서(PENDING)의 선점 유효 시간 10분이 끝난다 | 주문이 EXPIRED가 되고 고객이 장바구니에서 다시 시작한다     |
| FL-004 | 가상 결제 실패와 재시도      | 고객       | 결제 요청이 실패 결과를 반환한다              | 재시도로 CONFIRMED가 되거나 3회째 실패로 FAILED가 된다 |
| FL-005 | 주문 취소              | 고객       | 확정된 주문의 상세를 연다                  | 주문이 CANCELED가 되거나 취소 불가 사유를 확인한다       |
| FL-006 | 노쇼 결과 확인과 주문 제한    | 고객       | 주문이 시스템에 의해 NO_SHOW로 전환된다       | 고객이 노쇼 결과와 제한 해제 예정 시각을 확인한다           |
| FL-101 | 개점·상품과 재고 등록       | 관리자      | 관리자가 관리자 진입 주소로 로그인한다           | 상품이 ON_SALE이 되어 고객 목록에 노출된다            |
| FL-102 | 픽업 준비와 수령 처리       | 관리자      | 픽업 시간대가 임박해 픽업 현황을 연다           | 주문이 COMPLETED가 된다                      |
| FL-103 | 관리자 주문 취소          | 관리자      | 운영 사유로 확정 주문을 취소해야 한다           | 사유가 기록된 채 주문이 CANCELED가 된다             |
| FL-104 | 노쇼 정리 확인           | 관리자      | 마감 정리 시각에 미수령 주문을 확인한다          | 노쇼 전환 결과를 확인하고 유예 내 주문은 완료 처리한다        |
| FL-105 | 픽업 운영 설정 변경        | 관리자      | 운영 조건을 조정해야 한다                  | 변경이 이후 생성되는 주문부터 적용된다                  |

## 1. 고객 흐름

### 1.1 고객 전체 흐름도







## 단계별 화면 전이와 상태 변화

| # | 화면              | 고객 액션        | 주문 상태               | 재고 변화                    |
|---|-----------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | SC-001 → SC-003 | 상품 선택        | —                   | 없음                       |
| 2 | SC-003 → SC-004 | 장바구니 담기      | —                   | 없음 (BR-010)              |
| 3 | SC-004 → SC-005 | 주문하기         | (없음) → PENDING      | 판매 가능 -N, 선택 중 +N        |
| 4 | SC-005 → SC-006 | 픽업 시간 고르기    | PENDING 유지          | 없음                       |
| 5 | SC-006 → SC-007 | 시간대 선택 후 결제로 | PENDING 유지          | 없음                       |
| 6 | SC-007 → SC-008 | 결제 성공        | PENDING → CONFIRMED | 선택 중 -N, 확정 판매 +N, 정원 +1 |

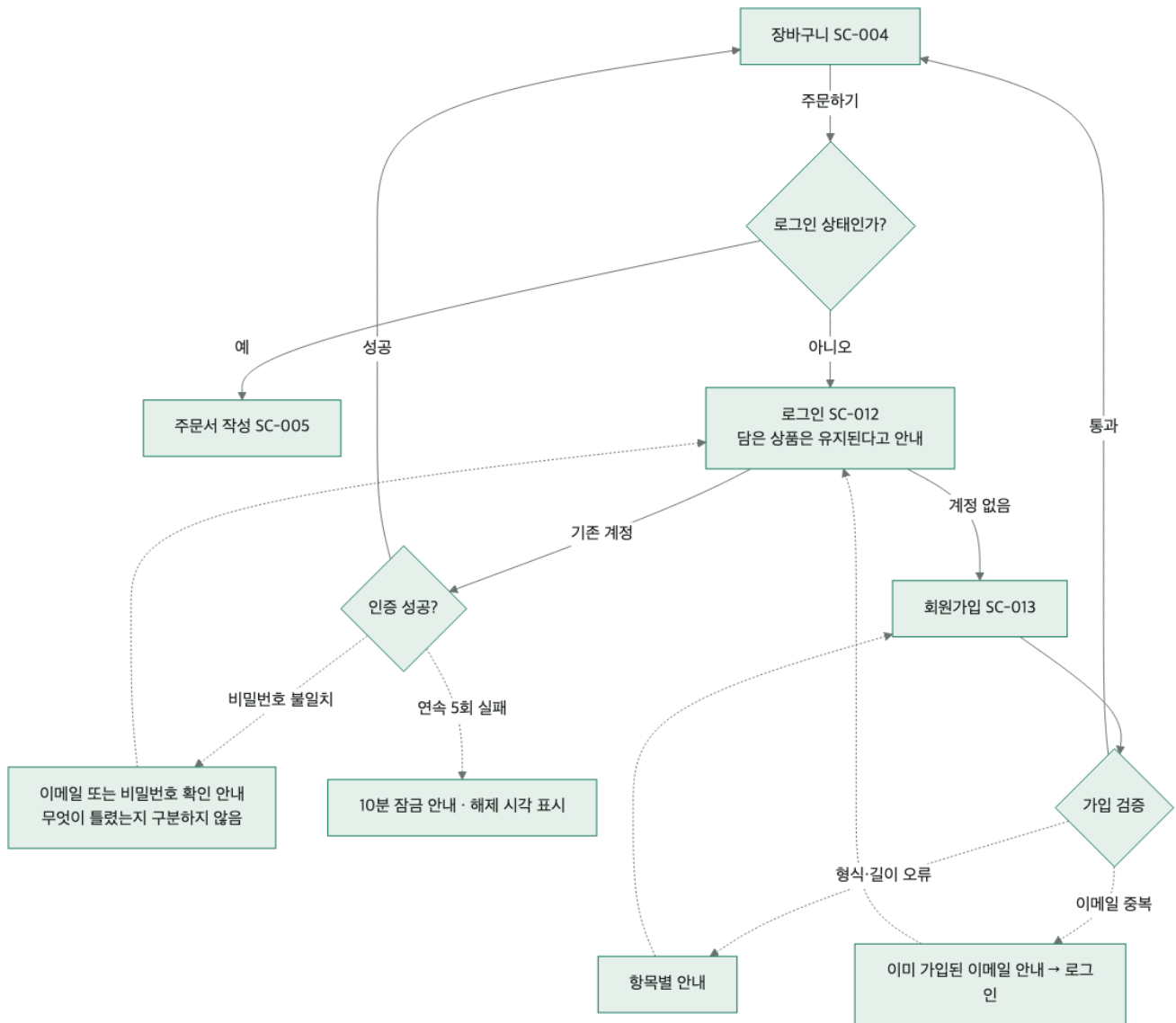
## 분기 조건

| 분기       | 조건                 | 통과 못 하면                       |
|----------|--------------------|-------------------------------|
| 로그인      | 인증 상태              | SC-012로 이동 (FL-002)           |
| 주문 권한    | 계정이 ALLOWED        | SC-004에 제한 안내 시트, 해제 예정 시각 표시 |
| 진행 중 주문서 | 유효한 PENDING 주문서 없음 | 주문서로 이동 안내                    |
| 재고       | 전 품목 잔여 수량 ≥ 담긴 수량 | 부족 품목·수량 안내, 부분 선택 만들지 않음     |
| 픽업 시간대   | 선택 가능한 시간대 1개 이상   | SC-006 전체 빈 상태, 주문 진행 불가      |

| 분기    | 조건                   | 통과 못 하면               |
|-------|----------------------|-----------------------|
| 금액 일치 | 결제 요청 금액 = 주문서 확정 금액 | 결제 진행 안 함, 주문서 재확인 안내 |

## FL-002 · 비로그인 주문 시도와 로그인 복귀

- 사용자: 비로그인
- 시작 조건: 미로그인 상태로 SC-004에서 **주문하기** 를 누른다
- 종료 조건: 로그인 또는 가입을 마치고 장바구니 내용이 유지된 채 SC-004로 돌아온다
- 관련 시나리오: CS-01 6~8단계



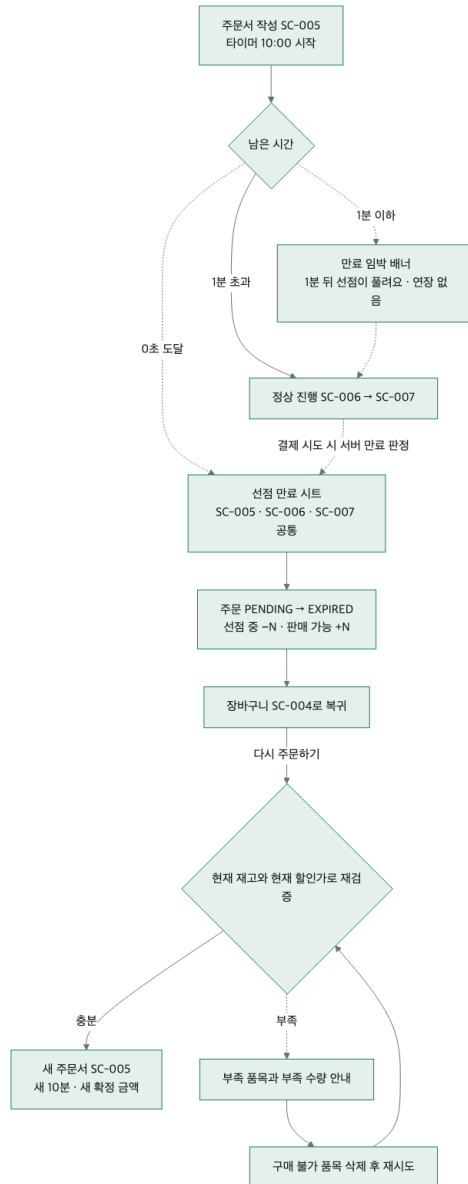
### 규칙 반영

- 가입 완료 시 별도 로그인 없이 인증 상태가 된다 (FR-001).
- 미로그인 장바구니는 로그인 후에도 그대로 유지된다.
- 가입만으로 관리자 권한은 부여되지 않으며 관리자 화면에 도달할 수 없다 (FR-004).

## FL-003 · 선점 만료 예외

- 사용자: 고객
- 시작 조건: PENDING 주문서 생성 후 10분이 지난다 (연장 없음)
- 종료 조건: 주문이 EXPIRED가 되고 선점 수량이 판매 가능 재고로 복구된다

- 관련 시나리오: CS-02



#### 화면별 만료 표현

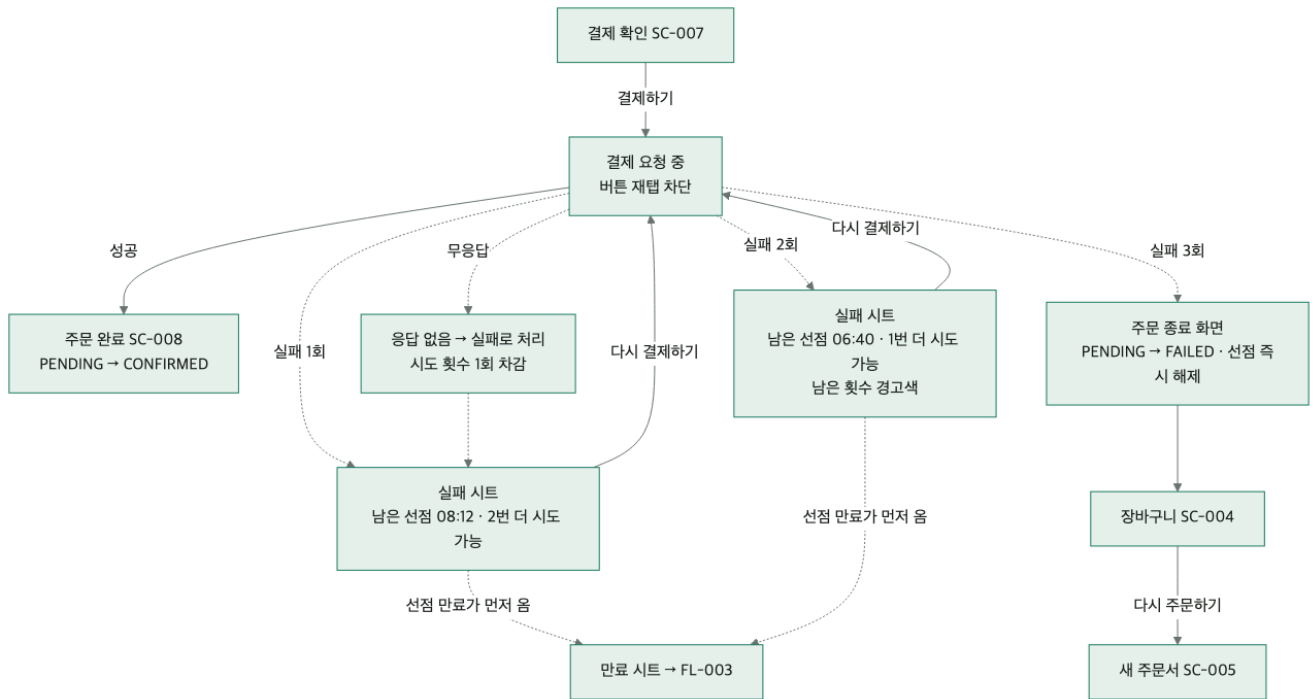
| 화면     | 만료 전                                 | 만료 시점                         |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------|
| SC-005 | 상단 고정 타이머 <b>mm:ss</b> , 1분 이하 시 경고색 | 화면을 덮는 만료 시트, 뒤로가기로 주문서 복귀 불가 |
| SC-006 | 상단 고정 타이머 유지                         | 동일 시트. 선택하던 시간대는 유지하지 않는다     |
| SC-007 | 결제 버튼 위 남은 시간 표시                     | 결제 요청을 보내지 않고 만료 시트로 전환       |

#### 규칙 반영

- EXPIRED에서 PENDING으로 되돌아가지 않는다 (05-state-rules 2.3).
- 만료된 수량은 만료 시점에 이미 다른 고객의 잔여 수량으로 반영된다 (BR-008).
- 재시도 횟수가 남아 있어도 만료 후에는 결제할 수 없다 (BR-012).

#### FL-004 · 가상 결제 실패와 재시도

- 사용자: 고객
- 시작 조건: SC-007에서 결제 요청이 실패 결과 또는 무응답을 반환한다
- 종료 조건: 재시도로 CONFIRMED가 되거나 3회째 실패로 FAILED가 되고 선점이 즉시 해제된다
- 관련 시나리오: CS-03



#### 재시도 안내에 반드시 표시하는 값

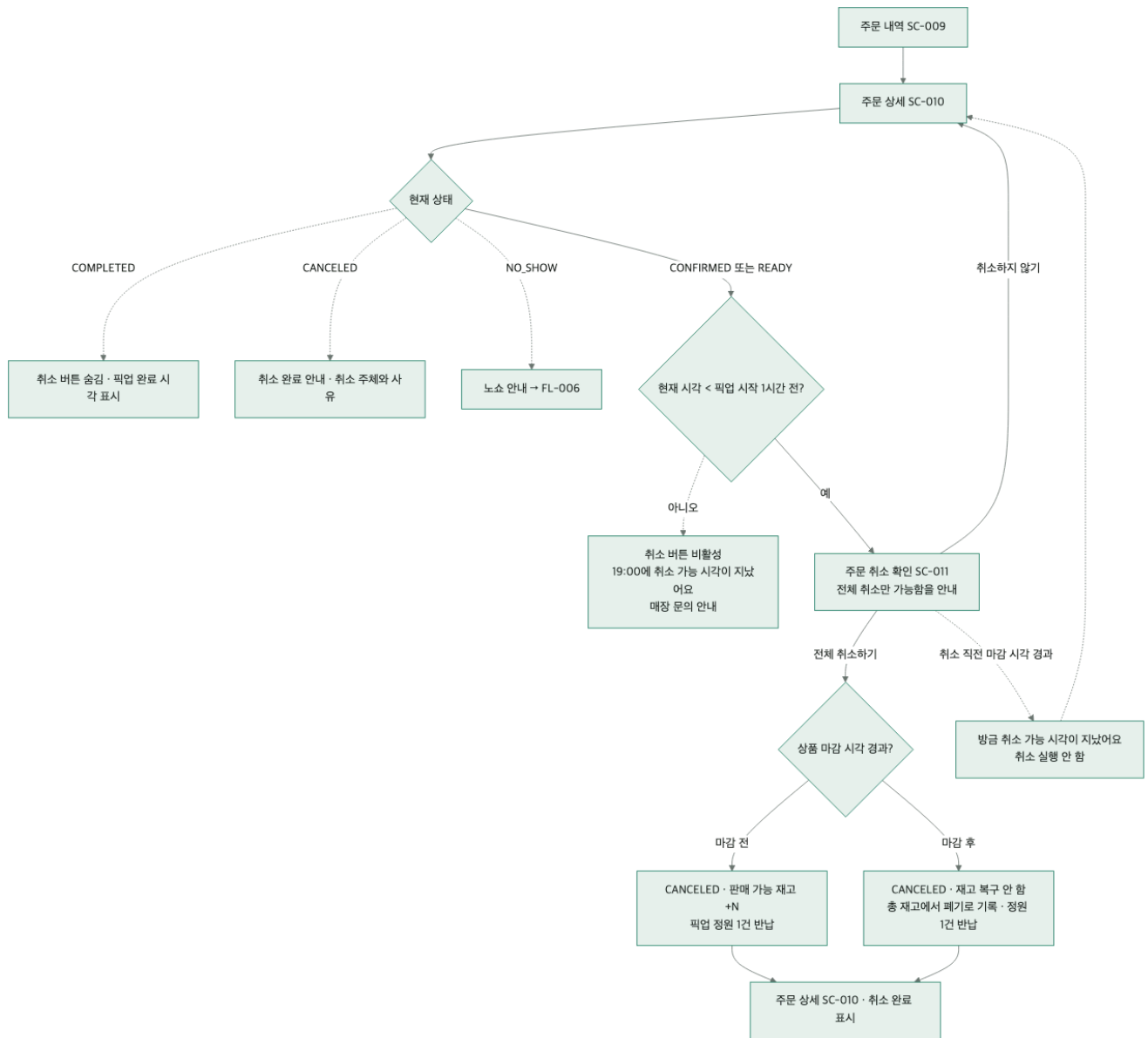
| 시도    | 안내 문구                                       | 남은 재시도 |
|-------|---------------------------------------------|--------|
| 1회 실패 | 결제가 완료되지 않았어요. 선점은 08:12 남았고 2번 더 시도할 수 있어요 | 2      |
| 2회 실패 | 1번 더 시도할 수 있어요 (경고색)                        | 1      |
| 3회 실패 | 주문이 종료됐어요. 선점한 수량은 다시 판매 가능해졌어요             | 0      |

#### 규칙 반영

- 재고 복구 시점은 3회째 실패 와 선점 만료 중 먼저 오는 시점이다 (BR-012).
- FAILED 주문에는 픽업 번호를 발급하지 않는다 (FR-025).
- 하나의 주문에 성공 기록은 최대 1개이며 성공 이후 추가 결제 요청을 받지 않는다.

#### FL-005 · 주문 취소

- 사용자: 고객
- 시작 조건: CONFIRMED 또는 READY 주문의 상세(SC-010)를 연다
- 종료 조건: 주문이 CANCELED가 되거나 취소 불가 사유를 확인한다
- 관련 시나리오: CS-05, CS-06

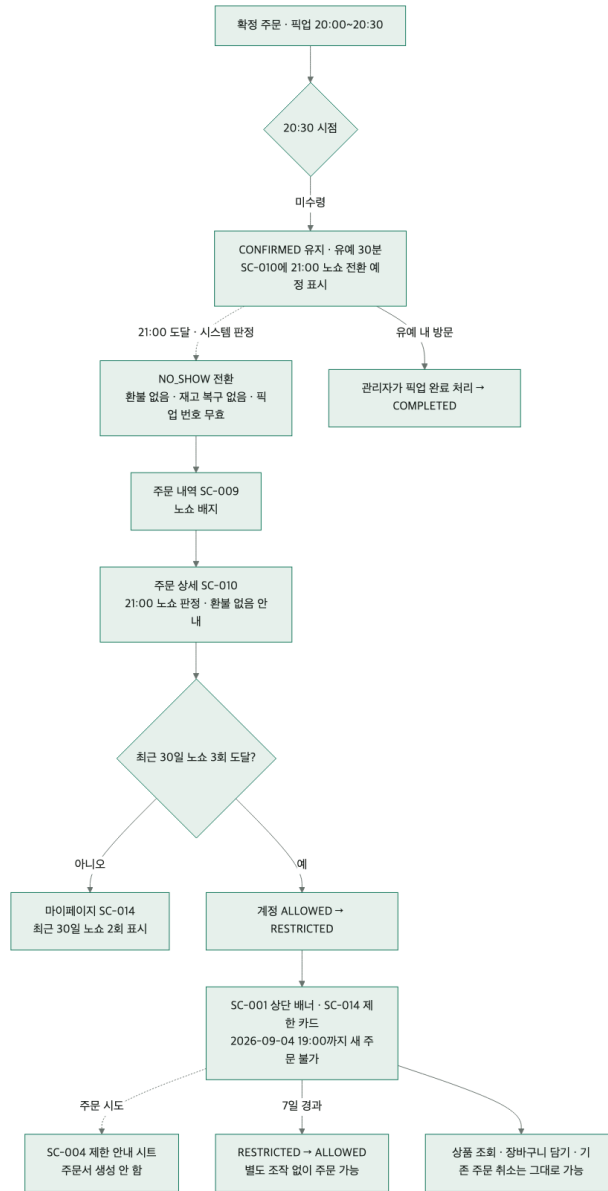


## 규칙 반영

- 부분 취소는 없다. 항상 주문 전체가 취소된다 (BR-024).
- 픽업 시간대 정원은 취소 시점과 무관하게 항상 1건 반납한다 (BR-019).
- 여러 품목 중 일부만 마감 시각이 지난 경우 마감 전 품목만 복구한다.

## FL-006 · 노쇼 결과 확인과 주문 제한

- 사용자: 고객
- 시작 조건: 픽업 시간대 종료 후 30분 유예가 지난 시점에 주문이 CONFIRMED 또는 READY 상태다
- 종료 조건: 고객이 NO\_SHOW 결과와 누적 횟수, 제한 해제 예정 시각을 확인한다
- 관련 시나리오: CS-07

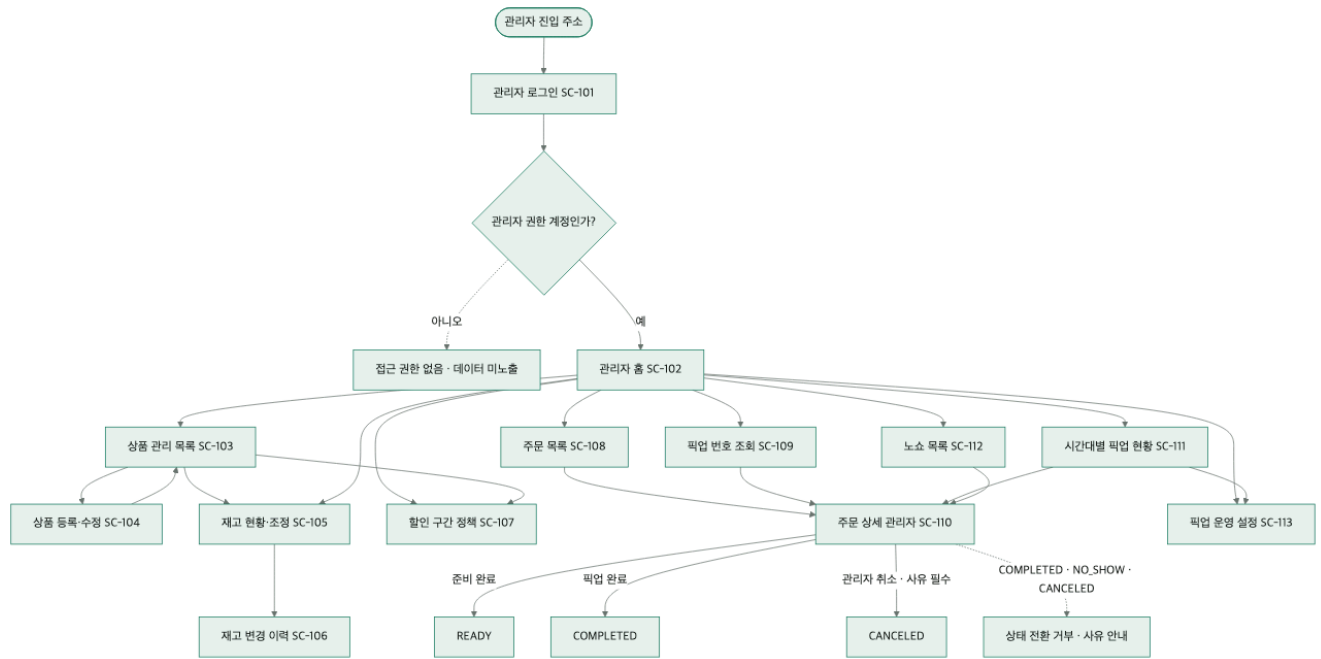


## 규칙 반영

- 노쇼 수량은 확정 판매로 남고 잔여 수량으로 복구되지 않는다 (BR-022).
- 제한 상태에서도 로그인, 조회, 담기, 기존 확정 주문 취소는 가능하다 (05-state-rules 7.4).
- 관리자가 제한을 즉시 해제하는 기능은 첫 버전에 없다.

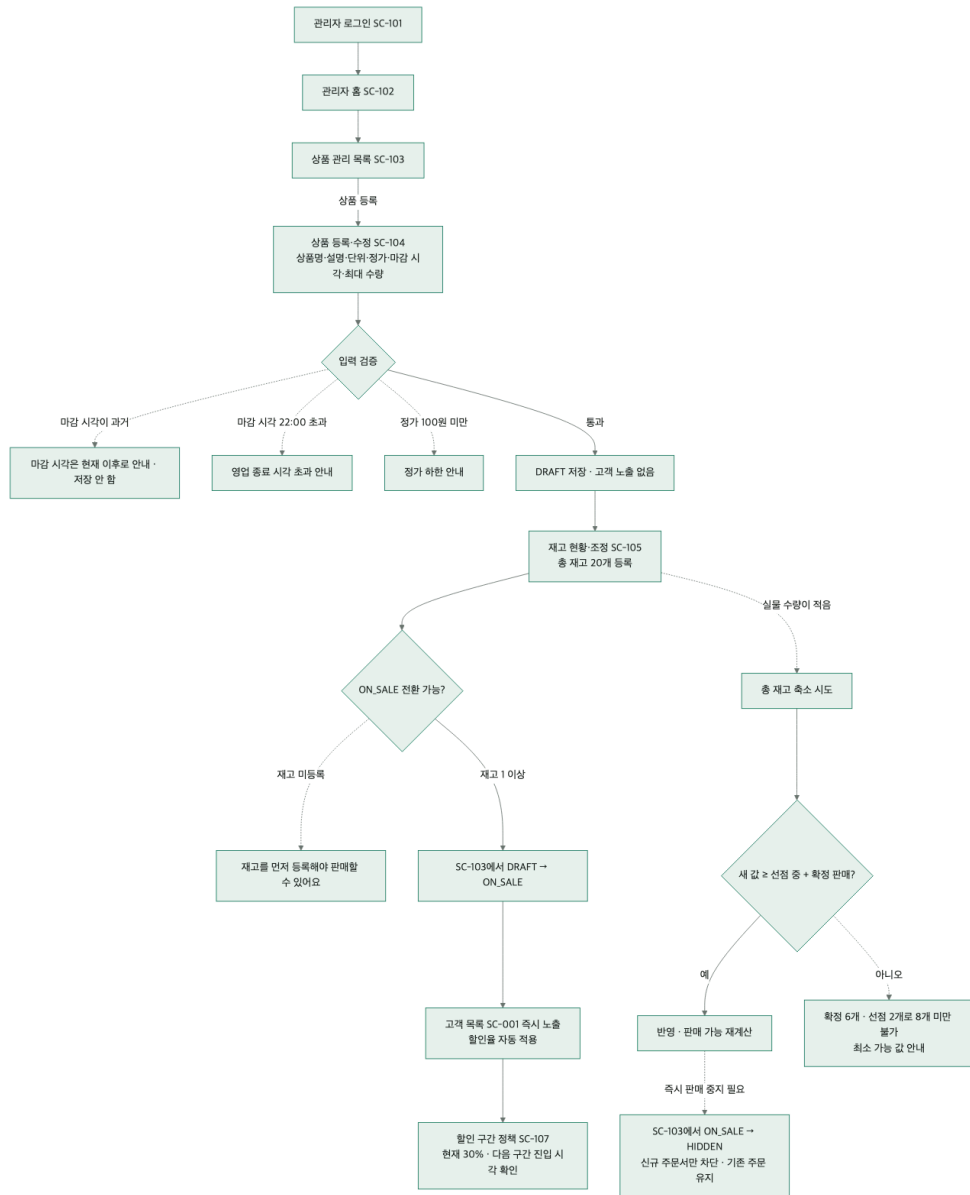
## 2. 관리자 흐름

### 2.1 관리자 전체 흐름도



## FL-101 · 개점 · 상품과 재고 등록

- 사용자: 관리자
- 시작 조건: 관리자가 관리자 진입 주소로 로그인한다
- 종료 조건: 상품이 ON\_SALE이 되어 고객 목록에 노출되고 할인이 자동 적용된다
- 관련 시나리오: AS-01, AS-02



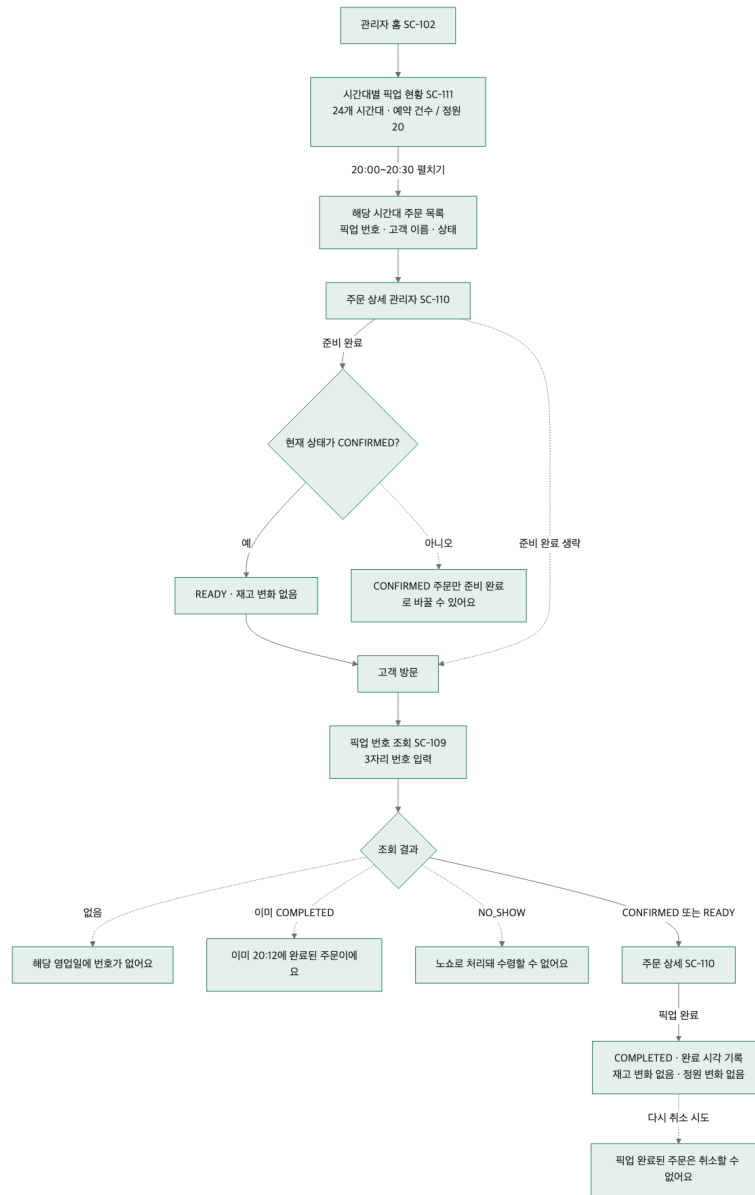
## 규칙 반영

- 등록 직후 상태는 DRAFT이며 고객에게 노출되지 않는다 (FR-040).
- 재고 축소로 이미 만들어진 선점·확정 주문이 취소되지 않는다 (BR-025).
- HIDDEN 전환은 기존 PENDING 선점과 CONFIRMED 주문을 유지한다 (FR-042).
- 마감 시각 도달 시 관리자 조작 없이 CLOSED가 되고 되돌릴 수 없다.

## FL-102 · 픽업 준비와 수령 처리

- 사용자: 관리자
- 시작 조건: 픽업 시간대가 임박해 SC-111 픽업 현황을 연다
- 종료 조건: 주문이 COMPLETED가 되며 재고 수량은 변하지 않는다
- 관련 시나리오: AS-03



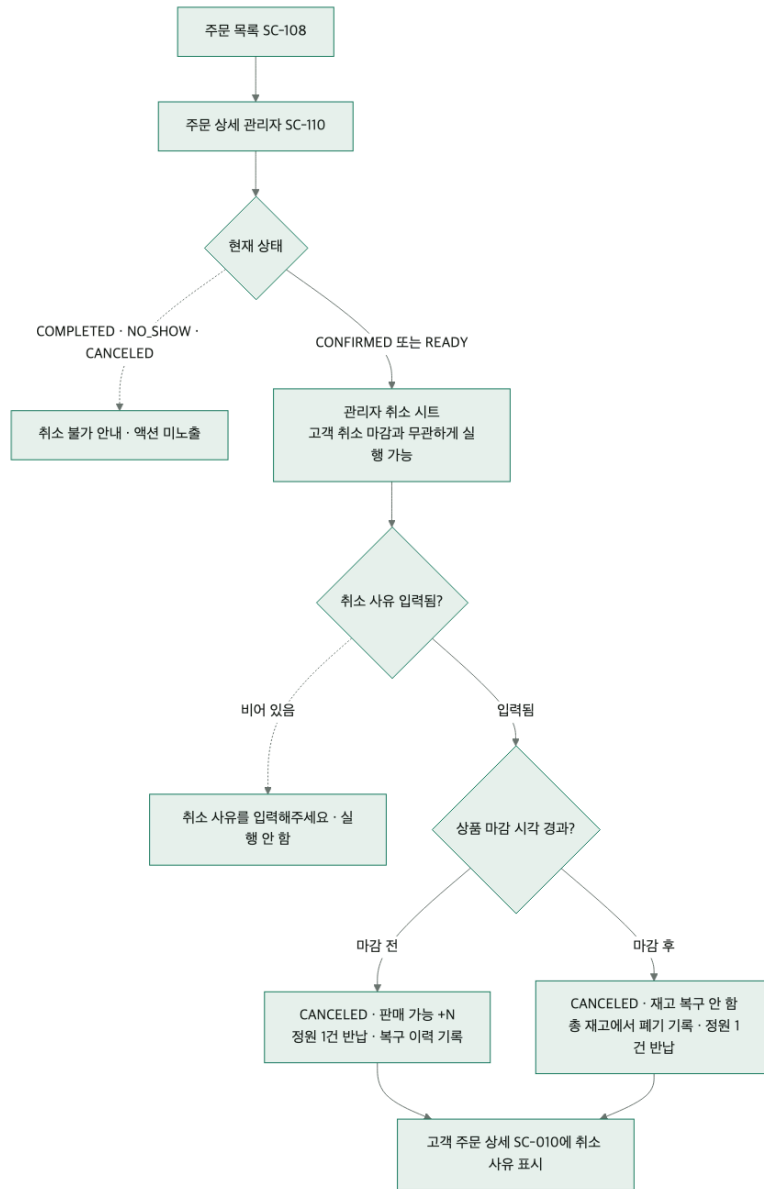


### 규칙 반영

- READY는 선택 단계이며 CONFIRMED에서 바로 COMPLETED로 갈 수 있다 (FR-051).
- 노쇼 유예가 끝나기 전이면 픽업 시간대가 지난 주문도 완료 처리할 수 있다 (FR-052).
- 같은 주문을 두 번 완료 처리할 수 없다.

### FL-103 · 관리자 주문 취소

- 사용자: 관리자
- 시작 조건: 운영 사유로 CONFIRMED 또는 READY 주문을 취소해야 한다
- 종료 조건: 사유가 기록된 채 주문이 CANCELED가 되고 재고 복구 여부가 이력에 남는다
- 관련 시나리오: AS-05, CS-06 3단계

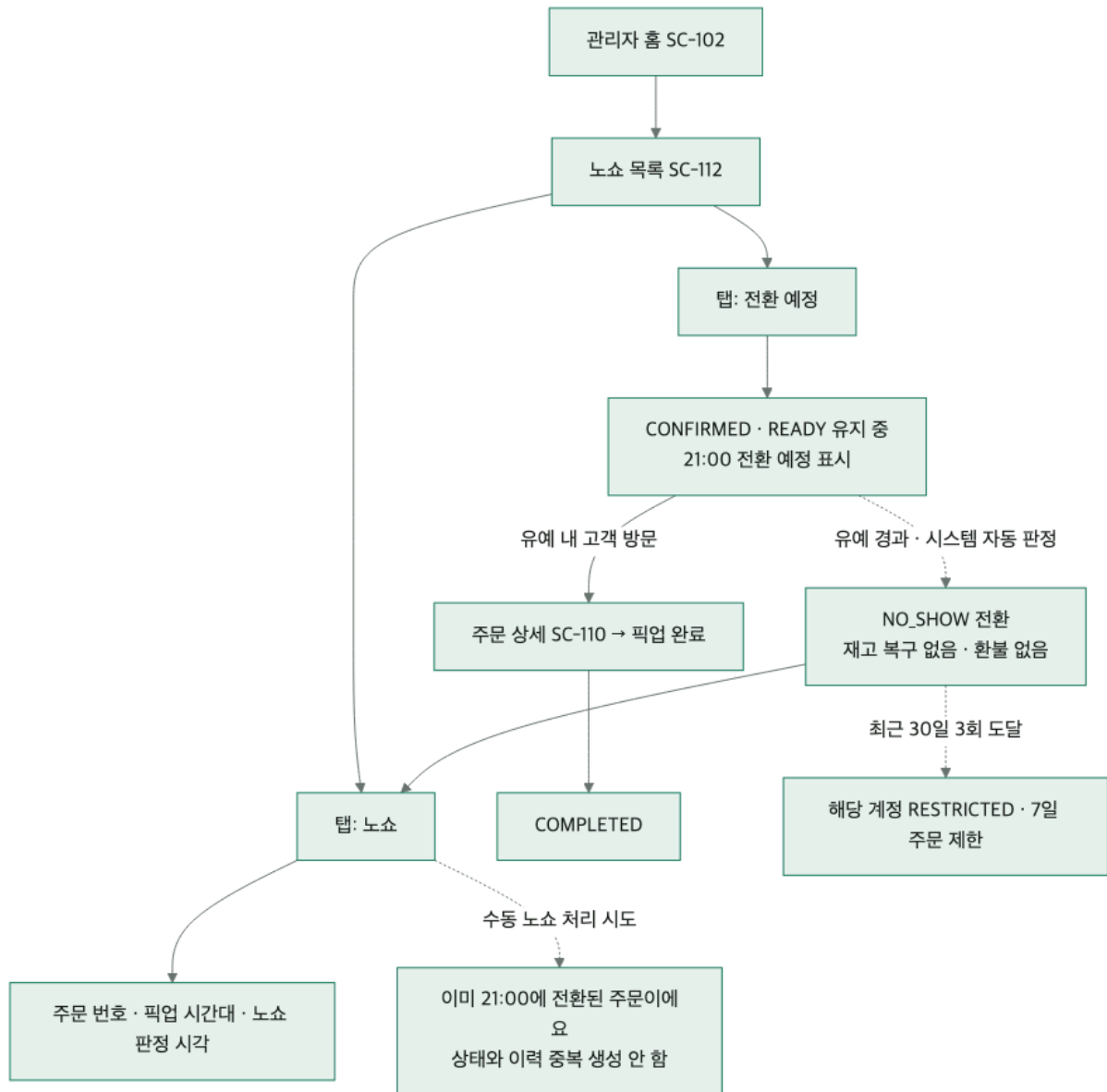


#### 규칙 반영

- 취소 사유 입력은 필수다 (BR-020).
- 부분 취소는 지원하지 않는다 (BR-024).
- 재고 복구 여부와 그 사유가 재고 변경 이력(SC-106)에 남는다 (FR-047).

#### FL-104 · 노쇼 정리 확인

- 사용자: 관리자
- 시작 조건: 마감 정리 시각에 미수령 주문을 확인한다
- 종료 조건: 자동 전환 결과를 확인하고, 유예가 남은 주문은 필요 시 완료 처리한다
- 관련 시나리오: AS-04

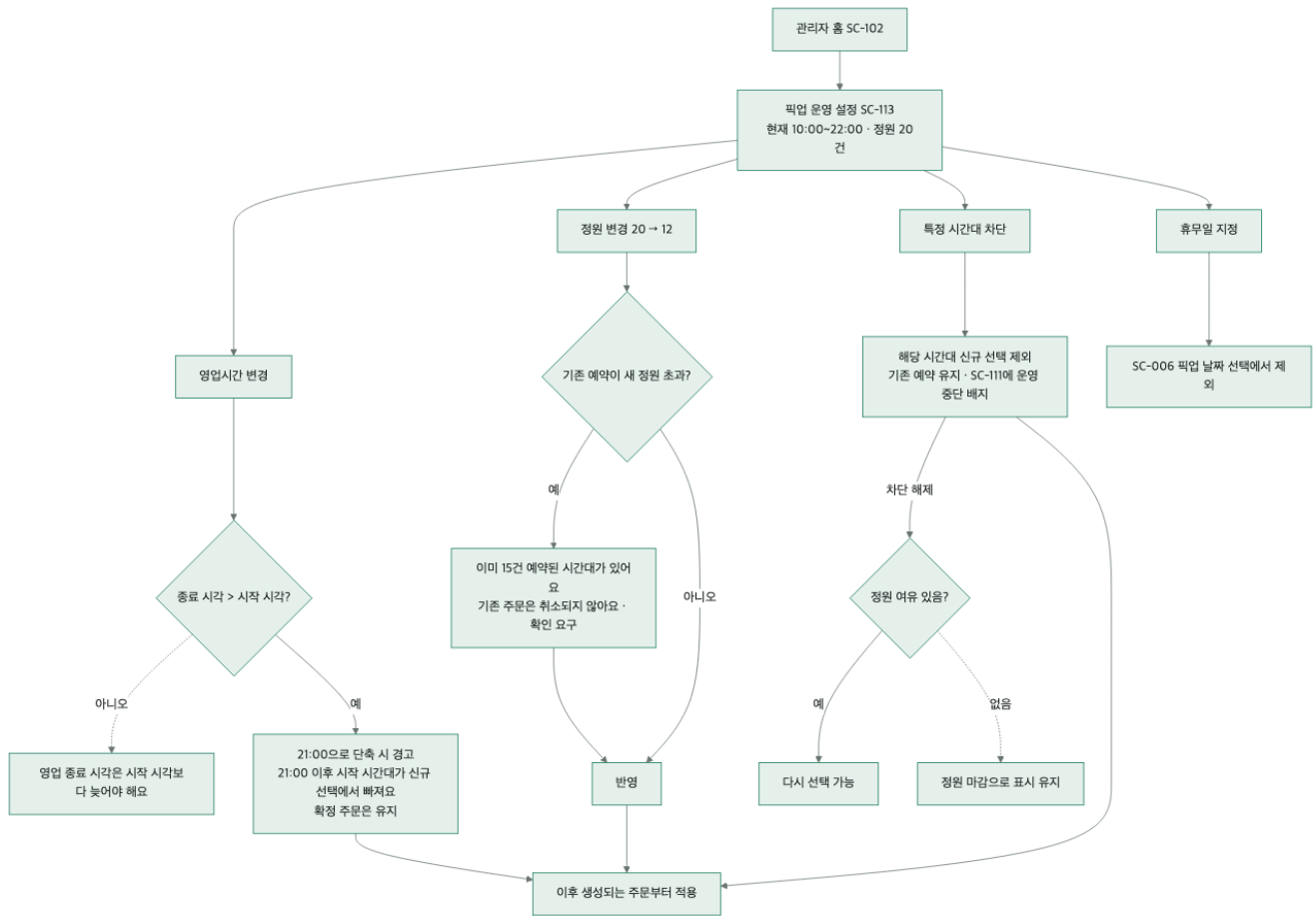


#### 규칙 반영

- 노쇼 전환에 관리자 조작이 필요하지 않다 (FR-053).
- 노쇼 수량의 실물 폐기는 서비스 밖 행위이며 화면에서 재고 복구를 제공하지 않는다.

#### FL-105 · 픽업 운영 설정 변경

- 사용자: 관리자
- 시작 조건: 영업시간·정원·차단 시간대를 조정해야 한다
- 종료 조건: 변경이 이후 생성되는 주문부터 적용되고 확정 주문은 그대로 유지된다
- 관련 시나리오: AS-06



### 규칙 반영

- 운영 설정 변경이 이미 확정된 주문의 픽업 시간을 바꾸거나 취소하지 않는다 (FR-056, FR-057, FR-058).
- 영업시간은 30분 단위로만 설정한다 (BR-014).

### 3. 흐름별 예외 경로 정리

| 흐름     | 예외 경로           | 도달 화면                      | 처리                        |
|--------|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| FL-001 | 미로그인            | SC-012                     | FL-002로 전환                |
| FL-001 | 주문 제한 계정        | SC-004 시트                  | 해제 예정 시각 안내, 주문서 생성 안 함   |
| FL-001 | 재고 부족·품절        | SC-004 시트                  | 부족 품목·수량 안내, 부분 선점 없음     |
| FL-001 | 선택 가능 시간대 없음    | SC-006 빈 상태                | 사유 3종 구분 안내, 주문서 포기 유도    |
| FL-001 | 금액 불일치          | SC-007 시트                  | 결제 진행 안 함, 주문서 재확인        |
| FL-001 | 결제 직전 정원 소진     | SC-007 시트                  | SC-006으로 되돌려 다른 시간대 선택    |
| FL-003 | 선점 10분 경과       | SC-005-SC-006-SC-007 공통 시트 | EXPIRED, 재고 복구, SC-004 복귀 |
| FL-004 | 결제 실패 1~2회      | SC-007 시트                  | 선점 유지, 남은 시간·남은 횟수 표시     |
| FL-004 | 결제 3회 실패        | SC-007 전체 화면               | FAILED, 선점 즉시 해제          |
| FL-004 | 결제 무응답          | SC-007 시트                  | 실패로 간주하고 횟수 1회 차감         |
| FL-005 | 취소 마감 경과        | SC-010-SC-011              | 취소 버튼 비활성, 기준 시각 안내       |
| FL-005 | 마감 시각 이후 취소     | SC-011                     | 취소는 되지 재고 복구 없음           |
| FL-006 | 노쇼 3회 누적        | SC-001 배너-SC-014 카드        | 7일 주문 제한, 해제 예정 시각 표시     |
| FL-101 | 재고 미등록 상태 판매 시도 | SC-103                     | ON_SALE 전환 거부             |
| FL-101 | 재고 과소 축소        | SC-105                     | 최소 가능 값 안내, 거부            |
| FL-102 | 이미 완료·노쇼        | SC-109-SC-110              | 상태 안내, 처리 거부              |

| 흐름     | 예외 경로           | 도달 화면     | 처리                   |
|--------|-----------------|-----------|----------------------|
| FL-103 | 사유 미입력          | SC-110 시트 | 취소 실행 안 함            |
| FL-104 | 중복 노쇼 처리        | SC-112    | 이력 중복 생성 없음          |
| FL-105 | 정원 축소로 기존 예약 초과 | SC-113    | 확인 요구 후 반영, 기존 주문 유지 |

#### 4. 화면 진입·이탈 정합성

06-screen-list.md 의 진입·이탈 정의와 본 문서의 전이가 어긋나지 않도록 아래를 확인한다.

| 확인 항목                                                            | 결과                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 모든 고객 화면에 최소 1개의 진입 경로가 흐름도에 있다                                  | 충족 (SC-001~SC-015)                                  |
| 모든 관리자 화면에 최소 1개의 진입 경로가 흐름도에 있다                                 | 충족 (SC-101~SC-113)                                  |
| 종료 상태(COMPLETED·CANCELED·NO_SHOW·EXPIRED·FAILED) 각각에 도달하는 흐름이 있다 | 충족 (FL-001, FL-003, FL-004, FL-005, FL-006, FL-102) |
| 되돌릴 수 없는 전이가 흐름도에서 역방향으로 그려지지 않았다                                | 충족                                                  |
| 고객 흐름과 관리자 흐름이 같은 다이어그램에 섞이지 않았다                                 | 충족                                                  |

#### 5. 도달 불가 화면 점검

| 화면     | 유일한 진입 경로      | 비고                               |
|--------|----------------|----------------------------------|
| SC-011 | SC-010 주문 취소하기 | CONFIRMED·READY이고 취소 마감 전일 때만 노출 |
| SC-013 | SC-012 회원가입    | 독립 진입점을 두지 않는다                   |
| SC-106 | SC-105 이력 보기   | 선택 우선순위 FR-047에 대응               |
| SC-107 | SC-102, SC-104 | 두 경로 모두 유지한다                     |

도달 불가 화면은 없다.

#### 6. 고객 흐름과 관리자 흐름의 접점

두 흐름은 화면을 공유하지 않고 상태 변화로만 만난다.

| #  | 접점          | 관리자 쪽 행위 (화면)             | 고객 쪽 결과 (화면)               |
|----|-------------|---------------------------|----------------------------|
| T1 | 상품 판매 상태 변경 | SC-103에서 ON_SALE ↔ HIDDEN | SC-001·SC-002 노출 여부 변경     |
| T2 | 재고 수량 조정    | SC-105에서 총 재고 변경          | SC-001·SC-003 잔여 수량 표시 변경  |
| T3 | 주문 확정       | SC-108·SC-111 목록에 추가됨     | SC-008에서 픽업 번호 수령          |
| T4 | 픽업 완료 처리    | SC-109·SC-110에서 COMPLETED | SC-010 상태가 픽업 완료로 변경       |
| T5 | 관리자 취소      | SC-110에서 사유 입력 후 취소       | SC-010에 취소 사유 표시           |
| T6 | 노쇼 자동 전환    | SC-112 노쇼 목록에 표시          | SC-010 노쇼 안내, SC-014 제한 카드 |
| T7 | 운영 설정 변경    | SC-113에서 영업시간·정원·차단       | SC-006 시간대 칩 선택 가능 여부 변경   |

#### 가정 / 미확정

##### 가정 (확인 필요)

| #  | 가정한 내용                                              | 근거                            | 틀릴 경우 영향                                    |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| A1 | 로그인·가입 후 복귀 지점을 진입 직전 화면(주로 SC-004)으로 정한다           | 주문 의도를 유지한 채 로그인 절차를 끼워 넣기 위함 | 복귀 지점이 흩이면 FL-002의 종료 조건과 SC-012 안내 문구가 바뀐다 |
| A2 | 선점 만료 시 자동으로 SC-004로 이동하지 않고 만료 시트에서 고객이 직접 이동하게 한다 | 화면이 갑자기 바뀌면 만료 사실을 인지하지 못한다   | 자동 이동으로 바꾸면 FL-003 다이어그램의 노드 하나가 줄어든다       |

| #  | 가정한 내용                                                    | 근거                                    | 틀릴 경우 영향                               |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| A3 | 결제 실패 시트에서 시간대 다시 고르기 를 제공한다                              | 정원 소진 등 시간대 문제로 실패했을 때 되돌아갈 경로가 필요하다  | 제공하지 않으면 SC-007에서 SC-006으로 가는 경로가 사라진다 |
| A4 | SC-111의 시간대 주문 목록에서 준비 완료를 일괄 실행할 수 있게 한다                 | 한 시간대에 최대 20건이 있어 개별 진입은 응대 시간을 넘긴다   | FR-051이 2차로 미뤄지면 이 경로를 제거한다            |
| A5 | 관리자 홈(SC-102)의 픽업 번호 빠른 입력을 SC-109와 같은 조회 결과로 연결한다        | 매장 응대 중 가장 빈번한 동작이다                   | 제거해도 SC-109 단독 경로로 대체 가능하다             |
| A6 | 고객이 결제 전 주문서를 명시적으로 포기하는 경로( 주문서 포기 ) 를 SC-005·SC-007에 둔다 | 상태 전이표에 고객이 주문서 포기 → EXPIRED 가 정의돼 있다 | 경로를 없애면 해당 전이를 사용자가 발생시킬 방법이 없어진다      |

## 미확정 (결정 대기)

| #  | 결정이 필요한 사항                  | 선택지                                      | 막히는 작업                 |
|----|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| U1 | 선점 만료 임박 안내 시점              | 1분 전 (03:04 문서 임시 채택값 사용) / 3분 전 / 안내 없음 | FL-003 만료 임박 분기        |
| U2 | 결제 실패 시트에서 주문서 포기 를 함께 노출할지 | 노출 (본 문서 채택) / 재시도만 노출                   | FL-004 예외 경로 수         |
| U3 | 관리자 준비 완료 일괄 처리 지원 여부       | 지원 (본 문서 채택) / 개별 처리만                    | FL-102 단계 수, SC-111 액션 |
| U4 | 노쇼 전환 예정 주문을 관리자 홈 요약에 포함할지 | 포함 (본 문서 채택) / SC-112에서만 확인              | SC-102 요약 카드 구성        |

## 향후 검토 (첫 버전 범위 밖)

| #  | 내용                               | 사유                 |
|----|----------------------------------|--------------------|
| F1 | 픽업 도착 알림을 받아 자동으로 준비 완료로 전환하는 흐름 | 제외 범위(지도·위치)       |
| F2 | 결제 실패 원인별 분기 흐름(한도 초과·카드 오류 등)   | 제외 범위(실제 결제 연동)    |
| F3 | 이메일·문자 알림 발송 흐름                  | 첫 버전은 서비스 내 표시로 한정 |

# savePick 브랜드 가이드

- 문서 ID: 08
- 작성: experience-designer
- 최종 갱신: 2026-08-28
- 선행 문서: 01, 02, 06, 07

## 한 줄 요약

savePick이 전달할 세 가지 인상(신선함·신뢰감·합리적인 소비)을 색·타이포·여백·문구 규칙으로 옮기고, 화면과 와이어프레임이 그대로 참조할 컬러·타이포 토큰과 로고 사용 규칙을 확정한다.

## 1. 브랜드 한 줄 정의

savePick은 마감 압박 신선식품을 "떨이"가 아니라 "합리적 선택"으로 사게 하는 매장 픽업 서비스다.

표기는 항상 `savePick` 이다. `s` 는 소문자, `P` 는 대문자다. `SavePick` , `SAVEPICK` , `Save Pick` 으로 쓰지 않는다.

## 2. 전달할 인상과 디자인 근거

### 2.1 신선함

| 결정                        | 내용                                    | 근거                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주 색상을 딥 그린으로              | <code>--color-brand: #17795E</code>   | 신선식품이 다루는 대상은 채소·육류·과일이다. 그린은 이 카테고리화 가장 직접적으로 연결되는 색이며, 밝은 라임이 아니라 어두운 딥 그린을 써야 저가 이미지 대신 품질 이미지를 준다 |
| 잔여 시간·신선도 표시를 별도 색으로 분리   | <code>--color-fresh: #2FA37A</code>   | 마감까지 남은 시간은 "위험"이 아니라 "상태 정보"다. 위험색을 쓰면 상품이 상한 것처럼 읽힌다                                                |
| 넉넉한 여백                    | 카드 안쪽 여백 16px, 카드 사이 12px, 섹션 사이 24px | 상품이 뽀뽀하게 쌓인 매대는 "정리 안 된 떨이 코너"를 연상시킨다. 여백은 상품 한 점 한 점을 골라 놓은 것처럼 보이게 한다                               |
| 페이지 배경을 순백이 아닌 옅은 그린 그레이로 | <code>--color-bg: #F4F7F5</code>      | 순백 위 흰 카드는 경계가 흐려진다. 아주 옅은 그린 톤은 카드를 띄우면서 서비스 전체에 신선한 인상을 얹게 할 수 있다                                   |

### 2.2 신뢰감

| 결정                    | 내용                                                       | 근거                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 하나의 서체, 5개 타이포 토큰만 사용 | Pretendard 기반 5단계                                        | 서체가 섞이면 정보의 신뢰도가 떨어진다. 크기·굵기 5단계면 목록·상세·주문서를 모두 표현할 수 있다               |
| 가격에 고정폭 숫자 사용         | <code>font-variant-numeric: tabular-nums</code>          | 목록에서 가격 자릿수가 흔들리면 비교가 어렵고 값이 부정확해 보인다                                  |
| 8px 배수 그리드            | 여백 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32                             | 정돈된 간격은 "관리되고 있는 매장"이라는 인상을 만든다                                        |
| 상태 배지 색을 상태 의미에만 사용   | 확정·준비 완료는 브랜드색, 취소·완료는 무채색, 노쇼·결제 실패만 위험색                | 색이 상태와 1:1로 대응해야 고객이 색만 보고 자기 주문 상태를 판단할 수 있다                          |
| 시각을 항상 명시             | <code>19:00</code> 까지 취소 가능 , <code>21:00</code> 에 노쇼 처리 | 서버 시각 기준 판정(BR-028)을 화면에 숨기지 않는다. 언제 무슨 일이 일어날지 미리 말해주는 것이 신뢰의 최소 조건이다 |

### 2.3 합리적인 소비

| 결정                     | 내용                                                                                            | 근거                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 할인가에 붉은색을 쓰지 않는다       | <code>--color-discount: #0B5FA5</code> (딥 블루)                                                 | 붉은 세일 표기는 "재고 처분"을 연상시킨다. 파랑은 정보·숫자·계산의 색이며, 할인가를 감정이 아니라 근거로 읽게 만든다 |
| 정가·할인율·절약 금액을 항상 함께 노출 | <code>12,000원</code> 최소선 / <code>8,400원</code> / <code>30%</code> 할인 · <code>3,600원</code> 아낌 | 합리적 선택은 비교가 가능해야 성립한다. 할인가만 크게 두면 근거 없는 가격이 된다                       |

| 결정                  | 내용                                              | 근거                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 잔여 수량 강조를 3개 이하로 제한 | 4개 이상은 보조색, 3개 이하만 <code>--color-warning</code> | 항상 강조하면 압박이 되고, 압박은 "지금 안 사면 손해"라는 뉘앙스 문법이다                           |
| 카운트다운은 선점 타이머에만 쓴다  | 상품 목록·상세에 초 단위 카운트다운을 두지 않는다                    | 선점 타이머는 고객의 재고를 실제로 잡아 둔 시간이라 알릴 의무가 있다. 상품 목록의 카운트다운은 근거 없는 조급함만 만든다 |
| 마감 시각을 시각으로 표기      | 오늘 21:00 마감 (3시간 남음 이 아니라)                      | 절대 시각은 고객이 자기 일정과 비교해 판단하게 한다. 상대 시간은 초조함을 만든다                        |

### 3. 컬러 토큰

#### 3.1 라이트 모드 (기준)

| 토큰                              | 용도                                  | 값                    |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <code>--color-brand</code>      | 주 브랜드색 (CTA 배경, 선택된 칩, 확정 배지)       | <code>#17795E</code> |
| <code>--color-brand-weak</code> | 브랜드색 배경 (활인을 배지 배경, 강조 카드)          | <code>#E7F4EF</code> |
| <code>--color-fresh</code>      | 신선도·잔여 시간 표시, 선점 타이머 정상 구간          | <code>#2FA37A</code> |
| <code>--color-discount</code>   | 할인가·절약액                             | <code>#0B5FA5</code> |
| <code>--color-warning</code>    | 잔여 수량 부족(3개 이하), 선점 만료 임박, 재고 축소 경고 | <code>#9A5B00</code> |
| <code>--color-danger</code>     | 품질, 결제 실패, 노쇼                       | <code>#C0392B</code> |
| <code>--color-text</code>       | 본문                                  | <code>#1A1F1C</code> |
| <code>--color-text-weak</code>  | 보조 정보, 정가 취소선, 캡션                   | <code>#6B7671</code> |
| <code>--color-surface</code>    | 카드 배경                               | <code>#FFFFFF</code> |
| <code>--color-bg</code>         | 페이지 배경                              | <code>#F4F7F5</code> |
| <code>--color-border</code>     | 구분선, 카드 테두리                         | <code>#DFE6E2</code> |

보조 값 (토큰 파생, 새 색이 아니다)

| 토큰                                | 용도         | 값                    |
|-----------------------------------|------------|----------------------|
| <code>--color-warning-weak</code> | 경고 배경      | <code>#FDF3E3</code> |
| <code>--color-danger-weak</code>  | 오류·품질 배경   | <code>#FBECEA</code> |
| <code>--color-on-brand</code>     | 브랜드색 위 텍스트 | <code>#FFFFFF</code> |

#### 3.2 명도 대비 검증

| 조합                                                             | 대비     | 판정                                         |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| <code>--color-text</code> on <code>--color-surface</code>      | 16.4:1 | 본문 통과                                      |
| <code>--color-text-weak</code> on <code>--color-surface</code> | 4.7:1  | 본문 통과                                      |
| <code>--color-brand</code> on <code>--color-surface</code>     | 5.3:1  | 본문 통과                                      |
| <code>--color-on-brand</code> on <code>--color-brand</code>    | 5.3:1  | 본문 통과                                      |
| <code>--color-discount</code> on <code>--color-surface</code>  | 6.6:1  | 본문 통과                                      |
| <code>--color-warning</code> on <code>--color-surface</code>   | 5.4:1  | 본문 통과                                      |
| <code>--color-danger</code> on <code>--color-surface</code>    | 5.4:1  | 본문 통과                                      |
| <code>--color-fresh</code> on <code>--color-surface</code>     | 3.2:1  | 큰 텍스트(18px 이상 굵게)와 도형에만 사용. 본문 텍스트에 쓰지 않는다 |

#### 3.3 색 사용 금지 규칙

| # | 규칙                                                     | 이유                                 |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 할인율·할인가·절약액에 <code>--color-danger</code> 를 쓰지 않는다      | 할인은 좋은 소식이다. 위험색은 품질·결제 실패·노쇼에만 쓴다 |
| 2 | <code>--color-fresh</code> 를 14~15px 본문 텍스트 색으로 쓰지 않는다 | 대비 3.2:1로 본문 기준에 미달한다              |
| 3 | 잔여 수량이 4개 이상일 때 <code>--color-warning</code> 을 쓰지 않는다  | 상시 경고는 압박 문법이다                     |
| 4 | 한 화면에 브랜드색 채운 버튼을 2개 이상 두지 않는다                         | 주요 액션이 하나여야 결정을 돕는다                |



| # | 규칙                       | 이유                            |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| 5 | 토큰 밖의 색상값을 화면에 직접 쓰지 않는다 | 와이어프레임·구현 전반에서 색이 갈라지는 것을 막는다 |

### 3.4 다크 모드

다크 모드는 새 색을 만들지 않고 토큰만 재정의한다.

| 토큰                              | 다크 모드 값              |
|---------------------------------|----------------------|
| <code>--color-brand</code>      | <code>#3DA582</code> |
| <code>--color-brand-weak</code> | <code>#153029</code> |
| <code>--color-fresh</code>      | <code>#57C79E</code> |
| <code>--color-discount</code>   | <code>#69B4F0</code> |
| <code>--color-warning</code>    | <code>#E5A44D</code> |
| <code>--color-danger</code>     | <code>#F0776A</code> |
| <code>--color-text</code>       | <code>#EAF0EC</code> |
| <code>--color-text-weak</code>  | <code>#9AA8A2</code> |
| <code>--color-surface</code>    | <code>#182120</code> |
| <code>--color-bg</code>         | <code>#101614</code> |
| <code>--color-border</code>     | <code>#2C3835</code> |

첫 버전 와이어프레임은 라이트 모드만 만든다. 다크 모드는 토큰 표만 남기고 구현 시점에 적용한다.

## 4. 타이포 토큰

### 4.1 서체

```
Pretendard, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Apple SD Gothic Neo",
"Noto Sans KR", "Malgun Gothic", sans-serif
```

Pretendard를 1순위로 둔다. 한글 자소 균형이 좋고 숫자 폭이 일정해 가격 비교 화면에 적합하다. 폴백은 iOS·Android·Windows 기본 한글 서체 순으로 지정한다.

### 4.2 토큰

| 토큰                          | 용도                   | 크기 / 굵기 / 행간                                                                       |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--font-display</code> | 로고타입, 화면 제목, 픽업 번호   | 22px / 700 / 1.3                                                                   |
| <code>--font-heading</code> | 섹션 제목, 카드 상품명        | 17px / 600 / 1.4                                                                   |
| <code>--font-body</code>    | 본문, 버튼 라벨            | 15px / 400 / 1.6                                                                   |
| <code>--font-price</code>   | 할인가, 결제 금액           | 20px / 700 / 1.3, <code>tabular-nums</code> , <code>letter-spacing: -0.01em</code> |
| <code>--font-caption</code> | 보조 정보, 정가 취소선, 상태 캡션 | 13px / 400 / 1.5                                                                   |

#### 규칙

- 모바일 본문은 15px 아래로 내리지 않는다. `--font-caption` 13px은 부가 정보에만 쓰고, 이 값에만 담긴 내용이 없어야 한다.
- 가격은 어떤 화면에서도 16px 아래로 내리지 않는다. 목록 카드에서도 `--font-price` 를 쓴다.
- 픽업 번호(SC-008)는 예외적으로 `--font-display` 를 40px로 키운다. 매장에서 구두로 읽는 값이라 한눈에 보여야 한다.
- 대문자 변환(`text-transform: uppercase`)을 쓰지 않는다. 한글에 효과가 없고 영문 로고 표기 규칙과 충돌한다.

### 4.3 여백 스케일

| 토큰                     | 값    | 용도        |
|------------------------|------|-----------|
| <code>--space-1</code> | 4px  | 배지 안쪽 여백  |
| <code>--space-2</code> | 8px  | 인접 텍스트 사이 |
| <code>--space-3</code> | 12px | 카드 사이     |

| 토큰                     | 값    | 용도                |
|------------------------|------|-------------------|
| <code>--space-4</code> | 16px | 카드 안쪽, 화면 좌우 여백   |
| <code>--space-6</code> | 24px | 섹션 사이             |
| <code>--space-8</code> | 32px | 화면 상단 여백, 빈 상태 블록 |

360px 기준 화면 좌우 여백은 16px로 고정한다. 콘텐츠 폭은 328px이다.

#### 4.4 모서리와 그림자

| 토큰                          | 값                                           | 용도          |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| <code>--radius-sm</code>    | 6px                                         | 배지, 칩       |
| <code>--radius-md</code>    | 10px                                        | 버튼, 입력 필드   |
| <code>--radius-lg</code>    | 14px                                        | 카드, 시트      |
| <code>--shadow-card</code>  | <code>0 1px 2px rgba(26,31,28,.06)</code>   | 카드          |
| <code>--shadow-sheet</code> | <code>0 -4px 16px rgba(26,31,28,.12)</code> | 하단 고정 바, 시트 |

그림자는 두 단계만 쓴다. 단계가 늘면 화면이 산만해지고 신뢰감이 떨어진다.

## 5. 로고

### 5.1 파일

| 파일                                       | 용도                       |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <code>assets/logo/logo-full.svg</code>   | 심볼 + 로고타입 가로형. 헤더, 문서 표지 |
| <code>assets/logo/logo-symbol.svg</code> | 심볼 단독. 앱 아이콘, 파비콘        |
| <code>assets/logo/logo-mono.svg</code>   | 단색. 인쇄, 영수증, 배경 위        |

### 5.2 심볼 개념

심볼은 체크 표시의 긴 획을 앞사귀로 바꾼 형태다.

| 요소         | 의미                           |
|------------|------------------------------|
| 체크         | 고르다 · 선택하다 ( Pick ) — 합리적 선택 |
| 앞사귀        | 신선식품 — 신선함                   |
| 라운드 스퀘어 배경 | 매장이라는 하나의 물리적 장소 — 신뢰감       |

체크와 앞사귀를 한 획으로 잇는 이유는 "고르는 행위"와 "신선함"이 이 서비스에서 분리되지 않기 때문이다. 24×24로 축소해도 앞의 비대칭 실루엣과 체크의 짧은 획이 남아 형태가 식별된다.

### 5.3 색

| 요소         | 색                                               |
|------------|-------------------------------------------------|
| 배경 라운드 스퀘어 | <code>--color-brand</code> <code>#17795E</code> |
| 앞사귀        | <code>#7BD0A8</code> (브랜드 그린의 밝은 파생값)           |
| 체크 짧은 획    | <code>#FFFFFF</code>                            |
| 로고타입       | <code>--color-brand</code> <code>#17795E</code> |

색상은 2색(딥 그린 + 라이트 그린) + 무채색(흰색)으로 제한한다.

### 5.4 사용 규칙

| 항목    | 규칙                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 최소 크기 | <code>logo-full</code> 가로 96px, <code>logo-symbol</code> 24px |
| 보호 여백 | 심볼 높이의 25% 이상을 로고 사방에 비운다                                     |

| 항목    | 규칙                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 배경    | 흰색, <code>--color-bg</code> , <code>--color-brand</code> 위에만 올린다. 사진 위에 올릴 때는 <code>logo-mono</code> 를 쓴다 |
| 크기 지정 | SVG에 <code>viewBox</code> 만 두고 고정 <code>width / height</code> 를 넣지 않는다                                    |

## 금지 사용례

| # | 금지                                                                        | 이유                |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 로고타입의 자간·비율 변경                                                            | 로고타입은 형태 자체가 식별자다 |
| 2 | 브랜드 색 외의 색으로 재도색                                                          | 색이 브랜드 인지의 절반이다   |
| 3 | 심볼 안에 할인율· <code>SALE</code> 등 문자 삽입                                      | 로고가 프로모션 배지로 읽힌다  |
| 4 | 심볼에 그림자·그라디언트 적용                                                          | 24px에서 형태가 뭉개진다   |
| 5 | <code>SavePick</code> , <code>SAVEPICK</code> , <code>Save Pick</code> 표기 | 표기 규칙 위반          |

## 6. 가격·할인 표기 규칙

### 6.1 표준 표기

삼겹살 500g  
 12,000원 ← 정가, 취소선, `--color-text-weak`, `--font-caption`  
 8,400원 ← 할인가, `--color-discount`, `--font-price`  
 30% 할인 · 3,600원 아낌 ← `--color-brand` 텍스트 / `--color-brand-weak` 배경 배지

| # | 규칙                                                            |
|---|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 할인가가 화면에서 가장 큰 가격 요소다. 정가가 할인가보다 크게 표시되지 않는다                  |
| 2 | 할인율과 절약 금액을 항상 함께 보여 준다. 둘 중 하나만 쓰지 않는다                       |
| 3 | 할인율 0%(마감까지 24시간 초과) 상품에는 할인 배지와 정가 취소선을 표시하지 않고 가격 하나만 보여 준다 |
| 4 | 할인가는 10원 단위 내림 결과를 그대로 쓰고 최저 100원으로 표시한다 (BR-004)             |
| 5 | 금액에는 항상 세 자리 구분 심표와 원 을 붙인다. 8.4천원 같은 축약을 쓰지 않는다              |
| 6 | 할인 배지에 !, 최저가, 역대급 같은 표현을 쓰지 않는다                              |

### 6.2 잔여 수량 표기

| 잔여 수량 | 표기               | 색                                        |
|-------|------------------|------------------------------------------|
| 6개 이상 | 남은 수량 8개         | <code>--color-text-weak</code>           |
| 4~5개  | 남은 수량 5개 · 소진 임박 | <code>--color-text-weak</code> (문구로만 알림) |
| 1~3개  | 남은 수량 2개 · 소진 임박 | <code>--color-warning</code>             |
| 0개    | 품절               | <code>--color-danger</code>              |

`05-state-rules.md` 와 `03-functional-requirements.md` 는 5개 이하를 소진 임박으로 정의한다(FR-015). 소진 임박 문구는 5개 이하부터 붙이고, **고색 강조**는 3개 이하부터 적용한다. 문구와 색 강조를 분리해 압박 강도를 조절한다.

### 6.3 시간 표기

| 대상       | 표기                      | 이유                       |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| 상품 마감 시각 | 오늘 21:00 마감             | 절대 시각으로 고객 일정과 비교하게 한다   |
| 픽업 시간대   | 오늘 20:00~20:30          | 시작·종료를 모두 보여 준다          |
| 취소 가능 마감 | 19:00까지 취소 가능           | 기준 시각을 숨기지 않는다           |
| 노쇼 전환 예정 | 21:00까지 오지 않으면 노쇼로 처리돼요 | 결과와 시각을 함께 말한다           |
| 선점 잔여 시간 | 09:58 (mm:ss)           | 초 단위 표시는 선점 타이머 한 곳에만 쓴다 |

## 7. 톤 앤 매너

## 7.1 원칙

| # | 원칙                                               |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 | 사실을 먼저 말하고 그다음에 다음 행동을 제한한다                      |
| 2 | 고객을 탓하지 않는다. 실패의 주어를 고객으로 두지 않는다                 |
| 3 | 느낌표를 쓰지 않는다. 강조는 색과 크기로 한다                       |
| 4 | 존댓말 -요 체를 쓴다. -습니다 는 쓰지 않는다                      |
| 5 | 시스템 상태값(PENDING, CONFIRMED)을 고객 화면에 그대로 노출하지 않는다 |

## 7.2 문구 예시

| 상황       | 좋은 예                                     | 나쁜 예                     |
|----------|------------------------------------------|--------------------------|
| 마감 할인 안내 | 마감까지 3시간, 50% 할인이 적용됐어요                  | 떨이 대방출! 반값 특가!!          |
| 잔여 수량    | 남은 수량 2개 · 소진 임박                         | 단 2개! 지금 안 사면 놓칩니다       |
| 품질       | 품질됐어요. 다른 상품을 둘러보세요                      | 이미 다 팔렸습니다               |
| 선점 만료    | 선점 시간이 끝났어요. 담아 둔 상품으로 다시 주문할 수 있어요      | 시간이 초과되어 주문이 취소되었습니다     |
| 만료 임박    | 1분 뒤 선점이 풀려요. 시간은 연장되지 않아요               | 서두르세요! 곧 사라집니다!!         |
| 결제 실패    | 결제가 완료되지 않았어요. 2번 더 시도할 수 있어요            | 결제 실패. 카드 정보를 다시 확인하세요   |
| 재고 부족    | 방금 다른 고객이 먼저 담았어요. 남은 수량은 1개예요           | 주문 실패: 재고 부족             |
| 시간대 마감   | 이 시간대는 예약이 마감됐어요 (시작 30분 전까지 예약 가능)      | 선택 불가                    |
| 취소 불가    | 19:00에 취소 가능 시각이 지났어요. 매장으로 문의해주세요       | 취소할 수 없습니다               |
| 노쇼       | 21:00에 노쇼로 처리됐어요. 결제 금액은 환불되지 않아요        | 노쇼 처리되었습니다. 주의하세요        |
| 주문 제한    | 노쇼 3회로 2026-09-04 19:00까지 새 주문을 만들 수 없어요 | 이용이 정지되었습니다              |
| 빈 상태     | 지금 판매 중인 상품이 없어요. 영업시간은 10:00~22:00입니다   | 데이터가 없습니다                |
| 오류       | 상품을 불러오지 못했어요 + 다시 시도                    | Error: 알 수 없는 오류가 발생했습니다 |

## 7.3 쓰지 않는 어휘

떨이, 땡처리, 재고 정리, 폭탄 세일, 역대급, 초특가, 마지막 기회, 놓치지 마세요, 서두르세요

이 어휘들은 모두 상품의 가치가 아니라 고객의 조급함을 근거로 삼는다. savePick의 판매 근거는 "마감이 가까워 값이 내려갔다"는 사실 하나이며, 그 사실만으로 충분하다.

## 7.4 버튼 라벨 규칙

| 규칙                  | 예                        |
|---------------------|--------------------------|
| 동사로 끝낸다             | 장바구니 담기, 픽업 시간 고르기, 결제하기 |
| 결과를 예측할 수 있게 쓴다     | 전체 취소하기 ( 확인 아님)         |
| 파괴적 액션은 결과를 명시한다    | 주문서 포기 ( 나가기 아님)         |
| 금액이 걸린 버튼은 금액을 포함한다 | 12,300원 결제하기             |

## 8. 토큰 요약 (구현·와이어프레임 참조용)

```
:root {
  --color-brand: #17795E;
  --color-brand-weak: #E7F4EF;
  --color-fresh: #2FA37A;
  --color-discount: #0B5FA5;
  --color-warning: #9A5B00;
  --color-warning-weak: #FDF3E3;
  --color-danger: #C0392B;
  --color-danger-weak: #FBECEA;
  --color-text: #1A1F1C;
```

```

--color-text-weak: #6B7671;
--color-surface: #FFFFFF;
--color-bg: #F4F7F5;
--color-border: #DFE6E2;
--color-on-brand: #FFFFFF;

--font-family: Pretendard, -apple-system, BlinkMacSystemFont,
  "Apple SD Gothic Neo", "Noto Sans KR", "Malgun Gothic", sans-serif;
--font-display: 700 22px/1.3 var(--font-family);
--font-heading: 600 17px/1.4 var(--font-family);
--font-body: 400 15px/1.6 var(--font-family);
--font-price: 700 20px/1.3 var(--font-family);
--font-caption: 400 13px/1.5 var(--font-family);

--space-1: 4px; --space-2: 8px; --space-3: 12px;
--space-4: 16px; --space-6: 24px; --space-8: 32px;

--radius-sm: 6px; --radius-md: 10px; --radius-lg: 14px;
--shadow-card: 0 1px 2px rgba(26,31,28,.06);
--shadow-sheet: 0 -4px 16px rgba(26,31,28,.12);
}

```

와이어프레임( wireframes/\*.html )은 이 토큰만 사용한다. 새 색상값을 파일 안에서 만들지 않는다.

## 가정 / 미확정

### 가정 (확인 필요)

| #  | 가정한 내용                                   | 근거                                      | 틀릴 경우 영향                                             |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A1 | 주 브랜드색을 딥 그린 #17795E 로 정한다               | 신선식품 카테고리 연상과 흰 배경 대비 5.3:1을 동시에 만족하는 값 | 색상값만 바뀌며 토큰 이름과 사용 규칙은 그대로 유지된다                      |
| A2 | 할인가 색을 붉은색이 아닌 딥 블루 #0B5FA5 로 정한다        | 붉은 할인 표기가 "떨어" 인상을 만든다는 브랜드 방향          | 붉은색으로 바꾸면 danger와 구분이 사라져 품질·결제 실패 표시 체계를 다시 설계해야 한다 |
| A3 | 서체를 Pretendard로 정한다                      | 한글 자소 균형과 고정폭 숫자 지원                     | 다른 서체를 쓰면 타이포 토큰의 크기 값을 다시 조정해야 한다                   |
| A4 | 소진 임박 문구는 5개 이하, 경고색 강조는 3개 이하로 분리한다     | FR-015의 5개 기준을 지키면서 상시 경고를 피하기 위함       | 기준을 통일하면 6.2절 표만 바뀐다                                 |
| A5 | 로고 심볼을 체크와 잎사귀를 결합한 형태로 정한다              | 서비스명 Pick (고르다)과 신선식품을 한 형태로 잇기 위함      | 심볼 개념이 바뀌면 SVG 3종을 다시 만든다                            |
| A6 | 잎사귀 색 #7BD0A8 은 로고에만 쓰고 화면 토큰으로 승격하지 않는다 | UI에서 대비 미달로 텍스트에 쓸 수 없다                 | 화면에서 필요해지면 토큰으로 추가 정의해야 한다                           |
| A7 | 첫 버전 와이어프레임은 라이트 모드만 만든다                 | 설계 검증 목적에는 한 모드로 충분하다                   | 다크 모드 검증이 필요하면 와이어프레임을 2벌 만들어야 한다                    |
| A8 | 문제를 -요 체로 통일한다                           | 매장 직원이 손님에게 말하는 거리감과 맞는다                | -습니다 체로 바꾸면 화면 문구 전체를 다시 쓴다                          |

### 미확정 (결정 대기)

| #  | 결정이 필요한 사항                             | 선택지                                  | 막히는 작업                        |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| U1 | 매장명 확정값                                | savePick 스토어 (와이어프레임 임시 표기) / 실제 매장명 | SC-001 헤더, SC-015 매장 안내 문구    |
| U2 | 로고 서체를 Pretendard <text> 로 돌지 패스로 변환할지 | <text> + 풀백 유지 (본 문서 채택) / 패스 변환     | 폰트 미설치 환경에서의 로고타입 렌더링         |
| U3 | 다크 모드 첫 버전 제공 여부                       | 제공 안 함 (본 문서 채택) / 제공                | 와이어프레임 벌 수, 토큰 검증 범위          |
| U4 | 서비스 대표 이미지·상품 사진 정책                    | 회색 플레이스홀더로 시작 (와이어프레임 채택) / 매장 촬영 사진 | SC-001 카드 높이, SC-003 상단 영역 비율 |

### 향후 검토 (첫 버전 범위 밖)

| #  | 내용                             | 사유               |
|----|--------------------------------|------------------|
| F1 | 매장 외부 사이니지·포스터용 인쇄 색상(CMYK) 정의 | 첫 버전은 화면 전용이다    |
| F2 | 브랜드 일러스트레이션·마스코트               | 화면 수가 적어 필요하지 않다 |

| #  | 내용                | 사유             |
|----|-------------------|----------------|
| F3 | 다국어 표기 시의 로고타입 대응 | 단일 매장·국내 이용 전제 |

## 문서 09

## savePick UI 디자인 브리프

- 문서 ID: 09
- 작성: experience-designer
- 최종 갱신: 2026-08-29 (G3 검토 15번 D3·U5 반영: 상품 카드 높이를 실제 와이어프레임 값으로 갱신, 주문 번호 예시를 기술 확정 형식으로 통일)
- 선행 문서: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 15

## 한 줄 요약

360px 모바일 기준의 레이아웃 원칙, 공통 컴포넌트 규격, 화면 상태(빈·로딩·오류) 표현 방식, 문구 사전을 정의해 `06-screen-list.md`의 화면을 일관된 UI로 옮길 수 있게 한다.

## 0. 전제

| 항목       | 값                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 기준 뷰포트   | 360 × 640px (모바일 세로)                                      |
| 화면 좌우 여백 | 16px 고정, 콘텐츠 폭 328px                                      |
| 색·타이포    | <code>08-brand-guide.md</code> 의 토큰만 사용한다. 새 색상값을 만들지 않는다 |
| 최소 터치 타겟 | 44 × 44px                                                 |
| 데스크톱     | 첫 버전에서 별도 레이아웃을 설계하지 않는다. 중앙 정렬된 360px 컬럼으로 표시한다          |
| 시각 표시    | 모든 시각은 서버 시각(KST) 기준이며 화면 표시와 판정 차이를 5초 이내로 유지한다 (FR-005) |

## 1. 레이아웃 원칙

## 1.1 화면 구조

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 앱 바 (56px)        | 0                      |
| (선택) 상태 배너 · 타이머  | 뒤로 / 제목 / 보조 액션<br>56  |
| 스크롤 영역            | 40~56px, 고정<br>좌우 16px |
| 하단 고정 액션 바 (72px) | 또는 탭 바 (56px)<br>640   |

## 1.2 고정 영역 사용 규칙

| 영역          | 사용 화면                                                                  | 규칙                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 하단 탭 바 (4개) | SC-001, SC-004, SC-009, SC-014                                         | 홈 / 장바구니 / 주문 내역 / 마이페이지. 아이콘 + 라벨, 탭 하나당 88 × 56px |
| 하단 액션 바     | SC-003, SC-004, SC-005, SC-006, SC-007, SC-010, SC-012, SC-013, SC-110 | 주요 액션 1개. 금액이 걸린 화면은 금액을 왼쪽, 버튼을 오른쪽에 둔다            |
| 상단 고정 타이머   | SC-005, SC-006, SC-007                                                 | 선택 잔여 시간. 스크롤해도 항상 보인다                              |
| 상단 고정 배너    | SC-001(주문 제한), SC-003(마감 안내), SC-004(구매 불가 안내)                         | 최대 2줄. 3줄을 넘으면 시트로 옮긴다                              |

하단 탭 바와 하단 액션 바를 같은 화면에 동시에 두지 않는다. SC-004는 액션 바를 쓰고 탭 바는 그 아래로 겹치지 않게 액션 바만 노출한다.

## 1.3 스크롤 없이 보여야 하는 요소

| 화면     | 첫 화면(640px) 안에 반드시 보이는 것                 |
|--------|------------------------------------------|
| SC-001 | 검색창, 정렬 바, 첫 카드의 할인가·할인율·잔여 수량           |
| SC-003 | 상품명, 할인가, 할인율, 잔여 수량, 마감 시각, 담기 버튼       |
| SC-004 | 첫 품목 가격·수량, 결제 예정 금액, 주문하기 버튼            |
| SC-005 | 선점 타이머, 결제 확정 금액, 다음 단계 버튼               |
| SC-006 | 선점 타이머, 날짜 선택 2개, 시간대 칩 6개 이상, 결제 버튼     |
| SC-007 | 픽업 시간대, 결제 확정 금액, 남은 재시도 횟수(실패 시), 결제 버튼 |
| SC-008 | 픽업 번호, 픽업 날짜·시간대, 취소 가능 마감 시각            |
| SC-010 | 상태 배지, 픽업 번호, 픽업 시간대, 취소 가능 여부           |
| SC-109 | 번호 입력창, 조회 결과 요약, 픽업 완료 버튼               |

1.4 정보 밀도

| 화면 유형                  | 한 화면에 담는 주요 정보 개수                          |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 상품 카드 (SC-001, SC-002) | 카드 1장당 7개 (상품명·정가·할인가·할인율·절약액·잔여 수량·마감 시각) |
| 상품 상세 (SC-003)         | 9개                                         |
| 주문서 (SC-005)           | 6개 (타이머·품목·단가·수량·합계·픽업 연락처)                |
| 관리자 재고 표 (SC-105)      | 행당 5개 (상품명 + 4개 수량 값)                      |
| 관리자 시간대 행 (SC-111)     | 행당 4개 (시간대·예약 건수/정원·품목 합계·상태 배지)           |

360px에서 한 행에 5개를 넘는 값을 나란히 두지 않는다. 넘으면 2행으로 접는다.

2. 공통 컴포넌트

2.1 버튼

| 종류  | 배경 / 테두리                                                       | 텍스트                            | 높이   | 용도                         |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|
| 주요  | <code>--color-brand</code> 채움                                  | <code>--color-on-brand</code>  | 52px | 화면당 1개. 결제하기, 주문하기         |
| 보조  | <code>--color-surface</code> + <code>--color-border</code> 테두리 | <code>--color-text</code>      | 48px | 취소하지 않기, 다시 시도             |
| 텍스트 | 없음                                                             | <code>--color-brand</code>     | 44px | 전체 보기, 필터 초기화              |
| 위험  | <code>--color-surface</code> + <code>--color-danger</code> 테두리 | <code>--color-danger</code>    | 48px | 전체 취소하기, 관리자 취소            |
| 비활성 | <code>--color-border</code> 채움                                 | <code>--color-text-weak</code> | 동일   | 버튼 위에 비활성 사유를 캡션으로 반드시 적는다 |

비활성 버튼은 숨기지 않는다. 왜 못 누르는지 보여야 고객이 다음 행동을 정한다.

2.2 배지

| 배지    | 배경                               | 텍스트                            | 사용처                    |
|-------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 할인율   | <code>--color-brand-weak</code>  | <code>--color-brand</code>     | 30% 할인                 |
| 소진 임박 | 없음                               | <code>--color-warning</code>   | 잔여 3개 이하               |
| 품절    | <code>--color-danger-weak</code> | <code>--color-danger</code>    | 잔여 0, 판매 중지            |
| 판매 종료 | <code>--color-border</code>      | <code>--color-text-weak</code> | 마감 시각 경과               |
| 주문 상태 | 상태별 (2.3)                        | —                              | SC-009, SC-010, SC-108 |

배지 높이 22px, 좌우 여백 8px, `--radius-sm`, `--font-caption`.

2.3 주문 상태 배지 표기

| 상태값       | 고객 표기       | 관리자 표기 | 배경 / 텍스트                                                     |
|-----------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| PENDING   | (고객 목록 미노출) | 결제 대기  | <code>--color-border</code> / <code>--color-text-weak</code> |
| CONFIRMED | 확정          | 확정     | <code>--color-brand-weak</code> / <code>--color-brand</code> |



| 상태값       | 고객 표기       | 관리자 표기 | 배경 / 텍스트                             |
|-----------|-------------|--------|--------------------------------------|
| READY     | 준비 완료       | 준비 완료  | --color-brand-weak / --color-brand   |
| COMPLETED | 픽업 완료       | 픽업 완료  | --color-border / --color-text        |
| CANCELED  | 취소          | 취소     | --color-border / --color-text-weak   |
| NO_SHOW   | 노쇼          | 노쇼     | --color-danger-weak / --color-danger |
| EXPIRED   | (기본 목록 미노출) | 선점 만료  | --color-border / --color-text-weak   |
| FAILED    | 결제 실패       | 결제 실패  | --color-danger-weak / --color-danger |

영문 상태값은 고객 화면에 노출하지 않는다. 관리자 화면에서도 한국어 표기를 쓰되 필요 시 캡션으로 영문을 병기할 수 있다.

## 2.4 상품 카드 (SC-001, SC-002)

|                                                                                                                                                                                          |  |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
| <div> <div>이미지</div> <div> <div>삼겹살 500g</div> <div>12,000원 (취소선)</div> <div>8,400원</div> <div>[30% 할인] 3,600원 아낌</div> <div>남은 수량 2개 · 소진 임박</div> <div>오늘 21:00 마감</div> </div> </div> |  | 328 × 약 170 (내용에 따라 가변)            |
|                                                                                                                                                                                          |  | 이미지 96×96 (회색 플레이스홀더)              |
|                                                                                                                                                                                          |  | --font-caption / --color-text-weak |
|                                                                                                                                                                                          |  | --font-price / --color-discount    |

- 카드 배경 --color-surface, --radius-lg, --shadow-card, 안쪽 여백 16px
- 카드 사이 12px
- 카드 높이는 고정값이 아니라 내용(상품명·정가·할인가·할인을 배치+절약액·잔여 수량·마감 시각 6줄 텍스트)에 따라 정해지며 대표값은 약 170px다(실제 와 이어프레임 sc-001-home-product-list.html 기준). 표시 항목을 줄여 특정 높이에 맞추지 않는다
- 품질 카드: 이미지와 텍스트 불투명도 0.55, 우상단 품질 배지, 정렬 결과에서 목록 끝으로 밀린다
- 할인율 0%(마감 24시간 초과) 카드: 정가 취소선과 할인 배지를 표시하지 않고 가격 하나만 둔다. 이 경우 텍스트 줄이 줄어 카드 높이가 약 170px보다 낮아진다

## 2.5 선점 타이머 바 (SC-005, SC-006, SC-007)

| 남은 시간        | 배경                   | 텍스트             | 문구                      |
|--------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| 10:00 ~ 1:01 | --color-brand-weak   | --color-brand   | 선점 시간 09:58 남음          |
| 1:00 ~ 0:01  | --color-warning-weak | --color-warning | 01:00 남음 · 시간은 연장되지 않아요 |
| 0:00         | 타이머 대신 만료 시트 전환      | —               | —                       |

- 높이 44px, 화면 상단 고정
- 초 단위로 갱신하고 서버가 준 만료 시각을 기준으로 계산한다. 기기 시각을 쓰지 않는다
- 색만으로 임박을 알리지 않는다. 문구를 함께 바꾼다

## 2.6 픽업 시간대 칩 (SC-006)

3열 그리드, 칩 크기 100 × 56px, 칩 사이 8px.

| 칩 상태     | 배경              | 테두리            | 보조 라벨     |
|----------|-----------------|----------------|-----------|
| 선택 가능    | --color-surface | --color-border | 4/20      |
| 선택됨      | --color-brand   | --color-brand  | 4/20 (흰색) |
| 예약 마감    | --color-bg      | --color-border | 마감        |
| 정원 마감    | --color-bg      | --color-border | 20/20     |
| 상품 마감 초과 | --color-bg      | --color-border | 상품 마감 이후  |
| 운영 차단    | --color-bg      | --color-border | 운영 중단     |

선택 불가 칩은 불투명도 0.5로 낮추되 목록에서 지우지 않는다. 24개 칩이 항상 같은 자리에 있어야 고객이 시간대를 비교할 수 있다.

## 2.7 하단 시트

| 용도    | 구성                         |
|-------|----------------------------|
| 확인 요구 | 제목 + 설명 + 보조 버튼 + 주요·위험 버튼 |
| 결과 안내 | 아이콘 없이 제목 + 설명 + 단일 버튼     |
| 차단 안내 | 제목 + 사유 + 기준 시각 + 대안 경로 버튼 |

- 상단 모서리 `--radius-lg`, `--shadow-sheet`
- 배경 딴 `rgba(26,31,28,.4)`
- 선점 만료 시트는 딴을 탭해도 닫히지 않는다. 만료 사실을 반드시 인지시킨다

## 2.8 입력 필드

- 높이 52px, `--radius-md`, 테두리 `--color-border`, 포커스 시 `--color-brand`
- 라벨은 필드 위에 `--font-caption`으로 둔다. 플레이스홀더를 라벨 대신 쓰지 않는다
- 오류 시 테두리 `--color-danger` + 필드 아래 `--color-danger` 캡션
- 수량 조절기: `-` / 숫자 / `+`, 각 44 × 44px, 한계값 도달 시 해당 버튼만 비활성

## 2.9 관리자 표

- 열은 최대 4개. 5개 이상이면 행을 2줄로 접는다
- 숫자 열은 우측 정렬, `tabular-nums`
- 재고 표(SC-105)는 `총 재고 / 판매 가능 / 선점 중 / 확정 판매` 순서를 고정하고, 합계 검증 줄( `총 재고 = 판매 가능 + 선점 중 + 확정 판매` )을 표 아래에 둔다

## 3. 화면 상태 표현 규칙

### 3.1 로딩

| 유형     | 사용처                | 표현                                                |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 스켈레톤   | 목록·상세 최초 조회        | 실제 레이아웃과 같은 크기의 회색 블록. 개수는 화면당 3~6개               |
| 버튼 인라인 | 결제·저장·취소 실행        | 버튼 라벨을 진행 표시로 바꾸고 재탭을 막는다                         |
| 전체 화면  | 주문서 생성(SC-005 진입)만 | <code>재고를 확보하는 중이에요</code> . 이 동안 이탈 버튼을 노출하지 않는다 |

스피너만 도는 화면을 만들지 않는다. 무엇을 기다리는지 문구로 적는다.

### 3.2 빈 상태

구성 3요소: 사실 문구 + 이유·조건 + 다음 행동 버튼

| 화면         | 사실 문구                                 | 이유·조건                              | 다음 행동          |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| SC-001     | 지금 판매 중인 상품이 없어요                      | 영업시간은 <code>10:00~22:00</code> 입니다 | 새로고침           |
| SC-002     | <code>"00"</code> 와 일치하는 판매 중 상품이 없어요 | —                                  | 전체 상품 보기       |
| SC-004     | 장바구니가 비어 있어요                          | —                                  | 마감 할인 상품 보러 가기 |
| SC-006     | 지금은 예약할 수 있는 픽업 시간대가 없어요              | 사유 3종 구분 표시                        | 주문서 포기하고 장바구니로 |
| SC-009     | 아직 주문이 없어요                            | —                                  | 마감 할인 상품 보러 가기 |
| SC-009(필터) | <code>"취소"</code> 에 해당하는 주문이 없어요      | —                                  | 전체 보기          |
| SC-103     | 등록된 상품이 없어요                           | —                                  | 상품 등록하기        |
| SC-108     | 조건에 맞는 주문이 없어요                        | 적용된 필터 나열                          | 필터 초기화         |
| SC-111     | 이 날짜에 예약된 픽업이 없어요                     | —                                  | 날짜 전환          |
| SC-112     | 오늘 노쇼로 처리된 주문이 없어요                    | —                                  | 전환 예정 보기       |

### 3.3 오류

구성 3요소: 무엇이 안 됐는지 + 왜 + 무엇을 하면 되는지

| 오류 유형           | 표현 위치       | 재시도                                        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------|
| 조회 실패           | 콘텐츠 영역 대체   | <code>다시 시도</code> 버튼. 직전 데이터가 있으면 지우지 않는다 |
| 검증 실패(입력)       | 해당 필드 아래 캡션 | 버튼 비활성 유지                                  |
| 규칙 위반(제고·시간·상태) | 하단 시트       | 대안 경로 버튼 (다른 시간대 고르기, 장바구니로)               |
| 권한 없음           | 전체 화면       | 데이터를 어떤 형태로도 노출하지 않는다                      |
| 통신 무응답(결제)      | 하단 시트       | 실패로 처리했음을 명시하고 남은 재시도 횟수를 함께 표시            |

오류 문구에 기술 용어( `500` , `timeout` , `null` )를 쓰지 않는다.

### 3.4 상태 우선순위

한 화면에 여러 상태가 동시에 성립하면 아래 순서로 하나만 표시한다.

| 순위 | 상태    | 이유               |
|----|-------|------------------|
| 1  | 권한 없음 | 데이터를 보여 주면 안 된다  |
| 2  | 선점 만료 | 이후 모든 액션이 무효다    |
| 3  | 주문 제한 | 주문서를 만들 수 없다     |
| 4  | 오류    | 현재 데이터가 신뢰할 수 없다 |
| 5  | 로딩    | 결과가 아직 없다        |
| 6  | 빈 상태  | 결과가 비었다          |
| 7  | 기본    | —                |

## 4. 핵심 화면 배치 스케치

### 4.1 SC-001 홈 · 상품 목록

|                  |              |      |                |
|------------------|--------------|------|----------------|
| savePick         | savePick 스토어 | 56   | 앱 바 (로그 + 매장명) |
| [주문 제한 배너 · 조건부] |              | 44   | RESTRICTED 계정만 |
| 🔍 상품명으로 검색       |              | 48   | 탭 시 SC-002     |
| 마감임박순 ▾ □ 품질 숨기기 |              | 40   | 정렬 + 필터        |
| 상품 카드            |              | ~170 |                |
| 상품 카드            |              | ~170 |                |
| 상품 카드 (품질, 흐름)   |              | ~170 |                |
| 홈 장바구니 주문내역 마이   |              | 56   | 하단 탭 바         |

### 4.2 SC-005 주문서 작성

|                |    |         |              |
|----------------|----|---------|--------------|
| ← 주문서          |    | 56      |              |
| 선점 시간 09:58 남음 |    | 44      | 고정 타이머       |
| 주문 상품 2건       |    |         |              |
| 삼겹살 500g       | ×2 | 16,800원 |              |
| 대파 1단          | ×1 | 2,100원  |              |
| 정가 합계          |    | 27,000원 |              |
| 할인             |    | -8,100원 |              |
| 결제 예정 금액       |    | 18,900원 | --font-price |

|                               |        |                |
|-------------------------------|--------|----------------|
| 이 금액은 지금 시점의<br>할인가로 고정돼요     |        | --font-caption |
| 픽업 연락처<br>김지현 · 010-0000-0000 |        |                |
| 주문서 포기                        | 텍스트 버튼 |                |
| 18,900원    [픽업 시간 고르기]        | 72     | 하단 액션 바        |

#### 4.3 SC-006 픽업 날짜·시간대 선택

|                                                                           |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------|--|
| ← 픽업 시간 선택                                                                | 56   |  |
| 선택 시간 08:42 남음                                                            | 44   |  |
| [ 오늘 8/28 ] [ 내일 8/29 ]                                                   | 48   |  |
| 19:00 19:30 20:00<br>마감 12/20 4/20<br>20:30 21:00 21:30<br>0/20 상품마감 운영중단 | 칩 3열 |  |
| 선택: 오늘 20:00~20:30<br>19:00까지 취소할 수 있어요                                   |      |  |
| 18,900원    [결제하기]                                                         | 72   |  |

#### 4.4 SC-008 주문 완료

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 주문이 확정됐어요                                                               | --font-heading      |
| 픽업 번호<br>042                                                            | --font-display 40px |
| 매장에서 이 번호를 말해주세요                                                        |                     |
| 픽업      오늘 20:00~20:30<br>결제 금액 18,900원<br>취소 가능 19:00까지<br>노쇼 전환 21:00 |                     |
| 주문 번호 ORD-20260828-000123                                               |                     |
| savePick 스토어<br>서울시 ㅇㅇ구 ㅇㅇ로 12<br>02-000-0000 · 10:00~22:00             |                     |
| [주문 상세 보기] [계속 둘러보기]                                                    |                     |

#### 4.5 SC-111 시간대별 픽업 현황 (관리자)

|                                  |          |  |
|----------------------------------|----------|--|
| ← 픽업 현황                          | 56       |  |
| [ 오늘 8/28 ] [ 내일 8/29 ]          | 48       |  |
| 19:00~19:30    8/20    14개    ▶  | 행 64px   |  |
| 19:30~20:00    20/20    31개    ▶ | 정원 마감 배지 |  |
| 20:00~20:30    4/20    7개    ▶   |          |  |

|             |       |    |            |
|-------------|-------|----|------------|
| 20:30~21:00 | 운영 중단 | ▶  | 호림 + 해제 버튼 |
| 21:00~21:30 | 0/20  | 0개 | ▶          |
|             |       |    |            |
| 펼침:         | 픽업 번호 | ·  | 이름 · 상태    |
| 042         | 김지현   | 확정 | [준비 완료]    |

## 5. 접근성

| # | 규칙                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 색만으로 정보를 전달하지 않는다. 품질·소진 임박·정원 마감은 항상 문구를 함께 둔다                        |
| 2 | 터치 타겟 44 × 44px 이상. 시간대 칩(100 × 56), 수량 버튼(44 × 44)이 최소 기준을 만족한다       |
| 3 | 본문 대비 4.5:1, 큰 텍스트 3:1 이상. <code>--color-fresh</code> 는 본문 텍스트에 쓰지 않는다 |
| 4 | 선점 타이머는 색 변화와 문구 변화를 함께 준다                                             |
| 5 | 비활성 버튼에는 항상 비활성 사유 캡션을 붙인다                                             |
| 6 | 이미지 플레이스홀더에도 상품명에 대해 텍스트로 넣는다                                          |
| 7 | 픽업 번호는 3자리를 붙여 읽기 쉽게 <code>042</code> 처럼 0을 채워 표기한다                    |

## 6. 문구 사전

`08-brand-guide.md` 의 톤 규칙을 화면 단위로 확정한 목록이다. 같은 상황에 다른 문구를 쓰지 않는다.

| 상황           | 화면                     | 확정 문구                                       |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 담기 완료        | SC-003                 | 장바구니에 담았어요                                  |
| 최대 수량 도달     | SC-003                 | 1회 최대 5개까지 담을 수 있어요                         |
| 품질           | SC-001, SC-003, SC-004 | 품질됐어요                                       |
| 마감 도달        | SC-003, SC-004         | 판매가 종료된 상품이에요                               |
| 재고 부족        | SC-004                 | 남은 수량 1개 · 2개 부족                            |
| 가격 변동        | SC-004                 | 할인 구간이 바뀌어 가격이 8,400원 → 6,000원으로 변경됐어요      |
| 구매 불가 존재     | SC-004                 | 구매할 수 없는 품목을 정리하면 주문할 수 있어요                 |
| 동시 주문 실패     | SC-004                 | 방금 다른 고객이 먼저 담았어요                           |
| 진행 중 주문서     | SC-004                 | 진행 중인 주문서가 있어요                              |
| 주문 제한        | SC-001, SC-004, SC-014 | 노쇼 3회로 2026-09-04 19:00까지 새 주문을 만들 수 없어요    |
| 금액 고정 안내     | SC-005                 | 이 금액은 지금 시점의 할인가로 고정돼요                      |
| 만료 임박        | SC-005                 | 1분 뒤 선점이 풀려요. 시간은 연장되지 않아요                  |
| 선점 만료        | SC-005, SC-006, SC-007 | 선점 시간이 끝났어요. 담아 둔 상품으로 다시 주문할 수 있어요         |
| 시간대 예약 마감    | SC-006                 | 이 시간대는 예약이 마감됐어요 (시작 30분 전까지 예약 가능)         |
| 시간대 정원 마감    | SC-006                 | 정원 20건이 모두 찼어요                              |
| 상품 마감 초과 시간대 | SC-006                 | 주문한 상품의 마감 시각 이후예요                          |
| 시간대 없음       | SC-006                 | 지금은 예약할 수 있는 픽업 시간대가 없어요                    |
| 가상 결제 안내     | SC-007                 | 가상 결제입니다. 실제 금전 거래는 일어나지 않아요                |
| 결제 실패 1~2회   | SC-007                 | 결제가 완료되지 않았어요. 선점은 08:12 남았고 2번 더 시도할 수 있어요 |
| 결제 무응답       | SC-007                 | 응답을 받지 못해 실패로 처리했어요                         |
| 결제 3회 실패     | SC-007                 | 주문이 종료됐어요. 선점한 수량은 다시 판매 가능해졌어요             |
| 금액 불일치       | SC-007                 | 주문 금액이 달라졌어요. 주문서를 다시 확인해주세요                |
| 결제 직전 정원 소진  | SC-007                 | 선택한 시간대의 정원이 찼어요                            |
| 주문 확정        | SC-008                 | 주문이 확정됐어요                                   |
| 픽업 번호 안내     | SC-008                 | 매장에서 이 번호를 말해주세요                            |

| 상황           | 화면             | 확정 문구                                 |
|--------------|----------------|---------------------------------------|
| 취소 가능 안내     | SC-008, SC-010 | 19:00까지 취소할 수 있어요                     |
| 노쇼 예고        | SC-008, SC-010 | 21:00까지 오지 않으면 노쇼로 처리돼요               |
| 전체 취소 확인     | SC-011         | 부분 취소는 할 수 없어요. 주문 전체가 취소돼요           |
| 취소 후 재고 복구   | SC-011         | 취소한 수량은 바로 다시 판매돼요                    |
| 취소 후 미복구     | SC-011         | 마감 시각이 지나 재고로 되돌리지 않아요                |
| 취소 마감 경과     | SC-010, SC-011 | 19:00에 취소 가능 시각이 지났어요. 매장으로 문의해주세요    |
| 노쇼 결과        | SC-010         | 21:00에 노쇼로 처리됐어요. 결제 금액은 환불되지 않아요     |
| 로그인 실패       | SC-012, SC-101 | 이메일 또는 비밀번호를 확인해주세요                   |
| 로그인 잠금       | SC-012, SC-101 | 로그인 시도가 많아 10분간 잠겼어요                  |
| 장바구니 유지 안내   | SC-012         | 장바구니에 담은 상품은 그대로 유지돼요                 |
| 이메일 중복       | SC-013         | 이미 가입된 이메일이에요                         |
| 비밀번호 길이      | SC-013         | 비밀번호는 8자 이상이어야 해요                     |
| 이메일 수정 불가    | SC-014         | 이메일은 변경할 수 없어요                        |
| 지도 미제공       | SC-015         | 지도와 실시간 위치 안내는 제공하지 않아요               |
| 관리자 권한 없음    | 관리자 전 화면       | 접근 권한이 없어요                            |
| 재고 미등록 판매 시도 | SC-103         | 재고를 먼저 등록해야 판매할 수 있어요                 |
| CLOSED 되돌리기  | SC-103         | 마감된 상품은 다시 판매할 수 없어요. 새 상품으로 등록해주세요   |
| 마감 시각 과거     | SC-104         | 마감 시각은 현재 시각 이후로 정해주세요                |
| 마감 시각 상한     | SC-104         | 마감 시각은 영업 종료 시각 22:00을 넘을 수 없어요       |
| 정가 하한        | SC-104         | 정가는 100원 이상이어야 해요                     |
| 재고 축소 거부     | SC-105         | 확정 6개와 선점 2개가 있어 8개 미만으로 줄일 수 없어요     |
| 픽업 번호 없음     | SC-109         | 픽업 번호 042에 해당하는 주문이 없어요               |
| 이미 완료        | SC-109, SC-110 | 이미 20:12에 픽업 완료된 주문이에요                |
| 노쇼 후 완료 시도   | SC-110         | 노쇼로 전환된 주문은 완료 처리할 수 없어요              |
| 취소 사유 미입력    | SC-110         | 취소 사유를 입력해주세요                         |
| 중복 노쇼 처리     | SC-112         | 이미 21:00에 노쇼로 전환된 주문이에요               |
| 정원 축소 경고     | SC-113         | 이미 15건이 예약된 시간대가 있어요. 기존 주문은 취소되지 않아요 |
| 영업시간 역전      | SC-113         | 영업 종료 시각은 시작 시각보다 늦어야 해요              |
| 공통 조회 실패     | 전 화면           | 불러오지 못했어요 + 다시 시도                     |

## 7. 와이어프레임 제작 지침

wireframes/ 산출물이 지켜야 할 조건이다.

| #  | 조건                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 파일명은 sc-###-화면명.html 로 화면 ID와 1:1 대응한다                                                |
| 2  | 각 파일 상단에 화면 ID·이름·사용자·관련 FR을 적은 메타 바를 두고 프로토타입 본체와 시각적으로 구분한다                         |
| 3  | 상태 전환 토글로 기본 / 로딩 / 빈 상태 / 오류 / 품질(또는 화면별 특수 상태)을 전환할 수 있게 한다                         |
| 4  | 색상값은 08-brand-guide.md 8장 토근 블록을 그대로 복사해 쓰고 새 색을 만들지 않는다                              |
| 5  | 상품 이미지는 회색 박스 + 라벨로 대체한다. 실제 사진을 넣지 않는다                                               |
| 6  | 애니메이션·트랜지션·반응형 브레이크포인트를 넣지 않는다                                                        |
| 7  | localStorage, sessionStorage 를 쓰지 않는다. 상태는 JS 변수로만 다룬다                                |
| 8  | 360px에서 가로 스크롤이 발생하지 않는다                                                              |
| 9  | 고객 주문 흐름(SC-001 → SC-003 → SC-004 → SC-005 → SC-006 → SC-007 → SC-008)이 클릭으로 끝까지 진행된다 |
| 10 | 예외 경로 최소 1개(결제 실패, 선점 만료)에 클릭으로 도달할 수 있다                                              |

| #  | 조건                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 데이터는 대표 사례를 쓰되 기획 문서의 수치(10분, 24개 슬롯, 정원 20건, 할인율 0·30·50·70%, 3회 재시도)와 모순되지 않게 한다 |

## 가정 / 미확정

### 가정 (확인 필요)

| #  | 가정한 내용                                                | 근거                                                                                                                                           | 틀릴 경우 영향                                                              |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A1 | 기준 뷰포트를 360 × 640px로 정한다                              | 국내 안드로이드 최소 대응 폭이며 이 폭에서 성립하면 상위 폭에서도 성립한다                                                                                                   | 기준 폭이 바뀌면 카드·칩 크기와 3열 그리드 구성이 바뀐다                                     |
| A2 | 하단 탭 4개(홈 / 장바구니 / 주문 내역 / 마이페이지)를 쓴다                 | 360px에서 44px 터치 타겟을 유지하며 배치 가능한 최대 개수                                                                                                        | 탭 수가 바뀌면 1.2절 전체와 화면 진입 경로가 바뀐다                                       |
| A3 | 시간대 칩을 3열 그리드로 배치한다                                   | 328px 콘텐츠 폭에서 칩 100px + 간격 8px로 3개가 정확히 들어간다                                                                                                 | 2열이면 24개 칩이 12행이 되어 스크롤이 두 배가 된다                                      |
| A4 | 상품 카드에 이미지 자리를 96 × 96px로 둔다                          | 328px 콘텐츠 폭에서 텍스트 영역과 균형 있게 배치할 수 있는 크기다. 카드 높이는 이미지 크기가 아니라 텍스트 6줄(상품명·평가·할인가·할인을 배치+절약액·잔여 수량·마감 시각) 분량으로 정해지며 실제로는 약 170px가 된다(15번 검토 D3) | 이미지를 쓰지 않기로 하면 카드 높이가 텍스트 6줄 높이만으로 정해져 96px보다 더 줄어 들고 한 화면 카드 수가 늘어난다 |
| A5 | 관리자 화면도 360px 모바일 레이아웃으로 설계한다                         | 매장 응대는 계산대 옆에서 휴대폰으로 이뤄진다                                                                                                                    | 데스크톱 전용이 되면 관리자 표의 열 수와 SC-111 구조를 다시 짠다                              |
| A6 | 소진 임박 경고색을 3개 이하부터 적용한다                               | 브랜드 가이드 6.2의 압박 방지 규칙                                                                                                                        | FR-015의 5개 기준으로 통일하면 배치 규칙만 바뀐다                                       |
| A7 | 주문 번호 표기 형식은 <b>ORD-YYYYMMDD-NNNNNN</b> (6자리)을 그대로 쓴다 | 10-erd.md T-A4·11-api-spec.md 확정값과 통일했다(15번 검토 U5 해소). 이전 판은 폭 계산용 예시로 <b>SP-YYYYMMDD-####</b> (4자리)를 임시로 썼으나 기술 확정값과 달라 8개 와이어프레임에도 함께 반영했다 | 형식이 다시 바뀌면 SC-008·SC-010과 관련 와이어프레임의 표기 폭을 다시 조정한다                    |
| A8 | 매장명을 <b>savePick</b> 스토어, 주소·연락처를 예시값으로 표기한다          | 확정된 매장 정보가 없다                                                                                                                                | 실제 값이 정해지면 SC-001 헤더와 SC-015 문구를 교체한다                                 |
| A9 | 비활성 버튼을 숨기지 않고 사유 캡션과 함께 노출한다                         | 왜 못 누르는지 모르면 오류로 인식한다                                                                                                                        | 숨기기로 바꾸면 2.1절과 각 화면의 오류 상태 표현이 바뀐다                                    |

### 미확정 (결정 대기)

| #  | 결정이 필요한 사항           | 선택지                                   | 막히는 작업                       |
|----|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| U1 | 상품 이미지 사용 여부         | 회색 플레이스홀더로 시작 (본 문서 채택) / 매장 촬영 사진 사용 | 상품 카드 높이, SC-003 상단 비율       |
| U2 | 관리자 화면의 데스크톱 대응      | 모바일 단일 (본 문서 채택) / 데스크톱 별도            | SC-105·SC-108·SC-111의 표 열 구성 |
| U3 | 소진 임박 경고색 기준         | 3개 이하 (본 문서 채택) / 5개 이하로 통일           | 상품 카드·상세의 잔여 수량 표기           |
| U4 | 관리자 화면에 영문 상태값 병기 여부 | 병기 안 함 (본 문서 채택) / 캡션으로 병기            | SC-108·SC-110 배치 구성          |

U5(주문 번호 표기 형식)는 15번 검토에서 기술 확정값(**ORD-YYYYMMDD-NNNNNN**)으로 확정돼 위 A7로 옮겼다.

### 향후 검토 (첫 버전 범위 밖)

| #  | 내용                | 사유                  |
|----|-------------------|---------------------|
| F1 | 다크 모드 화면 설계       | 첫 버전은 라이트 모드만 만든다   |
| F2 | 태블릿·데스크톱 반응형 레이아웃 | 모바일 우선 범위 밖         |
| F3 | 화면 전환 모션 가이드      | 와이어프레임 단계에서 다루지 않는다 |
| F4 | 지도·위치 기반 픽업 안내 UI | 제외 범위(지도·위치)        |

## 문서 10

## savePick 데이터 모델 (ERD)

- 문서 ID: 10
- 작성: technical-architect
- 최종 갱신: 2026-08-28
- 선행 문서: 01, 02, 03, 04, 05

## 한 줄 요약

04-business-rules.md의 규칙과 05-state-rules.md의 상태·수량 변화표를 그대로 강제할 수 있는 19개 엔티티의 스키마, 제약, 인덱스를 정의한다.

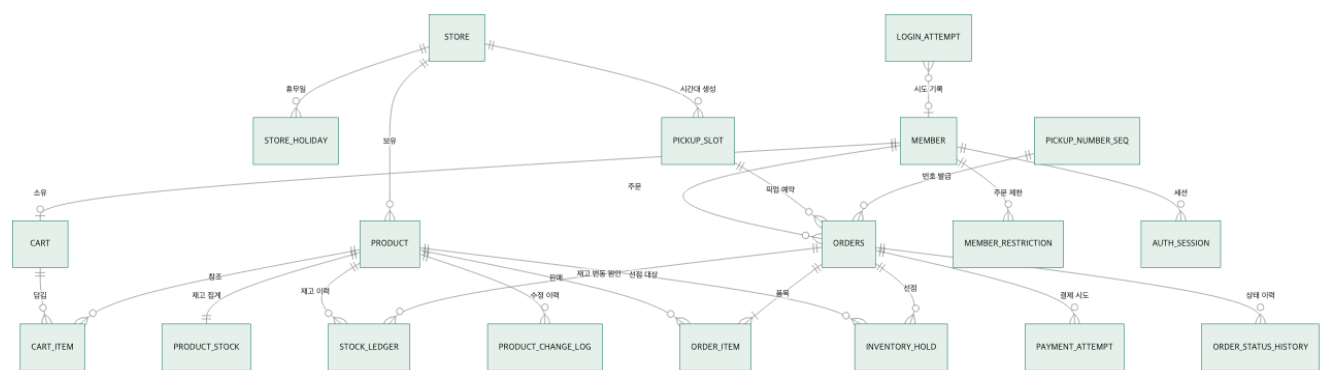
## 0. 설계 원칙

| #  | 원칙                                                             | 근거                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| P1 | 규칙 위반은 애플리케이션 검증 이전에 DB 제약으로 막는다                               | BR-006, 05 §6.4 C1~C3. 초과 판매는 코드 버그가 있어도 발생하면 안 된다 |
| P2 | 상태값 문자열은 05-state-rules.md와 문자 그대로 일치시키고 CHECK 제약으로 고정한다       | 05 §0-1                                            |
| P3 | 수량 변화는 원장(STOCK_LEDGER)과 집계 컬럼(PRODUCT_STOCK)을 같은 트랜잭션에서 함께 쓴다 | 05 §0-6, C4                                        |
| P4 | 종결 처리(확정·해제·복구)는 원장의 유니크 제약으로 중복 실행을 물리적으로 차단한다                | 역등성. 상세는 13번 문서                                    |
| P5 | 할인율·할인가는 컬럼으로 저장하지 않고 조회 시점에 계산한다. 단 주문 품목에는 확정 단가를 스냅샷으로 남긴다  | BR-004(자동 산출), BR-005(주문서 생성 시점 고정)                |
| P6 | 매장은 1행만 존재한다(id = 1). 매장 분기 로직을 데이터에 만들지 않는다                   | BR-001                                             |

## 표기 규칙

- 타입은 PostgreSQL 기준으로 적는다. TIMESTAMPTZ는 UTC로 저장하고 KST로 해석한다 (BR-028).
- 금액은 원 단위 INT, 수량은 INT로 둔다. 부동소수점을 쓰지 않는다.
- 테이블 물리명은 스네이크 복수형(orders, order\_items)이며, ORDER는 SQL 예약어이므로 물리명을 orders로 둔다.

## 1. 전체 ERD



## 1.1 엔티티 한 줄 정의

| # | 엔티티                | 물리 테이블              | 역할                           |
|---|--------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | MEMBER             | members             | 고객·관리자 계정. 로그인 식별자는 이메일      |
| 2 | AUTH_SESSION       | auth_sessions       | 리프레시 토큰 단위의 인증 세션            |
| 3 | LOGIN_ATTEMPT      | login_attempts      | 로그인 시도 기록. 연속 실패 5회 차단 판정 근거 |
| 4 | MEMBER_RESTRICTION | member_restrictions | 노쇼 누적으로 인한 주문 제한 기간          |
| 5 | STORE              | stores              | 단일 매장 정보와 운영 설정(영업시간·기본 정원)  |



| #  | 엔티티                  | 물리 테이블                 | 역할                                   |
|----|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 6  | STORE_HOLIDAY        | store_holidays         | 휴무일 지정                               |
| 7  | PRODUCT              | products               | 판매 상품. 정가·마감 시각·판매 상태 보유             |
| 8  | PRODUCT_STOCK        | product_stocks         | 상품별 재고 4값 집계. <b>재고 경합의 유일한 락 지점</b> |
| 9  | STOCK_LEDGER         | stock_ledgers          | 재고 변동 원장. 추가 전용, 먹등성 보증 지점           |
| 10 | PRODUCT_CHANGE_LOG   | product_change_logs    | 상품 정보 수정 이력                          |
| 11 | CART                 | carts                  | 회원 또는 비회원 토큰 단위 장바구니                 |
| 12 | CART_ITEM            | cart_items             | 장바구니 담긴 품목과 수량                       |
| 13 | PICKUP_SLOT          | pickup_slots           | 30분 단위 픽업 시간대와 정원 카운터                |
| 14 | PICKUP_NUMBER_SEQ    | pickup_number_seqs     | 영업일별 픽업 번호 순번 발급기                    |
| 15 | ORDERS               | orders                 | 주문. 8개 상태와 픽업·결제 정보 보유               |
| 16 | ORDER_ITEM           | order_items            | 주문 품목과 확정 단가 스냅샷                     |
| 17 | INVENTORY_HOLD       | inventory_holds        | 재고 임시 선점 1건(주문×품목). 만료 시각 보유         |
| 18 | PAYMENT_ATTEMPT      | payment_attempts       | 가상 결제 시도 기록(주문당 최대 3건)               |
| 19 | ORDER_STATUS_HISTORY | order_status_histories | 주문 상태 전이 이력(시각·주제)                   |

## 2. 계정 영역

### 2.1 MEMBER

| 컬럼               | 타입           | 제약                                                             | 설명                                      |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| id               | BIGINT       | PK, 자동 증가                                                      |                                         |
| email            | VARCHAR(255) | UNIQUE, NOT NULL                                               | 소문자로 정규화해 저장                            |
| password_hash    | VARCHAR(255) | NOT NULL                                                       | bcrypt 해시. 평문 저장 금지                     |
| name             | VARCHAR(50)  | NOT NULL                                                       | 픽업 응대용                                  |
| phone            | VARCHAR(20)  | NOT NULL                                                       | 숫자만 저장 ( <code>^01[0-9]{8,9}\$</code> ) |
| role             | VARCHAR(10)  | NOT NULL, CHECK IN ('CUSTOMER','ADMIN'), DEFAULT 'CUSTOMER'    | BR-002                                  |
| order_permission | VARCHAR(10)  | NOT NULL, CHECK IN ('ALLOWED','RESTRICTED'), DEFAULT 'ALLOWED' | 05 \$7. 표시용 캐시                          |
| created_at       | TIMESTAMPZ   | NOT NULL, DEFAULT now()                                        |                                         |
| updated_at       | TIMESTAMPZ   | NOT NULL                                                       |                                         |

- 인덱스: `UNIQUE (email)` — 로그인 조회, 가입 중복 검사 (FR-001, FR-002)
- 불변 조건
  - `role` 은 가입 API로 `'ADMIN'` 이 될 수 없다. 관리자 부여는 운영자 직접 조작(마이그레이션·운영 스크립트)으로만 한다 (FR-004 예외).
  - `email` 은 수정 불가. 애플리케이션 계층에서 UPDATE 대상 컬럼에서 제외한다 (FR-003).
  - `order_permission` 은 파생값이다. 판정의 정보는 MEMBER\_RESTRICTION의 활성 행이며, 이 컬럼과 어긋나면 MEMBER\_RESTRICTION을 따른다.

### 2.2 AUTH\_SESSION

| 컬럼                 | 타입           | 제약                                           | 설명                              |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| id                 | UUID         | PK                                           |                                 |
| member_id          | BIGINT       | FK → members.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE |                                 |
| refresh_token_hash | CHAR(64)     | UNIQUE, NOT NULL                             | SHA-256 해시. 원문 저장 금지            |
| issued_at          | TIMESTAMPZ   | NOT NULL                                     |                                 |
| last_used_at       | TIMESTAMPZ   | NOT NULL                                     | 슬라이딩 만료 기준                      |
| expires_at         | TIMESTAMPZ   | NOT NULL                                     | <code>last_used_at + 30일</code> |
| revoked_at         | TIMESTAMPZ   | NULL 허용                                      | 로그아웃 시각                         |
| user_agent         | VARCHAR(255) | NULL 허용                                      |                                 |

- 인덱스: `UNIQUE (refresh_token_hash)` — 재발급 검증 / `(member_id, revoked_at)` — 사용자 세션 전체 폐기 / `(expires_at)` — 만료 세션 정리 배치
- 불변 조건: `expires_at > issued_at`, `revoked_at` 이 채워진 행으로는 재발급하지 않는다 (FR-002).

### 2.3 LOGIN\_ATTEMPT

| 컬럼           | 타입           | 제약                       | 설명                |
|--------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| id           | BIGINT       | PK                       |                   |
| email        | VARCHAR(255) | NOT NULL                 | 존재하지 않는 이메일도 기록한다 |
| member_id    | BIGINT       | FK → members.id, NULL 허용 | 미가입 이메일이면 NULL    |
| succeeded    | BOOLEAN      | NOT NULL                 |                   |
| attempted_at | TIMESTAMPZ   | NOT NULL, DEFAULT now()  |                   |
| client_ip    | INET         | NULL 허용                  |                   |

- 인덱스: `(email, attempted_at DESC)` — 최근 실패 연속 횟수 판정 (FR-002)
- 불변 조건
  - 차단 판정: 최근 성공 이후의 연속 실패가 5건 이상이고, 5번째 실패 시각 + 10분이 아직 지나지 않았으면 차단한다.
  - 성공하면 그 이후의 연속 실패 카운트는 0으로 간주한다(행 삭제 없이 시각 비교로 판정).
  - 응답에서 이메일 존재 여부를 구분해 알리지 않는다 (FR-002).

### 2.4 MEMBER\_RESTRICTION

| 컬럼                      | 타입          | 제약                                          | 설명                           |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| id                      | BIGINT      | PK                                          |                              |
| member_id               | BIGINT      | FK → members.id, NOT NULL                   |                              |
| reason                  | VARCHAR(30) | NOT NULL, CHECK IN ('NO_SHOW_ACCUMULATION') | BR-023                       |
| trigger_order_id        | BIGINT      | FK → orders.id, NOT NULL                    | 제한을 유발한 3회째 노쇼 주문            |
| triggered_no_show_count | SMALLINT    | NOT NULL, CHECK = 3                         |                              |
| started_at              | TIMESTAMPZ  | NOT NULL                                    | 3회째 노쇼 판정 시각                 |
| ends_at                 | TIMESTAMPZ  | NOT NULL                                    | <code>started_at + 7일</code> |

- 인덱스: `(member_id, ends_at DESC)` — 활성 제한 조회 (FR-032) / `UNIQUE (member_id, trigger_order_id)` — 같은 노쇼 사건으로 제한이 두 번 생성되지 않게 한다
- 불변 조건
  - `ends_at > started_at`.
  - 활성 제한 판정은 `ends_at > 서버 현재 시각` 인 행의 존재 여부로 한다. 해제 배치가 없어도 시간이 지나면 자동으로 풀린다 (BR-023 "별도 절차 없이").
  - 활성 제한이 이미 있으면 새 제한을 만들지 않는다(중첩 금지). 애플리케이션 계층에서 조건부 INSERT로 처리한다.

## 3. 매장·운영 영역

### 3.1 STORE

| 컬럼                | 타입           | 제약                                       | 설명                     |
|-------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------|
| id                | SMALLINT     | PK, CHECK (id = 1)                       | BR-001 단일 매장 강제        |
| name              | VARCHAR(100) | NOT NULL                                 |                        |
| address           | VARCHAR(255) | NOT NULL                                 | 텍스트만. 좌표·지도 컬럼을 두지 않는다 |
| phone             | VARCHAR(20)  | NOT NULL                                 |                        |
| open_time         | TIME         | NOT NULL, DEFAULT '10:00'                | BR-014                 |
| close_time        | TIME         | NOT NULL, DEFAULT '22:00'                | BR-014                 |
| slot_unit_minutes | SMALLINT     | NOT NULL, CHECK (slot_unit_minutes = 30) | BR-014                 |

| 컬럼                    | 타입         | 제약                                 | 설명     |
|-----------------------|------------|------------------------------------|--------|
| default_slot_capacity | SMALLINT   | NOT NULL, CHECK (>= 1), DEFAULT 20 | BR-016 |
| updated_at            | TIMESTAMPZ | NOT NULL                           |        |

- 인덱스: PK 외 불필요 (1행)
- 불변 조건: `open_time < close_time` (FR-056). `open_time`, `close_time` 은 분이 00 또는 30이어야 한다(30분 단위, FR-056).

### 3.2 STORE\_HOLIDAY

| 컬럼           | 타입           | 제약                       | 설명 |
|--------------|--------------|--------------------------|----|
| id           | BIGINT       | PK                       |    |
| store_id     | SMALLINT     | FK → stores.id, NOT NULL |    |
| holiday_date | DATE         | NOT NULL                 |    |
| memo         | VARCHAR(100) | NULL 허용                  |    |

- 인덱스: `UNIQUE (store_id, holiday_date)` — 픽업 날짜 선택 시 휴무 판정 (FR-022, FR-056)
- 불변 조건: 이미 확정 주문이 있는 날짜를 휴무로 지정해도 그 주문은 유지한다. 휴무 지정은 신규 슬롯 생성·선택만 차단한다 (FR-056 예외).

### 3.3 PICKUP\_SLOT

| 컬럼             | 타입         | 제약                                | 설명                                                |
|----------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| id             | BIGINT     | PK                                |                                                   |
| store_id       | SMALLINT   | FK → stores.id, NOT NULL          |                                                   |
| slot_date      | DATE       | NOT NULL                          | 영업일                                               |
| start_at       | TIMESTAMPZ | NOT NULL                          | 시간대 시작                                            |
| end_at         | TIMESTAMPZ | NOT NULL                          | <code>start_at + 30분</code>                       |
| capacity       | SMALLINT   | NOT NULL, CHECK (>= 1)            | 생성 시 <code>stores.default_slot_capacity</code> 복사 |
| reserved_count | SMALLINT   | NOT NULL, CHECK (>= 0), DEFAULT 0 | 정원 점유 카운터                                         |
| blocked        | BOOLEAN    | NOT NULL, DEFAULT false           | 관리자 개별 차단 (FR-058)                                |
| created_at     | TIMESTAMPZ | NOT NULL                          |                                                   |

- 인덱스: `UNIQUE (store_id, start_at)` — 슬롯 중복 생성 방지, 배치 재실행 안전 / `(slot_date, start_at)` — 날짜별 시간대 목록 조회 (FR-023, FR-055)
- 불변 조건
  - `end_at = start_at + 30분`, `start_at` 의 분은 00 또는 30이다 (BR-014).
  - `reserved_count >= 0` 은 제약으로 강제한다. `reserved_count <= capacity` 는 제약으로 걸지 않는다. 관리자가 정원을 줄여 기존 예약이 정원을 넘는 상태가 정상 상태이기 때문이다 (BR-016, FR-057).
  - 정원 초과 판정은 신규 확정 시점에 `reserved_count < capacity` 로만 한다.
  - 예약 마감 판정은 서버 현재 시각 `<= start_at - 30분` (BR-015).

### 3.4 PICKUP\_NUMBER\_SEQ

| 컬럼            | 타입       | 제약                                             | 설명        |
|---------------|----------|------------------------------------------------|-----------|
| business_date | DATE     | PK                                             | 영업일       |
| last_number   | SMALLINT | NOT NULL, CHECK (BETWEEN 0 AND 999), DEFAULT 0 | 마지막 발급 번호 |

- 인덱스: PK
- 불변 조건
  - 발급은 `UPDATE ... SET last_number = last_number + 1 WHERE business_date = ? RETURNING last_number` 한 문장으로 수행한다. 행 락으로 중복 발급이 불가능하다 (BR-026).
  - 취소·노쇼로 종료된 주문의 번호는 되돌리지 않는다. `last_number` 는 감소하지 않는다 (BR-026).
  - `last_number` 가 999에 도달하면 발급을 거부한다(운영상 하루 999건 초과는 발생하지 않는다고 본다).

## 4. 상품·재고 영역

### 4.1 PRODUCT

| 컬럼                 | 타입           | 제약                                                                        | 설명                   |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| id                 | BIGINT       | PK                                                                        |                      |
| store_id           | SMALLINT     | FK → stores.id, NOT NULL                                                  | BR-001               |
| name               | VARCHAR(100) | NOT NULL                                                                  |                      |
| description        | TEXT         | NULL 허용                                                                   |                      |
| sale_unit          | VARCHAR(20)  | NOT NULL                                                                  | 판매 단위 (예: 300g, 1팩)  |
| original_price     | INT          | NOT NULL, CHECK (>= 100)                                                  | 정가 (FR-040)          |
| closing_at         | TIMESTAMPZ   | NOT NULL                                                                  | 마감 시각 (BR-003)       |
| max_order_quantity | SMALLINT     | NOT NULL, CHECK (>= 1), DEFAULT 5                                         | 1회 주문 최대 수량 (BR-009) |
| status             | VARCHAR(10)  | NOT NULL, CHECK IN ('DRAFT','ON_SALE','HIDDEN','CLOSED'), DEFAULT 'DRAFT' | 05 \$5               |
| closed_at          | TIMESTAMPZ   | NULL 허용                                                                   | CLOSED 전환 시각         |
| created_at         | TIMESTAMPZ   | NOT NULL                                                                  |                      |
| updated_at         | TIMESTAMPZ   | NOT NULL                                                                  |                      |

- 인덱스

- (status, closing\_at) — ON\_SALE 상품의 마감 임박 정렬 목록 (FR-010 기본 정렬, FR-012)
- (closing\_at) WHERE status <> 'CLOSED' — 마감 도달 상품을 CLOSED로 바꾸는 배치의 스캔 범위 축소 (BATCH-02, BR-030)
- (lower(name) text\_pattern\_ops) 또는 pg\_trgm GIN (name) — 상품명 부분 일치 검색. 대소문자·앞뒤 공백 무시 (FR-011)

- 불변 조건

- original\_price >= 100 (BR-004 최저 판매가와 정합).
- 등록·수정 시 closing\_at > 서버 현재 시각 (FR-040, FR-041). 단 이미 CLOSED된 상품의 closing\_at 은 수정 불가 (05 \$5.3).
- closing\_at 의 시각 부분은 매장 영업 종료 시각( stores.close\_time )을 넘을 수 없다 (BR-003, FR-043).
- status = 'ON\_SALE' 로 전환하려면 PRODUCT\_STOCK 행이 존재하고 total\_quantity >= 1 이어야 한다 (05 \$5.3).
- CLOSED 는 종료 상태다. CLOSED → 다른 상태 UPDATE는 애플리케이션 계층에서 거부하고, 상태 전이는 항상 조건부 UPDATE( WHERE status = 이전상태 )로 실행한다.
- 할인율·할인가 컬럼을 두지 않는다. 조회 시점에 closing\_at 과 서버 시각의 차이로 계산한다 (BR-004, P5).

### 4.2 PRODUCT\_STOCK

상품과 1:1이며 재고 경합의 유일한 락 지점이다.

| 컬럼                 | 타입         | 제약                                                                               | 설명                      |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| product_id         | BIGINT     | PK, FK → products.id                                                             | 1:1                     |
| total_quantity     | INT        | NOT NULL, CHECK (>= 0)                                                           | 총 재고 (BR-006)           |
| held_quantity      | INT        | NOT NULL, CHECK (>= 0), DEFAULT 0                                                | 선점 중                    |
| confirmed_quantity | INT        | NOT NULL, CHECK (>= 0), DEFAULT 0                                                | 확정 판매                   |
| discarded_quantity | INT        | NOT NULL, CHECK (>= 0), DEFAULT 0                                                | 마감 후 취소로 폐기된 누적 수량 (S8) |
| available_quantity | INT        | GENERATED ALWAYS AS (total_quantity - held_quantity - confirmed_quantity) STORED | 판매 가능                   |
| updated_at         | TIMESTAMPZ | NOT NULL                                                                         |                         |

- 인덱스: PK / (available\_quantity) — 품질 숨기기 필터와 품질 판정 (FR-012, FR-015)

- 불변 조건 (05 \$6.4를 그대로 제약으로 옮긴다)

- CHK\_stock\_non\_negative\_available : total\_quantity - held\_quantity - confirmed\_quantity >= 0 — C1, C2, C3를 한 번에 강제한다. 초과 판매를 막는 최후 방어선이며, 어떤 코드 경로에서도 이 제약을 우회할 수 없다.
- total\_quantity = available\_quantity + held\_quantity + confirmed\_quantity 는 생성 컬럼 정의로 항상 성립한다 (C1).
- held\_quantity 는 INVENTORY\_HOLD의 유효한 HELD 합계와 같아야 한다. 만료 후 회수 전 구간에서만 실제보다 크며, 이 구간의 보정 방식은 13번 문서 \$2에서 정의한다 (C5).
- 관리자 재고 축소는 UPDATE ... SET total\_quantity = ? WHERE product\_id = ? 실행 시 위 CHECK가 걸리면 거부한다 (BR-025, S2).

### 4.3 STOCK\_LEDGER

추가 전용 원장이다. 재고 변동은 반드시 여기에 1행을 남긴다.

| 컬럼              | 타입           | 제약                                                                                                                  | 설명                |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| id              | BIGINT       | PK                                                                                                                  |                   |
| product_id      | BIGINT       | FK → products.id, NOT NULL                                                                                          |                   |
| order_id        | BIGINT       | FK → orders.id, NULL 허용                                                                                             | 관리자 조정<br>이면 NULL |
| reason          | VARCHAR(20)  | NOT NULL, CHECK IN ('ADMIN_ADJUST','HOLD','HOLD_RELEASE','HOLD_EXPIRE','CONFIRM','CANCEL_RESTORE','CANCEL_DISCARD') | FR-047 사유<br>구분   |
| delta_total     | INT          | NOT NULL, DEFAULT 0                                                                                                 |                   |
| delta_held      | INT          | NOT NULL, DEFAULT 0                                                                                                 |                   |
| delta_confirmed | INT          | NOT NULL, DEFAULT 0                                                                                                 |                   |
| delta_discarded | INT          | NOT NULL, DEFAULT 0                                                                                                 |                   |
| after_total     | INT          | NOT NULL, CHECK (>= 0)                                                                                              | 반영 후 스냅<br>샷      |
| after_available | INT          | NOT NULL, CHECK (>= 0)                                                                                              |                   |
| after_held      | INT          | NOT NULL, CHECK (>= 0)                                                                                              |                   |
| after_confirmed | INT          | NOT NULL, CHECK (>= 0)                                                                                              |                   |
| actor_type      | VARCHAR(10)  | NOT NULL, CHECK IN ('CUSTOMER','ADMIN','SYSTEM')                                                                    | 05 §0-4           |
| actor_id        | BIGINT       | FK → members.id, NULL 허용                                                                                            | SYSTEM이<br>면 NULL |
| note            | VARCHAR(200) | NULL 허용                                                                                                             | 폐기 사유 등           |
| occurred_at     | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL, DEFAULT now()                                                                                             |                   |

- 인덱스
  - `UNIQUE (order_id, product_id, reason) WHERE order_id IS NOT NULL` — 역등성 보증 지점. 같은 주문·같은 품목에 대해 `CONFIRM`, `HOLD_RELEASE`, `HOLD_EXPIRE`, `CANCEL_RESTORE`, `CANCEL_DISCARD` 가 두 번 기록될 수 없다. 중복 복구 시도는 유니크 위반으로 실패하고 트랜잭션이 롤백된다 (13번 문서 §5)
  - `(product_id, occurred_at DESC)` — 상품별 재고 이력 조회 (FR-047)
  - `(occurred_at DESC)` — 전체 이력 조회
- 불변 조건
  - UPDATE·DELETE를 하지 않는다. 애플리케이션 DB 계정에 이 테이블의 UPDATE·DELETE 권한을 부여하지 않는다 (FR-047 “수정·삭제 불가”).
  - 각 행의 `after_*` 값은 같은 트랜잭션에서 갱신한 `PRODUCT_STOCK` 값과 일치해야 한다 (05 §0-6).
  - `reason` 별 허용 delta 조합은 05 §6.2의 S1~S8 표를 따른다. 예: `CANCEL_RESTORE` 는 `delta_confirmed = -N`, `delta_total = 0`; `CANCEL_DISCARD` 는 `delta_confirmed = -N`, `delta_total = -N`, `delta_discarded = +N`.

### 4.4 PRODUCT\_CHANGE\_LOG

| 컬럼            | 타입           | 제약                                                                                                                | 설명  |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| id            | BIGINT       | PK                                                                                                                |     |
| product_id    | BIGINT       | FK → products.id, NOT NULL                                                                                        |     |
| changed_field | VARCHAR(30)  | NOT NULL, CHECK IN ('name','description','sale_unit','original_price','closing_at','max_order_quantity','status') |     |
| before_value  | VARCHAR(255) | NULL 허용                                                                                                           |     |
| after_value   | VARCHAR(255) | NULL 허용                                                                                                           |     |
| actor_id      | BIGINT       | FK → members.id, NOT NULL                                                                                         | 관리자 |
| changed_at    | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL, DEFAULT now()                                                                                           |     |

- 인덱스: `(product_id, changed_at DESC)` — 상품 수정 이력 조회 (FR-041)
- 불변 조건: 추가 전용. `before_value <> after_value` 인 항목만 기록한다.

## 5. 장바구니 영역

### 5.1 CART

| 컬럼          | 타입          | 제약                       | 설명                    |
|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| id          | BIGINT      | PK                       |                       |
| member_id   | BIGINT      | FK → members.id, NULL 허용 | 로그인 장바구니              |
| guest_token | UUID        | NULL 허용                  | 미로그인 장바구니 식별자 (02 A2) |
| created_at  | TIMESTAMPTZ | NOT NULL                 |                       |
| updated_at  | TIMESTAMPTZ | NOT NULL                 |                       |

- 인덱스: `UNIQUE (member_id) WHERE member_id IS NOT NULL` — 회원당 장바구니 1개 / `UNIQUE (guest_token) WHERE guest_token IS NOT NULL`
- 불변 조건
  - `CHECK (member_id IS NOT NULL OR guest_token IS NOT NULL)` — 둘 다 NULL인 장바구니는 없다.
  - 로그인 시 `guest_token` 장바구니의 품목을 회원 장바구니로 병합하고 게스트 장바구니를 삭제한다. 병합 시 같은 상품은 수량을 합산하되 `products.max_order_quantity`를 넘지 않게 절단한다 (FR-016, 02 CS-01 7단계).
  - 재고에 어떤 영향도 주지 않는다 (BR-010).

### 5.2 CART\_ITEM

| 컬럼          | 타입          | 제약                                         | 설명                            |
|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| id          | BIGINT      | PK                                         |                               |
| cart_id     | BIGINT      | FK → carts.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE |                               |
| product_id  | BIGINT      | FK → products.id, NOT NULL                 |                               |
| quantity    | SMALLINT    | NOT NULL, CHECK (>= 1)                     |                               |
| added_price | INT         | NOT NULL                                   | 담은 시점 할인가. 가격 변동 표시용 (FR-018) |
| created_at  | TIMESTAMPTZ | NOT NULL                                   |                               |
| updated_at  | TIMESTAMPTZ | NOT NULL                                   |                               |

- 인덱스: `UNIQUE (cart_id, product_id)` — 같은 상품 재담기 시 합산 (FR-016) / `(cart_id)` — 장바구니 조회
- 불변 조건
  - `quantity <= products.max_order_quantity` (BR-009). DB 제약으로 표현할 수 없으므로 애플리케이션 계층에서 검증한다.
  - 한 장바구니의 품목 수는 10개 이하다 (BR-009). 추가 시점에 `COUNT`로 검증한다.
  - `quantity = 0`으로 수정하면 행을 삭제한다 (FR-017).
  - `added_price`는 표시 비교용이며 결제 금액 산정에 쓰지 않는다. 금액은 항상 주문서 생성 시점에 재계산한다 (BR-005).

## 6. 주문 영역

### 6.1 ORDERS

| 컬럼           | 타입          | 제약                                                                                                     | 설명                                                    |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| id           | BIGINT      | PK                                                                                                     |                                                       |
| order_no     | VARCHAR(20) | UNIQUE, NOT NULL                                                                                       | 전역 유일 주문 번호 <code>ORD-YYYYMMDD-NNNNNN</code> (BR-026) |
| member_id    | BIGINT      | FK → members.id, NOT NULL                                                                              |                                                       |
| status       | VARCHAR(12) | NOT NULL, CHECK IN ('PENDING','CONFIRMED','READY','COMPLETED','CANCELED','EXPIRED','FAILED','NO_SHOW') | 05 §2.1                                               |
| total_amount | INT         | NOT NULL, CHECK (>= 0)                                                                                 | 주문서 생성 시점 확정 금액 (BR-005)                              |

| 컬럼                    | 타입           | 제약                                           | 설명                                               |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| contact_name          | VARCHAR(50)  | NOT NULL                                     | 주문 시점 회원 정보 스냅샷 (FR-003)                         |
| contact_phone         | VARCHAR(20)  | NOT NULL                                     | 스냅샷. 회원 정보 수정이 소급 되지 않는다                         |
| pickup_slot_id        | BIGINT       | FK → pickup_slots.id, NULL 허용                | 시간대 선택 전에는 NULL                                  |
| pickup_business_date  | DATE         | NULL 허용                                      | 픽업 영업일                                           |
| pickup_number         | SMALLINT     | NULL 허용, CHECK (BETWEEN 1 AND 999)           | 확정 시 발급 (BR-026)                                 |
| hold_expires_at       | TIMESTAMPTZ  | NULL 허용                                      | 선점 만료 시각. PENDING에서 NOT NULL                     |
| payment_attempt_count | SMALLINT     | NOT NULL, CHECK (BETWEEN 0 AND 3), DEFAULT 0 | BR-012                                           |
| cancelable_until      | TIMESTAMPTZ  | NULL 허용                                      | <code>pickup_slot.start_at - 1시간</code> (BR-018) |
| no_show_due_at        | TIMESTAMPTZ  | NULL 허용                                      | <code>pickup_slot.end_at + 30분</code> (BR-021)   |
| stock_settled_at      | TIMESTAMPTZ  | NULL 허용                                      | 선점 해제·복구 등 재고 종결 처리 완료 시각 (역등 가드)                |
| canceled_by           | VARCHAR(10)  | NULL 허용, CHECK IN ('CUSTOMER','ADMIN')       |                                                  |
| cancel_reason         | VARCHAR(200) | NULL 허용                                      | 관리자 취소 시 필수 (BR-020)                             |
| confirmed_at          | TIMESTAMPTZ  | NULL 허용                                      |                                                  |
| ready_at              | TIMESTAMPTZ  | NULL 허용                                      |                                                  |
| completed_at          | TIMESTAMPTZ  | NULL 허용                                      |                                                  |
| canceled_at           | TIMESTAMPTZ  | NULL 허용                                      |                                                  |
| no_show_at            | TIMESTAMPTZ  | NULL 허용                                      |                                                  |
| expired_at            | TIMESTAMPTZ  | NULL 허용                                      |                                                  |
| failed_at             | TIMESTAMPTZ  | NULL 허용                                      |                                                  |
| created_at            | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL, DEFAULT now()                      |                                                  |
| updated_at            | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL                                     |                                                  |

#### • 인덱스

- `UNIQUE (order_no)` — 주문 조회 (BR-026)
- `UNIQUE (member_id) WHERE status = 'PENDING'` — 고객당 유효한 주문서 1건 강제 (FR-019, 03 A9). 두 번째 주문서 생성 요청은 유니크 위반으로 실패한다
- `UNIQUE (pickup_business_date, pickup_number) WHERE pickup_number IS NOT NULL` — 영업일 내 픽업 번호 유일 (BR-026) 및 픽업 번호 조회 (FR-049)
- `(member_id, created_at DESC)` — 고객 주문 내역 (FR-027)
- `(hold_expires_at) WHERE status = 'PENDING'` — 선점 만료 회수 배치 (BATCH-01, BR-008)
- `(no_show_due_at) WHERE status IN ('CONFIRMED','READY')` — 노쇼 자동 전환 배치 (BATCH-03, BR-021)
- `(pickup_slot_id, status)` — 시간대별 픽업 현황 (FR-055)
- `(pickup_business_date, status, pickup_slot_id)` — 관리자 주문 목록 기본 조회(오늘·내일) (FR-048)

#### • 불변 조건

- `CHECK (status <> 'PENDING' OR hold_expires_at IS NOT NULL)` — PENDING이면 만료 시각이 반드시 있다.
- `CHECK (pickup_number IS NULL OR confirmed_at IS NOT NULL)` — 확정되지 않은 주문에는 픽업 번호가 없다 (FR-026, BR-026).
- `CHECK (status <> 'CANCELED' OR canceled_by IS NOT NULL)` 및 `CHECK (canceled_by <> 'ADMIN' OR cancel_reason IS NOT NULL)` — 관리자 취소 사유 필수 (BR-020).
- `total_amount = SUM(order_items.line_amount)` — 결제 금액 일치 (BR-029). 주문서 생성 트랜잭션에서 검증한다.
- 모든 상태 전이는 조건부 `UPDATE (WHERE id = ? AND status = 이전상태)`로 실행하고 영향 행 수가 1일 때만 후속 처리를 한다. 05 §2.3의 금지 전이는 이 조건으로 자동 차단된다.
- 부분 취소가 불가능하므로 품목 단위 상태 컬럼을 두지 않는다 (BR-024).

## 6.2 ORDER\_ITEM

| 컬럼                  | 타입           | 제약                                           | 설명                                          |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| id                  | BIGINT       | PK                                           |                                             |
| order_id            | BIGINT       | FK → orders.id, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT |                                             |
| product_id          | BIGINT       | FK → products.id, NOT NULL                   |                                             |
| product_name        | VARCHAR(100) | NOT NULL                                     | 주문 시점 상품명 스냅샷                               |
| sale_unit           | VARCHAR(20)  | NOT NULL                                     | 스냅샷                                         |
| quantity            | SMALLINT     | NOT NULL, CHECK (>= 1)                       |                                             |
| original_unit_price | INT          | NOT NULL, CHECK (>= 100)                     | 주문 시점 정가 스냅샷                                |
| discount_rate       | SMALLINT     | NOT NULL, CHECK IN (0, 30, 50, 70)           | 적용 할인 구간 (BR-004)                           |
| unit_price          | INT          | NOT NULL, CHECK (>= 100)                     | 확정 단가 (BR-004 계산 결과)                        |
| line_amount         | INT          | NOT NULL, CHECK (>= 0)                       | $\text{unit\_price} \times \text{quantity}$ |
| product_closing_at  | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL                                     | 주문 시점 마감 시각 스냅샷 (이력용)                       |

- 인덱스: `UNIQUE (order_id, product_id)` — 같은 상품이 한 주문에 두 줄로 들어가지 않는다 / `(order_id)` — 주문 상세 / `(product_id)` — 상품별 판매 집계
- 불변 조건
  - $\text{line\_amount} = \text{unit\_price} \times \text{quantity}$  (BR-029).
  - $\text{unit\_price} = \text{GREATEST}(100, \text{floor}(\text{original\_unit\_price} \times (100 - \text{discount\_rate}) / 100 / 10) \times 10)$  (BR-004).
  - 주문 생성 후 어떤 컬럼도 수정하지 않는다. 관리자의 상품 정가-마감 시각 수정이 소급되지 않는다 (FR-041, BR-005).
  - 재고 복구 판정(BR-019)은 이 스냅샷이 아니라 **현행** `products.closing_at` 과 취소 실행 시각을 비교해 판단한다. 관리자가 마감 시각을 조정할 경우 현행 값이 판매 가능 여부의 실제 기준이기 때문이다.

### 6.3 INVENTORY\_HOLD

| 컬럼         | 타입          | 제약                                                             | 설명                   |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| id         | BIGINT      | PK                                                             |                      |
| order_id   | BIGINT      | FK → orders.id, NOT NULL                                       |                      |
| product_id | BIGINT      | FK → products.id, NOT NULL                                     |                      |
| quantity   | SMALLINT    | NOT NULL, CHECK (>= 1)                                         | 선점 수량                |
| status     | VARCHAR(10) | NOT NULL, CHECK IN ('HELD', 'CONSUMED', 'RELEASED', 'EXPIRED') | 05 §3.1              |
| expires_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL                                                       | 생성 시각 + 10분 (BR-007) |
| settled_at | TIMESTAMPTZ | NULL 허용                                                        | HELD를 벗어난 시각         |
| created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now()                                        |                      |

- 인덱스
  - `UNIQUE (order_id, product_id)` — 주문×품목당 선점 1건 (05 §3, A4)
  - `(expires_at) WHERE status = 'HELD'` — 만료 회수 배치와 지연 정리의 주 인덱스 (BR-008)
  - `(product_id, status)` — 상품별 활성 선점 합계 재계산·정합성 점검
- 불변 조건
  - 같은 `order_id` 의 모든 선점은 동일한 `expires_at` 을 가진다 (05 §3.4-4).
  - $\text{expires\_at} = \text{created\_at} + 10\text{분}$  이며 UPDATE로 늘리지 않는다. 연장 없음 (BR-007, 05 §3.3).
  - `HELD` 에서만 다른 상태로 전이한다. `CONSUMED`, `RELEASED`, `EXPIRED` 는 종료 상태이며 역전이하지 않는다 (05 §3.3). 상태 전이는 `WHERE id = ? AND status = 'HELD'` 조건부 UPDATE로 실행한다.
  - `status = 'HELD' AND expires_at <= 현재 시각` 인 행은 회수 전이라도 선점 중 계산에서 제외한다 (05 §6.4 C5). 계산 방식은 13번 문서 §2.
  - $\text{SUM}(\text{quantity}) \text{ WHERE status = 'HELD' AND expires\_at > now()} = \text{product\_stocks.held\_quantity}$  (회수 완료 기준)여야 한다.

### 6.4 PAYMENT\_ATTEMPT

| 컬럼       | 타입     | 제약                       | 설명 |
|----------|--------|--------------------------|----|
| id       | BIGINT | PK                       |    |
| order_id | BIGINT | FK → orders.id, NOT NULL |    |



| 컬럼               | 타입           | 제약                                                      | 설명                    |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| attempt_no       | SMALLINT     | NOT NULL, CHECK (BETWEEN 1 AND 3)                       | BR-012                |
| status           | VARCHAR(10)  | NOT NULL, CHECK IN ('REQUESTED','SUCCEEDED','FAILED')   | 05 §4.1               |
| requested_amount | INT          | NOT NULL, CHECK (>= 0)                                  | 요청 금액                 |
| idempotency_key  | VARCHAR(64)  | UNIQUE, NOT NULL                                        | 클라이언트 재전송 중복 방지       |
| failure_reason   | VARCHAR(30)  | NULL 허용, CHECK IN ('DECLINED','TIMEOUT','SYSTEM_ERROR') | 무응답은 TIMEOUT (BR-011) |
| requested_at     | TIMESTAMP TZ | NOT NULL                                                |                       |
| resolved_at      | TIMESTAMP TZ | NULL 허용                                                 |                       |

- 인덱스: `UNIQUE (order_id, attempt_no)` — 4회째 시도 생성 불가 (05 §4.4) / `UNIQUE (order_id) WHERE status = 'SUCCEEDED'` — 주문당 성공 기록 1건 (05 §4.3-3) / `UNIQUE (idempotency_key)` / `(order_id, attempt_no)` — 결제 이력 조회 (FR-050)
- 불변 조건
  - `attempt_no` 는 `orders.payment_attempt_count + 1` 이며 같은 트랜잭션에서 함께 증가시킨다.
  - `SUCCEEDED` 또는 `FAILED` 로 확정된 행은 수정하지 않는다 (05 §4.4).
  - `requested_amount = orders.total_amount` 가 아니면 행을 만들지 않는다 (BR-029, 05 §4.3-6).
  - 선점이 만료된 주문에는 행을 만들지 않는다 (05 §4.3-5).

## 6.5 ORDER\_STATUS\_HISTORY

| 컬럼          | 타입           | 제약                                               | 설명            |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|
| id          | BIGINT       | PK                                               |               |
| order_id    | BIGINT       | FK → orders.id, NOT NULL                         |               |
| from_status | VARCHAR(12)  | NULL 허용, CHECK (주문 상태 8개 중 하나)                   | 최초 생성 시 NULL  |
| to_status   | VARCHAR(12)  | NOT NULL, CHECK (주문 상태 8개 중 하나)                  |               |
| actor_type  | VARCHAR(10)  | NOT NULL, CHECK IN ('CUSTOMER','ADMIN','SYSTEM') | 05 §0-4       |
| actor_id    | BIGINT       | FK → members.id, NULL 허용                         | SYSTEM이면 NULL |
| reason      | VARCHAR(200) | NULL 허용                                          | 취소 사유 등       |
| occurred_at | TIMESTAMP TZ | NOT NULL, DEFAULT now()                          |               |

- 인덱스: `UNIQUE (order_id, to_status)` — 같은 상태로 두 번 전이하지 않는다. 배치 재실행·중복 요청 시 이력이 중복 생성되지 않는다 (FR-053) / `(order_id, occurred_at)` — 주문 상세 이력 (FR-028, FR-050)
- 불변 조건
  - 추가 전용. UPDATE·DELETE 권한을 부여하지 않는다.
  - 상태 전이 트랜잭션 안에서 ORDERS UPDATE와 함께 기록한다. 하나만 반영된 결과를 남기지 않는다 (05 §0-6).
  - 결제 1~2회 실패는 상태가 바뀌지 않으므로 여기 기록하지 않고 PAYMENT\_ATTEMPT에만 남긴다 (05 §2.2).

## 7. 규칙 → 제약 매핑 검증표

| 규칙            | 강제 지점                                                  | 강제 수단                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| BR-001 단일 매장  | <code>stores</code>                                    | <code>CHECK (id = 1)</code>                                       |
| BR-002 권한     | <code>members.role</code>                              | <code>CHECK IN ('CUSTOMER', 'ADMIN')</code> + 12번 문서 권한 매트릭스      |
| BR-003 마감 시각  | <code>products.closing_at</code>                       | NOT NULL + 애플리케이션 검증(과거 불가, 영업 종료 이내)                             |
| BR-004 할인 구간  | <code>order_items.discount_rate</code>                 | <code>CHECK IN (0,30,50,70), unit_price &gt;= 100</code>          |
| BR-005 금액 확정  | <code>order_items.unit_price</code>                    | 스냅샷 컬럼 + 생성 후 UPDATE 금지                                           |
| BR-006 재고 4값  | <code>product_stocks</code>                            | 생성 컬럼 + <code>CHECK (total - held - confirmed &gt;= 0)</code>     |
| BR-007 선점 10분 | <code>inventory_holds.expires_at</code>                | NOT NULL + <code>expires_at = created_at + 10분</code> , UPDATE 금지 |
| BR-008 만료 처리  | <code>orders(hold_expires_at) WHERE PENDING</code> 인덱스 | 배치 + 지연 정리 (13번 §2)                                               |
| BR-009 수량 한도  | <code>cart_items</code> , <code>order_items</code>     | 애플리케이션 검증 + <code>quantity &gt;= 1</code>                         |

| 규칙                   | 강제 지점                                                 | 강제 수단                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR-010 장바구니 비<br>선점  | <code>cart_items</code>                               | 재고 컬럼과 FK·트리거를 연결하지 않는다                                                                    |
| BR-011 결제 판정         | <code>payment_attempts.status</code>                  | <code>CHECK IN ('REQUESTED', 'SUCCEEDED', 'FAILED')</code>                                 |
| BR-012 3회 한도         | <code>payment_attempts</code>                         | <code>CHECK (attempt_no BETWEEN 1 AND 3) + UNIQUE (order_id, attempt_no)</code>            |
| BR-013 픽업<br>D+0~D+1 | <code>pickup_slots.slot_date</code>                   | 슬롯 생성 배치가 D+1까지만 생성 + 애플리케이션 검증                                                            |
| BR-014 30분 단위        | <code>pickup_slots</code>                             | <code>CHECK (slot_unit_minutes = 30) + UNIQUE (store_id, start_at)</code>                  |
| BR-015 예약 마감         | 조화·확정 시점                                              | <code>now() &lt;= start_at - 30분</code> 검증                                                 |
| BR-016 정원            | <code>pickup_slots.reserved_count</code>              | <code>CHECK (&gt;= 0) +</code> 확정 시 <code>reserved_count &lt; capacity</code>              |
| BR-017 마감·슬롯 정<br>합  | 조화·확정 시점                                              | <code>slot.start_at &lt;= MIN(order_items 상품의 closing_at)</code>                           |
| BR-018 취소 마감         | <code>orders.cancelable_until</code>                  | 확정 시 계산해 저장, 취소 시 비교                                                                       |
| BR-019 재고 복구         | <code>stock_ledgers.reason</code>                     | <code>CANCEL_RESTORE</code> / <code>CANCEL_DISCARD</code> 구분 + 유니크 제약                      |
| BR-020 관리자 취소        | <code>orders.cancel_reason</code>                     | <code>CHECK (canceled_by &lt;&gt; 'ADMIN' OR cancel_reason IS NOT NULL)</code>             |
| BR-021 노쇼 판정         | <code>orders.no_show_due_at</code>                    | 확정 시 계산 + 부분 인덱스 + 5분 주기 배치                                                                |
| BR-022 노쇼 결과         | —                                                     | NO_SHOW 전이에서 재고 원장 행을 만들지 않는다 (S10)                                                        |
| BR-023 노쇼 제재         | <code>member_restrictions</code>                      | 활성 행 존재 시 주문서 생성 거부                                                                        |
| BR-024 부분 취소<br>불가   | <code>orders</code>                                   | 품목 단위 상태 컬럼을 두지 않는다                                                                        |
| BR-025 재고 축소<br>충돌   | <code>product_stocks</code> CHECK                     | 축소 UPDATE가 제약 위반이면 거부                                                                      |
| BR-026 번호 발급         | <code>orders</code> , <code>pickup_number_seqs</code> | <code>UNIQUE (order_no)</code> , <code>UNIQUE (pickup_business_date, pickup_number)</code> |
| BR-027 재고 경합         | <code>product_stocks</code>                           | 행 락 + CHECK (13번 §3)                                                                       |
| BR-028 시각 기준         | 전 컬럼                                                  | <code>TIMESTAMPZ</code> + 서버 시각 <code>now()</code> 사용, 클라이언트 시각 미신뢰                        |
| BR-029 금액 일치         | <code>payment_attempts.requested_amount</code>        | 주문 <code>total_amount</code> 와 비교 후 행 생성                                                   |
| BR-030 마감 판매<br>종료   | <code>products.status</code>                          | <code>CHECK IN (... 'CLOSED')</code> + BATCH-02                                            |

## 8. 데이터 보존과 정리

| 대상                                                                                     | 정리 방식                                                                      | 주기   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| <code>login_attempts</code>                                                            | 90일 경과 행 삭제                                                                | 일 1회 |
| <code>auth_sessions</code>                                                             | <code>expires_at &lt; now() - 7일</code> 행 삭제                               | 일 1회 |
| <code>carts</code> (게스트)                                                               | <code>updated_at &lt; now() - 7일</code> 인 <code>guest_token</code> 장바구니 삭제 | 일 1회 |
| <code>orders</code> , <code>stock_ledgers</code> , <code>order_status_histories</code> | 삭제하지 않는다 (지표 집계·감사 근거)                                                     | —    |
| <code>inventory_holds</code>                                                           | 삭제하지 않는다. 상태로만 종결한다                                                        | —    |

## 가정 / 미확정

### 가정 (확인 필요)

| #    | 가정한 내용                      | 근거                                                              | 틀릴 경우 영향                                                    |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| T-A1 | RDBMS는 PostgreSQL 14 이상을 쓴다 | 부분 유니크 인덱스, 생성 컬럼, <code>SELECT ... FOR UPDATE</code> 가 모두 필요하다 | MySQL을 쓰면 부분 유니크 인덱스를 대체 테이블·트리거로 구현해야 하고 생성 컬럼 제약 표현이 달라진다 |

| #    | 가정한 내용                                                                              | 근거                                             | 틀릴 경우 영향                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| T-A2 | 재고 집계값( <code>product_stocks</code> )과 선점 원장( <code>inventory_holds</code> )을 함께 둔다 | 집계만 두면 이력 추적이 불가능하고, 원장만 두면 매 조회마다 함께 연산이 필요하다 | 한쪽만 남기면 13번 문서의 락 지점과 조회 성능 전제가 바뀐다                         |
| T-A3 | 미로그인 장바구니는 <code>guest_token</code> (UUID)으로 서버에 저장한다                               | 02 A2(로그인 후 장바구니 유지)를 만족하려면 서버 저장이 필요하다        | 브라우저 로컬 저장으로 바꾸면 CART-CART_ITEM에서 게스트 컬럼이 빠지고 병합 API가 필요 없다 |
| T-A4 | 주문 번호 형식은 <code>ORD-YYYYMMDD-NNNNNN</code> 이다                                       | 사람이 읽고 문의할 수 있는 형식이 필요하다 (BR-026)              | 형식 문자열만 바뀐다                                                 |
| T-A5 | 폐기 수량을 <code>product_stocks.discarded_quantity</code> 누적 컬럼으로 유지한다                  | 05 §6.2 S8에서 총 재고를 차감하므로 차감분의 사유를 남길 곳이 필요하다   | 원장 집계로만 관리하면 컬럼이 빠지고 재고 현황 조회가 집계 쿼리로 바뀐다                   |
| T-A6 | 회원 이름·연락처를 주문에 스냅샷으로 복사한다                                                           | FR-003 "확정된 주문의 픽업 연락처는 수정 결과로 변경되지 않는다"       | 스냅샷을 두지 않으면 FR-003 완료 조건을 만족할 수 없다                          |
| T-A7 | 재고 복구 판정 기준은 주문 스냅샷이 아니라 현행 <code>products.closing_at</code> 이다                     | 관리자가 마감 시각을 조정하면 실제 판매 가능 여부가 바뀐다 (BR-019)     | 스냅샷 기준으로 바꾸면 마감 시각을 늦춘 상품의 취소분이 복구되지 않는다                    |
| T-A8 | 주문 상태 이력에 <code>UNIQUE (order_id, to_status)</code> 를 건다                            | 현 상태 기계에서 각 상태는 주문당 최대 1회만 도달한다 (05 §2.2)      | 향후 재입고·재확정 같은 반복 전이가 생기면 이 제약을 풀어야 한다                       |

## 미확정 (결정 대기)

| #    | 결정이 필요한 사항                                                         | 선택지                                                                              | 막히는 작업                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| T-U1 | 상품 검색 인덱스 방식                                                       | <code>pg_trgm</code> GIN (임시 채택) / <code>LIKE</code> '검색어%' 전용 B-tree / 별도 검색 엔진 | FR-011 부분 일치 검색 성능. 상품 수가 적어 어느 쪽도 동작하지만 확장 시 달라진다     |
| T-U2 | 상품 이미지 저장 여부                                                       | 스키마에 넣지 않음 (임시 채택) / <code>image_url</code> 컬럼 추가                                | 06~09 디자인 트랙에서 이미지가 필요하면 PRODUCT에 컬럼 1개가 추가된다. G3에서 확인 |
| T-U3 | <code>product_stocks.discarded_quantity</code> 를 총 재고 차감과 별도로 유지할지 | 별도 누적 컬럼 (임시 채택) / 원장 집계로만 관리                                                    | 05 U4와 연결된 결정                                          |
| T-U4 | 픽업 슬롯 사전 생성 범위                                                     | D+1까지 매일 생성 (임시 채택) / D+7까지 미리 생성                                                | BATCH-05 실행 주기와 실패 시 복구 여유                             |
| T-U5 | 장바구니 <code>added_price</code> 보관 여부                                | 보관 (임시 채택) / 보관하지 않고 변동 표시를 생략                                                   | FR-018 "담은 뒤 가격이 바뀐 품목은 변경 사실을 표시한다" 구현 방식             |

## 향후 검토 (첫 버전 범위 밖)

| #    | 내용                                     | 사유                        |
|------|----------------------------------------|---------------------------|
| T-F1 | <code>stores</code> 다중 행과 상품·슬롯의 매장 분기 | 제외 범위(다중 매장)              |
| T-F2 | 환불 원장(REFUND) 테이블                      | 제외 범위(실제 결제)              |
| T-F3 | 상품 카테고리·태그 테이블                         | 상품 수가 적어 첫 버전에 효용이 없다     |
| T-F4 | 알림 발송 이력 테이블                           | 03 F6(첫 버전은 서비스 내 표시로 한정) |

## 문서 11

## savePick API 명세

- 문서 ID: 11
- 작성: technical-architect
- 최종 갱신: 2026-08-28
- 선행 문서: 01, 02, 03, 04, 05, 10

## 한 줄 요약

고객용 25개, 관리자용 21개 엔드포인트와 6개 배치 작업의 요청·응답·오류 코드·권한을 정의하고, 49개 FR 전부를 매핑한다.

## 0. 공통 규약

## 0.1 경로와 권한

| 구분   | 경로 접두어         | 권한                       |
|------|----------------|--------------------------|
| 고객용  | /api/...       | 비로그인 또는 고객 (엔드포인트별 명시)   |
| 관리자용 | /api/admin/... | 관리자 전용. 고객 토큰으로 접근하면 403 |

관리자 계정이라도 /api/orders 같은 고객 주문 엔드포인트는 사용하지 않는다. 관리자 흐름과 고객 흐름은 경로에서 분리한다 (02 §3, 02 U4).

## 0.2 공통 헤더

| 헤더                                  | 사용처                                 | 설명                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Authorization: Bearer <accessToken> | 인증 필요한 모든 요청                        | 12번 문서 참조               |
| X-Guest-Token: <uuid>               | 미로그인 장바구니                           | 비로그인 장바구니 식별 (10번 CART) |
| Idempotency-Key: <string>           | POST /api/orders/{orderId}/payments | 중복 결제 요청 차단             |

## 0.3 공통 응답 형식

성공 응답은 리소스 객체를 그대로 반환한다. 오류 응답은 아래 형식으로 통일한다.

```
{
  "code": "OUT_OF_STOCK",
  "message": "요청한 수량만큼 재고가 남아 있지 않습니다.",
  "serverTime": "2026-08-28T19:04:12+09:00",
  "details": { "shortages": [{ "productId": 12, "requested": 2, "available": 1 }] }
}
```

- 모든 오류 응답에 serverTime 을 포함한다. 클라이언트가 표시 중인 남은 시간과 서버 판정을 맞추기 위함이다 (BR-028, FR-005).
- details 는 오류 코드별로 정의된 경우에만 존재한다.

## 0.4 시각·금액 표기

- 모든 시각은 ISO 8601 + KST 오프셋(+09:00)으로 주고받는다 (BR-028).
- 모든 금액은 원 단위 정수다.
- 목록 응답은 { "items": [...], "page": { "number": 0, "size": 20, "totalElements": 37 } } 형태를 쓴다.

## 0.5 오류 코드 카탈로그

| 코드               | HTTP | 의미                     | 규칙        |
|------------------|------|------------------------|-----------|
| VALIDATION_ERROR | 400  | 입력 형식·필수값 위반           | FR별 완료 조건 |
| UNAUTHENTICATED  | 401  | 토큰 없음·만료·폐기            | BR-002    |
| FORBIDDEN        | 403  | 권한 부족(고객이 관리자 기능 접근 등) | BR-002    |

| 코드                               | HTTP | 의미                                                              | 규칙                            |
|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| NOT_FOUND                        | 404  | 리소스 없음                                                          | —                             |
| EMAIL_DUPLICATED                 | 409  | 이미 가입된 이메일                                                      | BR-002                        |
| INVALID_CREDENTIALS              | 401  | 이메일·비밀번호 불일치(무엇이 틀렸는지 구분하지 않음)                                  | BR-002                        |
| LOGIN_BLOCKED                    | 429  | 연속 실패 5회로 10분 차단                                                | BR-002                        |
| PRODUCT_NOT_ON_SALE              | 409  | ON_SALE이 아닌 상품에 대한 담기·주문                                        | BR-030                        |
| PRODUCT_CLOSED                   | 409  | 마감 시각이 지난 상품                                                    | BR-030                        |
| MAX_QUANTITY_EXCEEDED            | 409  | 1회 주문 최대 수량 초과                                                  | BR-009                        |
| CART_ITEM_LIMIT_EXCEEDED         | 409  | 장바구니 품목 10개 초과                                                  | BR-009                        |
| CART_EMPTY                       | 409  | 빈 장바구니로 주문 시도                                                   | BR-010                        |
| CART_HAS_UNAVAILABLE_ITEM        | 409  | 구매 불가 품목이 남아 있음                                                 | BR-005, BR-030                |
| OUT_OF_STOCK                     | 409  | 요청 수량 > 판매 가능 수량                                                | BR-006, BR-027                |
| PENDING_ORDER_EXISTS             | 409  | 유효한 주문서를 이미 보유                                                  | BR-007                        |
| ORDER_RESTRICTED                 | 403  | 노쇼 누적으로 주문 제한 상태                                                | BR-023                        |
| HOLD_EXPIRED                     | 409  | 선점 유효 시간 경과                                                     | BR-007, BR-008                |
| INVALID_ORDER_STATUS             | 409  | 현재 상태에서 허용되지 않는 전이                                              | 05 §2.3                       |
| SLOT_NOT_FOUND                   | 404  | 존재하지 않는 시간대                                                     | BR-014                        |
| SLOT_CLOSED                      | 409  | 예약 마감(시작 30분 전 경과) 또는 관리자 차단                                    | BR-015, BR-016                |
| SLOT_FULL                        | 409  | 정원 도달                                                           | BR-016                        |
| SLOT_AFTER_PRODUCT_CLOSING       | 409  | 시간대 시작이 품목 최이른 마감 시각보다 늦음                                       | BR-017                        |
| SLOT_DATE_OUT_OF_RANGE           | 409  | D+0~D+1 범위 밖 또는 휴무일                                             | BR-013                        |
| SLOT_NOT_SELECTED                | 409  | 시간대 미지정 상태로 결제 시도                                               | BR-016                        |
| AMOUNT_MISMATCH                  | 409  | 결제 요청 금액 ≠ 주문서 확정 금액                                            | BR-029                        |
| PAYMENT_ATTEMPT_EXCEEDED         | 409  | 결제 시도 4회째                                                       | BR-012                        |
| PAYMENT_FAILED                   | 200  | 결제 실패(오류가 아니라 정상 응답 본문으로 반환)                                    | BR-011, BR-012                |
| ALREADY_PAID                     | 409  | 성공 기록이 이미 존재                                                    | BR-011                        |
| CANCEL_DEADLINE_PASSED           | 409  | 고객 취소 마감 경과                                                     | BR-018                        |
| CANCEL_NOT_ALLOWED               | 409  | COMPLETED·NO_SHOW·CANCELED 취소 시도                                | BR-020, BR-024                |
| CANCEL_REASON_REQUIRED           | 400  | 관리자 취소 사유 누락                                                    | BR-020                        |
| STOCK_BELOW_COMMITTED            | 409  | 총 재고를 (선점 중 + 확정 판매) 미만으로 축소 시도                                 | BR-025                        |
| PRODUCT_STATUS_TRANSITION_DENIED | 409  | 허용되지 않는 상품 상태 전이                                                | 05 §5.3                       |
| CLOSING_TIME_INVALID             | 400  | 마감 시각이 과거이거나 영업 종료 시각 초과                                        | BR-003                        |
| BUSINESS_HOUR_INVALID            | 400  | 종료 시각 ≤ 시작 시각, 30분 단위 아님                                        | BR-014                        |
| PICKUP_NUMBER_EXHAUSTED          | 409  | 영업일 픽업 번호 999 소진                                                | BR-026                        |
| INTERNAL_ERROR                   | 500  | 처리 중 시스템 오류(재고 행 락 대기 타임아웃 포함). 트랜잭션 전체가 롤백되어 재고·주문 상태는 변하지 않는다 | — (규칙 위반이 아니라 시스템 오류. 13번 §3) |

PAYMENT\_FAILED 만 HTTP 200으로 반환한다. 가상 결제의 실패는 시스템 오류가 아니라 정상 흐름의 한 갈래이며, 남은 재시도 횟수와 선점 잔여 시간을 함께 돌려줘야 하기 때문이다 (BR-012, 02 CS-03).

## 1. 고객 API — 인증과 계정

### API-001 · 회원가입

- POST /api/auth/signup
- 권한: 비로그인
- 관련 요구사항: FR-001
- 관련 규칙: BR-002

## 요청

```
{ "email": "minsu@example.com", "password": "savepick123", "name": "민수", "phone": "01012345678", "guestToken": "0f0a2b"
```

## 응답 (201)

```
{
  "memberId": 42,
  "email": "minsu@example.com",
  "name": "민수",
  "role": "CUSTOMER",
  "accessToken": "eyJhbGciOi...",
  "accessTokenExpiresAt": "2026-08-28T19:34:12+09:00",
  "cartMerged": true
}
```

리프레시 토큰은 응답 본문에 넣지 않고 `HttpOnly` 쿠키로 내려준다 (12번 문서 §2). `guestToken` 이 있으면 그 장바구니를 회원 장바구니로 병합한다 (02 CS-01 7단계).

## 오류

| 코드                            | HTTP | 조건                              | 규칙     |
|-------------------------------|------|---------------------------------|--------|
| <code>VALIDATION_ERROR</code> | 400  | 이메일 형식 아님 / 비밀번호 8자 미만 / 필수값 누락 | FR-001 |
| <code>EMAIL_DUPLICATED</code> | 409  | 이미 가입된 이메일                      | BR-002 |

`role` 은 요청으로 받지 않는다. 가입으로 관리자 권한이 부여되지 않는다 (FR-001, FR-004 예외).

## API-002 · 로그인

- `POST /api/auth/login`
- 권한: 비로그인
- 관련 요구사항: FR-002, FR-004
- 관련 규칙: BR-002

## 요청

```
{ "email": "jihyun@example.com", "password": "savepick123", "guestToken": "0f0a2b6e-..." }
```

## 응답 (200)

```
{
  "memberId": 17,
  "name": "지현",
  "role": "CUSTOMER",
  "accessToken": "eyJhbGciOi...",
  "accessTokenExpiresAt": "2026-08-28T19:34:12+09:00",
  "orderPermission": "ALLOWED"
}
```

## 오류

| 코드                               | HTTP | 조건                                                          | 규칙     |
|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|--------|
| <code>INVALID_CREDENTIALS</code> | 401  | 미가입 이메일 또는 비밀번호 불일치. 두 경우의 응답이 동일하다                         | BR-002 |
| <code>LOGIN_BLOCKED</code>       | 429  | 연속 실패 5회 후 10분 이내 재시도. <code>details.retryAfterAt</code> 포함 | BR-002 |
| <code>FORBIDDEN</code>           | 403  | <code>role = 'ADMIN'</code> 계정이 고객 로그인 경로로 접근               | BR-002 |

노쇼 제한 계정도 로그인 성공한다. `orderPermission: "RESTRICTED"` 로 알린다 (BR-023, FR-002 예외).

## API-003 · 액세스 토큰 재발급

- `POST /api/auth/token/refresh`
- 권한: 리프레시 쿠키 보유자

- 관련 요구사항: FR-002
- 관련 규칙: BR-002

요청 — 본문 없음. `refreshToken` 쿠키를 사용한다.

응답 (200)

```
{ "accessToken": "eyJhbGciOi...", "accessTokenExpiresAt": "2026-08-28T20:04:12+09:00" }
```

오류

| 코드              | HTTP | 조건                               | 규칙     |
|-----------------|------|----------------------------------|--------|
| UNAUTHENTICATED | 401  | 쿠키 없음 / 세션 폐기됨 / 마지막 활동 후 30일 경과 | BR-002 |

#### API-004 · 로그아웃

- `POST /api/auth/logout`
- 권한: 고객, 관리자
- 관련 요구사항: FR-002
- 관련 규칙: BR-002

응답 (204) — 본문 없음. 해당 세션의 `auth_sessions.revoked_at` 을 채우고 쿠키를 만료시킨다.

오류

| 코드              | HTTP | 조건        | 규칙     |
|-----------------|------|-----------|--------|
| UNAUTHENTICATED | 401  | 유효한 세션 없음 | BR-002 |

#### API-005 · 내 정보 조회

- `GET /api/me`
- 권한: 고객
- 관련 요구사항: FR-003
- 관련 규칙: BR-002

응답 (200)

```
{ "memberId": 17, "email": "jihyun@example.com", "name": "지현", "phone": "01098765432", "orderPermission": "ALLOWED" }
```

오류

| 코드              | HTTP | 조건  | 규칙     |
|-----------------|------|-----|--------|
| UNAUTHENTICATED | 401  | 미인증 | BR-002 |

#### API-006 · 내 정보 수정

- `PATCH /api/me`
- 권한: 고객
- 관련 요구사항: FR-003
- 관련 규칙: BR-002

요청

```
{ "name": "김지현", "phone": "01098765432" }
```

응답 (200)

```
{ "memberId": 17, "email": "jihyun@example.com", "name": "김지현", "phone": "01098765432" }
```

이메일은 요청에 포함해도 무시한다. 이미 확정된 주문의 `contactName` · `contactPhone` 스냅샷은 바뀌지 않는다 (FR-003).

오류

| 코드               | HTTP | 조건                    | 규칙     |
|------------------|------|-----------------------|--------|
| VALIDATION_ERROR | 400  | 휴대폰 번호 형식 위반 / 이름 빈 값 | FR-003 |
| UNAUTHENTICATED  | 401  | 미인증                   | BR-002 |

#### API-007 · 노쇼·주문 제한 상태 조회

- GET /api/me/no-show-status
- 권한: 고객
- 관련 요구사항: FR-031, FR-032
- 관련 규칙: BR-023

##### 응답 (200)

```
{
  "recentNoShowCount": 3,
  "windowDays": 30,
  "orderPermission": "RESTRICTED",
  "restrictedUntil": "2026-09-04T21:00:00+09:00",
  "noShowOrders": [{ "orderNo": "ORD-20260821-000048", "noShowAt": "2026-08-21T21:00:00+09:00" }]
}
```

##### 오류

| 코드              | HTTP | 조건  | 규칙     |
|-----------------|------|-----|--------|
| UNAUTHENTICATED | 401  | 미인증 | BR-002 |

#### API-008 · 서버 시각 조회

- GET /api/system/time
- 권한: 비로그인
- 관련 요구사항: FR-005
- 관련 규칙: BR-028

##### 응답 (200)

```
{ "serverTime": "2026-08-28T19:04:12.352+09:00", "timezone": "Asia/Seoul" }
```

클라이언트는 이 값과 자기 시각의 차이를 보정해 남은 시간을 표시한다. 판정은 언제나 서버가 한다 (FR-005 "차이가 5초를 넘지 않는다").

오류 — 없음.

#### API-009 · 매장 정보 조회

- GET /api/store
- 권한: 비로그인
- 관련 요구사항: FR-033
- 관련 규칙: BR-001, BR-014

##### 응답 (200)

```
{
  "name": "savePick 신선마켓",
  "address": "서울특별시 ㅇㅇ구 ㅇㅇ로 12",
  "phone": "0212345678",
  "openTime": "10:00",
  "closeTime": "22:00",
  "slotUnitMinutes": 30
}
```

좌표·지도 정보는 제공하지 않는다 (제외 범위).

오류 — 없음.



## 2. 고객 API — 상품

### API-010 · 상품 목록 조회 (검색·정렬·필터 포함)

- GET /api/products?keyword=삼겹살&sort=CLOSING\_SOON&hideSoldOut=true&page=0&size=20
- 권한: 비로그인
- 관련 요구사항: FR-010, FR-011, FR-012, FR-014, FR-015, FR-034
- 관련 규칙: BR-004, BR-006, BR-030

#### 요청 파라미터

| 이름          | 필수 | 기본값          | 설명                                                 |
|-------------|----|--------------|----------------------------------------------------|
| keyword     | N  | 없음           | 상품명 부분 일치. 대소문자·앞뒤 공백 무시. 빈 값이면 전체 목록과 동일 (FR-011) |
| sort        | N  | CLOSING_SOON | CLOSING_SOON / DISCOUNT_DESC / PRICE_ASC (FR-012)  |
| hideSoldOut | N  | false        | true면 availableQuantity = 0 제외 (FR-012)            |
| page, size  | N  | 0, 20        |                                                    |

#### 응답 (200)

```
{
  "serverTime": "2026-08-28T19:04:12+09:00",
  "items": [
    {
      "productId": 12,
      "name": "국내산 삼겹살 300g",
      "saleUnit": "300g",
      "originalPrice": 12000,
      "discountRate": 50,
      "discountPrice": 6000,
      "availableQuantity": 3,
      "lowStock": true,
      "soldOut": false,
      "closingAt": "2026-08-28T21:00:00+09:00",
      "nextDiscountAt": "2026-08-28T19:00:00+09:00"
    }
  ],
  "page": { "number": 0, "size": 20, "totalElements": 7 }
}
```

- status = 'ON\_SALE' 인 상품만 반환한다. DRAFT·HIDDEN·CLOSED는 어떤 조건으로도 나오지 않는다 (FR-010, FR-011).
- discountRate · discountPrice 는 응답 생성 시각의 서버 시각으로 계산한다. 저장된 값을 읽지 않는다 (BR-004).
- availableQuantity 는 만료됐지만 아직 회수되지 않은 선점을 제외한 값이다 (05 C5, 13번 §2).
- lowStock 은 availableQuantity <= 5 일 때 true다 (FR-015).

#### 오류

| 코드               | HTTP | 조건                       | 규칙     |
|------------------|------|--------------------------|--------|
| VALIDATION_ERROR | 400  | sort 허용값 아님 / size > 100 | FR-012 |

일치하는 상품이 없으면 오류가 아니라 빈 items 배열을 반환한다 (FR-010, FR-011 예외).

### API-011 · 상품 상세 조회

- GET /api/products/{productId}
- 권한: 비로그인
- 관련 요구사항: FR-013, FR-014, FR-015, FR-034
- 관련 규칙: BR-004, BR-006, BR-009, BR-030

#### 응답 (200)

```
{
  "serverTime": "2026-08-28T19:04:12+09:00",
```

```

"productId": 12,
"name": "국내산 삼겹살 300g",
"description": "오늘 손질한 국내산 삼겹살입니다.",
"saleUnit": "300g",
"originalPrice": 12000,
"discountRate": 50,
"discountPrice": 6000,
"availableQuantity": 3,
"lowStock": true,
"soldOut": false,
"maxOrderQuantity": 5,
"closingAt": "2026-08-28T21:00:00+09:00",
"purchasable": true
}

```

purchasable 은 status = 'ON\_SALE' 이면서 closingAt > serverTime 이고 availableQuantity > 0 일 때만 true다.

#### 오류

| 코드                  | HTTP | 조건                                                          | 규칙                |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| NOT_FOUND           | 404  | 없는 상품 / DRAFT 상품                                            | FR-013            |
| PRODUCT_CLOSED      | 409  | 마감 시각 경과(CLOSED). 판매 종료 안내를 위해 상품 이름·마감 시각을 details 로 함께 반환 | BR-030, FR-034    |
| PRODUCT_NOT_ON_SALE | 409  | HIDDEN 상태                                                   | BR-030, FR-015 예외 |

### 3. 고객 API — 장바구니

#### API-012 · 장바구니 조회 (유효성 재검증 포함)

- GET /api/cart
- 권한: 비로그인(게스트 토큰) 또는 고객
- 관련 요구사항: FR-017, FR-018
- 관련 규칙: BR-005, BR-006, BR-009, BR-030

#### 응답 (200)

```

{
  "serverTime": "2026-08-28T19:04:12+09:00",
  "guestToken": "0f0a2b6e-...",
  "items": [
    {
      "cartItemId": 91,
      "productId": 12,
      "name": "국내산 삼겹살 300g",
      "quantity": 2,
      "addedPrice": 8400,
      "currentPrice": 6000,
      "priceChanged": true,
      "lineAmount": 12000,
      "availableQuantity": 3,
      "shortage": 0,
      "purchasable": true,
      "unavailableReason": null
    },
    {
      "cartItemId": 92,
      "productId": 30,
      "name": "유기농 시금치",
      "quantity": 1,
      "addedPrice": 1500,
      "currentPrice": 1500,
      "priceChanged": false,
      "lineAmount": 1500,
      "availableQuantity": 0,

```

```

    "shortage": 1,
    "purchasable": false,
    "unavailableReason": "OUT_OF_STOCK"
  }
],
"totalAmount": 13500,
"orderable": false
}

```

- 장바구니를 열 때마다 현재 할인가로 금액을 다시 계산한다 (FR-018).
- `unavailableReason` 은 `OUT_OF_STOCK` / `PRODUCT_CLOSED` / `PRODUCT_NOT_ON_SALE` 중 하나다.
- `orderable` 이 false이면 주문서를 만들 수 없다 (FR-018).

#### 오류

| 코드                            | HTTP | 조건                   | 규칙     |
|-------------------------------|------|----------------------|--------|
| <code>VALIDATION_ERROR</code> | 400  | 게스트 토큰과 인증 토큰이 모두 없음 | BR-010 |

#### API-013 · 장바구니 담기

- `POST /api/cart/items`
- 권한: 비로그인(게스트 토큰) 또는 고객
- 관련 요구사항: FR-016, FR-034
- 관련 규칙: BR-009, BR-010, BR-030

#### 요청

```
{ "productId": 12, "quantity": 2 }
```

#### 응답 (201)

```
{ "cartItemId": 91, "productId": 12, "quantity": 2, "currentPrice": 6000, "cartItemCount": 2 }
```

같은 상품을 다시 담으면 수량을 합산한다. 담기는 재고를 선점하지 않고 다른 고객의 `availableQuantity` 를 줄이지 않는다 (BR-010).

#### 오류

| 코드                                    | HTTP | 조건                                                                               | 규칙                |
|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <code>VALIDATION_ERROR</code>         | 400  | <code>quantity &lt; 1</code>                                                     | BR-009            |
| <code>NOT_FOUND</code>                | 404  | 없는 상품                                                                            | FR-016            |
| <code>PRODUCT_NOT_ON_SALE</code>      | 409  | HIDDEN-DRAFT 상품                                                                  | BR-030            |
| <code>PRODUCT_CLOSED</code>           | 409  | 마감 시각 경과                                                                         | BR-030, FR-034    |
| <code>MAX_QUANTITY_EXCEEDED</code>    | 409  | 합산 수량 > <code>maxOrderQuantity</code> . <code>details.maxOrderQuantity</code> 포함 | BR-009            |
| <code>OUT_OF_STOCK</code>             | 409  | 합산 수량 > 현재 판매 가능 수량. <code>details.available</code> 포함                           | BR-006, FR-016 예외 |
| <code>CART_ITEM_LIMIT_EXCEEDED</code> | 409  | 품목 수 10개 초과                                                                      | BR-009            |

#### API-014 · 장바구니 수량 변경

- `PATCH /api/cart/items/{cartItemId}`
- 권한: 비로그인(게스트 토큰) 또는 고객
- 관련 요구사항: FR-017
- 관련 규칙: BR-009

#### 요청

```
{ "quantity": 3 }
```

#### 응답 (200)

```
{ "cartItemId": 91, "quantity": 3, "lineAmount": 18000, "totalAmount": 19500 }
```

`quantity = 0` 이면 해당 품목을 삭제하고 `204` 를 반환한다 (FR-017).

#### 오류

| 코드                    | HTTP | 조건                               | 규칙     |
|-----------------------|------|----------------------------------|--------|
| VALIDATION_ERROR      | 400  | 음수 수량                            | BR-009 |
| NOT_FOUND             | 404  | 내 장바구니의 품목이 아님                   | BR-002 |
| MAX_QUANTITY_EXCEEDED | 409  | <code>maxOrderQuantity</code> 초과 | BR-009 |
| OUT_OF_STOCK          | 409  | 판매 가능 수량 초과                      | BR-006 |

#### API-015 · 장바구니 품목 삭제

- `DELETE /api/cart/items/{cartItemId}`
- 권한: 비로그인(게스트 토큰) 또는 고객
- 관련 요구사항: FR-017
- 관련 규칙: BR-009

응답 (204) — 본문 없음.

#### 오류

| 코드        | HTTP | 조건             | 규칙     |
|-----------|------|----------------|--------|
| NOT_FOUND | 404  | 내 장바구니의 품목이 아님 | BR-002 |

#### API-016 · 구매 불가 품목 일괄 삭제

- `DELETE /api/cart/items/unavailable`
- 권한: 비로그인(게스트 토큰) 또는 고객
- 관련 요구사항: FR-018
- 관련 규칙: BR-005, BR-006, BR-030

응답 (200)

```
{ "removedCartItemIds": [92], "remainingItemCount": 1, "totalAmount": 12000, "orderable": true }
```

#### 오류

| 코드        | HTTP | 조건      | 규칙 |
|-----------|------|---------|----|
| NOT_FOUND | 404  | 장바구니 없음 | —  |

## 4. 고객 API — 주문서와 재고 선택

#### API-017 · 주문서 생성 (재고 임시 선택)

- `POST /api/orders`
- 권한: 고객 (로그인 필수)
- 관련 요구사항: FR-019, FR-021, FR-032, FR-034
- 관련 규칙: BR-005, BR-007, BR-008, BR-009, BR-010, BR-023, BR-027, BR-029

#### 요청

```
{ "cartItemIds": [91, 93] }
```

장바구니에 담긴 품목 중 주문할 품목을 지정한다. 지정하지 않으면 장바구니 전 품목을 대상으로 한다. 수량은 클라이언트가 보내지 않고 서버가 장바구니 값을 읽는다. 클라이언트가 보낸 수량을 신뢰하면 한도 검증을 우회할 수 있기 때문이다.

응답 (201)

```
{
  "orderId": 1001,
  "orderNo": "ORD-20260828-000123",
}
```

```

{
  "status": "PENDING",
  "serverTime": "2026-08-28T19:04:12+09:00",
  "holdExpiresAt": "2026-08-28T19:14:12+09:00",
  "holdRemainingSeconds": 600,
  "paymentAttemptRemaining": 3,
  "totalAmount": 13500,
  "items": [
    { "productId": 12, "name": "국내산 삼겹살 300g", "quantity": 2, "originalUnitPrice": 12000, "discountRate": 50, "unitP"},
    { "productId": 30, "name": "유기농 시금치", "quantity": 1, "originalUnitPrice": 3000, "discountRate": 50, "unitPrice": 1500 },
  ],
  "earliestClosingAt": "2026-08-28T21:00:00+09:00"
}

```

- 이 시점에 전 품목의 재고가 선점되고 금액이 고정된다 (BR-005, BR-007).
- 한 품목이라도 부족하면 어떤 품목도 선점하지 않는다. 부분 선점을 만들지 않는다 (BR-027).
- 픽업 시간대는 아직 지정하지 않은 상태다. `earliestClosingAt` 은 선택 가능한 시간대 상한 판정 기준이다 (BR-017).

## 오류

| 코드                        | HTTP | 조건                                                                                       | 규칙                     |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UNAUTHENTICATED           | 401  | 미인증 상태에서 주문 시도                                                                           | BR-002, FR-004         |
| ORDER_RESTRICTED          | 403  | 노쇼 누적 제한 상태. <code>details.restrictedUntil</code> 포함                                     | BR-023, FR-032         |
| PENDING_ORDER_EXISTS      | 409  | 유효한 PENDING 주문서 보유. <code>details.orderId</code> , <code>details.holdExpiresAt</code> 포함 | BR-007, FR-019         |
| CART_EMPTY                | 409  | 대상 품목 없음                                                                                 | BR-010, FR-017         |
| CART_HAS_UNAVAILABLE_ITEM | 409  | 마감·숨김 품목 포함. <code>details.items[]</code> 에 사유별로 나열                                      | BR-030, FR-018         |
| OUT_OF_STOCK              | 409  | 한 품목이라도 수량 부족. <code>details.shortages[]</code> 에 품목별 부족 수량                              | BR-006, BR-027, FR-019 |
| MAX_QUANTITY_EXCEEDED     | 409  | 장바구니 수량이 그 사이 낮아진 <code>maxOrderQuantity</code> 를 초과                                     | BR-009                 |
| PRODUCT_CLOSED            | 409  | 대상 품목이 마감됨                                                                               | BR-030, FR-034         |

동시에 마지막 1개를 요청한 두 고객 중 실패한 쪽은 `OUT_OF_STOCK` 을 받는다 (02 CS-04, 13번 §3).

## API-018 · 선점 잔여 시간 조회

- `GET /api/orders/{orderId}/hold`
- 권한: 고객 (본인 주문)
- 관련 요구사항: FR-020, FR-005
- 관련 규칙: BR-007, BR-008, BR-028

## 응답 (200)

```

{
  "orderId": 1001,
  "status": "PENDING",
  "serverTime": "2026-08-28T19:13:20+09:00",
  "holdExpiresAt": "2026-08-28T19:14:12+09:00",
  "holdRemainingSeconds": 52,
  "expiringSoon": true,
  "paymentAttemptRemaining": 2
}

```

`expiringSoon` 은 잔여 60초 이하일 때 true다 (03 U1 임시 채택값 1분). 이미 만료된 경우 `status` 는 `EXPIRED`, `holdRemainingSeconds` 는 0으로 반환하고 오류를 내지 않는다. 조회 시점에 지연 처리가 실행된다 (13번 §2).

## 오류

| 코드        | HTTP | 조건        | 규칙     |
|-----------|------|-----------|--------|
| NOT_FOUND | 404  | 본인 주문이 아님 | BR-002 |

## API-019 · 주문서 포기

- `DELETE /api/orders/{orderId}`

- 권한: 고객 (본인 주문)
- 관련 요구사항: FR-020
- 관련 규칙: BR-008

#### 응답 (200)

```
{ "orderId": 1001, "status": "EXPIRED", "releasedAt": "2026-08-28T19:06:40+09:00" }
```

결제 전 주문서 포기는 CANCELED가 아니라 EXPIRED로 처리하고 선점을 즉시 해제한다 (05 §2.2, 05 A3).

#### 오류

| 코드                   | HTTP | 조건                                       | 규칙      |
|----------------------|------|------------------------------------------|---------|
| NOT_FOUND            | 404  | 본인 주문이 아님                                | BR-002  |
| INVALID_ORDER_STATUS | 409  | PENDING이 아닌 주문. details.currentStatus 포함 | 05 §2.3 |

#### API-020 · 선택 가능한 픽업 시간대 조회

- GET /api/orders/{orderId}/pickup-slots?date=2026-08-28
- 권한: 고객 (본인 주문)
- 관련 요구사항: FR-022, FR-023
- 관련 규칙: BR-013, BR-014, BR-015, BR-016, BR-017

#### 요청 파라미터

| 이름   | 필수 | 설명                       |
|------|----|--------------------------|
| date | N  | 생략하면 선택 가능한 날짜별로 모두 반환한다 |

#### 응답 (200)

```
{
  "serverTime": "2026-08-28T19:04:12+09:00",
  "selectableDates": [
    { "date": "2026-08-28", "label": "D+0", "selectable": true },
    { "date": "2026-08-29", "label": "D+1", "selectable": false, "unselectableReason": "AFTER_PRODUCT_CLOSING" }
  ],
  "slots": [
    { "slotId": 341, "date": "2026-08-28", "startAt": "2026-08-28T19:30:00+09:00", "endAt": "2026-08-28T20:00:00+09:00" },
    { "slotId": 342, "date": "2026-08-28", "startAt": "2026-08-28T20:00:00+09:00", "endAt": "2026-08-28T20:30:00+09:00" },
    { "slotId": 340, "date": "2026-08-28", "startAt": "2026-08-28T19:00:00+09:00", "endAt": "2026-08-28T19:30:00+09:00" },
    { "slotId": 345, "date": "2026-08-28", "startAt": "2026-08-28T21:30:00+09:00", "endAt": "2026-08-28T22:00:00+09:00" }
  ]
}
```

unselectableReason 은 RESERVATION\_CLOSED (시작 30분 전 경과) / SLOT\_FULL (정원 도달) / AFTER\_PRODUCT\_CLOSING (품목 최이른 마감 시각 초과) / BLOCKED (관리자 차단) / HOLIDAY (휴무일) 중 하나다. 사유를 구분해 내려줘야 FR-023 예외를 만족한다.

#### 오류

| 코드                     | HTTP | 조건               | 규칙      |
|------------------------|------|------------------|---------|
| NOT_FOUND              | 404  | 본인 주문이 아님        | BR-002  |
| INVALID_ORDER_STATUS   | 409  | PENDING이 아닌 주문   | 05 §2.3 |
| HOLD_EXPIRED           | 409  | 선점 만료            | BR-007  |
| SLOT_DATE_OUT_OF_RANGE | 409  | date 가 D+0~D+1 밖 | BR-013  |

선택 가능한 시간대가 하나도 없어도 오류가 아니라 빈 목록 + 사유가 담긴 응답을 반환한다 (FR-022 예외).

#### API-021 · 픽업 시간대 지정

- PATCH /api/orders/{orderId}/pickup-slot
- 권한: 고객 (본인 주문)
- 관련 요구사항: FR-022, FR-023

- 관련 규칙: BR-013, BR-015, BR-016, BR-017

## 요청

```
{ "slotId": 341 }
```

## 응답 (200)

```
{
  "orderId": 1001,
  "pickupSlotId": 341,
  "pickupStartAt": "2026-08-28T19:30:00+09:00",
  "pickupEndAt": "2026-08-28T20:00:00+09:00",
  "holdRemainingSeconds": 480
}
```

이 시점에는 정원을 점유하지 않는다. 정원 점유는 결제 성공 시점에 한다 (05 §8, 05 A10).

## 오류

| 코드                         | HTTP | 조건                   | 규칙             |
|----------------------------|------|----------------------|----------------|
| NOT_FOUND                  | 404  | 본인 주문이 아님            | BR-002         |
| SLOT_NOT_FOUND             | 404  | 없는 시간대               | BR-014         |
| INVALID_ORDER_STATUS       | 409  | PENDING이 아닌 주문       | 05 §2.3        |
| HOLD_EXPIRED               | 409  | 선점 만료                | BR-007, BR-008 |
| SLOT_CLOSED                | 409  | 예약 마감 또는 관리자 차단      | BR-015, BR-016 |
| SLOT_FULL                  | 409  | 정원 도달                | BR-016         |
| SLOT_AFTER_PRODUCT_CLOSING | 409  | 시작 시각 > 품목 최이른 마감 시각 | BR-017         |
| SLOT_DATE_OUT_OF_RANGE     | 409  | D+2 이후 또는 휴무일        | BR-013         |

## 5. 고객 API — 결제와 주문 확정

## API-022 · 가상 결제 요청

- POST /api/orders/{orderId}/payments
- 권한: 고객 (본인 주문)
- 관련 요구사항: FR-021, FR-024, FR-025, FR-026
- 관련 규칙: BR-011, BR-012, BR-015, BR-016, BR-026, BR-029

**요청 헤더** — Idempotency-Key: 6f2e1a... (필수). 같은 키로 재전송하면 앞선 시도의 결과를 그대로 반환하고 시도 횟수를 늘리지 않는다.

## 요청

```
{ "amount": 13500 }
```

## 응답 (200) — 성공

```
{
  "result": "SUCCEEDED",
  "orderId": 1001,
  "orderNo": "ORD-20260828-000123",
  "status": "CONFIRMED",
  "pickupNumber": "017",
  "pickupBusinessDate": "2026-08-28",
  "pickupStartAt": "2026-08-28T19:30:00+09:00",
  "pickupEndAt": "2026-08-28T20:00:00+09:00",
  "paidAmount": 13500,
  "cancelableUntil": "2026-08-28T18:30:00+09:00",
  "noShowDueAt": "2026-08-28T20:30:00+09:00",
}
```

```
"confirmedAt": "2026-08-28T19:06:03+09:00"
}
```

#### 응답 (200) — 실패 (1~2회째)

```
{
  "result": "FAILED",
  "code": "PAYMENT_FAILED",
  "orderId": 1001,
  "status": "PENDING",
  "attemptNo": 1,
  "paymentAttemptRemaining": 2,
  "holdExpiresAt": "2026-08-28T19:14:12+09:00",
  "holdRemainingSeconds": 489,
  "failureReason": "DECLINED",
  "message": "결제가 실패했습니다. 남은 시간 안에 다시 시도할 수 있습니다."
}
```

선점은 유지되고 재고는 복구하지 않는다 (BR-012-1, 02 CS-03).

#### 응답 (200) — 실패 (3회째)

```
{
  "result": "FAILED",
  "code": "PAYMENT_FAILED",
  "orderId": 1001,
  "status": "FAILED",
  "attemptNo": 3,
  "paymentAttemptRemaining": 0,
  "holdReleased": true,
  "failureReason": "TIMEOUT",
  "message": "결제가 3회 실패해 주문이 종료됐습니다. 다시 주문해 주세요."
}
```

3회째 실패 시 주문은 FAILED, 선점은 RELEASED가 되고 재고가 즉시 복구된다 (BR-012-3). 픽업 번호는 발급하지 않는다 (BR-026, FR-025).

#### 결제 처리 순서 (모두 하나의 트랜잭션)

- 주문 상태가 PENDING이고 본인 주문인지 확인한다.
- `holdExpiresAt > 서버 시각` 인지 확인한다. 지났으면 EXPIRED로 종결하고 `HOLD_EXPIRED` 를 반환한다 (BR-012-4).
- `amount = orders.total_amount` 인지 확인한다. 다르면 시도 기록을 만들지 않고 `AMOUNT_MISMATCH` (BR-029, 05 §4.3-6).
- `pickup_slot_id` 가 지정됐는지, 예약 마감 전인지, 정원이 남았는지 재확인한다 (BR-015, BR-016).
- PAYMENT\_ATTEMPT를 `attempt_no = payment_attempt_count + 1` 로 만든다. 4회째면 `PAYMENT_ATTEMPT_EXCEEDED` .
- 가상 결제 결과를 판정한다. 무응답·예외는 `TIMEOUT` 실패로 기록한다 (BR-011).
- 성공이면 선점을 CONSUMED로, 재고를 확정 차감으로 전환하고, 슬롯 `reserved_count` 를 +1 하고, 픽업 번호를 발급한다.
- 실패이고 시도 수가 3이면 선점을 RELEASED로 바꾸고 재고를 복구한다.

#### 오류

| 코드                       | HTTP | 조건                                                       | 규칙                |
|--------------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| NOT_FOUND                | 404  | 본인 주문이 아님                                                | BR-002            |
| VALIDATION_ERROR         | 400  | <code>Idempotency-Key</code> 누락 / <code>amount</code> 누락 | BR-029            |
| INVALID_ORDER_STATUS     | 409  | PENDING이 아닌 주문(EXPIRED·FAILED·CONFIRMED 등)               | 05 §2.3, BR-012   |
| HOLD_EXPIRED             | 409  | 선점 만료. 주문을 EXPIRED로 종결하고 반환                              | BR-007, BR-012-4  |
| AMOUNT_MISMATCH          | 409  | 요청 금액 ≠ 확정 금액. <code>details.expectedAmount</code> 포함    | BR-029            |
| SLOT_NOT_SELECTED        | 409  | 시간대 미지정                                                  | BR-016, FR-023    |
| SLOT_CLOSED              | 409  | 결제 직전 예약 마감 경과                                           | BR-015            |
| SLOT_FULL                | 409  | 결제 직전 정원 소진                                              | BR-016            |
| PAYMENT_ATTEMPT_EXCEEDED | 409  | 4회째 시도                                                   | BR-012-2          |
| ALREADY_PAID             | 409  | 성공 기록이 이미 존재                                             | BR-011, 05 §4.3-4 |



| 코드                      | HTTP | 조건               | 규칙     |
|-------------------------|------|------------------|--------|
| PICKUP_NUMBER_EXHAUSTED | 409  | 영업일 픽업 번호 999 소진 | BR-026 |

## API-023 · 주문 내역 조회

- GET /api/orders?status=IN\_PROGRESS&page=0&size=20
- 권한: 고객 (본인 주문)
- 관련 요구사항: FR-027
- 관련 규칙: BR-002

### 요청 파라미터

| 이름             | 필수 | 기본값   | 설명                                                             |
|----------------|----|-------|----------------------------------------------------------------|
| status         | N  | 없음    | IN_PROGRESS (CONFIRMED-READY) / COMPLETED / CANCELED / NO_SHOW |
| includeExpired | N  | false | true일 때만 EXPIRED-FAILED 주문을 포함한다 (FR-027)                      |

### 응답 (200)

```
{
  "items": [
    { "orderId": 1001, "orderNo": "ORD-20260828-000123", "orderedAt": "2026-08-28T19:04:12+09:00", "status": "CONFIRMED" },
  ],
  "page": { "number": 0, "size": 20, "totalElements": 1 }
}
```

다른 고객의 주문은 어떤 파라미터로도 조회되지 않는다. 조회 조건에 항상 member\_id = 인증 주체 를 강제한다 (BR-002, FR-027).

### 오류

| 코드               | HTTP | 조건            | 규칙             |
|------------------|------|---------------|----------------|
| UNAUTHENTICATED  | 401  | 미인증           | BR-002, FR-004 |
| VALIDATION_ERROR | 400  | status 허용값 아님 | FR-027         |

## API-024 · 주문 상세 조회

- GET /api/orders/{orderId}
- 권한: 고객 (본인 주문)
- 관련 요구사항: FR-028, FR-030, FR-031, FR-033
- 관련 규칙: BR-018, BR-021, BR-022, BR-026

### 응답 (200)

```
{
  "serverTime": "2026-08-28T19:20:00+09:00",
  "orderId": 1001,
  "orderNo": "ORD-20260828-000123",
  "status": "CONFIRMED",
  "orderedAt": "2026-08-28T19:04:12+09:00",
  "items": [
    { "productId": 12, "name": "국내산 삼겹살 300g", "quantity": 2, "unitPrice": 6000, "lineAmount": 12000 },
    { "productId": 30, "name": "유기농 시금치", "quantity": 1, "unitPrice": 1500, "lineAmount": 1500 }
  ],
  "totalAmount": 13500,
  "pickupNumber": "017",
  "pickupStartAt": "2026-08-28T19:30:00+09:00",
  "pickupEndAt": "2026-08-28T20:00:00+09:00",
  "noShowDueAt": "2026-08-28T20:30:00+09:00",
  "cancelable": false,
  "cancelableUntil": "2026-08-28T18:30:00+09:00",
  "cancelUnavailableReason": "CANCEL_DEADLINE_PASSED",
  "canceledBy": null,
  "cancelReason": null,
  "store": { "name": "savePick 신선마켓", "address": "서울특별시 ㅇㅇ구 ㅇㅇ로 12", "phone": "0212345678" },
}
```

```
"statusHistory": [
  { "toStatus": "PENDING", "actorType": "CUSTOMER", "occurredAt": "2026-08-28T19:04:12+09:00" },
  { "toStatus": "CONFIRMED", "actorType": "CUSTOMER", "occurredAt": "2026-08-28T19:06:03+09:00" }
]
```

- cancelUnavailableReason 은 CANCEL\_DEADLINE\_PASSED / ALREADY\_COMPLETED / ALREADY\_CANCELED / NO\_SHOW 중 하나다 (FR-030).
- NO\_SHOW 주문이면 noShowAt 과 refunded: false 를 함께 반환한다 (BR-022, FR-031).
- 관리자 취소 건은 canceledBy: "ADMIN" 과 cancelReason 이 채워진다 (FR-028, BR-020).

#### 오류

| 코드              | HTTP | 조건                              | 규칙                |
|-----------------|------|---------------------------------|-------------------|
| NOT_FOUND       | 404  | 본인 주문이 아니거나 없음. 타인 주문임을 알리지 않는다 | BR-002, FR-028 예외 |
| UNAUTHENTICATED | 401  | 미인증                             | BR-002            |

#### API-025 · 주문 취소 (고객)

- POST /api/orders/{orderId}/cancel
- 권한: 고객 (본인 주문)
- 관련 요구사항: FR-029, FR-030
- 관련 규칙: BR-018, BR-019, BR-024

#### 요청

```
{ "confirmed": true }
```

confirmed 가 true가 아니면 실행하지 않는다. 전체 취소임을 확인받는 단계다 (FR-030, BR-024).

#### 응답 (200)

```
{
  "orderId": 1001,
  "status": "CANCELED",
  "canceledAt": "2026-08-28T18:31:00+09:00",
  "canceledBy": "CUSTOMER",
  "slotReleased": true,
  "stockResults": [
    { "productId": 12, "quantity": 2, "restored": true, "reason": "CANCEL_RESTORE" },
    { "productId": 30, "quantity": 1, "restored": false, "reason": "CANCEL_DISCARD", "note": "상품 마감 시각 경과" }
  ]
}
```

- 품목별로 마감 시각 도달 여부를 따져 복구·폐기를 결정한다 (BR-019 "일부만 마감 시각이 지난 경우 마감 전 품목만 복구").
- 픽업 시간대 정원은 취소 시점과 무관하게 항상 1건 반납한다 (BR-019, 05 §8).
- 부분 취소는 지원하지 않는다 (BR-024).

#### 오류

| 코드                     | HTTP | 조건                                          | 규칙             |
|------------------------|------|---------------------------------------------|----------------|
| NOT_FOUND              | 404  | 본인 주문이 아님                                   | BR-002         |
| VALIDATION_ERROR       | 400  | confirmed 가 true가 아님                        | FR-030         |
| CANCEL_DEADLINE_PASSED | 409  | 픽업 시작 1시간 전 경과. details.cancelableUntil 포함  | BR-018         |
| CANCEL_NOT_ALLOWED     | 409  | COMPLETED-NO_SHOW-CANCELED 주문               | BR-020, FR-029 |
| INVALID_ORDER_STATUS   | 409  | PENDING 주문 취소 시도. EXPIRED 처리(API-019)를 안내한다 | 05 §2.3        |

## 6. 관리자 API — 인증

#### API-101 · 관리자 로그인

- `POST /api/admin/auth/login`
- 권한: 비로그인 (관리자 계정만 성공)
- 관련 요구사항: FR-002, FR-004
- 관련 규칙: BR-002

## 요청

```
{ "email": "owner@savepick.store", "password": "..." }
```

## 응답 (200)

```
{ "memberId": 1, "name": "상현", "role": "ADMIN", "accessToken": "eyJhbGciOi...", "accessTokenExpiresAt": "2026-08-28T09"
```

관리자 진입 경로를 고객과 분리한다 (02 U4). 고객 계정으로 이 경로에 로그인하면 성공시키지 않는다.

## 오류

| 코드                  | HTTP | 조건                                                  | 규칙             |
|---------------------|------|-----------------------------------------------------|----------------|
| INVALID_CREDENTIALS | 401  | 이메일·비밀번호 불일치                                        | BR-002         |
| FORBIDDEN           | 403  | <code>role = 'CUSTOMER'</code> 계정. 어떤 데이터도 반환하지 않는다 | BR-002, FR-004 |
| LOGIN_BLOCKED       | 429  | 연속 실패 5회 후 10분 이내                                   | BR-002         |

## 7. 관리자 API — 상품

## API-102 · 상품 목록 조회 (관리자)

- `GET /api/admin/products?status=ON_SALE&page=0&size=20`
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-042, FR-044
- 관련 규칙: BR-004, BR-030

## 응답 (200)

```
{
  "serverTime": "2026-08-28T09:35:00+09:00",
  "items": [
    { "productId": 12, "name": "국내산 삼겹살 300g", "status": "ON_SALE", "originalPrice": 12000, "currentDiscountRate": 3
  ],
  "page": { "number": 0, "size": 20, "totalElements": 12 }
}
```

고객 목록과 달리 DRAFT·HIDDEN·CLOSED를 모두 조회할 수 있다.

## 오류

| 코드              | HTTP | 조건    | 규칙             |
|-----------------|------|-------|----------------|
| UNAUTHENTICATED | 401  | 미인증   | BR-002         |
| FORBIDDEN       | 403  | 고객 권한 | BR-002, FR-004 |

## API-103 · 상품 등록

- `POST /api/admin/products`
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-040, FR-043
- 관련 규칙: BR-003, BR-009

## 요청

```
{ "name": "국내산 삼겹살 300g", "description": "오늘 손질한 국내산 삼겹살입니다.", "saleUnit": "300g", "originalPrice": 12000, "cl
```

## 응답 (201)

```
{ "productId": 12, "status": "DRAFT", "name": "국내산 삼겹살 300g", "originalPrice": 12000, "closingAt": "2026-08-28T21:00
```

등록 직후 상태는 DRAFT이며 고객에게 노출되지 않는다 (FR-040, O5 §5.2).

#### 오류

| 코드                   | HTTP | 조건                                                                                  | 규칙                     |
|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| VALIDATION_ERROR     | 400  | 필수값 누락 / <code>originalPrice &lt; 100</code> / <code>maxOrderQuantity &lt; 1</code> | BR-004, BR-009, FR-040 |
| CLOSING_TIME_INVALID | 400  | 마감 시각이 과거이거나 영업 종료 시각(22:00) 초과                                                     | BR-003, FR-043         |
| FORBIDDEN            | 403  | 고객 권한                                                                               | BR-002                 |

#### API-104 · 상품 상세 조회 (관리자)

- GET /api/admin/products/{productId}
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-041, FR-044, FR-046
- 관련 규칙: BR-004, BR-006

#### 응답 (200)

```
{
  "productId": 12,
  "name": "국내산 삼겹살 300g",
  "description": "오늘 손질한 국내산 삼겹살입니다.",
  "saleUnit": "300g",
  "originalPrice": 12000,
  "closingAt": "2026-08-28T21:00:00+09:00",
  "maxOrderQuantity": 5,
  "status": "ON_SALE",
  "currentDiscountRate": 30,
  "currentPrice": 8400,
  "nextDiscountRate": 50,
  "nextDiscountAt": "2026-08-28T15:00:00+09:00",
  "stock": { "totalQuantity": 20, "availableQuantity": 12, "heldQuantity": 2, "confirmedQuantity": 6, "discardedQuantity": 2 }
}
```

#### 오류

| 코드        | HTTP | 조건    | 규칙     |
|-----------|------|-------|--------|
| NOT_FOUND | 404  | 없는 상품 | —      |
| FORBIDDEN | 403  | 고객 권한 | BR-002 |

#### API-105 · 상품 수정

- PATCH /api/admin/products/{productId}
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-041, FR-043
- 관련 규칙: BR-003, BR-005

#### 요청

```
{ "originalPrice": 11000, "closingAt": "2026-08-28T20:00:00+09:00", "maxOrderQuantity": 3, "confirmEarlierClosing": true }
```

#### 응답 (200)

```
{
  "productId": 12,
  "originalPrice": 11000,
  "closingAt": "2026-08-28T20:00:00+09:00",
  "maxOrderQuantity": 3,
  "changedFields": ["originalPrice", "closingAt", "maxOrderQuantity"],
  "affectedConfirmedOrderCount": 2,
}
```

```
"updatedAt": "2026-08-28T14:02:11+09:00"
}
```

- 이미 확정된 주문의 단가·결제 금액은 바뀌지 않는다. `order_items` 스냅샷을 수정하지 않는다 (FR-041, BR-005).
- 마감 시각을 앞당겨 이미 확정된 주문의 픽업 시간대보다 빨라지면 `confirmEarlierClosing: true` 없이는 실행하지 않고 `VALIDATION_ERROR` 와 함께 영향 주문 수를 반환한다 (FR-041 예외).
- 변경된 항목은 `PRODUCT_CHANGE_LOG`에 기록한다 (FR-041).

#### 오류

| 코드                                            | HTTP | 조건                                                                                  | 규칙                     |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <code>NOT_FOUND</code>                        | 404  | 없는 상품                                                                               | —                      |
| <code>VALIDATION_ERROR</code>                 | 400  | 값 범위 위반 / 확정 주문 영향 확인 미동의<br>( <code>details.affectedConfirmedOrderCount</code> 포함) | FR-041                 |
| <code>CLOSING_TIME_INVALID</code>             | 400  | 마감 시각이 과거이거나 영업 종료 초과                                                               | BR-003                 |
| <code>PRODUCT_STATUS_TRANSITION_DENIED</code> | 409  | CLOSED 상품의 마감 시각 수정 시도                                                              | 05 \$5.3, FR-043<br>예외 |
| <code>FORBIDDEN</code>                        | 403  | 고객 권한                                                                               | BR-002                 |

#### API-106 · 상품 판매 상태 전환

- `PATCH /api/admin/products/{productId}/status`
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-042
- 관련 규칙: BR-025, BR-030

#### 요청

```
{ "status": "ON_SALE" }
```

#### 응답 (200)

```
{ "productId": 12, "status": "ON_SALE", "changedAt": "2026-08-28T09:40:00+09:00", "keptHoldCount": 0, "keptConfirmedOrd
```

HIDDEN 전환은 기존 HELD 선점과 확정 주문을 취소하지 않고 신규 주문서 생성만 막는다 (FR-042, 05 \$5.2).

#### 오류

| 코드                                            | HTTP | 조건                                                                                    | 규칙               |
|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <code>NOT_FOUND</code>                        | 404  | 없는 상품                                                                                 | —                |
| <code>VALIDATION_ERROR</code>                 | 400  | <code>status</code> 허용값 아님                                                            | 05 \$5.1         |
| <code>PRODUCT_STATUS_TRANSITION_DENIED</code> | 409  | CLOSED에서의 전환 / <code>ON_SALE → DRAFT</code> / 재고 미등록 상태의 <code>DRAFT → ON_SALE</code> | 05 \$5.3, FR-042 |
| <code>FORBIDDEN</code>                        | 403  | 고객 권한                                                                                 | BR-002           |

#### API-107 · 상품 수정 이력 조회

- `GET /api/admin/products/{productId}/change-logs?page=0&size=20`
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-041
- 관련 규칙: BR-003

#### 응답 (200)

```
{
  "items": [
    { "changedField": "originalPrice", "beforeValue": "12000", "afterValue": "11000", "actorName": "상현", "changedAt":
  },
  "page": { "number": 0, "size": 20, "totalElements": 3 }
}
```

## 오류

| 코드        | HTTP | 조건    | 규칙     |
|-----------|------|-------|--------|
| NOT_FOUND | 404  | 없는 상품 | —      |
| FORBIDDEN | 403  | 고객 권한 | BR-002 |

## API-108 · 할인 구간 정책 조회

- GET /api/admin/discount-policy
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-044
- 관련 규칙: BR-004

## 응답 (200)

```
{
  "tiers": [
    { "code": "D0", "remainingFrom": null, "remainingToHours": null, "condition": "24시간 초과", "discountRate": 0 },
    { "code": "D1", "condition": "24시간 이하 ~ 6시간 초과", "discountRate": 30 },
    { "code": "D2", "condition": "6시간 이하 ~ 2시간 초과", "discountRate": 50 },
    { "code": "D3", "condition": "2시간 이하 ~ 마감 이전", "discountRate": 70 }
  ],
  "rounding": "10원 단위 내림",
  "minimumPrice": 100,
  "boundaryRule": "경계값은 더 큰 할인율 구간에 속한다",
  "editable": false
}
```

editable: false 는 관리자가 개별 주문·상품의 할인율을 임의로 바꿀 수 없음을 뜻한다 (BR-004, FR-044).

## 오류

| 코드        | HTTP | 조건    | 규칙     |
|-----------|------|-------|--------|
| FORBIDDEN | 403  | 고객 권한 | BR-002 |

## 8. 관리자 API — 재고

## API-109 · 재고 등록·조정

- PUT /api/admin/products/{productId}/stock
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-045
- 관련 규칙: BR-006, BR-025

## 요청

```
{ "totalQuantity": 17, "note": "실물 진열 수량 확인" }
```

총 재고의 목표값을 보낸다. 증감량이 아니라 절대값을 받는 이유는 관리자가 실물을 세어 입력하는 조작이기 때문이며, 증감량 방식은 요청 재전송 시 이중 반영 위험이 있다.

## 응답 (200)

```
{
  "productId": 12,
  "before": { "totalQuantity": 20, "availableQuantity": 12, "heldQuantity": 2, "confirmedQuantity": 6 },
  "after": { "totalQuantity": 17, "availableQuantity": 9, "heldQuantity": 2, "confirmedQuantity": 6 },
  "minimumSettableQuantity": 8,
  "changedAt": "2026-08-28T14:10:00+09:00"
}
```

## 오류

| 코드                    | HTTP | 조건                                                                                                                  | 규칙                   |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| NOT_FOUND             | 404  | 없는 상품                                                                                                               | —                    |
| VALIDATION_ERROR      | 400  | 음수 또는 정수가 아닌 수량                                                                                                     | BR-006, FR-045<br>예외 |
| STOCK_BELOW_COMMITTED | 409  | <code>totalQuantity &lt; heldQuantity + confirmedQuantity</code><br><code>details.minimumSettableQuantity</code> 포함 | BR-025, FR-045       |
| FORBIDDEN             | 403  | 고객 권한                                                                                                               | BR-002               |

조정 중 들어온 주문과의 충돌 처리는 13번 문서 §6에서 정의한다.

#### API-110 · 재고 현황 조회

- GET /api/admin/stocks?onlyUnavailable=false&page=0&size=20
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-046
- 관련 규칙: BR-006

#### 응답 (200)

```
{
  "serverTime": "2026-08-28T14:11:00+09:00",
  "items": [
    { "productId": 12, "name": "국내산 삼겹살 300g", "status": "ON_SALE", "totalQuantity": 17, "availableQuantity": 9, "heldQuantity": 8 }
  ],
  "page": { "number": 0, "size": 20, "totalElements": 12 }
}
```

- heldQuantity에는 만료된 선점이 포함되지 않는다 (FR-046, 05 C5).
- consistent는 `totalQuantity = availableQuantity + heldQuantity + confirmedQuantity` 성립 여부다 (FR-046).
- onlyUnavailable=true이면 `availableQuantity = 0` 인 상품만 반환한다 (FR-046).

#### 오류

| 코드        | HTTP | 조건    | 규칙     |
|-----------|------|-------|--------|
| FORBIDDEN | 403  | 고객 권한 | BR-002 |

#### API-111 · 재고 변경 이력 조회

- GET /api/admin/stocks/{productId}/ledger?page=0&size=50
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-047
- 관련 규칙: BR-006, BR-019

#### 응답 (200)

```
{
  "items": [
    { "ledgerId": 8821, "reason": "CANCEL_DISCARD", "orderNo": "ORD-20260828-000123", "deltaTotal": -1, "deltaConfirmed": -1, "deltaHeld": 0, "afterAvailable": 9, "afterHeld": 8 },
    { "ledgerId": 8790, "reason": "HOLD_EXPIRE", "orderNo": "ORD-20260828-000120", "deltaTotal": -2, "deltaConfirmed": -2, "deltaHeld": 0, "afterAvailable": 7, "afterHeld": 6 }
  ],
  "page": { "number": 0, "size": 50, "totalElements": 24 }
}
```

reason은 ADMIN\_ADJUST / HOLD / HOLD\_RELEASE / HOLD\_EXPIRE / CONFIRM / CANCEL\_RESTORE / CANCEL\_DISCARD로 구분된다 (FR-047). 이력은 수정·삭제할 수 없다.

#### 오류

| 코드        | HTTP | 조건    | 규칙     |
|-----------|------|-------|--------|
| NOT_FOUND | 404  | 없는 상품 | —      |
| FORBIDDEN | 403  | 고객 권한 | BR-002 |

## 9. 관리자 API — 주문

### API-112 · 주문 목록 조회

- GET /api/admin/orders?pickupDate=2026-08-28&slotId=341&status=CONFIRMED&page=0&size=20
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-048, FR-053
- 관련 규칙: BR-002, BR-021

#### 요청 파라미터

| 이름         | 필수 | 기본값                   | 설명                                            |
|------------|----|-----------------------|-----------------------------------------------|
| pickupDate | N  | 오늘·내일                 | 픽업 날짜 (FR-048)                                |
| slotId     | N  | 없음                    | 픽업 시간대                                        |
| status     | N  | PENDING·EXPIRED 제외 전체 | 주문 상태. <b>NO_SHOW</b> 지정 시 노쇼 목록이 된다 (FR-053) |

#### 응답 (200)

```
{
  "items": [
    { "orderId": 1001, "orderNo": "ORD-20260828-000123", "pickupNumber": "017", "customerName": "지현", "status": "CONFIRMED" },
    ...
  ],
  "page": { "number": 0, "size": 20, "totalElements": 14 }
}
```

PENDING·EXPIRED는 **status** 로 명시하지 않는 한 반환하지 않는다 (FR-048). 노쇼 전환 예정 시각( **noShowDueAt** )을 함께 내려 유예 중인 주문을 구분한다 (02 AS-04 2단계).

#### 오류

| 코드               | HTTP | 조건                              | 규칙     |
|------------------|------|---------------------------------|--------|
| VALIDATION_ERROR | 400  | 날짜 형식 오류 / <b>status</b> 허용값 아님 | FR-048 |
| FORBIDDEN        | 403  | 고객 권한                           | BR-002 |

### API-113 · 픽업 번호로 주문 조회

- GET /api/admin/orders/by-pickup-number?businessDate=2026-08-28&pickupNumber=017
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-049
- 관련 규칙: BR-026

응답 (200) — API-114와 동일한 주문 상세 객체를 반환한다.

**businessDate** 를 생략하면 오늘 영업일로 조회한다. 다른 영업일의 같은 번호는 함께 반환되지 않는다 (FR-049).

#### 오류

| 코드               | HTTP | 조건               | 규칙             |
|------------------|------|------------------|----------------|
| NOT_FOUND        | 404  | 해당 영업일에 없는 픽업 번호 | BR-026, FR-049 |
| VALIDATION_ERROR | 400  | 번호가 1~999 범위 밖   | BR-026         |
| FORBIDDEN        | 403  | 고객 권한            | BR-002         |

### API-114 · 주문 상세 조회 (관리자)

- GET /api/admin/orders/{orderId}
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-050
- 관련 규칙: BR-002, BR-011

#### 응답 (200)



```
{
  "orderId": 1001,
  "orderNo": "ORD-20260828-000123",
  "status": "CONFIRMED",
  "pickupNumber": "017",
  "customer": { "name": "지현", "phone": "01098765432" },
  "items": [
    { "productId": 12, "name": "국내산 삼겹살 300g", "quantity": 2, "unitPrice": 6000, "lineAmount": 12000 }
  ],
  "totalAmount": 13500,
  "paymentAttempts": [
    { "attemptNo": 1, "status": "FAILED", "failureReason": "DECLINED", "requestedAt": "2026-08-28T19:05:10+09:00", "resolvedAt": "2026-08-28T19:05:10+09:00" },
    { "attemptNo": 2, "status": "SUCCEEDED", "requestedAt": "2026-08-28T19:06:02+09:00", "resolvedAt": "2026-08-28T19:06:02+09:00" }
  ],
  "statusHistory": [
    { "fromStatus": null, "toStatus": "PENDING", "actorType": "CUSTOMER", "occurredAt": "2026-08-28T19:04:12+09:00" },
    { "fromStatus": "PENDING", "toStatus": "CONFIRMED", "actorType": "CUSTOMER", "occurredAt": "2026-08-28T19:06:03+09:00" }
  ],
  "availableActions": ["READY", "COMPLETE", "CANCEL"]
}
```

고객 연락처는 픽업 응대 목적으로만 반환한다 (FR-050).

#### 오류

| 코드        | HTTP | 조건    | 규칙     |
|-----------|------|-------|--------|
| NOT_FOUND | 404  | 없는 주문 | —      |
| FORBIDDEN | 403  | 고객 권한 | BR-002 |

#### API-115 · 픽업 준비 완료 처리

- `POST /api/admin/orders/{orderId}/ready`
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-051
- 관련 규칙: BR-020

#### 응답 (200)

```
{ "orderId": 1001, "status": "READY", "readyAt": "2026-08-28T19:52:00+09:00", "stockChanged": false }
```

READY 전환은 재고를 바꾸지 않는다 (05 §6.2 기재 없음 = 변화 없음, FR-051).

#### 오류

| 코드                   | HTTP | 조건                                                      | 규칙              |
|----------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| NOT_FOUND            | 404  | 없는 주문                                                   | —               |
| INVALID_ORDER_STATUS | 409  | CONFIRMED가 아닌 주문. <code>details.currentStatus</code> 포함 | 05 §2.3, FR-051 |
| FORBIDDEN            | 403  | 고객 권한                                                   | BR-002          |

#### API-116 · 픽업 완료 처리

- `POST /api/admin/orders/{orderId}/complete`
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-052
- 관련 규칙: BR-020, BR-021

#### 응답 (200)

```
{ "orderId": 1001, "status": "COMPLETED", "completedAt": "2026-08-28T20:11:00+09:00", "stockChanged": false }
```

- CONFIRMED와 READY 모두에서 실행할 수 있다. READY는 선택 경우 상태다 (FR-051 예외, FR-052).
- 노쇼 유예가 끝나기 전이면 픽업 시간대가 지난 주문도 완료 처리할 수 있다 (FR-052, 02 AS-04 3단계).

- 상태 전이를 `WHERE status IN ('CONFIRMED','READY')` 조건부 UPDATE로 실행하므로 같은 주문을 두 번 완료 처리할 수 없다 (FR-052).

#### 오류

| 코드                   | HTTP | 조건                                    | 규칙                 |
|----------------------|------|---------------------------------------|--------------------|
| NOT_FOUND            | 404  | 없는 주문                                 | —                  |
| INVALID_ORDER_STATUS | 409  | 이미 COMPLETED / NO_SHOW 전환됨 / CANCELED | 05 §2.3, FR-052 예외 |
| FORBIDDEN            | 403  | 고객 권한                                 | BR-002             |

#### API-117 · 관리자 주문 취소

- `POST /api/admin/orders/{orderId}/cancel`
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-054
- 관련 규칙: BR-019, BR-020, BR-024

#### 요청

```
{ "reason": "상품 이상 발견으로 판매 불가" }
```

#### 응답 (200)

```
{
  "orderId": 1001,
  "status": "CANCELED",
  "canceledBy": "ADMIN",
  "cancelReason": "상품 이상 발견으로 판매 불가",
  "canceledAt": "2026-08-28T19:45:00+09:00",
  "slotReleased": true,
  "stockResults": [
    { "productId": 12, "quantity": 2, "restored": true, "reason": "CANCEL_RESTORE" }
  ]
}
```

고객 취소 마감 시각과 무관하게 실행된다 (BR-020, FR-054).

#### 오류

| 코드                     | HTTP | 조건                            | 규칙             |
|------------------------|------|-------------------------------|----------------|
| NOT_FOUND              | 404  | 없는 주문                         | —              |
| CANCEL_REASON_REQUIRED | 400  | 사유 누락 또는 공백                   | BR-020, FR-054 |
| CANCEL_NOT_ALLOWED     | 409  | COMPLETED·NO_SHOW·CANCELED 주문 | BR-020, FR-054 |
| INVALID_ORDER_STATUS   | 409  | PENDING 주문                    | 05 §2.3        |
| FORBIDDEN              | 403  | 고객 권한                         | BR-002         |

## 10. 관리자 API — 픽업 운영

#### API-118 · 시간대별 픽업 현황 조회

- `GET /api/admin/pickup-slots?date=2026-08-28`
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-055, FR-057, FR-058
- 관련 규칙: BR-014, BR-016

#### 응답 (200)

```
{
  "date": "2026-08-28",
  "isHoliday": false,
  "slots": [
```

```
{
  "slotId": 341,
  "startAt": "2026-08-28T19:30:00+09:00",
  "endAt": "2026-08-28T20:00:00+09:00",
  "capacity": 20,
  "reservedCount": 18,
  "full": false,
  "blocked": false,
  "reservationClosed": false,
  "itemTotals": [{ "productId": 12, "name": "국내산 삼겹살 300g", "quantity": 24 }]
}
```

`reservedCount` 에는 CONFIRMED·READY·COMPLETED만 포함한다. CANCELED·NO\_SHOW는 제외한다 (FR-055, BR-016).

#### 오류

| 코드               | HTTP | 조건       | 규칙     |
|------------------|------|----------|--------|
| VALIDATION_ERROR | 400  | 날짜 형식 오류 | —      |
| FORBIDDEN        | 403  | 고객 권한    | BR-002 |

#### API-119 · 개별 시간대 정원 변경·차단

- PATCH /api/admin/pickup-slots/{slotId}
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-057, FR-058
- 관련 규칙: BR-016

#### 요청

```
{ "capacity": 12, "blocked": true }
```

#### 응답 (200)

```
{ "slotId": 342, "capacity": 12, "reservedCount": 20, "blocked": true, "overCapacity": true, "keptOrderCount": 20 }
```

- 정원을 줄여 기존 예약이 정원을 넘어도 기존 주문은 취소하지 않는다. `overCapacity: true` 로 상태만 알린다 (BR-016, FR-057).
- 차단해도 이미 확정된 주문은 유지한다 (FR-058).
- 차단을 해제하면 정원이 남은 경우 다시 선택 가능해진다 (FR-058).

#### 오류

| 코드               | HTTP | 조건                           | 규칙             |
|------------------|------|------------------------------|----------------|
| SLOT_NOT_FOUND   | 404  | 없는 시간대                       | BR-014         |
| VALIDATION_ERROR | 400  | <code>capacity &lt; 1</code> | BR-016, FR-057 |
| FORBIDDEN        | 403  | 고객 권한                        | BR-002         |

#### API-120 · 매장 운영 설정 조회

- GET /api/admin/store-settings
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-056, FR-057
- 관련 규칙: BR-014, BR-016

#### 응답 (200)

```
{
  "name": "savePick 신선마켓",
  "address": "서울특별시 ㅇㅇ구 ㅇㅇ로 12",
  "phone": "0212345678",
  "openTime": "10:00",
```

```
{
  "closeTime": "22:00",
  "slotUnitMinutes": 30,
  "defaultSlotCapacity": 20,
  "holidays": ["2026-09-01"]
}
```

#### 오류

| 코드        | HTTP | 조건    | 규칙     |
|-----------|------|-------|--------|
| FORBIDDEN | 403  | 고객 권한 | BR-002 |

#### API-121 · 매장 운영 설정 변경

- PUT /api/admin/store-settings
- 권한: 관리자
- 관련 요구사항: FR-056, FR-057
- 관련 규칙: BR-003, BR-014, BR-016

#### 요청

```
{ "openTime": "10:00", "closeTime": "21:00", "defaultSlotCapacity": 12, "holidays": ["2026-09-01"] }
```

#### 응답 (200)

```
{
  "openTime": "10:00",
  "closeTime": "21:00",
  "defaultSlotCapacity": 12,
  "holidays": ["2026-09-01"],
  "excludedFutureSlotCount": 2,
  "keptConfirmedOrderCount": 3,
  "appliedFrom": "2026-08-28T09:50:00+09:00"
}
```

- 영업 종료를 앞당기면 그 이후 시작하는 **아직 확정 주문이 없는** 시간대만 신규 선택에서 제외한다. 이미 확정된 주문의 픽업 시간대는 바꾸거나 취소하지 않는다 (FR-056, 02 AS-06).
- defaultSlotCapacity 변경은 이후 생성되는 슬롯의 기본값과 아직 예약이 시작되지 않은 미래 슬롯에만 적용한다. 이미 생성된 슬롯의 capacity를 일괄 축소하지 않는다 (FR-057 "변경 이후 생성되는 주문부터 적용").
- 마감 시각 상한( closeTime )이 바뀌어도 이미 등록된 상품의 closingAt 은 바꾸지 않는다.

#### 오류

| 코드                    | HTTP | 조건                                  | 규칙             |
|-----------------------|------|-------------------------------------|----------------|
| BUSINESS_HOUR_INVALID | 400  | 종료 ≤ 시작 / 30분 단위 아님                 | BR-014, FR-056 |
| VALIDATION_ERROR      | 400  | defaultSlotCapacity < 1 / 휴무일 형식 오류 | BR-016, FR-057 |
| FORBIDDEN             | 403  | 고객 권한                               | BR-002         |

## 11. 배치 작업

API가 아니라 시스템이 주기적으로 수행하는 작업이다. 실행 주체는 항상 SYSTEM이며 이력의 actorType 도 SYSTEM 으로 남는다 (05 §0-4).

#### BATCH-01 · 선점 만료 회수

- 주기: 30초 (BR-008이 요구하는 1분 이내를 만족하는 여유값)
- 관련 요구사항: FR-015, FR-019, FR-020
- 관련 규칙: BR-007, BR-008
- 동작
  1. orders 에서 status = 'PENDING' AND hold\_expires\_at <= now() 인 주문을 100건씩 가져온다.

- 2. 각 주문에 대해 조건부 UPDATE로 `EXPIRED` 전환, `INVENTORY_HOLD`를 `EXPIRED` 로 전환, `product_stocks.held_quantity` 차감, `STOCK_LEDGER`에 `HOLD_EXPIRE` 기록을 하나의 트랜잭션으로 수행한다.
- 3. 영향 행 수가 0이면(이미 결제·포기로 종결) 아무것도 하지 않고 넘어간다.
- 실패 시: 다음 주기에 다시 처리된다. 지연 정리(13번 §2)가 있어 재고 정확성은 배치 실패와 무관하게 유지된다.

## BATCH-02 · 상품 마감 상태 전환

- 주기: **30초**
- 관련 요구사항: FR-034, FR-042, FR-010, FR-011
- 관련 규칙: BR-030
- 동작: `products` 에서 `status IN ('DRAFT', 'ON_SALE', 'HIDDEN') AND closing_at <= now()` 인 상품을 `CLOSED` 로 전환하고 `closed_at` 을 기록한다. 기존 `HELD` 선점과 확정 주문은 건드리지 않는다 (BR-030).
- 보안: 고객 조회 API는 배치를 기다리지 않고 `closing_at <= now()` 조건을 쿼리에 함께 넣어 마감 상품을 즉시 제외한다. 배치는 상태값을 실제로 맞추는 역할만 한다 (FR-014 "60초 안에 반영" 충족).

## BATCH-03 · 노쇼 자동 전환과 누적 제재

- 주기: **3분** (BR-021이 요구하는 5분 이내)
- 관련 요구사항: FR-031, FR-032, FR-053
- 관련 규칙: BR-021, BR-022, BR-023
- 동작
  - `orders` 에서 `status IN ('CONFIRMED', 'READY') AND no_show_due_at <= now()` 인 주문을 조건부 UPDATE로 `NO_SHOW` 전환하고 `no_show_at` 을 기록한다. 재고는 복구하지 않으며 `STOCK_LEDGER` 행도 만들지 않는다 (BR-022, §10).
  - 전환된 주문의 회원에 대해 최근 30일 `NO_SHOW` 건수를 세고, 3건에 도달했고 활성 제한이 없으면 `MEMBER_RESTRICTION`을 `ends_at = now() + 7일` 로 생성한다 (BR-023).
  - `UNIQUE (order_id, to_status)` 와 `UNIQUE (member_id, trigger_order_id)` 가 중복 전환·중복 제재를 막는다 (FR-053).
- 제한 해제는 별도 배치를 두지 않는다. 판정 시 `ends_at > now()` 를 확인하므로 시간이 지나면 자동으로 풀린다 (BR-023).

## BATCH-04 · 재고 정확성 점검

- 주기: **매일 03:00**
- 관련 요구사항: FR-046
- 관련 규칙: BR-006
- 동작: 상품별로 `product_stocks.held_quantity` 와 유효 `HELD` 합계, `confirmed_quantity` 와 확정 판매 주문 수량 합계를 비교한다. 불일치가 있으면 값을 보정하지 않고 경보만 남긴다. 자동 보정은 원인을 숨기므로 하지 않는다.

## BATCH-05 · 픽업 시간대 사전 생성

- 주기: **매일 00:05 + 애플리케이션 기동 시 1회**
- 관련 요구사항: FR-022, FR-023, FR-056
- 관련 규칙: BR-013, BR-014, BR-016
- 동작: `D+0`, `D+1` 날짜에 대해 영업시간을 30분으로 나눈 슬롯을 생성한다. 휴무일은 생성하지 않는다. `UNIQUE (store_id, start_at)` 덕분에 중복 실행해도 안전하다. `capacity` 는 생성 시점 `stores.default_slot_capacity` 를 복사한다.

## BATCH-06 · 만료 데이터 정리

- 주기: **매일 04:00**
- 관련 요구사항: FR-002 (인증 위생)
- 관련 규칙: BR-002
- 동작: 만료 세션, 90일 지난 로그인 시도 기록, 7일 지난 게스트 장바구니를 삭제한다 (10번 §8). 주문·재고 원장은 삭제하지 않는다.

## 12. FR ↔ API 매핑표

| FR     | 요구사항     | 매핑 대상                              | 권한          |
|--------|----------|------------------------------------|-------------|
| FR-001 | 회원가입     | API-001                            | 비로그인        |
| FR-002 | 로그인/로그아웃 | API-002, API-003, API-004, API-101 | 비로그인·고객·관리자 |

| FR     | 요구사항           | 매핑 대상                                                               | 권한          |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| FR-003 | 회원 정보 조회·수정    | API-005, API-006                                                    | 고객          |
| FR-004 | 고객·관리자 권한 분리   | API-101, API-002(403), 12번 문서 권한 매트릭스, <code>/api/admin/*</code> 전체 | 공통          |
| FR-005 | 시각 기준 통일       | API-008 + 모든 응답의 <code>serverTime</code>                            | 공통          |
| FR-010 | 상품 목록 조회       | API-010                                                             | 비로그인        |
| FR-011 | 상품 검색          | API-010 ( <code>keyword</code> )                                    | 비로그인        |
| FR-012 | 정렬·필터          | API-010 ( <code>sort</code> , <code>hideSoldOut</code> )            | 비로그인        |
| FR-013 | 상품 상세 조회       | API-011                                                             | 비로그인        |
| FR-014 | 마감 할인가 표시      | API-010, API-011, API-108                                           | 비로그인·관리자    |
| FR-015 | 잔여 수량 표시       | API-010, API-011, BATCH-01                                          | 비로그인        |
| FR-016 | 장바구니 담기        | API-013                                                             | 비로그인·고객     |
| FR-017 | 장바구니 조회·수정·삭제  | API-012, API-014, API-015                                           | 비로그인·고객     |
| FR-018 | 장바구니 유효성 재검증   | API-012, API-016                                                    | 비로그인·고객     |
| FR-019 | 주문서 생성·재고 선점   | API-017                                                             | 고객          |
| FR-020 | 선점 잔여 시간·만료    | API-018, API-019, BATCH-01                                          | 고객·시스템      |
| FR-021 | 주문 금액 확정       | API-017, API-022                                                    | 고객          |
| FR-022 | 픽업 날짜 선택       | API-020, API-021, BATCH-05                                          | 고객          |
| FR-023 | 픽업 시간대 선택      | API-020, API-021, BATCH-05                                          | 고객          |
| FR-024 | 가상 결제 요청       | API-022                                                             | 고객          |
| FR-025 | 결제 실패·재시도      | API-022                                                             | 고객          |
| FR-026 | 주문 확정·픽업 번호    | API-022                                                             | 고객          |
| FR-027 | 주문 내역 조회       | API-023                                                             | 고객          |
| FR-028 | 주문 상세 조회       | API-024                                                             | 고객          |
| FR-029 | 주문 취소          | API-025                                                             | 고객          |
| FR-030 | 취소 가능 여부 안내    | API-024, API-025                                                    | 고객          |
| FR-031 | 노쇼 결과 확인       | API-007, API-024, BATCH-03                                          | 고객·시스템      |
| FR-032 | 주문 제한 상태 안내    | API-007, API-017( <code>ORDER_RESTRICTED</code> )                   | 고객          |
| FR-033 | 픽업 안내 정보       | API-009, API-024                                                    | 비로그인·고객     |
| FR-034 | 마감 도달 구매 차단    | API-010, API-011, API-013, API-017, BATCH-02                        | 비로그인·고객·시스템 |
| FR-040 | 상품 등록          | API-103                                                             | 관리자         |
| FR-041 | 상품 수정          | API-105, API-107                                                    | 관리자         |
| FR-042 | 판매 상태 전환       | API-106, BATCH-02                                                   | 관리자·시스템     |
| FR-043 | 마감 시각 설정       | API-103, API-105                                                    | 관리자         |
| FR-044 | 할인 구간 정책 확인    | API-108, API-102                                                    | 관리자         |
| FR-045 | 재고 등록·조정       | API-109                                                             | 관리자         |
| FR-046 | 재고 현황 조회       | API-110, API-104, BATCH-04                                          | 관리자·시스템     |
| FR-047 | 재고 변경 이력 조회    | API-111                                                             | 관리자         |
| FR-048 | 주문 목록 조회·필터    | API-112                                                             | 관리자         |
| FR-049 | 픽업 번호로 주문 조회   | API-113                                                             | 관리자         |
| FR-050 | 주문 상세 조회 (관리자) | API-114                                                             | 관리자         |
| FR-051 | 픽업 준비 완료 처리    | API-115                                                             | 관리자         |
| FR-052 | 픽업 완료 처리       | API-116                                                             | 관리자         |
| FR-053 | 노쇼 처리 결과 확인    | API-112 ( <code>status=NO_SHOW</code> ), BATCH-03                   | 관리자·시스템     |
| FR-054 | 관리자 주문 취소      | API-117                                                             | 관리자         |
| FR-055 | 시간대별 픽업 현황     | API-118                                                             | 관리자         |

| FR     | 요구사항      | 매핑 대상                      | 권한  |
|--------|-----------|----------------------------|-----|
| FR-056 | 영업시간 설정   | API-120, API-121, BATCH-05 | 관리자 |
| FR-057 | 시간대 정원 설정 | API-121, API-119           | 관리자 |
| FR-058 | 개별 시간대 차단 | API-119                    | 관리자 |

매핑 결과: 49개 FR 중 49개 매핑 완료. 미매핑 0개.

## 12.1 엔드포인트 집계

| 구분     | 그룹                      | 개수 |
|--------|-------------------------|----|
| 고객     | 인증·계정·공통 (API-001~009)  | 9  |
| 고객     | 상품 (API-010~011)        | 2  |
| 고객     | 장바구니 (API-012~016)      | 5  |
| 고객     | 주문서·선점·픽업 (API-017~021) | 5  |
| 고객     | 결제·주문 관리 (API-022~025)  | 4  |
| 고객 소개  |                         | 25 |
| 관리자    | 인증 (API-101)            | 1  |
| 관리자    | 상품 (API-102~108)        | 7  |
| 관리자    | 재고 (API-109~111)        | 3  |
| 관리자    | 주문 (API-112~117)        | 6  |
| 관리자    | 픽업 운영 (API-118~121)     | 4  |
| 관리자 소개 |                         | 21 |
| 합계     |                         | 46 |
| 배치 작업  | BATCH-01~06             | 6  |

## 12.2 BR ↔ 오류 코드 역매핑 점검

04-business-rules.md 의 30개 규칙 중 오류 응답을 만들어야 하는 규칙과 연결 코드다.

| BR     | 연결된 오류 코드                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR-002 | UNAUTHENTICATED, FORBIDDEN, INVALID_CREDENTIALS, LOGIN_BLOCKED, EMAIL_DUPLICATED, NOT_FOUND (타인 주문) |
| BR-003 | CLOSING_TIME_INVALID                                                                                |
| BR-004 | VALIDATION_ERROR (정가 100원 미만)                                                                       |
| BR-005 | CART_HAS_UNAVAILABLE_ITEM, AMOUNT_MISMATCH                                                          |
| BR-006 | OUT_OF_STOCK, STOCK_BELOW_COMMITTED                                                                 |
| BR-007 | HOLD_EXPIRED, PENDING_ORDER_EXISTS                                                                  |
| BR-008 | HOLD_EXPIRED                                                                                        |
| BR-009 | MAX_QUANTITY_EXCEEDED, CART_ITEM_LIMIT_EXCEEDED                                                     |
| BR-010 | CART_EMPTY                                                                                          |
| BR-011 | PAYMENT_FAILED, ALREADY_PAID                                                                        |
| BR-012 | PAYMENT_ATTEMPT_EXCEEDED, PAYMENT_FAILED, HOLD_EXPIRED                                              |
| BR-013 | SLOT_DATE_OUT_OF_RANGE                                                                              |
| BR-014 | SLOT_NOT_FOUND, BUSINESS_HOUR_INVALID                                                               |
| BR-015 | SLOT_CLOSED                                                                                         |
| BR-016 | SLOT_FULL, SLOT_NOT_SELECTED                                                                        |
| BR-017 | SLOT_AFTER_PRODUCT_CLOSING                                                                          |
| BR-018 | CANCEL_DEADLINE_PASSED                                                                              |
| BR-019 | (오류 아님 — 응답 stockResults 로 복구·폐기 구분)                                                                |
| BR-020 | CANCEL_REASON_REQUIRED, CANCEL_NOT_ALLOWED                                                          |

| BR     | 연결된 오류 코드                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| BR-021 | (오류 아님 — BATCH-03 자동 전환)                                              |
| BR-022 | CANCEL_NOT_ALLOWED (NO_SHOW 취소 시도)                                    |
| BR-023 | ORDER_RESTRICTED                                                      |
| BR-024 | CANCEL_NOT_ALLOWED (부분 취소 파라미터 자체를 두지 않는다)                            |
| BR-025 | STOCK_BELOW_COMMITTED                                                 |
| BR-026 | PICKUP_NUMBER_EXHAUSTED, NOT_FOUND (픽업 번호 조회)                         |
| BR-027 | OUT_OF_STOCK                                                          |
| BR-028 | (오류 아님 — 모든 응답에 serverTime )                                          |
| BR-029 | AMOUNT_MISMATCH                                                       |
| BR-030 | PRODUCT_CLOSED, PRODUCT_NOT_ON_SALE, PRODUCT_STATUS_TRANSITION_DENIED |

BR-001은 데이터 구조로만 강제하므로 오류 코드가 없다 (10번 §7).

## 가정 / 미확정

### 가정 (확인 필요)

| #     | 가정한 내용                                                             | 근거                                                                       | 틀릴 경우 영향                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A-A1  | 상품 목록과 검색을 하나의 엔드포인트( GET /api/products )로 합친다                     | 검색은 목록의 필터 조건이며 응답 구조가 동일하다 (FR-010, FR-011)                             | 별도 엔드포인트가 필요하면 GET /api/products/search 가 추가된다            |
| A-A2  | 주문서 생성 시 수량을 클라이언트가 보내지 않고 서버가 장바구니에서 읽는다                          | 클라이언트 수량을 신뢰하면 maxOrderQuantity 검증은 우회할 수 있다                             | 장바구니를 거치지 않는 즉시 주문 흐름이 필요하면 요청 스키마가 바뀐다                   |
| A-A3  | 픽업 시간대 지정을 결제와 분리해 PATCH 로 둔다                                      | 시간대 선택 단계에서 정원·마감을 미리 검증해야 결제 직전 실패를 줄인다 (02 CS-01 9~11단계)               | 한 번에 처리하면 API-021이 없어지고 API-022 요청에 slotId 가 들어간다         |
| A-A4  | 결제 요청에 Idempotency-Key 를 필수로 받는다                                   | 네트워크 재전송이 재시도 횟수를 소모하면 고객이 이유 없이 3회를 잃는다 (BR-012)                        | 헤더를 선택으로 바꾸면 중복 요청이 시도 횟수를 차감한다                           |
| A-A5  | 결제 실패를 HTTP 200 + result: "FAILED" 로 반환한다                          | 실패는 정상 흐름이며 잔여 시간·잔여 횟수를 함께 전달해야 한다 (02 CS-03)                           | 4xx로 바꾸면 클라이언트가 오류 처리와 흐름 처리를 구분하기 어려워진다                  |
| A-A6  | 노쇼 목록을 별도 엔드포인트로 두지 않고 GET /api/admin/orders?status=NO_SHOW 로 처리한다 | 필터 조건만 다르고 응답이 같다 (FR-053)                                               | 노쇼 전용 집계 항목이 필요하면 엔드포인트가 추가된다                             |
| A-A7  | 관리자 수동 노쇼 처리 API를 만들지 않는다                                          | 자동 전환이 정본이고, 유예 후 수동 처리는 이미 자동 전환된 상태를 재확인하는 것뿐이다 (02 AS-04 4단계, FR-053) | 수동 처리 요구가 확정되면 POST /api/admin/orders/{id}/no-show 가 추가된다 |
| A-A8  | 관리자 계정 생성 API를 두지 않는다                                              | 운영자가 직접 부여한다 (FR-004 예외, 03 A11)                                         | 관리자 계정 관리 화면이 필요하면 관리자 CRUD 엔드포인트가 추가된다                   |
| A-A9  | 페이지네이션은 page / size 방식을 쓴다                                         | 데이터 규모가 작고 관리자 목록에서 총 건수 표시가 필요하다                                        | 커서 방식으로 바꾸면 응답의 page 객체 구조가 바뀐다                           |
| A-A10 | 리프레시 토큰은 응답 본문이 아니라 HttpOnly 쿠키로 전달한다                              | 토큰 탈취 위험을 줄인다                                                            | 모바일 앱 클라이언트가 추가되면 본문 반환 방식이 필요해진다                         |

### 미확정 (결정 대기)

| #    | 결정이 필요한 사항                       | 선택지                                           | 막히는 작업                          |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| A-U1 | 선점 만료 임박 안내 시점( expiringSoon 기준) | 60초 (임시 채택, 03 U1) / 180초 / 안내 없음             | API-018 응답 필드 의미                |
| A-U2 | 픽업 번호 응답 형식                      | 문자열 "017" 3자리 제로 패딩 (임시 채택) / 정수 17           | API-022, API-113 스키마            |
| A-U3 | 실시간 잔여 수량 갱신 방식                  | 클라이언트 폴링 (임시 채택, 60초 허용치 내) / SSE / WebSocket | FR-015, FR-014의 60초 반영 조건 충족 방법 |
| A-U4 | 상품 목록 응답의 이미지 필드                 | 없음 (임시 채택) / imageUrl 추가                      | 06~09 디자인 트랙 확정 후 G3에서 결정       |
| A-U5 | GET /api/orders 의 IN_PROGRESS 정의 | CONFIRMED-READY (임시 채택) / PENDING 포함          | FR-027 필터 동작                    |
| A-U6 | 관리자 목록 API의 CSV 내보내기             | 제공하지 않음 (임시 채택) / 제공                          | 관리자 정산·집계 작업                    |



향후 검토 (첫 버전 범위 밖)

| #    | 내용                          | 사유           |
|------|-----------------------------|--------------|
| A-F1 | 결제 대행사 콜백(webhook) 수신 엔드포인트 | 제외 범위(실제 결제) |
| A-F2 | 알림 발송·조회 API                | 03 F6        |
| A-F3 | 매장 위치·경로 API                | 제외 범위(지도·위치) |
| A-F4 | 추천 상품 API                   | 제외 범위(AI 추천) |
| A-F5 | 매장 단위 필터가 붙은 상품·슬롯 API      | 제외 범위(다중 매장) |

## 문서 12

## savePick 인증 · 권한 설계

- 문서 ID: 12
- 작성: technical-architect
- 최종 갱신: 2026-08-28
- 선행 문서: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11

## 한 줄 요약

이메일·비밀번호 인증 위에 액세스 토큰 30분 / 리프레시 세션 30일 슬라이딩 구조를 엮고, 비로그인·고객·관리자 3개 주체에 대해 11-api-spec.md 의 46개 엔드포인트와 6개 배치 작업의 접근 권한을 확정한다.

## 0. 설계 원칙

| #  | 원칙                                                                    | 근거                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S1 | 권한은 <code>CUSTOMER</code> , <code>ADMIN</code> 둘뿐이다. 세분화하지 않는다        | BR-002. 단일 매장·관리자 소수                |
| S2 | 인증 실패(401)와 권한 부족(403)과 소유권 없음(404)을 구분한다                             | 11번 §0.5. 타인 리소스의 존재 여부를 노출하지 않는다   |
| S3 | 관리자 기능은 경로( <code>/api/admin/*</code> )로 먼저 막고, 그다음 토큰 role로 막는다      | 이중 방어. 경로 규칙이 누락돼도 role 검사에서 걸린다    |
| S4 | 모든 시각 판정(토큰 만료·차단 해제)은 서버 시각으로 한다                                     | BR-028, FR-005                      |
| S5 | 리프레시 토큰은 서버에 상태를 두고( <code>auth_sessions</code> ), 액세스 토큰은 상태를 두지 않는다 | 즉시 로그아웃 가능성과 검증 비용의 절충              |
| S6 | 인증은 누구인가만 판정한다. 무엇을 할 수 있는가(노쇼 제한, 주문 상태)는 업무 규칙 계층이 판정한다             | BR-023 제한 계정도 로그인은 성공한다 (FR-002 예외) |

## 1. 인증 방식

## 1.1 자격 증명

| 항목          | 값                             | 근거                                                  |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 로그인 식별자     | 이메일 (소문자 정규화 후 비교)            | 03 A1, 10번 <code>members.email</code> UNIQUE        |
| 비밀번호 최소 길이  | 8자                            | 03 A2, FR-001                                       |
| 해시 알고리즘     | <code>bcrypt</code> , cost 12 | 10번 <code>members.password_hash</code> , 단방향, 솔트 내장 |
| 평문 저장·로그 출력 | 금지                            | 요청 본문 로깅에서 <code>password</code> 필드를 마스킹한다          |

이메일과 비밀번호 중 무엇이 틀렸는지 구분해 알리지 않는다. 두 경우 모두 `INVALID_CREDENTIALS` (401)이며 응답 본문과 응답 시간이 같아야 한다. 미가입 이메일이어도 해시 비교를 수행하는 더미 경로를 태워 응답 시간 차이로 가입 여부가 드러나지 않게 한다 (FR-002, BR-002).

## 1.2 로그인 시도 차단

- 판정 근거는 `login_attempts` 테이블이다 (10번 §2.3).
- 조건: 같은 이메일에 대해 마지막 성공 이후 연속 실패가 5건 이상이고, 5번째 실패 시각 + 10분이 아직 지나지 않았으면 차단한다 (03 A3, FR-002).
- 응답: `LOGIN_BLOCKED` (429), `details.retryAfterAt` 에 차단 해제 시각을 담는다.
- 차단 중에는 비밀번호가 맞아도 로그인시키지 않고, `login_attempts` 에 시도 행을 추가하지 않는다. 추가하면 차단이 무한 연장된다.
- 잠금 대상은 계정(이메일)이지 IP가 아니다. `client_ip` 는 기록만 하고 판정에 쓰지 않는다. 단일 매장 규모에서 IP 기준 차단은 같은 건물·회사에서 접속하는 정상 고객을 함께 막는다.

## 1.3 토큰 구조

| 토큰      | 형식                       | 전달 방식                                               | 서버 상태                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 액세스 토큰  | JWT (HS256 서명)           | <code>Authorization: Bearer &lt;token&gt;</code> 헤더 | 없음 (자체 검증)                          |
| 리프레시 토큰 | 불투명 난수 32바이트 (Base64URL) | <code>HttpOnly</code> 쿠키                            | 있음 ( <code>auth_sessions</code> 1행) |

액세스 토큰 클레임

| 클레임      | 값                       | 용도                         |
|----------|-------------------------|----------------------------|
| sub      | members.id              | 주체 식별                      |
| role     | CUSTOMER / ADMIN        | 인가 판정 (BR-002)             |
| sid      | auth_sessions.id (UUID) | 세션 폐기 추적, 감사 로그            |
| iat, exp | 발급·만료 시각 (epoch)        | 만료 판정                      |
| typ      | access                  | 리프레시 토큰을 액세스 토큰으로 쓰는 혼동 차단 |

- 리프레시 토큰은 JWT로 만들지 않는다. 서버가 즉시 폐기할 수 있어야 하므로 의미 없는 난수여야 한다.
- 리프레시 토큰 원문은 저장하지 않는다. SHA-256 해시를 auth\_sessions.refresh\_token\_hash (UNIQUE)에 넣는다 (10번 §2.2). DB가 유출돼도 토큰을 복원할 수 없다.
- 엑세스 토큰에 이름·이메일·전화번호를 넣지 않는다. 토큰이 개인정보 저장소가 되면 회원 정보 수정(FR-003) 시 토큰이 낡는다.

## 1.4 리프레시 쿠키 속성

| 속성       | 값                | 이유                                                               |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 이름       | sp_refresh       | 고객·관리자 공용. POST /api/auth/logout (API-004)을 두 주체가 함께 쓰기 때문이다     |
| HttpOnly | true             | 스크립트가 토큰을 읽지 못하게 한다 (11번 A-A10)                                  |
| Secure   | true             | HTTPS 전송만 허용                                                     |
| SameSite | Lax              | 재발급·로그아웃은 자사 출처에서만 호출된다. 크로스 사이트 POST를 차단해 CSRF 표면을 줄인다          |
| Path     | /api             | 상품 조회 같은 요청에도 쿠키가 붙지만, 경로를 /api/auth 로 좁히면 관리자 경로에서 로그아웃이 불가능해진다 |
| Max-Age  | 30일 (2,592,000초) | 세션 수명과 일치시킨다                                                     |

## 2. 토큰 수명과 갱신

### 2.1 수명 확정값

| 항목          | 값                       | 근거                                                                     |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 엑세스 토큰 수명   | 30분                     | 11번 API-001-API-002 응답 예시( serverTime +30분)와 일치                        |
| 리프레시 세션 수명  | 마지막 활동 후 30일 (슬라이딩)     | FR-002 완료 조건, 03 A4, 10번 auth_sessions.expires_at = last_used_at + 30일 |
| 시계 오차 허용치   | 30초                     | 서버 간 시각 편차 흡수. 클라이언트 시각은 신뢰하지 않는다 (BR-028)                             |
| 만료 세션 물리 삭제 | expires_at < now() - 7일 | BATCH-06, 10번 §8                                                       |

엑세스 토큰을 30분으로 잡은 이유

- 선점 유효 시간이 10분이다 (BR-007). 주문서 생성 → 시간대 선택 → 결제 3회 시도까지의 최장 흐름이 토큰 하나 안에서 끝나야 흐름 도중 401이 나지 않는다.
- 30분이면 로그아웃 후 토큰이 살아 있는 최대 구간도 30분으로 제한된다 (§2.4).
- 관리자도 같은 30분을 쓴다. 매장 공용 단말을 고려하면 더 짧은 값이 낫지만 G1 확정 범위 밖이므로 §가정에 제안으로만 남긴다.

### 2.2 재발급 (API-003 POST /api/auth/token/refresh )

처리 순서 (하나의 트랜잭션)

- sp\_refresh 쿠키를 읽는다. 없으면 UNAUTHENTICATED (401).
- 쿠키 값을 SHA-256 해시해 auth\_sessions 를 refresh\_token\_hash 로 조회하고 그 행을 FOR UPDATE 로 잠근다. 없으면 401.
- revoked\_at IS NOT NULL 이면 401. expires\_at <= now() 이면 401.
- 새 리프레시 토큰을 생성해 같은 행의 refresh\_token\_hash 를 교체하고, last\_used\_at = now(), expires\_at = now() + 30일 로 갱신한다 (회전).
- 새 액세스 토큰(30분)을 발급하고 새 리프레시 쿠키를 Set-Cookie 로 내려준다.

응답은 11번 API-003 그대로 { accessToken, accessTokenExpiresAt } 이며 리프레시 토큰은 본문에 넣지 않는다.

**왜 회전(rotation)인가** 쿠키가 한 번 유출되면 회전 없이는 30일간 계속 쓸 수 있다. 회전하면 탈취자와 정상 사용자 중 한쪽만 계속 성공하고, 다른 쪽이 401을 받아 재로그인하게 되어 피해 구간이 짧아진다.

포기한 대안

- 회전 없이 만료까지 같은 리프레시 토큰 사용: 구현은 단순하지만 유출 시 30일 노출, 기각.
- 재사용 탐지(옛 토큰이 다시 오면 해당 회원의 전 세션 폐기): `auth_sessions` 에 이전 해시 컬럼이 필요해 10번 스키마를 바꿔야 한다. 첫 버전 범위 밖으로 두고 \$미확정 AU-2에 남긴다.

**회전의 부작용과 처리** 탭을 여러 개 열어서 두 요청이 같은 쿠키로 동시에 재발급을 시도해 한쪽이 401을 받을 수 있다. 클라이언트는 재발급 요청을 직렬화하고(진행 중인 재발급이 있으면 그 결과를 공유), 재발급 401을 받으면 재시도하지 않고 로그인 상태를 종료한다. 서버는 3단계의 행 락으로 두 요청이 동시에 성공하는 경우를 막는다.

## 2.3 액세스 토큰 만료 시 클라이언트 동작

요청 → 401 UNAUTHENTICATED  
 → POST /api/auth/token/refresh 1회 시도  
 → 200: 새 액세스 토큰으로 원 요청 1회 재시도  
 → 401: 인증 상태 종료. 원 요청을 재시도하지 않는다

- 재발급 재시도는 최대 1회다. 무한 루프를 만들지 않는다.
- 결제 요청(API-022)의 재시도는 예외다. `Idempotency-Key` 가 같으면 앞선 시도 결과를 반환하므로 시도 횟수가 소모되지 않는다 (11번 API-022, BR-012). 토큰 만료로 인한 재시도가 결제 3회 한도를 깎지 않게 하는 장치다.

## 2.4 로그아웃 (API-004 POST /api/auth/logout )

- 액세스 토큰의 `sid` 또는 쿠키 해시로 `auth_sessions` 행을 찾는다.
- `revoked_at = now()` 로 갱신한다. 이미 채워져 있으면 덮어쓰지 않는다.
- `sp_refresh` 쿠키를 `Max-Age=0` 으로 만료시킨다.
- 204를 반환한다.

**폐기 범위:** 해당 세션 1건만 폐기한다. 다른 기기의 세션은 유지한다. 전 세션 폐기는 비밀번호 변경 기능이 생길 때 필요하며 첫 버전에는 그 기능이 없다.

**액세스 토큰의 잔존 구간:** 액세스 토큰은 서버 상태가 없으므로 로그아웃 후에도 최대 30분간 유효하다. 이 구간을 감수하는 이유는, 없애려면 매 요청마다 세션 조회나 폐기 목록 조회가 필요해 모든 API에 DB 왕복이 1회씩 늘기 때문이다. 대신 아래로 위험을 낮춘다.

- 30분 안에 끝나지 않는 위험 동작은 없다. 주문 확정·취소는 모두 소유권 검사(\$3.3)를 다시 통과해야 한다.
- 재고·주문 상태를 바꾸는 모든 요청은 `orders.member_id` 와 토큰 `sub` 를 대조한다. 토큰만으로는 타인 주문에 접근할 수 없다.
- 관리자 계정 탈취가 의심되면 운영자가 `auth_sessions` 의 해당 회원 행을 모두 `revoked_at` 처리하고 비밀번호를 재설정한다(운영 절차, API 없음).

**포기한 대안:** 액세스 토큰 폐기 목록(블랙리스트)을 캐시에 유지하는 방식. 모든 요청에 캐시 조회가 붙고, 캐시가 죽으면 인증 전체가 흔들린다. 30분 수명으로 위험을 시간으로 제한하는 편이 단순하다.

## 2.5 관리자 로그인 (API-101 POST /api/admin/auth/login )

- 경로만 다르고 토큰 구조·수명은 고객과 같다.
- `members.role = 'CUSTOMER'` 이면 인증이 성공해도 `FORBIDDEN` (403)을 반환하고 토큰을 발급하지 않는다. 회원 정보를 응답에 담지 않는다 (FR-004).
- 반대로 `members.role = 'ADMIN'` 계정이 고객 로그인(API-002)을 호출하면 `FORBIDDEN` (403)이다. 관리자 흐름과 고객 흐름을 경로에서 분리하기 위함이다 (O2 U4, 11번 \$0.1).
- 로그인 차단(5회 10분)은 두 경로가 `login_attempts` 를 공유한다. 경로를 바꿔가며 시도해도 차단을 우회할 수 없다.

## 3. 인가 판정

### 3.1 판정 순서

- |                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| 1. 경로가 /api/admin/* 인가?      | → 예: role = ADMIN 이 아니면 403 FORBIDDEN    |
| 2. 엔드포인트가 인증을 요구하는가?         | → 예: 유효한 액세스 토큰이 없으면 401 UNAUTHENTICATED |
| 3. 엔드포인트가 고객 전용인가?           | → 예: role = ADMIN 이면 403 FORBIDDEN       |
| 4. 리소스 소유자인가? (주문·장바구니·회원)   | → 아니면 404 NOT_FOUND                      |
| 5. 업무 규칙 통과 여부 (주문 제한·상태·재고) | → 각 API의 409 / 403 오류 코드                 |

1~3단계는 공통 필터에서, 4단계는 각 서비스의 조회 조건에서, 5단계는 도메인 서비스에서 판정한다. 4단계를 컨트롤러에 흩어 두지 않는다.

### 3.2 401 / 403 / 404 구분 기준

| 상황                      | 코드               | HTTP | 근거                                    |
|-------------------------|------------------|------|---------------------------------------|
| Authorization 헤더 없음     | UNAUTHENTICATED  | 401  | 누구인지 모른다                              |
| 엑세스 토큰 서명 불일치·형식 오류     | UNAUTHENTICATED  | 401  | 위조 토큰                                 |
| 엑세스 토큰 exp 경과           | UNAUTHENTICATED  | 401  | 클라이언트가 재발급을 시도해야 한다                   |
| 리프레시 세션 폐기·만료           | UNAUTHENTICATED  | 401  | 재로그인 필요                               |
| 고객 토큰으로 /api/admin/* 접근 | FORBIDDEN        | 403  | 누구인지는 알지만 권한이 없다 (BR-002, FR-004)     |
| 관리자 토큰으로 고객 주문 API 접근   | FORBIDDEN        | 403  | 11번 §0.1                              |
| 관리자 로그인 경로에 고객 계정       | FORBIDDEN        | 403  | FR-004                                |
| 타인의 주문 조회·취소·결제         | NOT_FOUND        | 404  | 존재 여부를 노출하지 않는다 (11번 API-018·024·025) |
| 노쇼 누적 주문 제한 계정의 주문서 생성  | ORDER_RESTRICTED | 403  | BR-023. 인증은 유효하고 특정 행위만 금지            |

403 응답에는 어떤 리소스 데이터도 담지 않는다. code, message, serverTime 만 반환한다 (BR-002 “어떤 데이터도 반환하지 않는다”).

### 3.3 소유권 판정 대상

| 리소스                  | 판정 방법                                                                 | 실패 응답         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 주문 (orders)          | orders.member_id = 토큰 sub                                             | 404 NOT_FOUND |
| 회원 정보 (members)      | 경로에 회원 ID를 두지 않고 /api/me 로만 접근                                        | — (구조로 차단)    |
| 장바구니 (carts)         | 로그인 시 carts.member_id = sub, 비로그인 시 carts.guest_token = X-Guest-Token | 404 NOT_FOUND |
| 장바구니 품목 (cart_items) | cart_items.cart_id 가 위에서 확정한 장바구니와 같은지                                | 404 NOT_FOUND |

회원 정보를 /api/members/{id} 가 아니라 /api/me 로 둔 이유는, 경로에 남의 ID를 넣을 수 있는 구조 자체를 만들지 않기 위함이다.

### 3.4 게스트 토큰 (X-Guest-Token)

- 비로그인 장바구니 식별자이며 인증 수단이 아니다. 이 헤더만으로는 어떤 주문·회원 기능도 사용할 수 없다.
- 서버가 발급한다. 장바구니 담기(API-013) 요청에 헤더가 없으면 서버가 UUID를 생성해 응답에 담고, 클라이언트가 이후 요청에 붙인다.
- 신뢰 경계: 토큰 소지자를 장바구니 소유자로 본다. 장바구니에는 개인정보가 없고 재고에도 영향을 주지 않으므로(BR-010) 이 정도 보증으로 충분하다.
- 로그인·가입 시 guestToken 을 본문으로 함께 보내면 회원 장바구니로 병합하고 게스트 장바구니를 삭제한다 (API-001, API-002, 10번 §5.1).
- 게스트 장바구니는 7일 미사용 시 삭제한다 (BATCH-06).

## 4. 권한 매트릭스

O = 허용, X = 거부, △ = 조건부(비고 참조). 거부 시 코드는 §3.2 기준이다. 비로그인의 X는 401, 잘못된 역할의 X는 403이다.

### 4.1 고객 API — 인증·계정·공통

| API     | 리소스 / 액션                               | 비로그인 | 고객 | 관리자 | 비고                    |
|---------|----------------------------------------|------|----|-----|-----------------------|
| API-001 | 회원가입 POST /api/auth/signup             | O    | X  | X   | 로그인 상태에서는 호출하지 않는다    |
| API-002 | 고객 로그인 POST /api/auth/login            | O    | O  | X   | 관리자 계정은 403 (FR-004)  |
| API-003 | 토큰 재발급 POST /api/auth/token/refresh    | △    | O  | O   | 유효한 sp_refresh 쿠키 보유자 |
| API-004 | 로그아웃 POST /api/auth/logout             | X    | O  | O   |                       |
| API-005 | 내 정보 조회 GET /api/me                    | X    | O  | X   | 관리자 전용 프로필 기능은 없다     |
| API-006 | 내 정보 수정 PATCH /api/me                  | X    | O  | X   | 이메일은 수정 불가 (FR-003)   |
| API-007 | 노쇼·주문 제한 상태 GET /api/me/no-show-status | X    | O  | X   | 본인 것만                 |
| API-008 | 서버 시각 GET /api/system/time             | O    | O  | O   | 인증 불필요 (FR-005)       |
| API-009 | 매장 정보 GET /api/store                   | O    | O  | O   |                       |

### 4.2 고객 API — 상품·장바구니

| API     | 리소스 / 액션                   | 비로그인 | 고객 | 관리자 | 비고                           |
|---------|----------------------------|------|----|-----|------------------------------|
| API-010 | 상품 목록·검색 GET /api/products | O    | O  | O   | ON_SALE·미마감 상품만 보인다 (FR-004) |

| API     | 리소스 / 액션                                       | 비로그인 | 고객 | 관리자 | 비고                     |
|---------|------------------------------------------------|------|----|-----|------------------------|
| API-011 | 상품 상세 GET /api/products/{productId}            | O    | O  | O   |                        |
| API-012 | 장바구니 조회 GET /api/cart                          | △    | O  | X   | 비로그인은 X-Guest-Token 필요 |
| API-013 | 장바구니 담기 POST /api/cart/items                   | △    | O  | X   | 헤더 없으면 서버가 발급          |
| API-014 | 수량 변경 PATCH /api/cart/items/{cartItemId}       | △    | O  | X   | 소유 장바구니 품목만            |
| API-015 | 품목 삭제 DELETE /api/cart/items/{cartItemId}      | △    | O  | X   |                        |
| API-016 | 불가 품목 일괄 삭제 DELETE /api/cart/items/unavailable | △    | O  | X   |                        |

관리자 계정으로 장바구니·주문을 쓸 수 없게 한 이유: 관리자가 고객 주문을 만들면 매장 실물 재고와 판매 기록의 주체가 섞인다. 관리자에게 필요한 것은 주문 조회·처리이지 주문 생성이 아니다 (02 §3).

#### 4.3 고객 API — 주문서·픽업·결제

| API     | 리소스 / 액션                                         | 비로그인 | 고객 | 관리자 | 비고                                      |
|---------|--------------------------------------------------|------|----|-----|-----------------------------------------|
| API-017 | 주문서 생성(재고 선정) POST /api/orders                   | X    | △  | X   | 노쇼 제한 계정은 403 ORDER_RESTRICTED (BR-023) |
| API-018 | 선점 잔여 시간 GET /api/orders/{orderId}/hold          | X    | △  | X   | 본인 주문만. 아니면 404                         |
| API-019 | 주문서 포기 DELETE /api/orders/{orderId}              | X    | △  | X   | 본인 PENDING 주문만                          |
| API-020 | 선택 가능 시간대 GET /api/orders/{orderId}/pickup-slots | X    | △  | X   | 본인 주문만                                  |
| API-021 | 시간대 지정 PATCH /api/orders/{orderId}/pickup-slot   | X    | △  | X   | 본인 주문만                                  |
| API-022 | 가상 결제 POST /api/orders/{orderId}/payments        | X    | △  | X   | 본인 주문만. Idempotency-Key 필수              |
| API-023 | 주문 내역 GET /api/orders                            | X    | O  | X   | 항상 member_id = sub 로 필터                 |
| API-024 | 주문 상세 GET /api/orders/{orderId}                  | X    | △  | X   | 본인 주문만                                  |
| API-025 | 주문 취소 POST /api/orders/{orderId}/cancel          | X    | △  | X   | 본인·CONFIRMED/READY·마감 전만                |

#### 4.4 관리자 API

경로 접두어 /api/admin/ 전체가 관리자 전용이다. 비로그인은 401, 고객 토큰은 403이다.

| API     | 리소스 / 액션                                                 | 비로그인 | 고객      | 관리자 |
|---------|----------------------------------------------------------|------|---------|-----|
| API-101 | 관리자 로그인 POST /api/admin/auth/login                       | O    | X (403) | O   |
| API-102 | 상품 목록(관리자) GET /api/admin/products                       | X    | X       | O   |
| API-103 | 상품 등록 POST /api/admin/products                           | X    | X       | O   |
| API-104 | 상품 상세(관리자) GET /api/admin/products/{productId}           | X    | X       | O   |
| API-105 | 상품 수정 PATCH /api/admin/products/{productId}              | X    | X       | O   |
| API-106 | 판매 상태 전환 PATCH /api/admin/products/{productId}/status    | X    | X       | O   |
| API-107 | 상품 수정 이력 GET /api/admin/products/{productId}/change-logs | X    | X       | O   |
| API-108 | 할인 구간 정책 GET /api/admin/discount-policy                  | X    | X       | O   |
| API-109 | 재고 등록 조정 PUT /api/admin/products/{productId}/stock       | X    | X       | O   |
| API-110 | 재고 현황 GET /api/admin/stocks                              | X    | X       | O   |
| API-111 | 재고 변경 이력 GET /api/admin/stocks/{productId}/ledger        | X    | X       | O   |
| API-112 | 주문 목록 GET /api/admin/orders                              | X    | X       | O   |
| API-113 | 픽업 번호로 조회 GET /api/admin/orders/by-pickup-number         | X    | X       | O   |
| API-114 | 주문 상세(관리자) GET /api/admin/orders/{orderId}               | X    | X       | O   |
| API-115 | 픽업 준비 완료 POST /api/admin/orders/{orderId}/ready          | X    | X       | O   |
| API-116 | 픽업 완료 POST /api/admin/orders/{orderId}/complete          | X    | X       | O   |
| API-117 | 관리자 주문 취소 POST /api/admin/orders/{orderId}/cancel        | X    | X       | O   |
| API-118 | 시간대별 픽업 현황 GET /api/admin/pickup-slots                   | X    | X       | O   |

| API     | 리소스 / 액션                                         | 비로그인 | 고객 | 관리자 |
|---------|--------------------------------------------------|------|----|-----|
| API-119 | 시간대 정원·차단 PATCH /api/admin/pickup-slots/{slotId} | X    | X  | O   |
| API-120 | 매장 설정 조회 GET /api/admin/store-settings           | X    | X  | O   |
| API-121 | 매장 설정 변경 PUT /api/admin/store-settings           | X    | X  | O   |

관리자는 API-114에서 고객의 이름·연락처( `contact_name` , `contact_phone` )를 본다. 픽업 응대에 필요한 최소 항목이며, 고객의 이메일·비밀번호 해시·다른 주문의 상세는 반환하지 않는다.

#### 4.5 데이터 단위 권한 요약

| 데이터                        | 비로그인            | 고객              | 관리자              |
|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 상품 정보(판매 중)                | 조회              | 조회              | 조회·생성·수정·상태 전환   |
| 상품 정보(DRAFT·HIDDEN·CLOSED) | X               | X               | 조회·수정            |
| 재고 4값(총/선점/확정/판매 가능)       | 판매 가능 수량만       | 판매 가능 수량만       | 전부 조회·총 재고 조정    |
| 재고 변경 이력                   | X               | X               | 조회 (수정·삭제 불가)    |
| 장바구니                       | 자기 게스트 토큰 것     | 자기 것            | X                |
| 주문                         | X               | 자기 것 조회·생성·취소   | 전체 조회·상태 처리·취소   |
| 회원 정보                      | X               | 자기 것 조회·수정      | 주문에 포함된 연락처 스냅샷만 |
| 매장 운영 설정                   | 공개 항목만(API-009) | 공개 항목만          | 조회·변경            |
| 픽업 시간대                     | X               | 자기 주문의 선택 가능 목록 | 전체 현황·정원·차단      |

#### 4.6 배치 작업의 권한

배치는 인증 주체가 없다. HTTP로 노출하지 않고 애플리케이션 내부 스케줄러로만 실행한다. 외부에서 트리거할 수 있는 엔드포인트를 만들지 않는다.

| 배치                   | 실행 주체  | 이력의 <code>actor_type</code>                                                                                            |
|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BATCH-01 선점 만료 회수    | SYSTEM | SYSTEM ( <code>stock_ledgers</code> , <code>order_status_histories</code> )                                            |
| BATCH-02 상품 마감 상태 전환 | SYSTEM | SYSTEM ( <code>product_change_logs</code> 의 <code>actor_id</code> 는 NULL을 허용하지 않으므로 이 배치는 상태 로그를 남기지 않는다 — \$가 정 AU-4) |
| BATCH-03 노쇼 전환·제재    | SYSTEM | SYSTEM                                                                                                                 |
| BATCH-04 재고 정합성 점검   | SYSTEM | 기록 없음 (경보만)                                                                                                            |
| BATCH-05 픽업 시간대 생성   | SYSTEM | 기록 없음                                                                                                                  |
| BATCH-06 만료 데이터 정리   | SYSTEM | 기록 없음                                                                                                                  |

### 5. 보안 처리 규칙

| #  | 항목        | 처리                                                                                                                   |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1 | 전송 구간     | 전 구간 HTTPS. HTTP 요청은 308로 리다이렉트하고 쿠키를 내려주지 않는다                                                                       |
| P2 | CSRF      | 상태 변경 API는 <code>Authorization</code> 헤더의 액세스 토큰으로 인가한다. 쿠키만으로 인가되는 API는 재발급·로그아웃뿐이며 <code>SameSite=Lax</code> 로 막는다 |
| P3 | CORS      | 허용 출처를 화이트리스트로 고정하고 <code>Allow-Credentials: true</code> 를 함께 쓴다. 와일드카드 출처를 쓰지 않는다                                   |
| P4 | 응답 로깅     | <code>password</code> , <code>accessToken</code> , <code>Set-Cookie</code> , <code>refreshToken</code> 은 로그에서 마스킹한다  |
| P5 | 오류 메시지    | 스택 트레이스·SQL·내부 식별자를 응답에 담지 않는다. <code>code</code> 와 사람이 읽는 <code>message</code> 만 반환한다                               |
| P6 | 열거 공격     | 회원가입의 <code>EMAIL_DUPLICATED</code> 는 가입 여부를 노출하지만, 이 응답이 없으면 가입 자체가 불가능하다. 로그인·비밀번호 경로에서는 노출하지 않는다                  |
| P7 | 관리자 계정 생성 | API로 만들지 않는다. 운영자가 DB 마이그레이션·운영 스크립트로 <code>role = 'ADMIN'</code> 을 부여한다 (03 A11, FR-004 예외)                         |
| P8 | 토큰 서명 키   | 환경 변수로 주입하고 저장소에 커밋하지 않는다. 키 교체 시 기존 액세스 토큰은 즉시 무효가 되고 클라이언트는 재발급 경로로 복구한다                                           |

### 6. 인증 관련 상태와 데이터 흐름

## [가입/로그인]

members 조회 → login\_attempts 기록 → auth\_sessions INSERT  
→ 액세스 토큰(30분) + sp\_refresh 쿠키(30일)

## [일반 요청]

엑세스 토큰 검증(서명·exp·typ) → sub, role 확보 → 경로·역할 검사 → 소유권 검사 → 업무 규칙

## [재발급]

쿠키 해시 → auth\_sessions FOR UPDATE → 유효성 검사  
→ refresh\_token\_hash 교체 + last\_used\_at/expires\_at 갱신 → 새 액세스 토큰

## [로그아웃]

auth\_sessions.revoked\_at = now() → 쿠키 만료

## [정리]

BATCH-06: expires\_at < now() - 7일 세션 삭제, 90일 지난 login\_attempts 삭제

auth\_sessions는 액세스 토큰 검증 경로에서 조회하지 않는다. 재발급·로그아웃에서만 읽는다. 일반 요청에 DB 왕복을 추가하지 않기 위한 선택이며, 그 대가가 §2.4의 잔존 구간이다.

## 가정 / 미확정

## 가정 (확인 필요)

| #     | 가정한 내용                              | 근거                                                           | 틀릴 경우 영향                                                        |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| AU-A1 | 엑세스 토큰 수명은 30분이다                    | 11번 API-001·API-002 응답 예시가 30분 뒤 시작을 보여준다. 선정 10분 흐름 전체를 덮는다 | 값만 바뀐다. 10분 미만으로 줄이면 결제 흐름 중 재발급이 끼어들어 Idempotency-Key 의존도가 커진다 |
| AU-A2 | 엑세스 토큰은 JWT(HS256), 리프레시는 불투명 난수다   | 엑세스는 즉시 검증이, 리프레시는 즉시 폐기가 중요하다                               | 리프레시를 JWT로 바꾸면 로그아웃이 즉시 반영되지 않는다                                |
| AU-A3 | 재발급 시 리프레시 토큰을 회전한다                 | 유효 노출 구간 단축                                                  | 회전하지 않으면 클라이언트 구현이 단순해지지만 30일 노출이 남는다                           |
| AU-A4 | 로그아웃은 현재 세션 1건만 폐기한다                | 첫 버전에 비밀번호 변경 기능이 없어 전 세션 폐기가 필요한 사건이 없다                     | 비밀번호 변경이 추가되면 전 세션 폐기가 필수가 된다                                   |
| AU-A5 | 관리자 액세스 토큰 수명도 고객과 같은 30분이다         | G1 확정값에 관리자 별도 수명이 없다                                        | 매장 공용 단말을 쓰면 더 짧아야 한다. §미확정 AU-1                                |
| AU-A6 | 로그인 차단은 IP가 아니라 이메일 기준이다            | 같은 매장·회사에서 접속하는 정상 고객을 함께 막지 않기 위함                           | 봇이 여러 이메일로 분산 시도하면 계정별 차단만으로는 막지 못한다                            |
| AU-A7 | 관리자 계정은 고객 주문 API를 사용할 수 없다         | 11번 §0.1, 02 §3                                              | 관리자가 대리 주문을 넣어야 하면 별도 관리자 주문 생성 API가 필요하다                       |
| AU-A8 | X-Guest-Token 소지자를 게스트 장바구니 소유자로 본다 | 장바구니에 개인정보가 없고 재고를 잡지 않는다 (BR-010)                           | 장바구니에 개인정보가 들어가면 인증 수단이 필요해진다                                   |

## 미확정 (결정 대기)

| #     | 결정이 필요한 사항               | 선택지                                                                     | 막히는 작업                                                           |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| AU-U1 | 관리자 세션 수명                | 고객과 동일 30일 슬라이딩 (임시 채택) / 관리자만 12시간                                     | 매장 공용 단말 운영 정책. 값을 바꾸면 auth_sessions.expires_at 계산에 role 분기가 생긴다 |
| AU-U2 | 리프레시 토큰 재사용 탐지           | 하지 않음 (임시 채택) / 이전 해시 보관 후 재사용 시 전 세션 폐기                                | 10번 auth_sessions 에 컬럼 1개 추가 필요                                  |
| AU-U3 | 엑세스 토큰 서명 방식             | HS256 대칭키 (임시 채택) / RS256 비대칭키                                          | 서비스가 하나뿐이라 대칭키로 충분하다. 검증 주체가 늘면 바뀐다                              |
| AU-U4 | BATCH-02의 상품 상태 변경 이력 기록 | 기록하지 않음 (임시 채택) / product_change_logs.actor_id 를 NULL 허용으로 바꿔 SYSTEM 기록 | 10번 스키마 수정 여부. 마감 자동 전환의 감사 추적 범위                                |
| AU-U5 | 로그인 응답에 role 을 담을지       | 담는다 (임시 채택, 11번 API-002·101 응답에 존재) / 담지 않고 /api/me 로 조회                | 클라이언트가 진입 경로를 나누는 방식                                             |
| AU-U6 | 관리자 세션 동시 접속 제한          | 제한 없음 (임시 채택) / 1계정 1세션                                                 | 매장 직원이 여러 단말을 쓰는데 따라 달라진다                                        |



향후 검토 (첫 버전 범위 밖)

| #     | 내용                        | 사유                               |
|-------|---------------------------|----------------------------------|
| AU-F1 | 소셜 로그인·휴대폰 본인 인증          | 외부 연동. 03 A1                     |
| AU-F2 | 비밀번호 재설정(이메일 링크)          | 알림 발송이 첫 버전 범위 밖 (03 F6)         |
| AU-F3 | 관리자 2단계 인증                | 관리자 소수·단일 매장 전제에서 운영 부담이 이득보다 크다 |
| AU-F4 | 세션 목록 조회·개별 폐기 기능         | 첫 버전에 기기 관리 화면이 없다               |
| AU-F5 | 관리자 권한 세분화(상품 담당 / 픽업 담당) | BR-002가 권한을 둘로 고정했다              |

문서 13

# savePick 재고 동시성 설계

- 문서 ID: 13
- 작성: technical-architect
- 최종 갱신: 2026-08-28
- 선행 문서: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11

## 한 줄 요약

재고 임시 선점 10분을 `inventory_holds` 행과 `product_stocks` 집계와 `stock_ledgers` 원장 3중 구조로 기록하고, `product_stocks` 단일 행 락으로 모든 재고 경합을 직렬화하며, 만료·해제·복구의 중복 실행을 원장의 유니크 제약으로 물리적으로 차단한다.

## 0. 전제와 용어

### 0.1 변경 불가 전제 (G1 확정값)

| #   | 값                                                       | 근거                 |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------|
| G1  | 선점 유효 시간 10분, 연장 없음                                     | BR-007             |
| G2  | 만료 정리 주기 1분 이내                                          | BR-008             |
| G3  | 장바구니는 재고를 선점하지 않는다                                      | BR-010             |
| G4  | 결제 실패 1~2회는 선점 유지, 3번째 실패 시 FAILED + 즉시 해제              | BR-012-1, BR-012-3 |
| G5  | 재시도 횟수가 남아도 선점 만료가 먼저면 결제 불가, 주문은 EXPIRED               | BR-012-4           |
| G6  | 무응답은 실패로 간주한다                                           | BR-011             |
| G7  | 부분 선점을 만들지 않는다 (전부 또는 전부)                               | BR-027             |
| G8  | 상품 마감 이전 취소는 판매 가능 재고로 복구, 이후 취소는 복구 없이 총 재고 차감 + 폐기 기록 | BR-019, 05 S7-S8   |
| G9  | 총 재고를 선점 중 + 확정 판매 미만으로 줄일 수 없다                         | BR-025             |
| G10 | 픽업 시간대 정원 점유는 결제 성공 시점                                  | BR-016, 05 S8      |

### 0.2 용어와 대응 컬럼

| 개념    | 컬럼                                             | 비고                                          |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 총 재고  | <code>product_stocks.total_quantity</code>     | 관리자가 등록한 실물 수량                              |
| 선점 중  | <code>product_stocks.held_quantity</code>      | 유효 HELD 선점 합계                               |
| 확정 판매 | <code>product_stocks.confirmed_quantity</code> | CONFIRMED-READY-COMPLETED-NO_SHOW 합계        |
| 판매 가능 | <code>product_stocks.available_quantity</code> | 생성 컬럼 <code>total - held - confirmed</code> |
| 폐기    | <code>product_stocks.discarded_quantity</code> | 마감 후 취소 누적 (S8)                             |

### 0.3 이 문서의 방어선 3층

| 층  | 수단                                                                               | 막는 것            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1층 | <code>product_stocks</code> 행 비관적 락                                              | 동시 요청의 교차 실행    |
| 2층 | <code>CHK_stock_non_negative_available (total - held - confirmed &gt;= 0)</code> | 코드 버그로 인한 초과 판매 |
| 3층 | <code>stock_ledgers</code> 의 <code>UNIQUE (order_id, product_id, reason)</code>  | 해제·복구의 중복 실행    |

1층이 뚫려도 2층이 커밋을 거부하고, 2층을 통과한 중복 처리는 3층이 거부한다. 어느 한 층도 애플리케이션 코드의 성실함에 의존하지 않는다.

## 1. 임시 선점의 저장 위치와 구조

문제 주문서 생성 시점부터 결제 완료까지 10분간 다른 고객이 그 수량을 사지 못하게 잡아둬야 한다. 이 상태를 어디에 어떤 형태로 기록할 것인가.

## 선택한 방식

세 곳에 같은 트랜잭션으로 함께 쓴다.

| 대상       | 테이블·컬럼                                                                               | 역할                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 개별 선택    | <code>inventory_holds</code> 1행 (주문 × 품목)                                            | 누가 무엇을 몇 개 언제까지 잡았는지의 정보 |
| 집계       | <code>product_stocks.held_quantity</code> (+ 생성 컬럼 <code>available_quantity</code> ) | 조회·판정에 쓰는 O(1) 집계, 락 지점  |
| 이력       | <code>stock_ledgers</code> 1행 ( <code>reason = 'HOLD'</code> )                       | 감사 추적과 먹등성 보증            |
| 만료 스캔 사본 | <code>orders.hold_expires_at</code>                                                  | 주문 단위 만료 스캔용 비정규화 사본     |

`inventory_holds` 1행이 담는 값

| 컬럼                                              | 값                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>order_id</code> , <code>product_id</code> | <code>UNIQUE (order_id, product_id)</code> — 주문 × 품목당 선택 1건                                        |
| <code>quantity</code>                           | 선택 수량 ( <code>&gt;= 1</code> )                                                                     |
| <code>status</code>                             | <code>HELD</code> → <code>CONSUMED</code> / <code>RELEASED</code> / <code>EXPIRED</code> (05 §3.1) |
| <code>expires_at</code>                         | <code>created_at + 10분</code> . UPDATE로 늘리지 않는다 (G1)                                               |
| <code>settled_at</code>                         | HELD를 벗어난 시각                                                                                       |

한 주문의 모든 선택은 같은 `expires_at` 을 갖는다 (05 §3.4-4). PostgreSQL의 `now()` 가 트랜잭션 시작 시각으로 고정되므로, 트랜잭션 안에서 `now() + interval '10 minutes'` 를 각 행에 써도 값이 자동으로 같아진다. 계산값을 애플리케이션에서 미리 만들어 넘기는 방식과 결과가 같으면서 코드 실수의 여지가 없다.

`orders.hold_expires_at` 은 같은 값의 사본이다. 만료 회수 배치가 주문 단위로 처리해야 하는데, `inventory_holds` 부터 스캔하면 주문 단위로 다시 묶어야 한다. `(hold_expires_at) WHERE status = 'PENDING'` 부분 인덱스로 배치가 필요한 주문만 곧바로 찾는다.

## 왜 이 방식인가

- 집계 컬럼만 두면 “누가 무엇을 잡았는지”를 알 수 없어 결제 성공 시 확정으로 전환할 대상, 만료 시 되돌릴 대상을 특정할 수 없다.
- 행만 두면 판매 가능 수량 조회마다 `SUM` 이 필요하다. 상품 목록 조회(API-010)는 가장 빈번한 요청이고, 여기에 집계 쿼리가 붙으면 선택 행이 쌓일수록 느려진다.
- 원장을 함께 두면 재고 이력 조회(API-111, FR-047)를 별도 설계 없이 얻고, 무엇보다 유니크 제약으로 먹등성을 강제할 자리가 생긴다 (§5).

## 포기한 대안과 이유

| 대안                                                     | 포기 이유                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redis 키에 TTL 10분으로 선택 저장                               | 재고 정보가 DB와 Redis 둘로 갈라진다. Redis가 죽으면 선택이 통째로 사라져 초과 판매가 나고, 복구 근거가 없다. 만료가 자동인 대신 만료 이력이 남지 않아 FR-047을 만족하지 못한다 |
| <code>orders</code> 상태만으로 선택 표현 (PENDING 주문 수량을 매번 합산) | 판매 가능 수량 조회가 주문·품목 조인 집계가 된다. 상품 목록 조회에서 가장 비싼 쿼리가 된다                                                           |
| <code>products</code> 테이블에 재고 컬럼을 직접 두기                | 상품 정보 수정(이름·가격)과 재고 변경이 같은 행을 다뤄게 된다. 관리자의 상품 수정이 고객 주문을 막는다. 재고를 <code>product_stocks</code> 로 분리한 이유다         |
| 선택을 만들지 않고 결제 성공 시에만 차감                                | 결제 단계에서 품절이 나 고객이 결제까지 마친 뒤 실패한다. P3(헛걸음 방지)·V2와 정면으로 어긋난다                                                      |

실패 시 사용자에게 보이는 것 선택 생성 자체가 실패하는 경우는 재고 부족뿐이며 §3에서 다룬다.

## 2. 선택 TTL 10분과 만료 회수 방식

**문제** `expires_at` 이 지난 선택은 판매 가능 재고로 돌아가야 한다. 그런데 시각이 지나는 순간 DB가 스스로 값을 바꿔 주지는 않는다. 회수 전 구간에서는 `held_quantity` 가 실제보다 크고, 생성 컬럼인 `available_quantity` 가 실제보다 작다 (05 C5 위반 구간).

### 선택한 방식 — 세 경로를 함께 쓴다

| 경로           | 시점                                                  | 하는 일                         | 목적                       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| (a) 읽기 보정    | 재고를 <b>보여 주는</b> 조회 (API-010, API-011, API-110)     | 쓰기 없이 표시값만 보정                | 만료된 선택 때문에 품절로 보이지 않게 한다 |
| (b) 쓰기 지연 정리 | 재고를 <b>바꾸는</b> 트랜잭션 (API-017 주문서 생성, API-109 재고 조정) | 잠금 상품의 만료 HELD를 실제로 회수       | 판정 근거를 실제 값으로 만든다        |
| (c) 주기 배치    | BATCH-01, 30초 주기                                    | 남은 HELD 회수 + 주문을 EXPIRED로 종결 | 아무도 그 상품을 건드리지 않아도 정리된다  |

추가로 (d) 결제 요청 시점 검사(API-022)와 (e) 선택 잔여 시간 조회(API-018)에서 **자기 주문**에 한해 만료를 종결한다. BR-008이 요구하는 “결제 요청 시점과 주기적 정리 두 경로”를 (d)와 (c)가 만족하고, (a)(b)(e)는 그 사이 구간의 표시·판정 정확도를 위한 보강이다.

## 2.1 (a) 읽기 보정 — 쓰기를 하지 않는다

```
표시용 판매 가능 수량
= product_stocks.available_quantity + 만료된_선점_수량

만료된_선점_수량
= COALESCE(SUM(quantity), 0)
FROM inventory_holds
WHERE product_id = :productId
AND status = 'HELD'
AND expires_at <= now()
```

(expires\_at) WHERE status = 'HELD' 부분 인덱스로 스캔 범위가 만료된 행으로 제한된다. 목록 조회에서는 상품 묶음에 대해 한 번의 GROUP BY product\_id 로 처리한다.

관리자 재고 현황(API-110)의 heldQuantity 에도 같은 보정을 적용한다. FR-046이 "만료된 선점은 포함하지 않는다"를 요구하기 때문이다.

왜 읽기 경로에서 실제 회수를 하지 않는가 상품 목록 조회는 인증 없이 누구나 호출하는 가장 빈번한 요청이다. 여기서 쓰기를 하면 (1) 읽기 요청이 행 락을 잡아 주문 트랜잭션과 경합하고, (2) 조회가 몰릴 때 같은 정리를 여러 요청이 동시에 시도하며, (3) 읽기 전용 복제본으로 분리할 수 없게 된다. 표시값은 보정으로 충분하고, 실제 값이 필요한 곳은 재고를 잡는 트랜잭션뿐이다.

## 2.2 (b) 쓰기 지연 정리 — 잠금 상품만, 선점 행만

주문서 생성·재고 조정 트랜잭션이 product\_stocks 행을 FOR UPDATE 로 잠금 직후에 실행한다.

```
1) UPDATE inventory_holds
   SET status = 'EXPIRED', settled_at = now()
   WHERE product_id = :productId
   AND status = 'HELD'
   AND expires_at <= now()
   RETURNING id, order_id, quantity;

2) 회수 합계만큼 product_stocks.held_quantity 를 차감한다.

3) 회수된 선점마다 stock_ledgers 에 reason = 'HOLD_EXPIRE' 1행을 남긴다.
   (order_id, product_id, 'HOLD_EXPIRE') 유니크 제약이 중복 기록을 막는다.
```

여기서 orders 는 건드리지 않는다. 그 주문이 다른 상품의 선점도 갖고 있다면 그 상품의 product\_stocks 행도 잠가야 하는데, 그러면 락 획득 순서가 깨져 교착이 생긴다 (§7). 주문 상태 전환은 주문 전체를 다룰 수 있는 (c) BATCH-01과 (d)(e)에 맡긴다.

그 결과 주문은 PENDING인데 선점은 이미 EXPIRED인 중간 상태가 최대 30초간 존재한다. 이 상태에서 고객이 할 수 있는 일은 없다. 결제(API-022)와 시간대 지정(API-021)은 orders.hold\_expires\_at <= now() 를 먼저 검사해 HOLD\_EXPIRED 로 끝나고, 조회(API-018)는 status: "EXPIRED", 잔여 0으로 응답한다 (11번 API-018). 즉 중간 상태가 고객에게 잘못된 가능성을 보여 주지 않는다.

BATCH-01이 나중에 같은 선점을 다시 회수하려 해도 WHERE status = 'HELD' 조건에 걸려 영향 행이 0이므로 집계 차감도 원장 기록도 건너뛰는다. 이중 회수가 구조적으로 불가능하다.

## 2.3 (c) BATCH-01 — 주기 30초

- 대상: orders 에서 status = 'PENDING' AND hold\_expires\_at <= now() (부분 인덱스 사용), 한 번에 100건.
- 주문 1건 = 트랜잭션 1개. 락 순서는 orders → product\_stocks (product\_id 오름차순) 이다 (§7).
- 처리: orders 를 조건부로 EXPIRED 전환 → 남은 HELD를 EXPIRED 로 → held\_quantity 차감 → stock\_ledgers 에 HOLD\_EXPIRE → order\_status\_histories 기록.
- 조건부 UPDATE(WHERE id = ? AND status = 'PENDING')의 영향 행이 0이면(그 사이 결제 성공·주문서 포기) 아무것도 하지 않고 다음 건으로 넘어간다.
- 다중 인스턴스로 띄워도 같은 주문을 두 번 처리하지 않도록 배치 진입에 분산 락(ShedLock)을 건다. 락이 없어도 조건부 UPDATE와 유니크 제약이 결과를 보호하지만, 무의미한 락 경합을 줄인다.
- 실패해도 다음 주기에 다시 처리된다. 배치가 몇 주기 죽어 있어도 (a)(b)가 표시와 판정을 정확하게 유지하므로 초과 판매나 잘못된 품질이 생기지 않는다.

왜 30초인가: BR-008이 요구하는 상한은 1분이다. 30초는 그 절반이라 한 주기를 통째로 건너뛰어도 규칙을 지킨다.

왜 이 방식인가 — 스케줄러와 지연 정리를 둘 다 쓰는 이유

| 방식     | 단독으로 쓸 때의 문제                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 스케줄러만  | 주기 사이 최대 30초 동안 만료 선점이 재고를 잡고 있는 것처럼 보인다. 마감 직전 마지막 1개에서는 이 30초가 판매 기회 그 자체다. 또 배치 프로세스가 죽으면 재고가 무기한 잠긴다                                                                                        |
| 지연 정리만 | 그 상품에 아무 요청도 오지 않으면 영원히 정리되지 않는다. 재고 현황(FR-046)과 지표가 계속 어긋나고, 주문이 PENDING으로 남아 고객의 "유효한 주문서 1건" 슬롯 ( <code>UNIQUE (member_id) WHERE status = 'PENDING'</code> )을 막아 새 주문서를 만들 수 없게 된다. 이게 결정적이다 |

#### 포기한 대안과 이유

| 대안                                        | 포기 이유                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Redis 키 만료 이벤트(keyspace notification)로 회수 | 이벤트 전달이 보장되지 않는다(구독자가 끊긴 동안의 만료는 유실). 재고 회수를 유실 가능한 채널에 맡길 수 없다                |
| DB 트리거·이벤트 스케줄러로 회수                       | 재고 규칙이 애플리케이션과 DB로 갈라진다. 테스트·추적이 어렵고, 원장 기록 같은 부수 작업을 트리거 안에서 하면 실패 처리가 불투명해진다 |
| 만료 선점 행을 DELETE                           | 이력이 사라져 FR-047(재고 변경 이력)을 만족하지 못하고, 먹등성 판단 근거도 없어진다. 상태로만 종결한다 (10번 §8)        |
| TTL을 지키기 위해 주문 생성 시 지연 작업 예약(딜레이 큐)       | 큐 인프라가 하나 더 늘고, 예약 취소·중복 실행 처리가 결국 지금과 같은 유니크 예약을 요구한다                         |

#### 실패 시 사용자에게 보이는 것

- 결제 중 만료: `HOLD_EXPIRED` (409). 주문은 EXPIRED로 종결되고 "다시 주문해 주세요" 안내로 이어진다.
- 조회 중 만료: API-018이 `status: "EXPIRED"`, `holdRemainingSeconds: 0` 을 오류 없이 반환한다.
- 다른 고객 입장: 만료 즉시(늦어도 30초 안에) 해당 수량이 판매 가능으로 되돌아온다.

### 3. 마지막 재고 1개를 동시에 주문한 경우 (락 전략)

문제 잔여 1개인 상품을 고객 A와 B가 같은 순간에 주문서로 만든다. 둘 다 "판매 가능 1개"를 읽고 둘 다 선점하면 초과 판매가 된다. 게다가 주문서는 여러 품목을 담을 수 있고, 한 품목이라도 부족하면 어떤 품목도 선점하면 안 된다 (G7).

선택한 방식 — `product_stocks` 행 비관적 락 + CHECK 제약

주문서 생성(API-017)의 트랜잭션 절차다.

```
BEGIN;
SET LOCAL lock_timeout = '3s';

-- 1. 주문 대상 상품을 product_id 오름차순으로 정렬한 뒤, 하나씩 잠근다
FOR each productId IN ASC ORDER:
    SELECT total_quantity, held_quantity, confirmed_quantity
    FROM product_stocks
    WHERE product_id = :productId
    FOR UPDATE;

-- 2. 잠근 상품의 만료 선점을 지연 회수한다 (§2.2)

-- 3. 품목별로 (total - held - confirmed) >= 요청수량 을 검사한다
--   하나라도 부족하면 부족 목록을 모아 ROLLBACK

-- 4. 선점 반영
UPDATE product_stocks
    SET held_quantity = held_quantity + :n, updated_at = now()
    WHERE product_id = :productId;

INSERT INTO inventory_holds (order_id, product_id, quantity, status, expires_at, created_at)
VALUES (:orderId, :productId, :n, 'HELD', now() + interval '10 minutes', now());

INSERT INTO stock_ledgers (... , reason = 'HOLD', delta_held = +:n, after_* = 갱신값, actor_type = 'CUSTOMER');

-- 5. 주문서 생성
INSERT INTO orders (... , status = 'PENDING', hold_expires_at = now() + interval '10 minutes');

COMMIT;
```

#### 이 절차의 각 장치가 막는 것

| 장치                                                       | 막는 것                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>FOR UPDATE</code> (1단계)                            | A가 잠금 동안 B의 <code>SELECT ... FOR UPDATE</code> 가 대기한다. B는 A가 커밋한 뒤의 값(판매 가능 0)을 읽는다. 읽고-계산하고-쓰는 구간이 원자적이 된다                                                                                               |
| <code>product_id</code> 오름차순 고정                          | 다품목 주문 두 건이 서로 다른 순서로 잠가 생기는 교착을 막는다. 정렬은 애플리케이션이 하고, 한 문장에 <code>IN</code> + <code>ORDER BY</code> 로 넣지 않는다. <code>ORDER BY</code> 와 <code>FOR UPDATE</code> 의 잠금 순서는 실행 계획에 따라 달라질 수 있어 보장 수 단으로 쓰지 않는다 |
| 3단계 전량 검증 후 4단계 일괄 반영                                    | 부분 선점을 만들지 않는다 (G7, BR-027)                                                                                                                                                                               |
| <code>CHK_stock_non_negative_available</code>            | 위 절차에 버그가 있어도 <code>held + confirmed &gt; total</code> 이 되는 커밋을 DB가 거부한다 (2층 방어)                                                                                                                          |
| <code>UNIQUE (member_id) WHERE status = 'PENDING'</code> | 같은 고객이 동시에 두 개의 주문서를 만들어 재고를 이중으로 잡는 것을 막는다. 두 번째는 유니크 위반 → <code>PENDING_ORDER_EXISTS</code> (409)                                                                                                       |
| <code>lock_timeout = 3s</code>                           | 락 보유 구간은 외부 호출이 없어 수 밀리초다. 3초를 넘게 기다렸다면 정상 결합이 아니라 이상 상황이므로 무한 대기 대신 실패시킨다                                                                                                                                |

## 동시 요청의 실제 진행

| 시각 | 고객 A                       | 고객 B                          | 상품 12의 값                     |
|----|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| t0 | <code>FOR UPDATE</code> 획득 | —                             | total 1, held 0, confirmed 0 |
| t1 | 판매 가능 $1 \geq 1$ → 선점      | <code>FOR UPDATE</code> 대기    |                              |
| t2 | COMMIT                     | 대기 해제, 잠금 획득                  | total 1, held 1, confirmed 0 |
| t3 | —                          | 판매 가능 $0 < 1$ → ROLLBACK      | 변화 없음                        |
| t4 | 201 주문서 생성                 | 409 <code>OUT_OF_STOCK</code> |                              |

## 왜 이 방식인가

- 부족 수량을 응답에 담아야 한다. 11번 API-017은 `details.shortages[{ productId, requested, available }]` 를 규정한다. 조건부 UPDATE만 쓰면 "영향 행 0"만 알 수 있어 몇 개가 부족한지 말할 수 없다. 값을 읽은 상태에서 판정해야 이 응답을 만들 수 있다.
- 전부-또는-전무가 필요하다. 다품목 주문을 낙관적으로 처리하면 일부 성공 후 충돌이 났을 때 앞선 성공을 되돌리는 보상 처리가 필요하다. 트랜잭션과 선락(先鎖)으로 처리하면 롤백 한 번으로 끝난다.
- 경합 대상이 극히 좁다. 락 지점은 상품당 정확히 1행이고, 서로 다른 상품 주문은 전혀 대기하지 않는다. 마감 임박 인기 상품 몇 개에서만 짧은 직렬화가 일어난다.
- 락 보유 구간에 외부 호출이 없다. 가상 결제 판정조차 즉시 반환하도록 정의했다 (§4). 락을 오래 질 코드 경로가 존재하지 않는다.

## 포기한 대안과 이유

| 대안                                                                                                     | 포기 이유                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 낙관적 락 ( <code>product_stocks.version</code> + 충돌 시 재시도 )                                               | 품목이 N개면 충돌 확률이 N배로 늘고, 마감 직전 인기 상품에서는 재시도가 재시도를 부른다. 재시도 중 다른 품목의 재고가 바뀌면 처음부터 다시 읽어야 해 결국 직렬화와 같아지면서 실패 응답만 불안정해진다                                                   |
| 조건부 UPDATE 단독 ( <code>UPDATE ... SET held = held + :n WHERE total - held - confirmed &gt;= :n</code> ) | 가장 짧은 락 구간을 얻지만 부족 수량을 알 수 없어 <code>shortages</code> 응답을 만들 수 없다. 만료 선점 지연 정리를 끼워 넣을 지점도 없다. 이 방식이 하는 일은 이미 <code>CHK_stock_non_negative_available</code> 가 2층에서 수행한다 |
| <code>SERIALIZABLE</code> 격리 수준                                                                        | 직렬화 실패( <code>40001</code> )를 애플리케이션이 전부 재시도해야 하고, 재고 부족과 직렬화 실패를 사용자 응답으로 구분해 번역하기 어렵다. 필요한 직렬화 범위가 행 하나로 좁은데 격리 수준을 전역으로 올릴 이유가 없다                                  |
| Redis 분산 락 또는 Redis 재고 카운터 ( <code>DECRBY</code> )                                                     | 재고 정본이 두 곳이 된다. Redis와 DB가 어긋났을 때 어느 쪽이 옳은지 판정할 근거가 없고, 원장 기록과 원자적으로 묶을 수 없다                                                                                          |
| 상품별 단일 워커 큐(직렬 처리)                                                                                     | 큐 인프라가 늘고, 동기 응답(주문서 생성 결과)을 큐 왕복으로 만들면 지연이 커진다. DB 행 락이 이미 상품 단위 직렬화를 공짜로 제공한다                                                                                       |
| 테이블 락 / 애플리케이션 전역 뮤텍스                                                                                  | 서로 무관한 상품의 주문까지 직렬화된다. 인스턴스를 늘려도 처리량이 늘지 않는다                                                                                                                          |

## 실패 시 사용자에게 보이는 것

| 상황                | 응답                                                                                                          | 이어지는 안내                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 재고 부족             | <code>OUT_OF_STOCK</code> (409) + <code>details.shortages[]</code>                                          | 부족 품목과 남은 수량을 알리고 수량을 줄이거나 품목을 빼도록 유도한다. 이후 조회에서 그 상품은 품질로 표시된다 (FR-015) |
| 이미 PENDING 주문서 보유 | <code>PENDING_ORDER_EXISTS</code> (409) + <code>details.orderId</code> , <code>details.holdExpiresAt</code> | 진행 중인 주문서로 이동하거나 포기(API-019) 후 다시 시도                                     |
| 락 대기 3초 초과        | <code>INTERNAL_ERROR</code> (500)                                                                           | 트랜잭션 전체가 롤백되어 재고와 주문이 변하지 않는다. 재시도로 안전하게 복구된다                            |

## 4. 가상 결제 실패 시 선점 해제

문제 결제는 성공·실패 두 결과만 있고 무응답도 실패다 (G6). 실패마다 재고를 풀면 카드 오입력 한 번으로 재고를 놓치고, 무제한 재시도를 허용하면 재고가 계속 묶인다. 해제 시점을 언제로 잡을 것인가.

선택한 방식 — 시도 횟수와 만료 시각 중 먼저 오는 쪽에서 해제 (BR-012-5)

| 사건               | 선점 상태                 | 재고 변화                | 주문 상태                   | 원장 <span>원장</span>        |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1회째 실패           | <span>HELD</span> 유지  | 없음                   | <span>PENDING</span> 유지 | 기록 없음                     |
| 2회째 실패           | <span>HELD</span> 유지  | 없음                   | <span>PENDING</span> 유지 | 기록 없음                     |
| 3회째 실패           | <span>RELEASED</span> | 선점 -N, 판매 가능 +N (S5) | <span>FAILED</span>     | <span>HOLD_RELEASE</span> |
| 선점 만료가 먼저        | <span>EXPIRED</span>  | 선점 -N, 판매 가능 +N (S6) | <span>EXPIRED</span>    | <span>HOLD_EXPIRE</span>  |
| 결제 성공            | <span>CONSUMED</span> | 선점 -N, 확정 판매 +N (S4) | <span>CONFIRMED</span>  | <span>CONFIRM</span>      |
| 주문서 포기 (API-019) | <span>RELEASED</span> | 선점 -N, 판매 가능 +N      | <span>EXPIRED</span>    | <span>HOLD_RELEASE</span> |

1~2회 실패에서 재고를 건드리지 않으므로 product\_stocks 행 락도 잡지 않는다. 실패 경로가 다른 고객의 주문을 방해하지 않는다.

결제 트랜잭션의 순서 (11번 API-022의 절차를 락 관점으로 다시 쓴 것)

```
BEGIN;
SET LOCAL lock_timeout = '3s';

1) SELECT * FROM orders WHERE id = :orderId AND member_id = :memberId FOR UPDATE;
   없으면 404 NOT_FOUND / status <> 'PENDING' 이면 409 INVALID_ORDER_STATUS

2) hold_expires_at <= now() 이면
   → 선점을 EXPIRED로, held_quantity 차감, 원장 HOLD_EXPIRE, 주문 EXPIRED 로 종결
   → COMMIT 후 409 HOLD_EXPIRED
   → payment_attempts 행을 만들지 않는다 (시도 횟수를 소모시키지 않는다)

3) amount <> orders.total_amount 이면 409 AMOUNT_MISMATCH (시도 기록 없음, BR-029)

4) pickup_slot_id IS NULL 이면 409 SLOT_NOT_SELECTED
   슬롯 예약 마감(now() > start_at - 30분)이면 409 SLOT_CLOSED

5) INSERT payment_attempts (attempt_no = payment_attempt_count + 1, status='REQUESTED', idempotency_key)
   attempt_no > 3 → CHECK 위반 전에 애플리케이션이 409 PAYMENT_ATTEMPT_EXCEEDED
   idempotency_key 중복 → 기존 시도의 결과를 그대로 반환하고 종료
   UPDATE orders SET payment_attempt_count = payment_attempt_count + 1

6) 가상 결제 판정 (외부 호출 없음, 지연 없이 즉시 결과 반환)

7-성공)
   product_stocks 를 product_id 오름차순으로 FOR UPDATE
   inventory_holds: HELD → CONSUMED (조건부)
   product_stocks: held -N, confirmed +N → 원장 CONFIRM
   pickup_slots: FOR UPDATE 후 reserved_count < capacity 확인, +1 (아니면 409 SLOT_FULL)
   pickup_number_seqs: UPDATE ... last_number + 1 RETURNING
   orders: CONFIRMED, pickup_number, cancelable_until, no_show_due_at, confirmed_at
   order_status_histories: PENDING → CONFIRMED

7-실패, 시도 1~2회) payment_attempts 를 FAILED 로 확정하고 종료 (재고 무변경)

7-실패, 시도 3회)
   product_stocks 를 product_id 오름차순으로 FOR UPDATE
   inventory_holds: HELD → RELEASED (조건부)
   product_stocks: held -N → 원장 HOLD_RELEASE
   orders: FAILED, failed_at, stock_settled_at
   order_status_histories: PENDING → FAILED

COMMIT;
```

**무응답(TIMEOUT)의 처리** 6단계의 가상 결제 판정기는 **대기하지 않는다**. `TIMEOUT` 은 "기다렸다가 응답이 없었다"가 아니라 판정기가 즉시 돌려주는 실패 사유 값이다 ( `payment_attempts.failure_reason = 'TIMEOUT'` ). 이렇게 정의해야 결제 전체를 하나의 트랜잭션으로 유지하면서도 재고 행 락 보유 시간이 밀리초 단위로 유지된다. 실제 결제 대행사 연동은 제외 범위이며, 연동이 생기면 외부 호출을 트랜잭션 밖으로 빼는 2단계 구조가 필요해진다 (\$가정 IC-F1).

**중복 요청 처리** `Idempotency-Key` 는 `payment_attempts.idempotency_key` 의 `UNIQUE` 제약으로 강제한다. 같은 키의 재전송은 앞선 시도 결과를 그대로 반환하고 시도 횟수를 늘리지 않으며 재고를 다시 건드리지 않는다. 두 요청이 동시에 들어오면 한쪽이 유니크 위반으로 실패하고, 애플리케이션은 이를 잡아 기존 행을 다시 읽어 같은 응답을 만든다. `UNIQUE (order_id) WHERE status = 'SUCCEEDED'` 가 성공 기록이 두 개 생기는 경우를 추가로 차단하며, 이때의 응답은 `ALREADY_PAID` (409)다.

#### 왜 이 방식인가

- 실패 1~2회에 재고를 풀면, 푼 순간 다른 고객이 채가서 재시도가 반드시 실패한다. 재시도 3회 규칙(BR-012-2)이 무의미해진다.
- 반대로 3회 실패 후에도 만료까지 잡고 있으면 더 이상 결제할 수 없는 주문이 최대 10분간 재고를 묶는다. 결제 불가가 확정된 순간이 해제의 자연스러운 시점이다.
- 만료가 먼저 오면 남은 횟수와 무관하게 결제를 막는다(G5). 두 조건 중 먼저 오는 쪽에서 해제하므로 "언제 풀리는가"에 대한 답이 항상 하나다.
- 2단계에서 시도 기록을 만들지 않는 이유: 만료로 결제가 불가능해진 것을 고객의 시도 소모로 계산하면, 고객이 통제하지 못한 사유로 횟수를 잃는다.

#### 포기한 대안과 이유

| 대안                           | 포기 이유                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 실패할 때마다 선점 해제 후 재시도 시 재선점    | 재시도가 사실상 새 주문서가 된다. 그 사이 품질이면 재시도가 불가능해지고, 금액도 다시 계산돼야 해 BR-005(금액 확정)와 충돌한다 |
| 3회 실패 후 선점을 만료까지 유지          | 결제가 확정적으로 불가능한 재고를 최대 10분 더 묶는다. 마감 압박 상품에서 손실이 크다                           |
| 실패 시 남은 시간을 연장해 주기           | BR-007이 연장을 금지한다. 연장을 허용하면 실패를 반복해 재고를 무한정 잡는 경로가 생긴다                        |
| 결제 실패를 4xx로 반환               | 실패는 정상 흐름의 갈래이고 잔여 시간·잔여 횟수를 함께 전달해야 한다 (11번 A-A5)                           |
| 결제 판정을 트랜잭션 밖에 두고 결과만 나중에 반영 | 판정과 반영 사이에 선점이 만료돼 "성공했는데 재고가 없는" 상태가 생긴다. 가상 결제에는 이 복잡도를 감수할 이유가 없다         |

#### 실패 시 사용자에게 보이는 것

| 상황                                  | 응답                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1~2회째 실패                            | HTTP 200, <code>result: "FAILED"</code> , <code>paymentAttemptRemaining</code> , <code>holdRemainingSeconds</code> — 남은 시간 안에 재시도 가능 |
| 3회째 실패                              | HTTP 200, <code>result: "FAILED"</code> , <code>status: "FAILED"</code> , <code>holdReleased: true</code> — 새 주문서를 만들도록 안내           |
| 선점 만료 후 시도                          | <code>HOLD_EXPIRED</code> (409). 주문은 <code>EXPIRED</code> 로 종결                                                                       |
| <code>FAILED·EXPIRED</code> 주문에 재시도 | <code>INVALID_ORDER_STATUS</code> (409)                                                                                              |
| 결제 직전 슬롯 정원 소진                      | <code>SLOT_FULL</code> (409). 선점은 유지되므로 다른 시간대를 골라 다시 시도할 수 있다                                                                       |

## 5. 주문 취소 시 재고 복구와 중복 복구 방지 (역등성)

**문제** 취소는 확정된 재고를 되돌린다. 같은 취소가 두 번 반영되면 존재하지 않는 재고가 판매 가능으로 표시돼 초과 판매가 된다. 네트워크 재전송, 고객과 관리자의 동시 취소, 배치 재실행이 모두 이 위험을 만든다. 게다가 복구 여부가 품목별로 다르다 (G8).

**선택한 방식** — 3중 가드, 정보는 원장의 유니크 제약

| # | 가드        | 위치                                                                                              | 막는 것                                                                                                                            |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 조건부 상태 전이 | <code>UPDATE orders SET status='CANCELED' WHERE id=? AND status IN ('CONFIRMED','READY')</code> | 두 번째 취소 요청은 영향 행 0. 재고 처리 자체에 도달하지 못한다                                                                                          |
| 2 | 원장 유니크 제약 | <code>stock_ledgers UNIQUE (order_id, product_id, reason) WHERE order_id IS NOT NULL</code>     | 어떤 경로로 들어와도 (주문, 품목, <code>CANCEL_RESTORE</code> ) 또는 (주문, 품목, <code>CANCEL_DISCARD</code> ) 는 두 번 기록될 수 없다. 위반 시 트랜잭션 전체가 롤백된다 |
| 3 | 종결 표시     | <code>orders.stock_settled_at</code>                                                            | 재고 종결이 끝났음을 한 컬럼으로 확인한다. 조화·점검용 보조 신호                                                                                           |

#### 취소 트랜잭션

```
BEGIN;
SET LOCAL lock_timeout = '3s';

1) SELECT * FROM orders WHERE id = :orderId FOR UPDATE;
```



```

고객 취소면 member_id 일치 확인 (아니면 404)
status NOT IN ('CONFIRMED', 'READY') → 409 CANCEL_NOT_ALLOWED (PENDING이면 INVALID_ORDER_STATUS)
고객 취소이고 now() > cancelable_until → 409 CANCEL_DEADLINE_PASSED (관리자는 이 검사를 건너뛰다, BR-020)
관리자 취소이고 cancel_reason 없음 → 400 CANCEL_REASON_REQUIRED

```

- 2) UPDATE orders SET status='CANCELED', canceled\_by=?, cancel\_reason=?, canceled\_at=now()  
WHERE id=:orderId AND status IN ('CONFIRMED', 'READY');  
영향 행 0 → 아무것도 하지 않고 409
- 3) 품목을 product\_id 오름차순으로 정렬해 product\_stocks 를 FOR UPDATE
- 4) 품목별 판정: 현행 products.closing\_at 과 now() 비교 — 스냅샷이 아니라 현행값 (10번 T-A7)  
마감 전 → CANCEL\_RESTORE : confirmed -N (total 불변, 판매 가능 +N) [S7]  
마감 후 → CANCEL\_DISCARD : confirmed -N, total -N, discarded +N (판매 가능 불변) [S8]  
각각 stock\_ledgers 1행 (유니크 제약이 중복을 차단)
- 5) UPDATE pickup\_slots SET reserved\_count = GREATEST(reserved\_count - 1, 0) WHERE id = :slotId;  
취소 시점과 무관하게 항상 1건 반납 (BR-019, 05 §8)
- 6) UPDATE orders SET stock\_settled\_at = now();  
INSERT order\_status\_histories (CONFIRMED|READY → CANCELED)  
COMMIT;

### 왜 이 방식인가 — 유니크 제약을 정보 가드로 두는 이유

애플리케이션 플레그( stock\_settled\_at )만으로 막으면, "읽고 → 판단하고 → 쓰는" 사이에 다른 트랜잭션이 끼어들 수 있고, 새 코드 경로(관리자 취소, 배치 보정, 운영 스크립트)가 추가될 때마다 플레그 검사를 잊을 수 있다. 유니크 제약은 코드 경로가 몇 개든, 누가 쓰든 예외 없이 적용된다. 중복 복구는 "막아야 하는 실수"가 아니라 "물리적으로 불가능한 일"이어야 한다.

왜 CANCEL\_DISCARD 가 안전한가 confirmed -N 과 total -N 을 함께 적용하므로 total - held - confirmed 가 변하지 않는다.  
CHK\_stock\_non\_negative\_available 를 위반할 수 없고, 팔 수 없게 된 수량이 판매 가능으로 되살아나지도 않는다 (BR-019 근거와 일치).

동시 취소 두 건 (고객 + 관리자) 1단계의 orders 행 락이 두 트랜잭션을 직렬화한다. 먼저 잠금 쪽이 2단계에서 상태를 바꾸고 커밋하면, 나중 트랜잭션은 다시 읽었을 때 CANCELED 를 보고 CANCEL\_NOT\_ALLOWED (409)로 끝난다. 재고 처리는 한 번만 실행된다.

재전송된 취소 요청 이미 CANCELED인 주문에 대한 두 번째 요청은 CANCEL\_NOT\_ALLOWED (409)를 받는다 (11번 API-025 오류표). 성공 응답을 다시 주는 방식(완전 멍든)이 클라이언트에는 더 편하지만, 취소는 되돌릴 수 없는 조작이라 "이미 처리됨"을 사용자에게 분명히 알리는 편이 낫다고 판단했다. 어느 쪽이든 재고는 한 번만 변한다는 점은 유니크 제약이 보장한다.

부분 취소가 없어서 단순해지는 것 BR-024가 부분 취소를 금지하므로 품목 단위 재시도·부분 복구 상태가 존재하지 않는다. 멍든 키의 단위가 (주문, 품목, 사유)로 고정되고, 중간 상태를 표현할 컬럼이 필요 없다.

노쇼는 복구하지 않는다 NO\_SHOW 전환은 수량을 바꾸지 않고 stock\_ledgers 행도 만들지 않는다 (S10, BR-022). 확정 판매 수량으로 남는다. BATCH-03이 여러 번 돌아도 UNIQUE (order\_id, to\_status)가 이력 중복을 막고, 조건부 UPDATE가 상태 중복 전환을 막는다.

### 포기한 대안과 이유

| 대안                                         | 포기 이유                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 취소 API에 Idempotency-Key 헤더 요구              | 클라이언트가 키를 제대로 만들어 보내야 성립한다. 관리자 취소·배치 보정 등 키가 없는 경로를 보호하지 못한다. 결제와 달리 취소는 자연 키(주문·품목·사유)가 이미 있다 |
| orders.stock_settled_at 단독 검사              | 검사와 쓰기 사이의 경합에 취약하고, 새 코드 경로가 검사를 빠뜨릴 수 있다. 보조 신호로만 남긴다                                         |
| 분산 락(Redis)으로 주문 단위 직렬화                    | 이미 orders 행 락이 같은 일을 하고, 인프라 장애 시 보증이 사라진다                                                      |
| 재고 복구를 비동기 큐로 분리                           | 취소 응답에 복구·폐기 결과(stockResults)를 담아야 한다 (11번 API-025). 비동기로 빼면 응답 시점에 결과를 모른다                     |
| 취소 시 stock_ledgers 를 보고 "이미 복구했는지" 조회 후 분기 | 조회·판단·쓰기 사이 경합이 남는다. 같은 정보를 제약으로 강제하면 조회가 필요 없다                                                 |

### 실패 시 사용자에게 보이는 것

| 상황               | 응답                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 정상 취소            | 200 + stockResults[] 에 품목별 restored: true/false 와 사유( CANCEL_RESTORE / CANCEL_DISCARD ) |
| 취소 마감 경과 (고객)    | CANCEL_DEADLINE_PASSED (409) + details.cancelableUntil — 매장 문의 안내로 이어진다                 |
| 이미 취소·완료·노쇼된 주문  | CANCEL_NOT_ALLOWED (409)                                                                |
| PENDING 주문 취소 시도 | INVALID_ORDER_STATUS (409) — 주문서 포기(API-019)를 안내한다                                      |

## 6. 관리자가 재고를 수정하는 동안 들어온 주문

문제 관리자가 실물을 세어 총 재고를 20 → 15로 조정하는 사이, 고객이 그 상품을 주문한다. 관리자가 본 화면의 값은 이미 낡았을 수 있고, 축소가 이미 만들어진 선점·확정 주문을 무효화하면 안 된다 (G9).

**선택한 방식 — 같은 `product_stocks` 행 락을 공유해 직렬화하고, 축소는 하한선으로 거부한다**

관리자 재고 조정(API-109)은 증감량이 아니라 **총 재고의 목표값**을 받는다 (11번 API-109). 트랜잭션은 다음과 같다.

```
BEGIN;
SET LOCAL lock_timeout = '3s';

1) SELECT total_quantity, held_quantity, confirmed_quantity
   FROM product_stocks WHERE product_id = :productId FOR UPDATE;

2) 만료 선점 지연 회수 (§2.2)          -- held_quantity 를 실제 값으로 만든다

3) minimumSettableQuantity = held_quantity + confirmed_quantity
   목표값 < minimumSettableQuantity → 409 STOCK_BELOW_COMMITTED
                                   details.minimumSettableQuantity 동봉, ROLLBACK

4) UPDATE product_stocks SET total_quantity = :target, updated_at = now();
   INSERT stock_ledgers (reason='ADMIN_ADJUST', delta_total = :target - :before,
                        actor_type='ADMIN', actor_id=:adminId, note=:note);

COMMIT;
```

주문서 생성(§3)과 재고 조정은 **같은 행을 같은 방식으로 잠근다**. 그래서 둘은 절대로 교차 실행되지 않고, 항상 둘 중 하나가 먼저 완결된다.

**두 순서의 결과**

| 순서     | 진행                                           | 결과                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관리자 먼저 | 관리자가 락 획득 → 20을 15로 축소 → 커밋 → 고객 트랜잭션이 대기 해제 | 고객은 <b>축소된 값</b> (판매 가능 15 – held – confirmed)으로 판정받는다. 부족하면 <b>OUT_OF_STOCK</b> (409)                                                         |
| 고객 먼저  | 고객이 락 획득 → 3개 선점 → 커밋 → 관리자 트랜잭션이 대기 해제      | 관리자는 <b>선점이 반영된 값</b> 으로 최소 설정값을 계산한다. 목표값이 그보다 작으면 <b>STOCK_BELOW_COMMITTED</b> (409)이고 응답의 <code>minimumSettableQuantity</code> 가 발급 늘어난 값이다 |

어느 경우에도 이미 만들어진 선점과 확정 주문은 취소되지 않는다 (BR-025, 05 원칙 2).

**왜 이 방식인가**

- 재고 조정과 주문서 생성이 결국 **같은 자원(`product_stocks` 1행)**을 바꾼다. 두 흐름에 서로 다른 동시성 장치를 쓰면 둘 사이의 경합만 보호되지 않는다. 같은 락을 공유하는 것이 추가 장치 없이 두 흐름을 함께 보호하는 유일한 방법이다.
- 축소를 거부하되 이미 만들어진 선점·확정을 건드리지 않는 방향은 BR-025가 명시한 우선순위(이미 결제한 고객의 주문을 관리자 조작으로 무효화하지 않는다)와 일치한다.
- 하한선(`held + confirmed`)은 판정 시점의 실제 값에서 계산되므로, 관리자가 낡은 화면을 보고 있어도 **거부 결정 자체는 항상 최신 값 기준**이다.

**2단계 지연 정리를 관리자 경로에도 넣는 이유** 만료됐지만 아직 회수되지 않은 선점이 `held_quantity` 에 남아 있으면 최소 설정값이 실제보다 커진다. 관리자는 정당한 축소를 거부당하고, 응답에 표시되는 `minimumSettableQuantity` 가 실제보다 큰 값이 되어 관리자가 잘못된 판단을 하게 된다. 조정 직전에 그 상품의 만료 선점을 회수하면 항상 실제 값으로 판정한다.

**낡은 화면 값 문제 (lost update)** 관리자가 본 `before` 값과 실제 값이 다를 수 있다. 절대값 방식이므로 마지막 요청이 이긴다. 이를 다음으로 완화한다.

- 응답에 `before` 와 `after` 를 모두 담아 관리자가 자신이 본 값과 실제 반영 전 값이 같았는지 확인할 수 있게 한다 (11번 API-109).
- 축소가 위험한 방향이며, 그 방향은 하한선(3단계)이 막는다. 증가는 항상 안전하다.
- 모든 변경이 `stock_ledgers` 에 `ADMIN_ADJUST` 로 남아 사후 추적이 가능하다 (FR-047).
- 더 강한 보증(요청에 기대 현재값을 함께 보내 다르면 거부)은 11번 API-109의 요청 스키마 변경이 필요해 §미확정 IC-U2에 제안으로만 남긴다.

**즉시 판매를 멈춰야 할 때** 재고 축소로는 이미 잡힌 선점을 없앨 수 없다. 판매를 당장 멈춰야 하면 상품 상태를 **HIDDEN** 으로 전환한다 (API-106). **HIDDEN** 은 목록·상세 노출과 신규 주문만 차단하고 기존 선점·확정 주문은 그대로 둔다 (BR-025 위반 시 처리, 05 §5).

**증가 조정과 진행 중 주문** 총 재고를 늘리는 조정은 하한선 검사를 항상 통과한다. 대기 중이던 고객 트랜잭션은 늘어난 값을 보고 선점에 성공한다. 별도 알림이나 예약 대기열은 두지 않는다 (첫 버전 범위 밖).

**상품 마감 시각 수평과 상호작용** 관리자가 `closing_at` 을 변경하면 취소 시 복구·폐기 판정 기준이 바뀐다. 판정은 주문 시점 스냅샷 (`order_items.product_closing_at`)이 아니라 **현재 `products.closing_at`** 으로 한다 (10번 T-A7). 마감을 늦춘 상품은 다시 팔 수 있으므로 복구하는 것이 맞고, 마감을 당긴 상품은 팔 수 없으므로 폐기가 맞다.

**포기한 대안과 이유**

| 대안                                      | 포기 이유                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 증감량( <code>delta</code> ) 방식으로 조정       | 요청 재전송이 이중 반영된다. 실물을 세어 넣는 조작에는 절대값이 자연스럽다 (11번 API-109)                   |
| 축소 시 최근 선점부터 강제 해제                      | 결제 직전인 고객의 주문이 아무 예고 없이 사라진다. BR-025가 금지하는 방향이다                            |
| 관리자 조정을 큐에 넣어 나중에 반영                    | 관리자가 방금 입력한 값이 화면에 반영되지 않아 같은 조작을 반복하게 된다                                  |
| 조정 중 해당 상품 주문을 잠시 차단(플래그)               | 락으로 이미 직렬화되는 문제에 상태 플래그를 하나 더 만드는 것이다. 플래그를 되돌리지 못하고 트랜잭션이 죽으면 상품이 영구 차단된다 |
| 재고 조정에 낙관적 락( <code>version</code> ) 사용 | 관리자 조작은 초당 수 건 수준이라 경험 자체가 드물다. 하한선 검사가 위험한 방향을 이미 막는다                     |

## 실패 시 사용자에게 보이는 것

| 대상  | 상황               | 응답                                                                                                                |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관리자 | 선점·확정 미만으로 축소 시도 | <code>STOCK_BELOW_COMMITTED</code> (409) + <code>details.minimumSettableQuantity</code> . "지금 설정 가능한 최소값"을 함께 알린다 |
| 관리자 | 음수·비정수 입력        | <code>VALIDATION_ERROR</code> (400)                                                                               |
| 고객  | 축소 직후 주문 시도      | <code>OUT_OF_STOCK</code> (409) + <code>details.shortages[]</code> . 조회에서는 줄어드는 잔여 수량이 60초 안에 반영된다 (03 A7)        |

## 7. 전역 락 순서와 트랜잭션 경계

### 7.1 락 획득 순서 (모든 트랜잭션이 지킨다)

1. `orders` (주문 1건)
2. `product_stocks` (`product_id` 오름차순)
3. `inventory_holds` (2에서 잠근 상품에 속한 것만)
4. `pickup_slots`
5. `pickup_number_seqs`

역순으로 잠그는 코드 경로를 만들지 않는다. 이 순서 하나로 재고·픽업 영역의 교착이 사라진다.

§2.2의 쓰기 지연 정리가 이 순서를 지키는 방식이 중요하다. 지연 정리는 2번( `product_stocks` )을 잡은 뒤 3번( `inventory_holds` )만 갱신하고, **그 선점에 속한 다른 주문의 `orders` 행(1번)을 거슬러 올라가 잡지 않는다**. 그래서 순서가 뒤집히지 않는다. `stock_ledgers` 에 `order_id` 외래키를 넣을 때 PostgreSQL이 참조 대상 주문 행에 거는 잠금은 `FOR KEY SHARE` 이며, 주문 상태 변경( `FOR NO KEY UPDATE` )과 충돌하지 않으므로 이 경로에서도 대기가 생기지 않는다.

### 7.2 트랜잭션 경계

| 흐름                    | 트랜잭션 범위                             | 락 보유 구간                  |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 주문서 생성 (API-017)      | 검증 → 선점 → 원장 → 주문 INSERT            | 상품 행: 수 ms               |
| 결제 (API-022)          | 검증 → 시도 기록 → 판정 → 확정/해제             | 주문 행 전체, 상품·슬롯 행은 7단계에서만 |
| 취소 (API-025, API-117) | 상태 전이 → 품목별 복구·폐기 → 슬롯 반납           | 주문 행 전체, 상품 행은 4단계       |
| 재고 조정 (API-109)       | 잠금 → 지연 정리 → 하한 검사 → 반영             | 상품 행: 수 ms               |
| BATCH-01              | 주문 1건당 1트랜잭션 (100건을 한 트랜잭션에 묶지 않는다) | 건당 수 ms                  |

배치를 건 단위 트랜잭션으로 쪼개는 이유는, 100건을 한 트랜잭션으로 묶으면 그동안 100개 상품의 행 락을 동시에 쥐어 고객 주문이 대기하기 때문이다. 중간에 실패해도 처리된 건은 유지되고 나머지는 다음 주기에 처리된다.

**트랜잭션 안에서 하지 않는 것:** 외부 HTTP 호출, 파일 I/O, 알림 발송, 사용자 입력 대기. 현재 설계에는 이런 경로가 없다 (가상 결제 판정도 즉시 반환, §4).

## 8. 픽업 시간대 정원 결합 (재고와 같은 원리)

정원도 유한 자원이므로 같은 방식으로 다룬다.

| 항목    | 처리                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 점유 시점 | 결제 성공 시점에만 (G10, 05 §8). PENDING은 점유하지 않는다                                                      |
| 락     | <code>pickup_slots</code> 행 <code>FOR UPDATE</code> (락 순서 4번)                                   |
| 판정    | <code>reserved_count &lt; capacity</code> 이면 <code>+1</code> , 아니면 <code>SLOT_FULL</code> (409) |
| 반납    | 취소·노쇼 시 <code>GREATEST(reserved_count - 1, 0)</code>                                            |

| 항목            | 처리                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정원 축소         | <code>reserved_count &lt;= capacity</code> 제약을 걸지 않는다. 관리자가 정원을 줄여 기존 예약이 정원을 넘는 상태가 정상이다 (10번 §3.3, BR-016) |
| 마지막 1자리 동시 결제 | 먼저 잠금 쪽만 CONFIRMED. 나중 쪽은 <code>SLOT_FULL</code> (409)을 받고 <b>선점은 유지</b> 되므로 다른 시간대를 골라 다시 결제할 수 있다          |

시간대 지정(API-021)에서 정원을 점유하지 않는 이유는, 지정 후 결제하지 않고 이탈하는 고객이 정원을 묶기 때문이다. 대신 API-020·API-021에서 정원을 미리 검사해 결제 직전 실패 확률을 낮춘다.

## 9. 정합성 점검과 관측

### 9.1 BATCH-04 (매일 03:00)

상품별로 아래를 비교한다.

| 비교                                             | 기대                                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>product_stocks.held_quantity</code>      | <code>SUM(inventory_holds.quantity) WHERE status='HELD' AND expires_at &gt; now()</code> |
| <code>product_stocks.confirmed_quantity</code> | 확정 판매 주문(CONFIRMED·READY·COMPLETED·NO_SHOW)의 품목 수량 합                                     |
| <code>product_stocks.total_quantity</code>     | <code>SUM(stock_ledgers.delta_total)</code> 누적                                           |
| <code>available_quantity</code>                | <code>total - held - confirmed</code> (생성 컬럼이므로 항상 성립)                                   |

불일치를 자동 보정하지 않는다. 보정은 원인을 지워 버린다. 경보만 남기고 원장으로 원인을 추적한 뒤 사람이 결정한다.

### 9.2 관측 지표

| 지표                                                        | 용도                                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <code>OUT_OF_STOCK</code> 발생률 (상품별)                       | 인기 상품의 경합 강도. 재고 등록량 조정 근거             |
| 선점 만료 비율 ( <code>HOLD_EXPIRE</code> / <code>HOLD</code> ) | 10분이 충분한지 판단하는 근거. 만료가 많으면 흐름 어딘가가 느리다 |
| 결제 3회 실패율                                                 | 가상 결제 판정기 설정 검증                        |
| 행 락 대기 시간 p99 / <code>INTERNAL_ERROR</code> (락 타임아웃) 건수   | 락 전략의 한계 도달 여부                         |
| BATCH-01 1회 처리 건수와 소요 시간                                  | 30초 주기가 유지되는지                          |
| <code>stock_ledgers</code> 유니크 위반 발생 건수                   | 0이어야 한다. 0이 아니면 중복 처리 경로가 생겼다는 신호      |

## 10. 요구 항목 대조표

| # | 요구 항목             | 절  | 핵심 수단                                                                                                                                               | 실패 응답                                                                       |
|---|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 임시 선점을 어디에 기록 하는가 | §1 | <code>inventory_holds</code> 행 + <code>product_stocks.held_quantity</code> + <code>stock_ledgers(HOLD)</code> + <code>orders.hold_expires_at</code> | —                                                                           |
| 2 | TTL 10분과 만료 회수    | §2 | 읽기 보정 + 쓰기 지연 정리 + BATCH-01(30초) + 결제 시점 검사                                                                                                         | <code>HOLD_EXPIRED</code> (409)                                             |
| 3 | 마지막 1개 동시 주문      | §3 | <code>product_stocks</code> 행 <code>FOR UPDATE</code> (product_id 오름차순) + <code>CHK_stock_non_negative_available</code>                             | <code>OUT_OF_STOCK</code> (409) + <code>shortages[]</code>                  |
| 4 | 결제 실패 시 선점 해제     | §4 | 1~2회 유지, 3회째 <code>RELEASED</code> + <code>HOLD_RELEASE</code> , 만료가 먼저면 <code>EXPIRED</code> + <code>HOLD_EXPIRE</code>                            | 200 <code>result: FAILED</code> / <code>HOLD_EXPIRED</code> (409)           |
| 5 | 취소 복구와 먹등성        | §5 | 조건부 상태 전이 + <code>UNIQUE (order_id, product_id, reason)</code> + <code>stock_settled_at</code>                                                      | <code>CANCEL_NOT_ALLOWED</code> · <code>CANCEL_DEADLINE_PASSED</code> (409) |
| 6 | 관리자 재고 수정 중 주문    | §6 | 동일 행 락 공유 + 지연 정리 후 하한선 검사                                                                                                                          | <code>STOCK_BELOW_COMMITTED</code> (409) / <code>OUT_OF_STOCK</code> (409)  |

### 05 §6.2 수량 변화표와의 대응

| 이벤트          | 트리거                            | 원장             | 락                                                           |
|--------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| S1 재고 증가     | API-109                        | ADMIN_ADJUST   | product_stocks                                              |
| S2 재고 축소     | API-109                        | ADMIN_ADJUST   | product_stocks                                              |
| S3 주문서 생성    | API-017                        | HOLD           | product_stocks                                              |
| S4 결제 성공     | API-022                        | CONFIRM        | orders → product_stocks → pickup_slots → pickup_number_seqs |
| S5 결제 3회 실패  | API-022                        | HOLD_RELEASE   | orders → product_stocks                                     |
| S6 선점 만료     | BATCH-01 / 지연 정리 / API-018-022 | HOLD_EXPIRE    | orders → product_stocks (지연 정리는 product_stocks 만)           |
| — 주문서 포기     | API-019                        | HOLD_RELEASE   | orders → product_stocks                                     |
| S7 취소 (마감 전) | API-025 / API-117              | CANCEL_RESTORE | orders → product_stocks → pickup_slots                      |
| S8 취소 (마감 후) | API-025 / API-117              | CANCEL_DISCARD | orders → product_stocks → pickup_slots                      |
| S9 픽업 완료     | API-116                        | 없음             | orders                                                      |
| S10 노쇼 전환    | BATCH-03                       | 없음             | orders → pickup_slots                                       |

## 가정 / 미확정

### 가정 (확인 필요)

| #     | 가정한 내용                                                                                            | 근거                                                            | 틀릴 경우 영향                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IC-A1 | RDBMS는 PostgreSQL이며 <code>SELECT ... FOR UPDATE</code> 와 <code>SET LOCAL lock_timeout</code> 을 쓴다 | 10번 T-A1                                                      | MySQL이면 <code>FOR UPDATE</code> 는 같지만 <code>innodb_lock_wait_timeout</code> 이 초 단위 세션 설정이라 세밀한 제어가 어렵다 |
| IC-A2 | 트랜잭션 격리 수준은 기본값 READ COMMITTED다                                                                   | 필요한 직렬화 범위가 행 하나로 좁다. 행 락으로 충분하다                              | REPEATABLE READ로 올리면 §3의 재조회 값이 트랜잭션 시작 시점 스냅샷이 되어 락 획득 후 다시 읽는 절차를 바꿔야 한다                             |
| IC-A3 | 만료 회수의 지연 정리는 <code>inventory_holds</code> 와 집계까지만 처리하고 <code>orders</code> 상태는 배치에 맡긴다           | 락 순서를 지키기 위함 (§7)                                             | 지연 정리에서 주문까지 종결하려면 주문 단위 락을 먼저 잡아야 해 조회 경로의 대기가 늘어난다                                                   |
| IC-A4 | 가상 결제 판정기는 지연 없이 즉시 결과를 반환한다(무응답도 즉시 <code>TIMEOUT</code> 반환)                                     | 결제 전체를 한 트랜잭션으로 두라는 11번 API-022 절차와 짧은 락 보유를 동시에 만족시키는 유일한 방법 | 판정기가 실제로 대기하면 트랜잭션을 2단계로 나눠야 하고 중간 실패 복구 설계가 추가된다                                                      |
| IC-A5 | 락 대기 타임아웃은 3초이고 초과 시 <code>INTERNAL_ERROR</code> (500)로 롤백한다                                      | 락 보유 구간이 수 ms이므로 3초 대기는 이상 상황이다                               | 값이 짧으면 정상 경험에서도 실패가 나고, 길면 장애 시 요청이 쌓인다                                                                |
| IC-A6 | BATCH-01 주기는 30초, 1회 100건이다                                                                       | BR-008의 1분 상한에 대한 여유값                                         | 주문량이 늘면 배치 1회가 30초를 넘길 수 있어 건수·주기 조정이 필요하다                                                             |
| IC-A7 | 재고 복구 판정은 현행 <code>products.closing_at</code> 기준이다                                                | 10번 T-A7, BR-019                                              | 스냅샷 기준으로 바꾸면 마감을 늦춘 상품의 취소분이 복구되지 않는다                                                                  |
| IC-A8 | 다중 인스턴스 배치 중복 실행은 분산 락(ShedLock)으로 막는다                                                            | 조건부 UPDATE만으로도 결과는 안전하지만 무의미한 경합을 줄인다                         | 단일 인스턴스로 운영하면 필요 없다                                                                                    |
| IC-A9 | 취소 재전송은 먹통 성공(200)이 아니라 <code>CANCEL_NOT_ALLOWED</code> (409)를 반환한다                               | 11번 API-025 오류표                                               | 완전 먹통 응답이 필요하면 11번 오류표를 바꿔야 한다. 재고가 한 번만 변한다는 보장은 어느 쪽이든 동일하다                                          |

### 미확정 (결정 대기)

| #     | 결정이 필요한 사항               | 선택지                                               | 막히는 작업                                   |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| IC-U1 | 상품 목록 조회의 만료 선점 보정 비용    | 매 조회 시 집계 (임시 채택) / 짧은 캐시(수 초)                    | 상품 수가 늘고 만료 선점이 쌓일 때의 조회 지연              |
| IC-U2 | 관리자 재고 조정의 낮은 값 방어       | 없음, 절대값 마지막 요청 우선 (임시 채택) / 요청에 기대 현재값을 넣어 다르면 거부 | 11번 API-109 요청 스키마 변경 여부                 |
| IC-U3 | 락 대기 타임아웃 초과 시 서버 자동 재시도 | 재시도 없음 (임시 채택) / 1회 즉시 재시도 후 실패                   | 재시도는 사용자 대기 시간을 늘리고, 재시도 없음은 500 노출을 늘린다 |

| #     | 결정이 필요한 사항           | 선택지                                 | 막히는 작업                                                                                      |
|-------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| IC-U4 | BATCH-04 불일치 발견 시 대응 | 경보만 (임시 채택) / 자동 보정 후 경보            | 자동 보정은 원인을 감춘다. 운영 인력 여건에 따라 달라진다                                                           |
| IC-U5 | 만료된 선점 행의 장기 보관      | 삭제하지 않음 (임시 채택, 10번 §8) / 1년 후 아카이브 | <code>inventory_holds</code> 증가 속도와 <code>(expires_at) WHERE status='HELD'</code> 부분 인덱스 크기 |
| IC-U6 | 인기 상품의 대기열 안내        | 없음 (임시 채택) / 대기 순번 표시               | <code>OUT_OF_STOCK</code> 발생률이 높게 나올 때의 대응                                                  |

향후 검토 (첫 버전 범위 밖)

| #     | 내용                                                          | 사유                  |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| IC-F1 | 결제 대행사 연동 시 외부 호출을 트랜잭션 밖으로 빼는 2단계 구조와 미결(pending) 결제 조정 배치 | 제외 범위(실제 결제)        |
| IC-F2 | 재고 조화용 캐시·읽기 전용 복제본 분리                                      | 현재 규모에서 단일 DB로 충분하다 |
| IC-F3 | 상품 단위 샤딩·파티셔닝                                               | 단일 매장 규모에서 불필요      |
| IC-F4 | 매장 간 재고 이동 시의 분산 트랜잭션                                       | 제외 범위(다중 매장)        |
| IC-F5 | 재고 변경 이벤트 발행(이벤트 소싱·CDC)                                    | 현재는 원장 테이블 조화로 충분하다 |

## 문서 14

## savePick 프로젝트 구조

- 문서 ID: 14
- 작성: technical-architect
- 최종 갱신: 2026-08-28
- 선행 문서: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13

## 한 줄 요약

`04-business-rules.md`의 규칙이 코드에서 **한 군데에만** 존재하도록 도메인별 4계층 구조를 정의하고, 재고 선택 로직의 위치와 6개 배치 작업의 소속을 확정한다.

## 0. 구조 설계 원칙

| #  | 원칙                                                                                                               | 근거                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| L1 | 규칙은 한 곳에만 둔다. API 경로와 배치 경로가 같은 규칙을 각자 구현하지 않는다                                                                  | BATCH-01과 API-022가 모두 선택 만료를 다룬다 (13번 §2)                                       |
| L2 | 재고 수량을 바꾸는 코드는 한 지점을 통과한다                                                                                        | 05 §0-6(수량 변화와 상태 변경은 함께), 13번 §0.3                                             |
| L3 | 의존 방향은 안쪽(도메인)으로만 흐른다. 도메인은 프레임워크·DB를 모른다                                                                        | 규칙을 테스트하는 데 DB가 필요하면 규칙 테스트를 안 쓰게 된다                                            |
| L4 | 트랜잭션 경계는 애플리케이션 계층에만 있다                                                                                          | 락 순서(13번 §7)를 한 계층에서 통제하기 위함                                                    |
| L5 | 폴더는 기술이 아니라 <b>도메인</b> 으로 먼저 나눈다                                                                                 | <code>controllers/</code> , <code>services/</code> 로 나누면 주문 규칙을 고치려고 5개 폴더를 오간다 |
| L6 | 문서의 식별자( <code>FR-###</code> , <code>BR-###</code> , <code>API-###</code> , <code>BATCH-##</code> )를 코드에서 그대로 쓴다 | 요구사항 추적. 3개월 뒤에 이 코드가 왜 있는지 답할 수 있어야 한다                                         |

## 1. 기술 스택

## 1.1 선택

| 영역     | 선택                                        | 이유                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 언어     | Java 21 (LTS)                             | 레코드·패턴 매칭으로 값 객체 표현이 간결하고, 아래 프레임워크·DB 조합의 검증된 조합이다                                                                |
| 프레임워크  | Spring Boot 3.3                           | 선언적 트랜잭션( <code>@Transactional</code> ), 비관적 락 지원, 스케줄러, 시큐리티 필터가 한 묶음으로 제공된다. 13번의 락·트랜잭션 설계를 프레임워크 밖에서 만들 필요가 없다 |
| 영속성    | Spring Data JPA + 일부 네이티브 쿼리              | 엔티티 매핑은 JPA로, 조건부 UPDATE와 집계 보정 쿼리는 네이티브로 쓴다 (§9.2)                                                                |
| DB     | PostgreSQL 15                             | 10번이 요구하는 부분 유니크 인덱스, 생성 컬럼, <code>SELECT ... FOR UPDATE</code> , <code>lock_timeout</code> 을 모두 지원한다 (10번 T-A1)   |
| 스키마 관리 | Flyway                                    | 제약과 인덱스가 설계의 핵심이므로 스키마를 ORM 자동 생성에 맡기지 않는다                                                                         |
| 인증     | Spring Security + 직접 구현한 JWT 필터           | 12번의 401/403/404 구분과 <code>/api/admin/*</code> 경로 규칙을 필터 체인으로 표현한다                                                 |
| 배치     | Spring <code>@Scheduled</code> + ShedLock | 6개 배치는 모두 단순 주기 작업이다. 잡 상태 관리가 필요 없어 Spring Batch는 과하다                                                             |
| 빌드     | Gradle (Kotlin DSL)                       |                                                                                                                    |
| 테스트    | JUnit 5 + Testcontainers(PostgreSQL)      | 13번의 락·제약은 실제 PostgreSQL에서만 검증된다. 인메모리 DB로는 부분 유니크 인덱스와 생성 컬럼을 재현할 수 없다                                            |

## 1.2 포기한 대안

| 대안                       | 포기 이유                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Node.js(NestJS) + Prisma | 선언적 트랜잭션·비관적 락·스케줄러를 각각 조립해야 하고, 13번의 락 순서 규칙을 강제할 장치가 약하다                                                                    |
| 서버리스 함수 기반 백엔드           | 30초 주기 배치, 커넥션 풀, 행 락 보유 트랜잭션이 서버리스 실행 모델과 맞지 않는다 (13번 §2-§7)                                                                 |
| MySQL                    | 부분 유니크 인덱스( <code>WHERE status='PENDING'</code> )를 직접 지원하지 않아 10번의 멍등성·유일성 제약 여러 개를 트리거나 보조 테이블로 흉내 내야 한다. 10번 T-A1의 전제가 무너진다 |
| MongoDB 등 문서 DB          | 재고 정확성이 다중 문서 트랜잭션에 의존하게 되고, <code>CHECK</code> 제약으로 초과 판매를 막는 2층 방어선을 만들 수 없다                                                |
| Redis를 재고 정보으로 사용        | 13번 §1-§3에서 기각한 이유와 같다 (정보 이중화)                                                                                               |
| Spring Batch             | 청크·잡 리포지토리 인프라가 6개 단순 주기 작업에 비해 과하다                                                                                           |
| 마이크로서비스 분리               | 주문·재고·결제가 하나의 트랜잭션 안에서 원자적이어야 한다 (13번 §4). 서비스로 쪼개면 분산 트랜잭션 문제를 스스로 만든다                                                       |

## 2. 저장소 구조

```

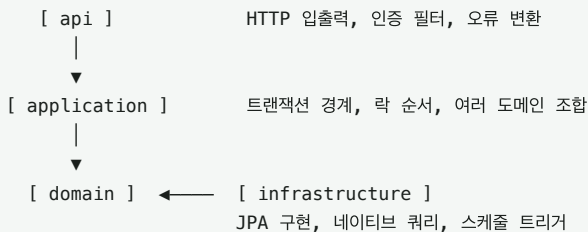
save-pick/
├─ docs/                # 01~14 설계 문서 (정보)
├─ apps/
│   └─ api/             # 서버 애플리케이션 (이 문서의 주 대상)
│       └─ web/         # 클라이언트 애플리케이션 (구조는 G3에서 확정, §가정 PS-U1)
├─ wireframes/          # 디자인 트랙 산출물
├─ assets/
└─ deliverables/

```

이 문서는 `apps/api` 의 구조를 정의한다. 클라이언트 구조는 06~09 디자인 문서가 확정된 뒤 G3에서 정한다.

## 3. 서버 계층

### 3.1 4계층과 의존 방향



- 화살표 방향으로만 의존한다. `domain` 은 어떤 계층도 참조하지 않는다.
- `infrastructure` 는 `domain` 이 선언한 리포지토리 인터페이스를 구현한다. 의존이 안쪽을 향한다.
- `api` 가 `infrastructure` 나 `domain` 엔티티를 직접 반환하지 않는다. 항상 `application` 이 만든 결과 객체를 DTO로 변환한다.

### 3.2 계층별 책임

| 계층                          | 하는 일                                                  | 하지 않는 일                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>api</code>            | 요청 검증(형식·필수값), 인증·권한 판정, 응답 DTO 변환, 예외 → 오류 코드 변환     | 업무 규칙 판정, 트랜잭션 시작, DB 접근                     |
| <code>application</code>    | 트랜잭션 경계 선언, 락 획득 순서 통제, 도메인 서비스 호출 순서 결정, 원장·이력 기록 지시 | 수량 계산·상태 전이 가능 여부 판정, HTTP-JSON 인지           |
| <code>domain</code>         | 엔티티·값 객체, 상태 전이 규칙, 수량 계산, 할인 구간 판정, 정책 객체            | DB·프레임워크·시각 직접 조회( <code>Clock</code> 주입받는다) |
| <code>infrastructure</code> | JPA 매핑, 비관적 락 쿼리, 조건부 UPDATE, 스케줄 트리거, 설정 어댑터         | 업무 규칙 판정, 여러 도메인 조합                          |

`api` 의 요청 검증과 `domain` 의 규칙 판정을 구분하는 기준: "형식이 틀렸는가"는 `api` (→ `VALIDATION_ERROR` ), "지금 해도 되는가"는 `domain` (→ `OUT_OF_STOCK` , `HOLD_EXPIRED` 등)이다.



## 4. 패키지 구조

루트 패키지는 `kr.savepick` 이다.

```
apps/api/src/main/java/kr/savepick/
├── common/
│   ├── config/           SecurityConfig, JpaConfig, SchedulerConfig, ClockConfig
│   ├── error/           ErrorCode(11번 카탈로그와 1:1), BusinessException, GlobalExceptionHandler
│   ├── response/        PageResponse, ErrorResponse(code/message/serverTime/details)
│   ├── time/            ServerClock - 모든 시각 판정의 단일 출처 (BR-028)
│   ├── audit/           ActorType(CUSTOMER/ADMIN/SYSTEM), 현재 요청 주체 확보
│   └── batch/           DataRetentionJob (BATCH-06)
├── account/             회원·인증·노쇼 제한
│   ├── api/             AuthController(API-001~004), MeController(API-005~007),
│   │                   AdminAuthController(API-101)
│   ├── application/     SignUpService, LoginService, TokenRefreshService,
│   │                   MemberProfileService, OrderRestrictionService
│   ├── domain/          Member, AuthSession, LoginAttempt, MemberRestriction,
│   │                   LoginBlockPolicy, Role, OrderPermission
│   └── infrastructure/  MemberJpaRepository, AuthSessionJpaRepository,
│   │                   BcryptPasswordHasher, JwtAccessTokenIssuer, RefreshTokenHasher
├── store/               매장 정보·영업시간·휴무일
│   ├── api/             StoreController(API-009), AdminStoreSettingController(API-120~121)
│   ├── application/     StoreQueryService, StoreSettingService
│   ├── domain/          Store, StoreHoliday, BusinessHours
│   └── infrastructure/  StoreJpaRepository, StoreHolidayJpaRepository
├── product/            상품 정보·판매 상태·할인 구간
│   ├── api/             ProductController(API-010~011),
│   │                   AdminProductController(API-102~108)
│   ├── application/     ProductQueryService, ProductRegisterService,
│   │                   ProductUpdateService, ProductStatusService
│   ├── domain/          Product, ProductStatus, ProductChangeLog,
│   │                   DiscountRatePolicy(BR-004), ClosingTimePolicy(BR-003)
│   ├── infrastructure/  ProductJpaRepository, ProductSearchQuery
│   └── batch/           ProductClosingJob (BATCH-02)
├── stock/              재고 수량·임시 선점·재고 원장 ← 13번 문서의 구현 위치
│   ├── api/             AdminStockController(API-109~111)
│   ├── application/     StockAdjustService(API-109), StockQueryService(API-110~111),
│   │                   InventoryHoldService(선점 생성·해제·확정),
│   │                   ExpiredHoldReclaimer(지연 정리, 13번 §2.2),
│   │                   StockLedgerRecorder(모든 수량 변경의 단일 통과점)
│   ├── domain/          ProductStock, StockQuantities(값 객체), InventoryHold, HoldStatus,
│   │                   StockLedger, StockChangeReason, StockHoldPolicy,
│   │                   StockReductionPolicy(BR-025), StockRestorePolicy(BR-019)
│   ├── infrastructure/  ProductStockJpaRepository(비관적 락 조회),
│   │                   InventoryHoldJpaRepository, StockLedgerJpaRepository
│   └── batch/           StockConsistencyCheckJob (BATCH-04)
├── cart/               장바구니 (재고를 건드리지 않는다, BR-010)
│   ├── api/             CartController(API-012~016)
│   ├── application/     CartService, CartValidationService(API-012 재검증), CartMergeService
│   ├── domain/          Cart, CartItem, CartLimitPolicy(BR-009)
│   └── infrastructure/  CartJpaRepository, CartItemJpaRepository
├── pickup/             픽업 시간대·정원·픽업 번호
│   ├── api/             AdminPickupSlotController(API-118~119)
│   ├── application/     PickupSlotQueryService, PickupSlotReserveService(정원 점유·반납),
│   │                   PickupNumberIssuer(BR-026)
│   ├── domain/          PickupSlot, SlotCapacity, PickupNumberSeq,
│   │                   SlotSelectablePolicy(BR-013·015·016·017)
│   ├── infrastructure/  PickupSlotJpaRepository, PickupNumberSeqJpaRepository
│   └── batch/           PickupSlotProvisionJob (BATCH-05)
```

|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| order/            | 주문·주문서·결제 시도·주문 상태                                                                                                                                                                                                                  |
| — api/            | OrderController(API-017~025), AdminOrderController(API-112~117)                                                                                                                                                                     |
| — application/    | OrderDraftService(API-017 주문서 생성),<br>OrderHoldQueryService(API-018), OrderAbandonService(API-019),<br>PickupSlotAssignService(API-021),<br>OrderCancelService(API-025·117), OrderFulfillService(API-115~116),<br>OrderQueryService |
| — domain/         | Order, OrderStatus(8개), OrderItem, OrderStatusHistory,<br>OrderNumberGenerator, CancelDeadlinePolicy(BR-018),<br>OrderTransitionRule(05 §2.2.2.3)                                                                                   |
| — payment/        | PaymentAttemptService(API-022), PaymentAttempt, PaymentResult,<br>VirtualPaymentGateway, PaymentRetryPolicy(BR-012)                                                                                                                 |
| — infrastructure/ | OrderJpaRepository, OrderItemJpaRepository,<br>PaymentAttemptJpaRepository                                                                                                                                                          |
| — batch/          | HoldExpiryReclaimJob (BATCH-01), NoShowDetectionJob (BATCH-03)                                                                                                                                                                      |

#### 4.1 도메인 간 의존 방향

order → stock (선점·확정·복구)  
 order → pickup (정원 점유·픽업 번호)  
 order → product (읽기: 마감 시각·상태·수량 한도)  
 order → account (읽기: 주문 제한 상태·연락처 스냅샷)  
 cart → product (읽기)  
 stock → product (읽기)  
 pickup → store (읽기: 영업시간·휴무일)  
 product ▶ store (읽기: 영업 종료 시각)  
 account – (의존 없음)

- 순환 의존이 없다. stock 은 order 를 모른다. 선점 요청은 order 가 stock 의 애플리케이션 서비스를 호출해 시작한다.
- payment 를 별도 도메인으로 두지 않고 order 하위에 둔 이유: payment\_attempts 는 orders 없이 존재할 수 없고(FK NOT NULL), 결제 성공이 곧 주문 확정이다. 분리하면 payment → order 역방향 호출이 생겨 순환이 된다.
- 도메인 간 호출은 애플리케이션 서비스 인터페이스를 통해서만 한다. 다른 도메인의 엔티티나 JPA 리포지토리를 직접 참조하지 않는다.

### 5. 재고 선점 로직의 위치

13번 문서의 설계가 코드 어디에 있는지 명시한다. 이 표를 벗어난 곳에 재고 로직을 두지 않는다.

| 13번 설계 요소                                | 위치                                                                             | 계층                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 락 획득과 순서( orders → product_stocks → ...) | order/application/OrderDraftService, PaymentAttemptService, OrderCancelService | application                         |
| 비관적 락 조회 ( FOR UPDATE )                  | stock/infrastructure/ProductStockJpaRepository#findForUpdate                   | infrastructure                      |
| 판매 가능 수량 계산·부족 판정                        | stock/domain/StockQuantities, StockHoldPolicy                                  | domain                              |
| 선점 생성·해제·확정 실행                           | stock/application/InventoryHoldService                                         | application                         |
| 만료 선점 지연 정리 (13번 §2.2)                   | stock/application/ExpiredHoldReclaimer                                         | application                         |
| 만료 선점 읽기 보정 (13번 §2.1)                   | stock/application/StockQueryService + stock/infrastructure 의 집계 쿼리             | application / infrastructure        |
| 수량 변경과 원장 기록의 동시 수행 (L2)                 | stock/application/StockLedgerRecorder                                          | application                         |
| 축소 하한선 판정 (BR-025)                       | stock/domain/StockReductionPolicy                                              | domain                              |
| 복구·폐기 판정 (BR-019)                        | stock/domain/StockRestorePolicy                                                | domain                              |
| 만료 회수 배치                                 | order/batch/HoldExpiryReclaimJob (트리거) → stock, order 서비스 호출                   | infrastructure 트리거 + application 로직 |

#### 강제 규칙

- product\_stocks 를 UPDATE 하는 코드는 StockLedgerRecorder 를 반드시 통과한다. 원장 없이 수량만 바뀌는 경로를 만들지 않는다 (05 C4).
- InventoryHold 의 상태 전이는 항상 조건부( WHERE status = 'HELD' )로 실행한다. 이 조건이 없는 UPDATE를 작성하지 않는다.
- 컨트롤러( api )에 재고 수량 비교나 만료 시각 비교를 두지 않는다.

4. `stock` 도메인의 정책 객체는 `Clock` 을 주입받는다. `LocalDateTime.now()` 를 직접 호출하는 코드를 도메인에 두지 않는다 (BR-028).

## 6. 배치 작업 배치 위치

### 6.1 소속과 근거

| 배치                   | 클래스 위치                                            | 주기              | 그 도메인에 둔 이유                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| BATCH-01 선점 만료 회수    | <code>order/batch/HoldExpiryReclaimJob</code>     | 30초             | 최종 결과가 주문 종결(PENDING → EXPIRED)이다. 선점 회수는 <code>stock</code> 서비스를 호출해 수행한다 |
| BATCH-02 상품 마감 상태 전환 | <code>product/batch/ProductClosingJob</code>      | 30초             | <code>products.status</code> 전이만 다룬다                                       |
| BATCH-03 노쇼 전환·제재    | <code>order/batch/NoShowDetectionJob</code>       | 3분              | 주문 상태 전이가 시작점이다. 제재 생성은 <code>account</code> 서비스를 호출한다                     |
| BATCH-04 재고 정합성 점검   | <code>stock/batch/StockConsistencyCheckJob</code> | 매일 03:00        | 재고 집계와 원장만 비교한다                                                            |
| BATCH-05 픽업 시간대 생성   | <code>pickup/batch/PickupSlotProvisionJob</code>  | 매일 00:05 + 기동 시 | 슬롯 생성 규칙이 <code>pickup</code> 도메인에 있다                                      |
| BATCH-06 만료 데이터 정리   | <code>common/batch/DataRetentionJob</code>        | 매일 04:00        | 세션·로그인 기록·게스트 장바구니 등 여러 도메인에 걸친 위생 작업이다. 각 도메인의 정리 서비스를 호출한다               |

### 6.2 배치 클래스가 하는 일과 하지 않는 일

```
@Component
class HoldExpiryReclaimJob {
    @Scheduled(fixedDelayString = "${savepick.batch.hold-expiry.interval}")
    @SchedulerLock(name = "BATCH-01-hold-expiry")
    fun run() { ... 대상 조회 후 건별로 애플리케이션 서비스 호출 ... }
}
```

| 한다                                                  | 하지 않는다                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 실행 시작 트리거, 분산 락 획득, 대상 조회, 건별로 애플리케이션 서비스 호출, 결과 로깅 | 상태 전이 판정, 수량 계산, 원장 기록 형식 결정 |

- 배치 1회 실행 안에서 **건당 1트랜잭션**으로 처리한다. 100건을 한 트랜잭션에 묶지 않는다 (13번 §7.2).
- 배치가 호출하는 서비스는 API 경로가 호출하는 서비스와 **같은 클래스**다. 규칙이 두 벌로 갈라지지 않는다 (L1).
- 배치를 HTTP로 노출하지 않는다 (12번 §4.6).
- `@Scheduled` 트리거를 각 도메인의 `batch/` 아래에 두고 별도 `batch` 최상위 모듈을 만들지 않은 이유: 배치를 한곳에 모으면 그 안에서 도메인 규칙을 다시 구현하려는 압력이 생긴다. 트리거를 규칙 옆에 두면 기존 서비스를 호출하는 것이 자연스러운 선택이 된다.

## 7. 명명 규칙

### 7.1 클래스

| 종류          | 규칙                                  | 예                                            |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 컨트롤러        | <대상>Controller, 관리자용은 Admin 접두      | OrderController, AdminStockController        |
| 요청 DTO      | <동작>Request                         | CreateOrderRequest, AdjustStockRequest       |
| 응답 DTO      | <대상>Response                        | OrderDraftResponse, HoldStatusResponse       |
| 애플리케이션 서비스  | <동작 대상><동작>Service                  | OrderCancelService, StockAdjustService       |
| 조회 전용 서비스   | <대상>QueryService                    | ProductQueryService                          |
| 도메인 정책      | <규칙 대상>Policy                       | DiscountRatePolicy, CancelDeadlinePolicy     |
| 도메인 엔티티     | 단수 명사, 접미사 없음                       | Order, ProductStock, InventoryHold           |
| 값 객체        | 의미 중심 명사                            | StockQuantities, BusinessHours, SlotCapacity |
| 리포지토리 인터페이스 | <엔티티>Repository (domain)            | ProductStockRepository                       |
| JPA 구현      | <엔티티>JpaRepository (infrastructure) | ProductStockJpaRepository                    |

| 종류  | 규칙                     | 예                                    |
|-----|------------------------|--------------------------------------|
| 배치  | <작업>Job                | HoldExpiryReclaimJob                 |
| 열거형 | 05번 문서의 상태값과 문자 그대로 일치 | OrderStatus.PENDING, HoldStatus.HELD |

## 7.2 메서드

| 종류           | 규칙                | 예                                         |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 조회 (없으면 예외)  | get<대상>           | getOrder(orderId)                         |
| 조회 (없으면 빈 값) | find<대상>          | findActiveRestriction(memberId)           |
| 판정           | is~ / can~ / has~ | canCancel(now), hasEnoughStock(quantity)  |
| 상태 전이        | 도메인 사건의 이름        | confirm(), release(), expire(), consume() |
| 락 조회         | ~ForUpdate        | findByProductIdForUpdate(productId)       |

setStatus(...) 같은 세터로 상태를 바꾸지 않는다. 전이 규칙(05 §2.3)이 통과할 자리가 사라진다.

## 7.3 데이터베이스

| 대상     | 규칙                                        | 예                                              |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 테이블    | 스네이크 복수형                                  | orders, inventory_holds, stock_ledgers         |
| 컬럼     | 스네이크 단수형                                  | hold_expires_at, held_quantity                 |
| 기본키    | id ( pickup_number_seqs 는 business_date ) |                                                |
| 외래키 컬럼 | <참조 테이블_단수>_id                            | product_id, order_id                           |
| 시각 컬럼  | <사건>_at                                   | confirmed_at, canceled_at, expires_at          |
| 수량 컬럼  | <의미>_quantity                             | total_quantity, discarded_quantity             |
| 제약     | CHK_<테이블>_<의미> / UQ_<테이블>_<컬럼들>           | CHK_stock_non_negative_available               |
| 인덱스    | IX_<테이블>_<컬럼들>                            | IX_orders_hold_expires_at_pending              |
| 마이그레이션 | V<번호>_<내용>.sql                            | V1__init_schema.sql, V2__add_stock_indexes.sql |

컬럼명은 10번 문서에 적힌 이름을 그대로 쓴다. 코드에서 이름을 바꾸지 않는다.

## 7.4 API·오류 코드

| 대상      | 규칙                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 고객 경로   | /api/<복수 명사> (11번 §0.1)                                        |
| 관리자 경로  | /api/admin/<복수 명사>                                             |
| 하위 행위   | POST /api/orders/{orderId}/cancel 처럼 명사 뒤에 동사 1개               |
| JSON 필드 | 카멜 케이스 ( holdExpiresAt )                                       |
| 오류 코드   | 대문자 스네이크. common/error/ErrorCode 열거형이 11번 §0.5 카탈로그와 1:1로 대응한다 |

ErrorCode 에 카탈로그에 없는 값을 추가하면 11번 문서를 먼저 고친다. 코드가 문서를 앞서지 않는다.

## 7.5 설정 키와 테스트

| 대상      | 규칙                                | 예                                |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 설정 키    | savepick.<영역>.<항목>                | savepick.hold.ttl                |
| 단위 테스트  | <대상>Test                          | StockHoldPolicyTest              |
| 통합 테스트  | <대상>IntegrationTest               | OrderDraftServiceIntegrationTest |
| 동시성 테스트 | <대상>ConcurrencyTest               | InventoryHoldConcurrencyTest     |
| 테스트 메서드 | <상황>_<기대결과> (한국어 @DisplayName 병기) | 마지막_1개_동시주문_한_건만_성공한다            |

## 8. 설정값 외부화

G1 확정값을 코드에 상수로 박지 않고 설정으로 뺀다. 값이 바뀔 때 고칠 자리가 하나여야 한다.

```
savepick:
  time-zone: Asia/Seoul          # BR-028
  hold:
    ttl: PT10M                   # BR-007 선점 10분, 연장 없음
    expiring-soon-threshold: PT60S # 03 U1 (임시 채택)
  payment:
    max-attempts: 3              # BR-012
  order:
    customer-cancel-deadline: PT1H # BR-018 픽업 시작 1시간 전
  pickup:
    open-time: "10:00"           # BR-014
    close-time: "22:00"
    slot-unit: PT30M              # 30분 단위 24슬롯
    default-slot-capacity: 20      # BR-016
    reservation-close-before: PT30M # BR-015
    selectable-days: 2             # BR-013 D+0~D+1
    no-show-grace: PT30M           # BR-021
  restriction:
    no-show-window-days: 30        # BR-023
    no-show-threshold: 3
    restriction-days: 7
  auth:
    access-token-ttl: PT30M        # 12번 §2.1
    refresh-session-ttl: P30D      # FR-002
    login-fail-threshold: 5        # 03 A3
    login-block-duration: PT10M
  stock:
    lock-timeout: PT3S             # 13번 §3
  batch:
    hold-expiry.interval: PT30S    # BATCH-01 (BR-008 1분 이내)
    product-closing.interval: PT30S # BATCH-02
    no-show.interval: PT3M         # BATCH-03 (BR-021 5분 이내)
```

각 값 옆의 BR-### 는 주석이 아니라 추적 표시다. 값을 바꾸려면 해당 규칙 문서를 먼저 확인한다.

`stores` 테이블에도 영업시간·기본 정원이 있다(10번 §3.1). 설정 파일의 값은 **최초 시드와 기본값**이고, 운영 중 정보는 DB다 (API-121로 변경). 두 곳이 다르면 DB를 따른다.

## 9. 횡단 관심사

### 9.1 시각

- `common/time/ServerClock` 이 유일한 시각 출처다. `Clock` 빈을 주입해 테스트에서 시각을 고정할 수 있게 한다.
- 도메인·애플리케이션 코드에서 `LocalDateTime.now()`, `Instant.now()` 를 직접 호출하지 않는다.
- DB에서 판정하는 시각(`now()`)과 애플리케이션 시각이 섞이면 만료 판정이 어긋난다. **선점 만료·취소 마감처럼 단일 트랜잭션 안에서 비교하는 판정은 DB의 `now()` 를 기준으로 한다.** 표시용 잔여 시간은 응답의 `serverTime` 으로 내려 클라이언트가 보정한다 (FR-005).

### 9.2 트랜잭션과 락

- `@Transactional` 은 `application` 계층에만 붙인다. `api` · `domain` 에는 붙이지 않는다.
- 트랜잭션 진입 시 필요한 행 락을 13번 §7.1의 순서대로 획득한다. 이 순서를 서비스마다 다시 정하지 않도록 `common` 에 순서를 문서화한 상수·주석을 둔다.
- 조건부 UPDATE(상태 전이)는 JPA 더티 체크가 아니라 명시적 쿼리로 작성한다. 영향 행 수를 확인해야 하기 때문이다.
- 조회 전용 서비스에는 `@Transactional(readOnly = true)` 를 붙인다.

### 9.3 예외와 오류 응답

```
domain / application → BusinessException(ErrorCode, details)
    ↓
api / GlobalExceptionHandler → ErrorResponse { code, message, serverTime, details }
```

- 모든 오류 응답에 `serverTime` 을 포함한다 (11번 §0.3).

- `ErrorCode` 가 HTTP 상태를 함께 들고 있어 컨트롤러가 상태 코드를 판단하지 않는다.
- 예상하지 못한 예외는 `INTERNAL_ERROR` (500)로 변환하고 스택 트레이스는 로그에만 남긴다 (12번 §5 P5).
- DB 제약 위반(유니크·CHECK)은 잡아서 의미 있는 `ErrorCode` 로 번역한다. 예: `orders` 의 PENDING 부분 유니크 위반 → `PENDING_ORDER_EXISTS` , `stock_ledgers` 유니크 위반 → 중복 처리이므로 롤백 후 현재 상태에 맞는 코드로 응답.

## 9.4 인증 필터

```

JwtAuthenticationFilter   액세스 토큰 검증 → 주체(sub, role, sid) 확보
    ↓
AdminPathAuthorizationRule  /api/admin/* 경로에 role = ADMIN 요구 (12번 §3.1)
    ↓
컨트롤러 메서드 권한 선언  @RequireRole(CUSTOMER) 등
    ↓
서비스의 소유권 검사      orders.member_id = sub (아니면 404)
  
```

소유권 검사를 컨트롤러에 흘리지 않고 조회 조건 자체에 넣는다. `findByIdAndMemberId(...)` 가 비면 404다.

## 9.5 로깅

| 항목    | 규칙                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요청 추적 | 요청마다 <code>traceId</code> 를 발급해 MDC에 넣고 모든 로그에 남긴다                                             |
| 마스킹   | <code>password</code> , <code>accessToken</code> , <code>Set-Cookie</code> 는 마스킹한다 (12번 §5 P4) |
| 재고 변경 | 애플리케이션 로그가 아니라 <code>stock_ledgers</code> 가 정본이다. 로그는 보조                                       |
| 배치    | 1회 실행마다 처리 건수·소요 시간·실패 건수를 남긴다 (13번 §9.2)                                                      |

## 10. 테스트 구조

```

apps/api/src/test/java/kr/savepick/
├── domain/           정책·상태 전이 단위 테스트 (DB 없음, 빠름)
├── application/      Testcontainers 기반 통합 테스트 (제약·락 검증)
├── concurrency/      동시성 시나리오 테스트
└── api/              컨트롤러 슬라이스 테스트 (권한·오류 코드 매핑)
  
```

반드시 있어야 하는 동시성 테스트 (13번 §10 항목과 1:1)

| 테스트                                        | 검증 대상                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 마지막 1개를 두 스레드가 동시에 주문                      | 한 건만 201, 다른 건은 <code>OUT_OF_STOCK</code> . <code>held_quantity</code> 가 1을 넘지 않는다 |
| 선점 만료 직후 다른 고객 주문                          | 자연 정리로 즉시 구매 가능해진다                                                                 |
| BATCH-01과 결제 성공이 동시에 진행                    | 조건부 UPDATE로 한쪽만 성공. 원장이 중복되지 않는다                                                   |
| 같은 취소 요청을 두 번 전송                           | 재고가 한 번만 변한다. 두 번째는 409                                                            |
| 고객 취소와 관리자 취소 동시 실행                        | 한쪽만 성공, <code>stock_ledgers</code> 유니크 위반이 발생하지 않는다                                |
| 관리자 취소와 주문서 생성 동시 실행                       | 순서와 무관하게 <code>total &gt;= held + confirmed</code> 가 유지된다                          |
| 같은 <code>Idempotency-Key</code> 로 결제 2회 전송 | 시도 횟수가 1만 증가한다                                                                     |
| 슬롯 마지막 1자리 동시 결제                           | 한 건만 CONFIRMED, 다른 건은 <code>SLOT_FULL</code> 이며 선점은 유지된다                           |

단위 테스트는 인메모리로 돌리되, 제약·락·부분 유니크 인덱스를 다루는 테스트는 반드시 실제 PostgreSQL(Testcontainers)에서 돌린다. 이 설계의 방어선 2:3층이 DB 기능에 있기 때문이다 (13번 §0.3).

## 11. 문서 ↔ 코드 추적

| 문서 식별자  | 코드에서의 위치                                         |
|---------|--------------------------------------------------|
| FR-###  | 컨트롤러 메서드 주석 1줄, 통합 테스트 <code>@DisplayName</code> |
| BR-###  | 도메인 정책 클래스 주석, 설정 키 옆 표시                         |
| API-### | 컨트롤러 메서드 주석                                      |

| 문서 식별자    | 코드에서의 위치                                           |
|-----------|----------------------------------------------------|
| BATCH-##  | Job 클래스명 주석과 @SchedulerLock(name = "BATCH-01-...") |
| 05번 상태값   | 열거형 상수명과 문자 그대로 일치                                 |
| 10번 컬럼명   | 엔티티 필드의 @Column(name = ...)                        |
| 11번 오류 코드 | ErrorCode 열거형 상수명                                  |

새 규칙을 코드로 먼저 만들지 않는다. 문서(04·05)를 고치고 식별자를 받은 뒤 구현한다.

## 가정 / 미확정

### 가정 (확인 필요)

| #     | 가정한 내용                                      | 근거                                               | 틀릴 경우 영향                                                     |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PS-A1 | 백엔드는 Java 21 + Spring Boot 3.3 단일 애플리케이션이다  | 선언적 트랜잭션·비관적 락·스케줄러가 13번 설계에 그대로 필요하다            | 다른 스택이면 §4 패키지 구조와 §9 횡단 관심사 구현 방식이 바뀐다. 계층 분리와 도메인 경계는 유지된다 |
| PS-A2 | DB는 PostgreSQL 15다                          | 10번 T-A1                                         | MySQL이면 10번의 부분 유니크 인덱스 여러 개를 대체 설계해야 한다                     |
| PS-A3 | 단일 애플리케이션(모놀리식) 안에 고객 API·관리자 API·배치가 모두 있다 | 하나의 트랜잭션 안에서 주문·재고·픽업이 원자적이어야 한다                 | 분리하면 분산 트랜잭션이 필요해진다                                          |
| PS-A4 | 도메인으로 먼저 나누고 그 안에서 계층으로 나눈다                 | L5                                               | 계층 우선 구조로 바꾸면 한 규칙 수정에 여러 최상위 폴더를 오간다                        |
| PS-A5 | payment 는 order 의 하위 패키지다                   | payment_attempts 가 orders 에 종속되고 역방향 호출이 순환을 만든다 | 실제 결제 연동이 생기면 별도 도메인으로 승격이 필요하다                              |
| PS-A6 | 선점( inventory_holds )은 stock 도메인 소유다        | 선점은 주문 상태가 아니라 재고 자원의 상태다                        | order 소유로 옮기면 stock 이 order 를 알아야 해 의존이 순환한다                 |
| PS-A7 | 배치 트리거를 각 도메인의 batch/ 아래에 둔다                | L1. 규칙 옆에 두면 기존 서비스를 호출하게 된다                     | 별도 배치 애플리케이션으로 분리하면 서비스 계층을 공유 모듈로 빼야 한다                     |
| PS-A8 | 인프라(배포·CI)는 이 문서 범위 밖이다                     | 설계 문서의 범위는 코드 구조까지다                              | 배포 형태(컨테이너·인스턴스 수)가 정해지면 배치 분산 락 설정이 달라진다                    |

### 미확정 (결정 대기)

| #     | 결정이 필요한 사항             | 선택지                                          | 막히는 작업                           |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| PS-U1 | 클라이언트 애플리케이션 구조        | G3에서 확정 (임시 보류) / 고객·관리자 단일 앱 / 분리           | 06~09 디자인 문서 확정 후 결정             |
| PS-U2 | 저장소 형태                 | 단일 저장소에 apps/api · apps/web (임시 채택) / 저장소 분리 | 배포 파이프라인 구성                      |
| PS-U3 | 조회 전용 쿼리 작성 방식         | Spring Data + 네이티브 쿼리 (임시 채택) / QueryDSL 도입  | 관리자 목록의 복합 필터(API-112) 구현 방식     |
| PS-U4 | 도메인 엔티티와 JPA 엔티티 분리 여부 | 하나로 사용 (임시 채택) / 분리해 매핑 계층 추가                | 규모가 작아 분리 이득이 작다. 도메인 규칙이 늘면 재검토 |
| PS-U5 | 배치 분산 락 도입 시점          | 처음부터 ShedLock (임시 채택) / 단일 인스턴스면 생략          | 배포 인스턴스 수 확정 여부 (PS-A8)          |
| PS-U6 | API 문서 자동화             | 미정 / SpringDoc(OpenAPI) 생성                   | 11번 문서와 자동 생성 문서의 정본 관계 정리 필요    |

### 향후 검토 (첫 버전 범위 밖)

| #     | 내용                      | 사유                      |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| PS-F1 | 읽기 전용 복제본 분리와 조회 트래픽 분산 | 현재 규모에서 불필요 (13번 IC-F2) |
| PS-F2 | 도메인별 서비스 분리(마이크로서비스)    | 트랜잭션 원자성 요구와 충돌         |
| PS-F3 | 이벤트 발행 기반 도메인 간 통신      | 현재는 동기 호출로 충분하고 순환도 없다  |
| PS-F4 | 멀티 테넌시(매장별 분기) 모듈 구조    | 제외 범위(다중 매장)            |
| PS-F5 | 알림 발송 모듈                | 03 F6                   |

# savePick 검토 보고서

- 문서 ID: 15
- 작성: quality-reviewer
- 최종 갱신: 2026-08-29 (재검토: 03·06·09 수정사항 반영 확인, X1·X3·X5·X7·D3·D4 재판정 — 하단 「재검토 (2026-08-29)」 절 참고)
- 선행 문서: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14

## 한 줄 요약

G1(기획)·G2(디자인·기술)가 병렬로 만든 0114 전체 문서와 와이어프레임 28종을 3방향으로 추적 대조해, 00-status.md 가 지목한 8개 접점 후보(X1X8)와 기술·디자인 트랙의 신규 가정(T117-D4D8)을 검증하고 문서별 승인 여부를 판정한다.

## 0. 검토 범위와 방법

- 대상: docs/01 ~ 14, wireframes/\*.html (29개), assets/logo/\*
- 방법: (1) FR·화면·API 3방향 추적표 작성 → (2) 접점 정합성 점검(X1~X8) → (3) 용어 일관성 점검 → (4) 범위(제외 항목) 검증 → (5) 문서별 판정
- 00-status.md 는 수정하지 않았다. 본 문서가 그 내용을 인용할 뿐이다.

## 1. 3방향 추적표 (FR ↔ 화면 ↔ API ↔ 테스트)

06-screen-list.md §6(FR↔화면, 49/49 매핑 선언)과 11-api-spec.md §12(FR↔API, 49/49 매핑 선언)를 대조한 결과, 두 문서가 독립적으로 선언한 커버리지가 실제로 서로 일치하며 화면 없는 요구사항·API 없는 요구사항이 없다. TC 열은 16-test-plan.md 의 테스트 케이스다.

| FR     | 요구사항          | 화면                                     | API                            | 테스트                            | 상태 |
|--------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|
| FR-001 | 회원가입          | SC-013                                 | API-001                        | TC-001~003                     | OK |
| FR-002 | 로그인/로그아웃      | SC-012, SC-014, SC-101                 | API-002~004, API-101           | TC-004~006                     | OK |
| FR-003 | 회원 정보 조회·수정   | SC-014                                 | API-005, API-006               | TC-007                         | OK |
| FR-004 | 권한 분리         | SC-001, SC-012, SC-014, SC-101, SC-102 | API-101, API-002(403), 권한 매트릭스 | TC-008, TC-009, TC-112, TC-113 | OK |
| FR-005 | 시각 기준 통일      | SC-005, SC-006, SC-010                 | API-008 + 전 응답 serverTime      | TC-010                         | OK |
| FR-010 | 상품 목록 조회      | SC-001                                 | API-010                        | TC-011, TC-012                 | OK |
| FR-011 | 상품 검색         | SC-002                                 | API-010( keyword )             | TC-013, TC-014                 | OK |
| FR-012 | 정렬·필터         | SC-001                                 | API-010( sort , hideSoldOut )  | TC-015                         | OK |
| FR-013 | 상품 상세 조회      | SC-003                                 | API-011                        | TC-016, TC-017                 | OK |
| FR-014 | 마감 할인가 표시     | SC-001~004                             | API-010, API-011, API-108      | TC-018, TC-019                 | OK |
| FR-015 | 잔여 수량 표시      | SC-001, SC-003                         | API-010, API-011, BATCH-01     | TC-020                         | OK |
| FR-016 | 장바구니 담기       | SC-003, SC-004                         | API-013                        | TC-021, TC-022                 | OK |
| FR-017 | 장바구니 조회·수정·삭제 | SC-004                                 | API-012, API-014, API-015      | TC-023                         | OK |
| FR-018 | 장바구니 유효성 재검증  | SC-004, SC-005                         | API-012, API-016               | TC-024~026                     | OK |



| FR     | 요구사항             | 화면                             | API                                          | 테스트                      | 상태                     |
|--------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| FR-019 | 주문서 생성·재고 선점     | SC-004, SC-005                 | API-017                                      | TC-027~030, TC-036       | OK                     |
| FR-020 | 선점 잔여 시간·만료      | SC-005~007                     | API-018, API-019, BATCH-01                   | TC-031~033               | OK                     |
| FR-021 | 주문 금액 확정         | SC-005, SC-007                 | API-017, API-022                             | TC-034, TC-035           | OK                     |
| FR-022 | 픽업 날짜 선택         | SC-006                         | API-020, API-021, BATCH-05                   | TC-037~039               | OK                     |
| FR-023 | 픽업 시간대 선택        | SC-006                         | API-020, API-021, BATCH-05                   | TC-040~044               | OK                     |
| FR-024 | 가상 결제 요청         | SC-007                         | API-022                                      | TC-045~047               | OK                     |
| FR-025 | 결제 실패·재시도        | SC-007                         | API-022                                      | TC-048~051               | OK                     |
| FR-026 | 주문 확정·픽업 번호      | SC-008                         | API-022                                      | TC-052, TC-053           | OK                     |
| FR-027 | 주문 내역 조회         | SC-009                         | API-023                                      | TC-055, TC-056           | OK                     |
| FR-028 | 주문 상세 조회         | SC-010                         | API-024                                      | TC-057, TC-058           | OK                     |
| FR-029 | 주문 취소            | SC-011                         | API-025                                      | TC-059~065               | OK (X3 문구 보완 필요, §3.3) |
| FR-030 | 취소 가능 여부 안내      | SC-008, SC-010, SC-011         | API-024, API-025                             | TC-066                   | OK                     |
| FR-031 | 노쇼 결과 확인         | SC-010, SC-014                 | API-007, API-024, BATCH-03                   | TC-067                   | OK                     |
| FR-032 | 주문 제한 상태 안내      | SC-001, SC-004, SC-005, SC-014 | API-007, API-017                             | TC-068, TC-069           | OK                     |
| FR-033 | 픽업 안내 정보         | SC-008, SC-010, SC-015         | API-009, API-024                             | (16번 표에 SC-015 전용 TC 없음) | 테스트 없음(경미)             |
| FR-034 | 마감 시각 도달 시 구매 차단 | SC-001, SC-003, SC-004         | API-010, API-011, API-013, API-017, BATCH-02 | TC-070                   | OK                     |
| FR-040 | 상품 등록            | SC-104                         | API-103                                      | TC-071, TC-072           | OK                     |
| FR-041 | 상품 수정            | SC-104                         | API-105, API-107                             | TC-073, TC-074           | OK                     |
| FR-042 | 판매 상태 전환         | SC-103, SC-104                 | API-106, BATCH-02                            | TC-075, TC-076           | OK                     |
| FR-043 | 마감 시각 설정         | SC-104                         | API-103, API-105                             | TC-077                   | OK                     |
| FR-044 | 할인 구간 정책 확인      | SC-103, SC-104, SC-107         | API-108, API-102                             | TC-078                   | OK                     |
| FR-045 | 재고 등록·조정         | SC-105                         | API-109                                      | TC-079~081, TC-085       | OK                     |
| FR-046 | 재고 현황 조회         | SC-103, SC-105                 | API-110, API-104, BATCH-04                   | TC-082, TC-086           | OK                     |
| FR-047 | 재고 변경 이력 조회      | SC-106                         | API-111                                      | TC-083, TC-084           | 근거 불일치 (X7)            |
| FR-048 | 주문 목록 조회·필터      | SC-102, SC-108                 | API-112                                      | TC-087                   | OK                     |
| FR-049 | 픽업 번호로 주문 조회     | SC-102, SC-109                 | API-113                                      | TC-088                   | OK                     |

| FR     | 요구사항          | 화면             | API                        | 테스트            | 상태 |
|--------|---------------|----------------|----------------------------|----------------|----|
| FR-050 | 주문 상세 조회(관리자) | SC-110         | API-114                    | TC-089         | OK |
| FR-051 | 픽업 준비 완료 처리   | SC-110, SC-111 | API-115                    | TC-090         | OK |
| FR-052 | 픽업 완료 처리      | SC-109, SC-110 | API-116                    | TC-091, TC-092 | OK |
| FR-053 | 노쇼 처리 결과 확인   | SC-112         | API-112, BATCH-03          | TC-093         | OK |
| FR-054 | 관리자 주문 취소     | SC-110         | API-117                    | TC-095~097     | OK |
| FR-055 | 시간대별 픽업 현황    | SC-102, SC-111 | API-118                    | TC-099         | OK |
| FR-056 | 영업시간 설정       | SC-113         | API-120, API-121, BATCH-05 | TC-100, TC-101 | OK |
| FR-057 | 시간대 정원 설정     | SC-113         | API-121, API-119           | TC-102         | OK |
| FR-058 | 개별 픽업 시간대 차단  | SC-111, SC-113 | API-119                    | TC-044, TC-103 | OK |

## 요약

- 총 요구사항: 49
- 완전 연결(화면·API·테스트 모두 존재): 47
- 부분 결함: 1 (FR-047 — 화면·API는 존재하나 표시 항목의 근거 값 집합이 서로 다르다. §3.3 X7 참조)
- 테스트 보장 권고: 1 (FR-033 — SC-015 자체를 겨냥한 전용 TC가 없다. 기능적으로는 API-009 응답 검증으로 충분히 커버되므로 차단 사유는 아니다)
- 범위 초과 화면/API: 0 (28개 화면 전부 FR에 근거하고, 46개 API·6개 배치 전부 FR 또는 내부 운영 근거를 가진다)

## 2. 점점 정합성 검증 — X1~X8

`00-status.md`가 지목한 8개 점점을 각각 근거 문서·와이어프레임 원문과 대조했다.

### X1 · 화면 오류 상태 ↔ API 오류 코드 카탈로그 (11 §0.5)

지정된 4개 코드 기준으로 확인.

| 코드                                                    | 06/와이어프레임 대응 화면 문구                                      | 판정               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <code>OUT_OF_STOCK</code>                             | SC-004 "방금 다른 고객이 먼저 담았어요" + 부족 목록, SC-005 시나리오 진입 전 차단 | 일치               |
| <code>CANCEL_NOT_ALLOWED</code>                       | SC-011 "이미 처리된 주문이에요"                                   | 부분 일치 — 아래 X3 참조 |
| <code>ORDER_RESTRICTED</code>                         | SC-004/SC-005/SC-001 주문 제한 배너·시트                        | 일치               |
| <code>INTERNAL_ERROR</code> (500, 재실행된 11번 문서 신규 추가분) | 없음                                                      | 문제 있음            |

`INTERNAL_ERROR`는 `00-status.md` 중단·재개 이력에 기록된 대로 기술 트랙 재실행 중 §0.5에 새로 추가된 코드다(신규 1행). 디자인 트랙은 이 시점 이전에 이미 06을 완성했으므로 이 코드를 화면에 반영할 기회가 없었다 — 이번 재실행 재개 과정에서 발생한 전형적인 트랙 간 시차 결함이다. 13번 §3의 락 타임아웃(3초) 시나리오가 발생하면(주로 SC-004 "주문하기" 클릭 시점) 사용자에게 보일 화면이 정의돼 있지 않다. 부가로 두 가지를 추가 발견했다.

- `CART_ITEM_LIMIT_EXCEEDED` (장바구니 품목 10개 초과, BR-009)에 대응하는 화면 문구가 SC-003·SC-004 어디에도 없다.
- `SLOT_CLOSED`가 결제 시점(API-022 4단계, 13번 §4)에도 재검사되는데 SC-007의 오류 상태는 `SLOT_FULL` (정원 소진)만 정의하고 "결제 직전 예약 마감 경과"는 별도로 정의돼 있지 않다.

판정: 문제 있음. 소유: experience-designer(06 오류 상태 보장). 근거: 위 표, 09 §3.3.

### X2 · 선점 만료 중간 상태 ↔ 만료 시트 동작

13번 §2.2가 정의하는 "주문 PENDING·선점 EXPIRED 최대 30초 공존" 구간과 SC-005·006·007의 만료 시트를 대조했다.

- 09 §2.5·§3.3: 클라이언트는 `hold_expires_at` (=선점 만료 시각, 서버가 내려준 값) 기준 카운트다운이 0:00에 도달하는 즉시 만료 시트를 띄우고 모든 조작을 막는다.
- 13번 §2.2: 결제(API-022)·시간대 지정(API-021)은 `orders.hold_expires_at <= now()`를 결제·지정 이전에 검사해 `HOLD_EXPIRED`로 끝난다. 조회(API-018)도 `status: EXPIRED`를 즉시 반환한다.

- 두 값의 판정 기준(`hold_expires_at`)이 동일하고, 클라이언트가 0:00 이후 어떤 조작도 허용하지 않으므로 "선점은 이미 EXPIRED인데 화면은 아직 정상"으로 보이는 시나리오가 존재하지 않는다.

판정: 문제 없음. 두 트랙이 같은 기준 시각을 공유해 우연이 아니라 구조적으로 정합하다.

### X3 · 취소 재전송 ↔ 화면 정의

- 기술: 11번 API-025 오류표와 13번 §5(IC-A9)는 취소 재전송을 먹등 200이 아니라 `CANCEL_NOT_ALLOWED` (409)로 동일 처리한다고 명시한다.
- 디자인: SC-011은 "오류(상태 불일치)" 상태를 정의하지만 예시 문구가 "이미 처리된 주문이에요. 현재 상태는 픽업 완료예요" 하나뿐이다.  
`CANCEL_NOT_ALLOWED` 는 COMPLETED·NO\_SHOW·CANCELED 세 가지 상태 모두에서 발생하는데, 고객이 자신이 방금 성공시킨 취소 요청을 재전송(느린 응답으로 인한 재시도 등)하는 경우 실제 현재 상태는 CANCELED이지 COMPLETED가 아니다. 이 경우 화면이 하드코딩된 예시 문구("픽업 완료예요")를 그대로 노출하면 사실과 다른 안내가 된다.
- 완화 요인: 오류 시트에 주문 상세로 이동 버튼이 있어(SC-011 상태 표), 이동 후 SC-010에서는 실제 상태(취소됨)가 정확히 표시된다(SC-010 "취소 불가(CANCELED)" 상태 존재). 즉 최종적으로 사용자가 잘못된 정보만 보고 끝나지는 않는다.

판정: 문제 있음(경미, 비차단). SC-011의 "오류(상태 불일치)" 문구를 실제 상태(COMPLETED/NO\_SHOW/CANCELED)에 따라 분기하도록 보완이 필요하다. 소유: experience-designer.

### X4 · 관리자 세션 수명 ↔ 매장 운영 시나리오

- 12번 §2.1은 관리자도 고객과 같은 액세스 30분/리프레시 30일(슬라이딩)을 쓴다고 명시했고, 스스로 AU-U1로 "매장 공용 단말이면 12시간이 적절"이라는 대안을 명확정으로 남겼다.
- 06/07의 관리자 화면·흐름(SC-101H3, FL-104I05)은 재발급이 12번 §2.3처럼 조용히(화면 전환 없이) 이뤄진다는 전제와 충돌하지 않는다 — 어떤 관리자 화면도 "30분마다 재로그인"을 요구하는 흐름을 그리지 않았고, 반대로 액세스 토큰 만료를 화면이 직접 처리해야 한다고 가정하지도 않았다.
- 즉 기능적으로는 화면과 세션 설계가 모순되지 않는다. 남은 것은 "매장 공용 단말이 로그아웃 없이 최대 30일간 유지되는 것이 보안·운영상 적절한가"라는 정책 결정이며, 이는 이미 기술 트랙 스스로 T2/AU-U1로 식별해 명확정 처리했다.

판정: 문제 없음(기능적 모순 없음). 정책 결정 필요(T2/AU-U1, 기 식별). 소유: 사용자/orchestrator(정책 확정) — 문서 결함 아님.

### X5 · 락 타임아웃 ↔ SC-004·005 오류 상태

- 13번 §3: `lock_timeout = 3s` 초과 시 `INTERNAL_ERROR` (500), 트랜잭션 전체 롤백.
- 06 SC-004 오류 상태 목록(재고 소진, 주문 제한, 진행 중 주문서 존재, 통신 오류)과 SC-005 오류 상태 목록(통신 오류) 어디에도 "일시적 시스템 오류로 주문서 생성 자체가 실패한 경우"에 대응하는 문구가 없다. SC-004의 "오류(통신)"는 장비구니 조회(GET) 실패 문구("장바구니를 불러오지 못했어요")로 한정돼 있어 주문서 생성(POST) 실패와는 다른 상황이다.

판정: 문제 있음. X1의 `INTERNAL_ERROR` 결함과 동일 근본 원인이다. 소유: experience-designer. 권고 문구 예: "일시적인 오류로 주문서를 만들지 못했어요. 잠시 뒤 다시 시도해주세요".

### X6 · 픽업 정원 점유 시점 ↔ SC-006 "정원 마감" 표시 시점

- G1 확정값(00-status #9)·13번 §8·05 §8: 정원은 결제 성공 시점에만 점유되고 PENDING은 점유하지 않는다. `pickup_slots.reserved_count` 는 결제 성공(+1)과 취소·노쇼(-1)에서만 변한다.
- 11번 API-020 응답 예시의 `reservedCount` 는 CONFIRMED·READY·COMPLETED 합계이며 PENDING 선점 건수를 포함하지 않는다(BR-016과 일치).
- 06/09 SC-006의 "정원 마감(20/20)" 칩은 이 `reservedCount` 를 그대로 노출하므로, 다른 고객의 미결제 PENDING이 남의 시간대를 "정원 마감"으로 잘못 보이게 만드는 일이 없다.

판정: 문제 없음. 표시 시점과 점유 시점이 같은 카운터(`reserved_count`)를 공유해 정합하다.

### X7 · 재고 변경 이력 화면(SC-106) ↔ `stock_ledgers.reason` 값 집합

가장 구체적인 결함이다. 세 가지 불일치를 발견했다.

| 구분 | 03(FR-047)·06(SC-106) 표시 사유 | 10·11·13(기술) 원장 <code>reason</code> 값                                             | 불일치 내용                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | "선점 해제" 1개                  | <code>HOLD_RELEASE</code> (결제 3회 실패/주문서 포기), <code>HOLD_EXPIRE</code> (TTL 만료) 2개 | 화면이 서로 다른 두 사유를 하나로 합쳐 표시한다. 기술 설계는 이 둘을 의도적으로 구분했다(13번 §4 표)                                                                                                                             |
| 2  | (표시 카테고리 없음)                | <code>CANCEL_DISCARD</code> (마감 후 취소·폐기)                                          | BR-019가 정의하는 "취소 시 재고 미복구·폐기" 결과에 대응하는 화면 사유 카테고리가 없다. "취소 복구" ( <code>CANCEL_RESTORE</code> )만 있다                                                                                        |
| 3  | "노쇼 미복구"                    | 없음                                                                                | BR-022·13번 §5는 "NO_SHOW 전환은 수량을 바꾸지 않으므로 <code>stock_ledgers</code> 행 자체를 만들지 않는다"고 명시한다. 즉 "노쇼 미복구"라는 원장 항목은 기술 설계상 존재할 수 없다. SC-106 와이어프레임은 이 항목의 예시 카드까지 만들어 넣었으나(실제 코드에서는 재현 불가능한 화면) |

세 번째가 가장 근본적이다. 근원은 03-functional-requirements.md 의 FR-047 완료 조건이 "노쇼 미복구"를 재고 변경 **이력의 사유**로 요구한 데 있다. 그러나 노쇼는 정의상 수량이 변하지 않는 사건이므로(BR-022), "재고가 언제·왜 변했는지 추적한다"는 FR-047의 목적과 애초에 맞지 않는다. technical-architect 는 이 모순을 BR-022 쪽(수량 불변 → 원장 미기록)으로 해소했지만, 그 결과 FR-047·06 쪽 요구사항이 충족 불가능한 상태로 남았다.

**판정: 문제 있음(3건, 그중 1건은 근본 모순).** 소유: product-planner(FR-047 완료 조건 재정의 — "노쇼 미복구"를 원장이 아니라 주문 상태 이력/노쇼 목록에서 확인하는 것으로 명확화 권고) 1차, 이어서 experience-designer(SC-106 필터 6종 → 기술 원장 값에 맞춰 재구성, "노쇼 미복구" 제거 또는 대체) 2차.

## X8 · 마감 자동 전환(BATCH-02) 이력 ↔ SC-106 표시

- 12번 §4.6: BATCH-02는 product\_change\_logs.actor\_id 가 NOT NULL이라 SYSTEM 주체로 기록할 수 없어 **아예 로그를 남기지 않는다**(AU-4, T7과 동일 사안).
- 그러나 SC-106은 stock\_ledgers (재고 원장) 화면이지 product\_change\_logs (상품 정보 수정 이력) 화면이 아니다. product\_stocks (재고 수량) 는 상품이 CLOSED로 자동 전환될 때 전혀 변하지 않으므로, BATCH-02는 애초에 SC-106에 어떤 행동 만들지 않는다. 따라서 "SC-106에서 빈칸으로 보이는" 문제는 발생하지 않는다 — 애초에 그 화면에 나타날 이벤트가 아니다.
- 다만 06~09 어디에도 product\_change\_logs 를 목록으로 보여주는 화면(가칭 "상품 수정 이력")이 없다(SC-104는 "마지막 수정 시각" 단일 값만 표시). 따라서 자동 마감 전환에 대한 감사 이력이 **어떤 화면에도 나타나지 않는 공백**이 존재하지만, 이는 "빈칸 노출"이 아니라 "표시할 화면 자체가 없음"이며, 애초에 API-107(상품 수정 이력 조회)에 대응하는 전용 화면이 06에 없다는 점(§1 표의 FR-041 매핑이 SC-104 하나뿐인 점)과 같은 근에서 나온 별개의 경미한 공백이다.

**판정: 문제 없음(SC-106 한정 — 빈칸 노출 없음).** 별도의 경미한 공백 확인: product\_change\_logs 목록을 보여주는 전용 화면이 없어 자동 마감 전환의 감사 추적이 어디에도 노출되지 않는다(T7과 동일 근본 원인). 소유: technical-architect(actor\_id NULL 허용 여부 재검토) 또는 product-planner(자동 전환 이력이 실제로 필요한 요구사항인지 확인) — MVP 차단 사유는 아니다.

## X1~X8 요약표

| #  | 접점                | 판정                         | 조치 필요 문서/소유                                     |
|----|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| X1 | 화면 오류 ↔ API 오류 코드 | 문제 있음                      | 06 / experience-designer                        |
| X2 | 선점 만료 중간 상태       | 문제 없음                      | —                                               |
| X3 | 취소 재전송 화면         | 문제 있음(경미)                  | 06 / experience-designer                        |
| X4 | 관리자 세션 수명         | 문제 없음(정책 결정 별건)            | 사용자 결정 (T2)                                     |
| X5 | 락 타임아웃 노출         | 문제 있음                      | 06 / experience-designer                        |
| X6 | 픽업 정원 점유 시점       | 문제 없음                      | —                                               |
| X7 | 재고 변경 이력 사유       | 문제 있음(근본)                  | 03 / product-planner → 06 / experience-designer |
| X8 | 마감 자동 전환 이력       | 문제 없음(SC-106 한정), 별도 공백 확인 | 12·10 / technical-architect (선택)                |

## 3. 용어·규칙 일관성 점검

### 3.1 상태값 이름

05-state-rules.md 의 8개 주문 상태(PENDING/CONFIRMED/READY/COMPLETED/CANCELED/NO\_SHOW/EXPIRED/FAILED), 4개 선점 상태(HELD/CONSUMED/RELEASED/EXPIRED), 4개 상품 상태(DRAFT/ON\_SALE/HIDDEN/CLOSED)가 06 , 08 (§2.3 배치표), 09 , 10 (CHECK 제약), 11 (응답 필드), 12 , 13 , 14 (열거형 명명 규칙)에서 **철자 그대로** 일관되게 쓰인다. 불일치 없음.

### 3.2 용어 통일표

| 개념          | 발견된 표현                                                                                          | 위치                                                                                        | 통일안                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 재고 임시 확보    | 선점 (전 문서 일관)                                                                                    | 01~14 전체                                                                                  | 선점 — 이미 통일돼 있음, 변경 불요                                                                              |
| 픽업 시각 표현    | 픽업 시간대 (전 문서 일관)                                                                                | 01~14 전체                                                                                  | 픽업 시간대 — 이미 통일돼 있음                                                                                 |
| 주문 번호 표기 형식 | SP-YYYYMMDD-#### (4자리, 예: SP-20260828-0117) / ORD-YYYYMMDD-NNNNNN (6자리, 예: ORD-20260828-000123) | 09(§4.4 A7), 와이어프레임 8종(SC-008-009-010-011-106-108-110-112) ↔ 10(§6.1), 11(API-017-022 예시) | <b>ORD-YYYYMMDD-NNNNNN (기술 설계 확정 값)으로 통일.</b> 09가 스스로 U5로 "실제 형식은 기술 설계 소유"라 명시했으므로 디자인 쪽이 따라가야 한다 |

| 개념                      | 발견된 표현                                                                                                      | 위치                   | 통일안                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 상품 판매 중지 상태 (HIDDEN) 서술 | "판매 중지"(02 AS-02), "판매 일시 중지"(05 \$5.2 이벤트명), "숨김"/"숨기기"(06-와이어프레임 SC-103 UI 라벨)                            | 02, 05, 06           | 상태명은 <b>HIDDEN</b> 으로 고정하고, 관리자 화면 라벨은 "숨김"(현 와이어프레임 채택값)으로 통일. 02의 서술적 표현("판매 중지")은 시나리오 문장이므로 강제 수정 대상은 아니나 향후 개정 시 "숨김 처리"로 맞추는 것을 권고        |
| 재고 변경 이력 사유             | "선점 해제"(06-SC-106, 1개) / <b>HOLD_RELEASE</b> + <b>HOLD_EXPIRE</b> (기술, 2개), "노쇼 미복구"(06) / 대응 값 없음(기술)      | 03, 06, 10, 11, 13   | X7 해소 후 재정의 필요. 통일안은 X7 판정에 따름                                                                                                                  |
| 상품 상태 코드의 화면 표기         | 06 \$4의 서술은 "DRAFT/ON_SALE/HIDDEN/CLOSED"처럼 영문 코드를 그대로 언급 vs 실제 와이어프레임(SC-103)은 "임시/판매 중/숨김/마감"으로 한글 라벨을 사용 | 06(서술) vs 와이어프레임(구현) | 실제 구현(와이어프레임)이 08 \$7.1의 "시스템 상태값을 그대로 노출하지 않는다" 원칙을 이미 지키고 있다. 06 서술은 내부 참조 표기이므로 문제 아님(오해 방지를 위해 06 \$4 표에 "(화면 라벨: 임시/판매 중/숨김/마감)" 각주 추가 권고) |

3.3 규칙 일관성 (BR ↔ 화면/기술)

- BR-004 할인 구간(24h/6h/2h, 0/30/50/70%)이 04, 06(SC-107), 09(가정 A11), 10(CHECK 제약), 11(API-108) 전체에서 동일 수치로 일치한다.
- BR-007(선점 10분), BR-012(재시도 3회), BR-016(정원 20건), BR-018(취소 1시간 전), BR-021(노쇼 유예 30분) 모두 06/09/10/11/13/14 설정값(\$8 YAML)까지 수치가 완전히 일치한다.
- 상태 전이표(05 \$2.2)와 API 오류 코드(11 \$0.5)의 대응이 11 \$12.2(BR↔오류 코드 역매핑)에서 자체 검증돼 있고, 본 검토에서 교차 확인한 결과도 일치한다 (X1에서 지적한 **INTERNAL\_ERROR** 미노출은 "규칙 불일치"가 아니라 "화면 미정의" 문제로 별도 분류했다).

4. 범위(제외 항목) 검증

**01-service-plan.md** \$5.2의 제외 항목(실제 결제 연동, 실시간 배송·라이더 배정, 지도·위치 추적, AI 추천, 다중 매장 재고 연동)이 02~14 및 와이어프레임 어디에도 기능 요구사항으로 유입되지 않았음을 확인했다.

| 제외 항목         | 확인 결과                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 실제 결제 연동      | 11 BR-011 그대로 성공·실패 판정만. 13 \$4 "가상 결제 판정기는 지연 없이 즉시 반환"으로 실제 PG 연동 여지를 스스로 차단(IC-F1로 향후 검토만 남김). 화면(SC-007)도 "가상 결제입니다" 문구로 명시 |
| 실시간 배송·라이더 배정 | 어떤 엔티티·API·화면에도 배송 상태·주소지 배송 개념이 없다. SC-015는 오히려 "지도와 실시간 위치 안내는 제공하지 않아요"를 명시                                                  |
| 지도·위치 추적      | STORE 엔티티(10 \$3.1)에 좌표 컬럼 없음. API-009 응답에 좌표 없음. FR-033이 텍스트 주소만 다룬다고 명시                                                       |
| AI 추천         | FR-012가 "규칙 기반 정렬"만 정의. 추천 관련 화면·API·배치 없음                                                                                      |
| 다중 매장 재고 연동   | STORE는 <b>CHECK(id=1)</b> 로 물리적으로 단일 행 강제(10 \$3.1 BR-001). 모든 FK가 단일 매장 전체                                                     |

판정: 범위 위반 없음.

5. G2 신규 가정(T1F7, D1D8) 검토 결과 요약

**00-status.md** 가 나열한 항목을 X1~X8 분석과 교차해 재확인했다. 상세 근거는 위 각 절 참조.

| #  | 항목                             | 검토 결과                                                                          |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| T1 | 스택 선택 (Java/Spring/PostgreSQL) | 근거가 충분한 기술적 결정이며 디자인·기능 요구사항과 충돌 없음. G1에 명시되지 않았던 부분이므로 사용자 확인은 필요하나 문서 결함은 아님 |
| T2 | 관리자 세션 30분/30일                 | X4에서 "기능적 모순 없음, 정책 결정 필요"로 재확인                                                |
| T3 | 가상 결제 즉시 TIMEOUT 반환            | BR-011("무응답은 실패로 간주")과 정합. 트랜잭션 설계(13 \$4)와도 일관됨. 문제 없음                        |
| T4 | 선점 만료 중간 상태 30초                | X2에서 "문제 없음"으로 확인                                                              |
| T5 | 취소 재전송 409                     | X3에서 "문제 있음(경미)"로 확인 — 화면 문구 보완 필요                                             |
| T6 | 관리자 재고 조정 충돌 방어 없음(마지막 요청 우선)  | SC-105 와이어프레임이 현재 값(before/after)을 보여주는 방식으로 이미 이 정책과 정합. 문제 없음                |
| T7 | 마감 자동 전환 이력 미기록                | X8에서 "SC-106 한정 문제 없음, 별도 공백 확인(감사 추적 부재)"으로 재확인                               |
| D1 | 와이어프레임 평면 폴더 구조                | 산출물 품질에 영향 없음. 문제 없음                                                           |

| #  | 항목                              | 검토 결과                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D2 | 예시 데이터(더미)                      | 문제 없음. 단, 위 3.2절의 주문번호 형식은 예시 데이터가 아니라 형식 자체의 불일치이므로 별도 처리                                                                                                                                                     |
| D3 | 상품 카드 높이(128px 명세 vs 실제 ~170px) | 실제 와이어프레임(SC-001) 코드 확인 결과 이미지 96px+텍스트 7줄(상품명·평가·할인가·배지+절약액·잔여수량·마감시각)+16px 패딩으로 128px를 명백히 초과한다. <b>09-ui-design-brief.md §2.4의 수치 명세가 실제 구현과 다르다 — 문서 결함</b>                                                |
| D4 | SC-112 "유예 12분 남음" 카운트다운 배지     | 실제 와이어프레임(sc-112) 확인 결과 존재. 06-screen-list.md는 "전환 예정 시각"(절대 시각)만 요구하고 카운트다운을 요구하지 않았으며, 08-brand-guide.md §2.3 "카운트다운은 선전 타이머에만 쓴다" 원칙과 정면으로 충돌한다. <b>문서·구현 간 불일치 — 06에 공식 정의를 추가하거나 와이어프레임에서 배지를 제거해야 한다</b> |
| D5 | SC-111 대표 7개 시간대만 렌더            | 와이어프레임 가독성 목적의 축약이며 06 자체 요구(24개 전부)와는 다르지만, 이는 "설계 문서 vs 예시 프로토타입 축약"의 통상적 차이로 실제 구현(코드)에서 24개를 모두 렌더링하면 해소된다. 문제 없음(구현 단계 확인 필요 사항으로만 기록)                                                                    |
| D6 | SC-113 휴무일 입력 UI(목록+버튼)         | 06에 "휴무일 지정"만 있고 구체 UI가 없어 임의 결정한 것으로, 기술(10 STORE_HOLIDAY, API-121 holidays 배열)과 데이터 모델 상 충돌 없음. 문제 없음                                                                                                        |
| D7 | 고객 하단 탭 4개                      | 기술 설계와 무관한 순수 UI 결정. 문제 없음                                                                                                                                                                                     |
| D8 | 주문 3단계 분리(SC-005/006/007)       | 11-api-spec.md도 API-017(생성)/API-021(시간대)/API-022(결제)로 3단계로 분리돼 있어 오히려 정합적이다. 문제 없음                                                                                                                             |

## 06 자체 미확정 U1~U5 (디자인 문서 내부)

| #  | 항목                  | 검토 결과                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U1 | 선점 만료 임박 1분 전       | 06(1분)·09(1분)·11(A-U1, 60초)·14(설정값 PT60S)까지 전 트랙이 이미 같은 값을 임시 채택해 실질적 충돌은 없다. 공식 확정만 남았다                                                                                                          |
| U2 | 미로그인 장바구니 보관(세션 한정) | 10-erd.md는 게스트 장바구니를 서버( guest_token )에 저장하고 BATCH-06으로 7일 후 삭제한다고 설계했다(T-A3). 이는 06의 "브라우저 세션 한정" 가정과 다르다 — 기술은 최소 7일간 서버에 보관하는데, 디자인은 세션(브라우저 종료 시 소멸)을 전제한다. <b>경미한 불일치이며 U2 확정 시 함께 정리 필요</b> |
| U3 | 선택 우선순위 FR 포함 여부    | 06/07/09/11/13/14 전 트랙이 이미 "포함"을 전제로 상세 설계를 완료했다(FR-012, FR-047, FR-051, FR-058 관련 화면·API·배치가 모두 존재). 사실상 포함으로 수렴됐으므로 공식 확정만 남았다                                                                  |
| U5 | 주문 제한 배너 상시 노출      | 06이 상시 노출로 확정해 사용했고 기술과 충돌 없음                                                                                                                                                                     |

**추가 발견(U2 관련):** 06 U2("브라우저 세션 한정")와 10 T-A3("서버에 guest\_token 으로 저장, 7일 보관")가 서로 다른 전제를 쓰고 있다. 세션 한정이면 서버 저장·배치 삭제 자체가 불필요하고, 서버 저장이면 "브라우저 세션 한정"이라는 화면 설명이 부정확해진다. 이 항목은 X-item으로 지정되지 않았으나 검토 중 발견한 추가 불일치이므로 기록한다.

## 6. 추가로 발견한 사항 (X1~X8 외)

- 주문 번호 형식 불일치 — §3.2 참조. 8개 와이어프레임 파일과 09 문서가 SP-YYYYMMDD-#### 를, 10/11이 ORD-YYYYMMDD-NNNNNN 을 쓴다.
- 게스트 장바구니 보관 방식 불일치 — §5 U2 참조. "세션 한정"(06) vs "서버 7일 보관"(10).
- FR-033 전용 테스트 부재 — §1 표 참조. 차단 사유 아님, 16번 보강 시 반영 권고.

## 문서 판정

| 문서                            | 판정    | 사유                                                                                                     |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01-service-plan.md            | 승인    | G1 확정 범위 내. G2 검토 결과 이 문서 자체에서 발견된 결함 없음                                                               |
| 02-user-scenarios.md          | 승인    | 결함 없음. "판매 중지" 표현은 §3.2에 통일안만 권고(비차단)                                                                  |
| 03-functional-requirements.md | 수정 필요 | FR-047 완료 조건의 "노쇼 미복구"가 기술 설계(BR-022에 따른 원장 미기록)와 근본적으로 양립할 수 없다(X7). product-planner가 완료 조건을 재정의해야 한다 |
| 04-business-rules.md          | 승인    | BR-022 등 규칙 자체는 정확하다. 문제는 FR-047과의 접점에서만 발생한다                                                          |
| 05-state-rules.md             | 승인    | 상태값·전이표가 전 문서에서 정확히 일치한다                                                                               |

| 문서                          | 판정   | 사유                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06-screen-list.md           | 수정필요 | (1) SC-106 재고 이력 사유 6종이 기술 원장 7종과 불일치(X7, 03 정리 후 후속 조정) (2) SC-004/SC-005에 <code>INTERNAL_ERROR</code> 오류 상태 없음 (X1~X5) (3) SC-007에 결제 시점 <code>SLOT_CLOSED</code> 오류 상태 없음 (4) SC-003/004에 <code>CART_ITEM_LIMIT_EXCEEDED</code> 오류 상태 없음 (5) SC-011 취소 재전송 문구가 COMPLETED 사례만 다름(X3) (6) SC-112 카운트다운 배지(D4)가 06에 정의돼 있지 않음 |
| 07-user-flows.md            | 승인   | 화면 진입·이탈, 상태 다이어그램 모두 05·06과 정합. 발견된 결함은 06의 상태 정의 레벨 이슈이며 07 자체 결함 아님                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08-brand-guide.md           | 승인   | 문서 자체 규칙(카운트다운 제한 등)은 명확하고 근거가 충실하다. D4 충돌은 06/와이어프레임 쪽에서 08의 규칙을 벗어난 것이다                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 09-ui-design-brief.md       | 수정필요 | (1) §2.4 상품 카드 규격(328×128)이 실제 와이어프레임(~170px)과 불일치(D3) (2) §4.4 주문번호 표기 형식( <code>SP-####</code> )이 기술 확정값( <code>ORD-#####</code> )과 불일치, U5 자체가 "G3에서 정합성 확인" 요청 상태였음                                                                                                                                                       |
| 10-erd.md                   | 승인   | 제약·인덱스 설계가 04/05 규칙을 정확히 반영한다. U2(게스트 장바구니 보관 방식)는 06과의 조율 필요 사항으로 기록했으나 10 자체의 설계 결함은 아니다                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11-api-spec.md              | 승인   | 오류 코드 카탈로그·FR 매핑이 정확하고 자체 정합적이다. X1에서 지적된 간극은 06이 이 카탈로그를 100% 반영하지 못한 것이지 11의 결함이 아니다                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12-auth.md                  | 승인   | 권한 매트릭스·토큰 설계가 정확하다. AU-U1(관리자 세션 수명)은 스스로 식별한 정책 미확정 사항으로 문서 결함이 아니다                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13-inventory-concurrency.md | 승인   | 락 전략·역등성 설계가 05/04 규칙을 빈틈없이 구현하며, 본 검토에서 모순을 찾지 못했다                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14-project-structure.md     | 승인   | 계층·패키지 구조가 13의 설계를 정확히 반영하고, 설정값 외부화(§8)가 04의 수치와 전부 일치한다                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 완료 기준 대조 (검토 체크리스트)

- ☑ 3방향 추적표 완성, 미연결 항목 0건(부분 결함 1건은 사유 기재: FR-047)
- ☑ 점점 정합성 5개 항목 점검 완료 (§2, X1~X8로 세분화해 8개 수행)
- ☑ 용어 일관성표 작성, 통일안 제시 (§3.2)
- ☑ 모든 FR에 최소 1개 TC ( `16-test-plan.md` ) 완료 기준 대조표)
- ☑ 재고 동시성·취소·선점 만료 테스트 케이스 존재 (16번 그룹 D, L)
- ☑ 모든 문서(01~14)에 승인/수정필요 판정 완료
- ☑ MVP 완료 기준은 `17-mvp-scope.md` 에 검증 가능한 문장으로 작성

## 재검토 (2026-08-29)

### 0. 배경

1차 검토(위 본문)에서 03·06·09가 "수정필요"로 판정됐고, `17-mvp-scope.md` §4가 6개 게이팅 항목(G-1~G-6)으로 재작업을 지시했다. product-planner와 experience-designer가 다음 5가지 수정을 완료했다고 보고했다.

- `03-functional-requirements.md` — FR-047 완료 조건 재정의 (X7 근본 원인 대응)
- `06-screen-list.md` — SC-003·004·005·007 오류 상태 보강(X1~X5), SC-106 사유 7종 재구성(X7), SC-011 취소 재전송 분기(X3), SC-112 전환 예정 배지 규칙 신설(D4)
- `09-ui-design-brief.md` — 상품 카드 높이 갱신(D3), 주문번호 예시 통일(U5)
- `wireframes/` 8개 파일 — 주문번호 표기 통일
- `wireframes/sc-106-stock-history.html` — 사유 7종 재구성

본 절은 이 수정이 실제로 반영됐는지, 그 결과 X1·X3·X5·X7·D3·D4가 해소됐는지, 수정 과정에서 새로 깨진 부분이 없는지를 파일 원문 대조로 재확인한 결과다. 재검토 범위는 03·06·09와 그 점점(04·10·11·13 참고 대조)에 한정했으며, 01·02·04·05·07·08·10~14는 이번 수정과 무관하므로 재검토하지 않고 1차 판정을 그대로 유지한다.

### 1. 수정 반영 여부 확인 (파일 원문 대조)



| # | 대상                    | 확인 방법                                  | 결과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 03 FR-047             | 완료 조건·예외 조항 원문 대조                      | "노쇼 미복구" 문구 완전 삭제. 완료 조건이 "관리자 조정 / 선점 / 선점 해제 / 선점 만료 / 확정 차감 / 취소 복구 / 취소 폐기" 7종으로 재정의됨. 설명에 "노쇼는 재고 수량을 바꾸지 않으므로(BR-022) 이 이력의 추적 대상이 아니다" 명시, 예외 조항에 "노쇼 판정 시각과 결과는 이 이력이 아니라 주문 상세(FR-031)와 노쇼 목록(FR-053)에서 확인한다" 추가. <b>반영 확인</b>                                                                                                                                                                                    |
| 2 | 06 SC-003·004·005·007 | 상태표 원문 대조                              | SC-003에 오류 (품목 수 초과) ( <code>CART_ITEM_LIMIT_EXCEEDED</code> ) 추가. SC-004에 오류 (주문서 생성 실패 · 시스템 오류) ( <code>INTERNAL_ERROR</code> )와 품목 10개 도달 안내( <code>CART_ITEM_LIMIT_EXCEEDED</code> 연결) 추가. SC-005에 오류 (생성 실패 · 시스템 오류) ( <code>INTERNAL_ERROR</code> ) 추가. SC-007에 오류 (결제 직전 예약 마감) ( <code>SLOT_CLOSED</code> )와 오류 (시스템 오류) ( <code>INTERNAL_ERROR</code> ) 추가. §5 "예외 상태 정의 위치" 표에도 세 코드가 신설 행으로 반영됨. <b>반영 확인</b> |
| 3 | 06 SC-106             | 사유 목록·필터·대응표 원문 대조                     | 필터 칩과 표시 사유가 "관리자 조정 / 선점 / 확정 차감 / 선점 해제 / 선점 만료 / 취소 복구 / 취소 폐기" 7종으로 재구성됨. "화면 표기 ↔ 원장 <code>reason</code> ↔ 발생 시점" 대응표 신설. "노쇼 전환은 재고 수량을 바꾸지 않아 원장 행 자체가 생기지 않으므로(BR-022) 이 화면에 '노쇼' 관련 사유 항목을 두지 않는다" 명시. <b>반영 확인</b>                                                                                                                                                                                               |
| 4 | 06 SC-011             | 오류 상태·분기표 원문 대조                        | "오류(상태 불일치 · <code>CANCEL_NOT_ALLOWED</code> )" 아래 COMPLETED/CANCELED/NO_SHOW 3분기 표 신설. "같은 취소 요청이 느린 응답 때문에 재전송되는 경우 ... 실제 현재 상태를 기준으로 분기"라고 재전송 시나리오를 명시적으로 언급. 가정 A12로도 별도 기재됨. <b>반영 확인</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | 06 SC-112             | 배지 규칙 원문 대조                            | "전환 예정 배지 규칙" 표 신설(유예 15분 초과: 시각만 / 15분 이하: 유예 <code>NN</code> 분 남음 배지). "초 단위 실시간 카운트다운은 08-brand-guide.md §2.3 규칙에 따라 선점 타이머에만 쓴다"고 08과의 경계를 스스로 명시. 가정 A11로도 별도 기재됨. <b>반영 확인</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | 09 §2.4·A4            | 상품 카드 규격 원문 대조                         | "약 170px"(대표값)로 갱신, "실제 와이어프레임 <code>sc-001-home-product-list.html</code> 기준" 근거 명시. A4도 "약 170px"가 된다(15번 검토 D3)로 갱신됨. <b>반영 확인</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 | 09 §4.4·A7            | 주문번호 표기 원문 대조                          | 스케치 예시가 <code>ORD-20260828-000123</code> 으로 통일. A7이 <code>ORD-YYYYMMDD-NNNNNN</code> 을 확정값으로 채택하고 "10-erd.md T-A4·11-api-spec.md 확정값과 통일했다(15번 검토 U5 해소)"로 근거 명시. 미확정 U5 항목은 삭제되고 A7로 이관됨. <b>반영 확인</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 | wireframes 8종         | <code>grep -rn "SP- ORD-"</code> 전수 조사 | sc-008-009-010-011-106-108-110-112 8개 파일에서 <code>SP-</code> 패턴 0건, <code>ORD-YYYYMMDD-NNNNNN</code> 패턴만 다수 확인(예: <code>ORD-20260828-000117</code> ). <b>반영 확인</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 | wireframes/sc-106     | 필터 칩·예시 카드 원문 대조                       | 필터 칩 8개(전체+7종)로 재구성, 예시 카드 7장이 06 §3 SC-106의 7종 사유·대응표와 라벨까지 정확히 일치. "노쇼" 관련 카드·필터 없음. <b>반영 확인</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2. X1 · X3 · X5 · X7 · D3 · D4 재판정

### X1 (화면 오류 ↔ API 오류 코드 카탈로그) — 해소

`CART_ITEM_LIMIT_EXCEEDED` (11번 §0.5 · 69행), `INTERNAL_ERROR` (11번 §0.5 · 94행), `SLOT_CLOSED` (11번 §0.5 · 815행 및 API-022 오류표)를 06 원문과 백틱 코드명까지 문자 그대로 대조한 결과 세 코드 모두 정확히 일치하는 이력으로 06에 반영됐다. `SLOT_FULL` (정원 소진, 기존에 이미 정의됨)과 `SLOT_CLOSED` (예약 마감, 이번에 추가됨)가 SC-007에서 서로 다른 문구·다른 대안 경로(둘 다 "다른 시간대 고르기"로 SC-006 유도하되 사유 문구는 구분)로 분리 정의돼 혼동 여지가 없다.

### X3 (취소 재전송 ↔ 화면 정의) — 문서 수준 해소, 와이어프레임 수준 경미한 잔여

06 SC-011의 "오류(상태 불일치)" 문구가 실제 현재 상태(COMPLETED/CANCELED/NO\_SHOW) 3분기 표로 재정의돼, 재전송 시나리오(취소 성공 직후 재요청)에서도 CANCELED 분기가 적용되어 "이미 취소된 주문이에요"를 정확히 보여준다. **06 문서 자체는 해소.**

다만 `wireframes/sc-011-order-cancel.html` 을 열어 실제 인터랙티브 목업을 확인한 결과, "오류(상태 불일치)" 토글은 여전히 1개( `conflict` )뿐이고 하드코딩된 문구도 이미 처리된 주문이에요 / 현재 상태는 픽업 완료예요 (COMPLETED 사례) 하나만 남아 있다. CANCELED-NO\_SHOW 분기는 06 문서에는 있으나 이 와이어프레임 파일에서 클릭으로 확인할 수 없다. 이는 1차 검토가 D5(SC-111 대표 7개 시간대만 렌더)에 적용한 "설계 문서 vs 예시 프로토타입 축약" 판단 기준과 동일한 성격의 경미한 잔여이며, 06 명세 자체는 완전하므로 게이팅 사유로 보지 않는다. experience-designer에게 후속 참고로 기록만 한다.

### X5 (락 타임아웃 ↔ SC-004·005 오류 상태) — 해소

SC-004·SC-005·SC-007 세 화면 모두에 `INTERNAL_ERROR` (500) 대응 문구가 추가됐고, 문구 아래 "재고 행 락 대기가 3초를 넘는 등 시스템 오류이며 트랜잭션 전체가 롤백돼 재고·주문 상태는 바뀌지 않는다(13번 §3)"로 근거 조항까지 정확히 인용했다. 신설된 가정 A13(" `INTERNAL_ERROR` 발생 시 결제 재시도 횟수·재고·주문 상태를 모두 그대로 둔다")도 13번 §3·§4의 "트랜잭션 전체 롤백 ·" `payment_attempts` 행 자체가 생기지 않는다" 서술과 정합한다.

### X7 (재고 변경 이력 사유 ↔ `stock_ledgers.reason`) — 3건 모두 해소, 3문서 1:1 일치 확인

세 문서(03·06·13)와 와이어프레임(sc-106)을 라벨 단위로 대조한 결과는 다음과 같다.

| 원장 <code>reason</code> (13번) | 03 FR-047 완료 조건 | 06 SC-106 필터·대응표 | wireframes/sc-106 필터·카드 |
|------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| <code>ADMIN_ADJUST</code>    | 관리자 조정          | 관리자 조정           | 관리자 조정                  |
| <code>HOLD</code>            | 선점              | 선점               | 선점                      |



| 원장 (13번)       | 03 FR-047 완료 조건 | 06 SC-106 필터-대응표 | wireframes/sc-106 필터·카드 |
|----------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| HOLD_RELEASE   | 선점 해제           | 선점 해제            | 선점 해제                   |
| HOLD_EXPIRE    | 선점 만료           | 선점 만료            | 선점 만료                   |
| CONFIRM        | 확정 차감           | 확정 차감            | 확정 차감                   |
| CANCEL_RESTORE | 취소 복구           | 취소 복구            | 취소 복구                   |
| CANCEL_DISCARD | 취소 폐기           | 취소 폐기            | 취소 폐기                   |

4개 문서(03·06·13·wireframe) 모두 정확히 7개, 라벨 표기까지 글자 단위로 일치한다. 세부적으로:

- "선점 해제" 1개로 뭉뚱그려졌던 문제 — HOLD\_RELEASE (선점 해제)와 HOLD\_EXPIRE (선점 만료)가 03·06 모두에서 별도 항목으로 분리됨. **해소.**
- CANCEL\_DISCARD 에 대응하는 화면 카테고리 부재 — "취소 폐기" 항목이 03·06에 신설됨. **해소.**
- "노쇼 미복구"(존재할 수 없는 원장 항목) — 03에서 완전히 삭제되고 대체 안내로 교체됨, 06도 "노쇼 관련 사유 항목을 두지 않는다"고 명시적으로 배제함. **해소(근본 모순 제거).**

#### D3 (상품 카드 높이 128px vs 실제 ~170px) — 해소

09 §2.4·A4가 "약 170px"로 갱신되고 근거로 실제 와이어프레임 파일명까지 명시했다. 수치 명세와 구현이 이제 같은 값을 가리킨다.

#### D4 (SC-112 카운트다운 배지 ↔ 08 §2.3 원칙) — 해소 (문언상 충돌 없음으로 재확인)

08 §2.3 원칙은 "상품 목록·상세에 초 단위 카운트다운을 두지 않는다"이다. 06 SC-112는 (a) 상품 목록·상세가 아닌 관리자 노쇼 화면이고, (b) 초 단위가 아닌 분 단위 표시이며, (c) 매초 갱신이 아니라 "목록을 다시 불러올 때 다시 계산"하는 정적 값이라고 06 자체가 명시한다. 08 문서는 수정되지 않았고 수정할 필요도 없다 — 06이 08의 제한 범위(상품 목록·상세, 초 단위) 밖에서 별도 규칙을 신설한 것이므로 텍스트 수준에서 저촉되지 않는다.

### 3. 신규 가정 A11~A13 검토 (06)

| #   | 내용                                         | 기존 문서와의 정합성                                                                      |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| A11 | SC-112 배지는 유예 15분 이하일 때만, 분 단위로 노출         | BR-021(노쇼 유예 30분)의 절반을 기준으로 삼았다는 근거 제시. 08 §2.3과 충돌하지 않도록 스스로 범위를 좁혔음을 명시. 모순 없음 |
| A12 | SC-011 CANCEL_NOT_ALLOWED 문구는 실제 현재 상태별 분기 | X3 해소 근거와 동일. 13번 §5(IC-A9, 조건부 상태 전이 + 원장 유니크 제약)와 상충하지 않는다                     |
| A13 | INTERNAL_ERROR 발생 시 재시도 횟수·재고·주문 상태 불변     | 13번 §3(락 타임아웃 → 트랜잭션 전체 롤백)·§4(payment_attempts 미생성)와 정합                         |

세 가정 모두 기존 문서(04·08·13)와 모순을 일으키지 않는다.

### 4. 새로 깨진 부분 점검 (게이팅 아님, 기록용)

- SC-011 와이어프레임의 3분기 미구현 — 위 X3 절 참조. 06 명세는 완전하나 데모 목업이 COMPLETED 사례만 클릭으로 보여준다. 비차단.
- 03 FR-047 예외 조항의 BR-022 역참조 부재 — 04-business-rules.md의 BR-022 본문에는 "이 이력에 나타나지 않는다"는 03 방향 역참조가 없다. 03→04 방향 참조는 있으나 04→03 역방향은 없는 통상적 비대칭이며, 사용자 지시에 따라 게이팅 사유로 삼지 않고 기록만 한다.
- 1차 검토가 지목한 그 외 항목(X2·X4·X6·X8, T1T7, D1-D2-D5D8, U1U5, P1P-5) — 이번 수정 범위 밖이며 관련 파일이 변경되지 않았으므로 재검토하지 않았다. 1차 판정(대부분 "문제 없음" 또는 "정책 결정 필요·비차단")을 그대로 유지한다.

### 5. 재검토 후 최종 문서 판정

| 문서                            | 판정      | 사유                                                                                 |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 01-service-plan.md            | 승인 (유지) | 이번 재검토 범위 밖. 1차 판정 유지                                                              |
| 02-user-scenarios.md          | 승인 (유지) | 이번 재검토 범위 밖. 1차 판정 유지                                                              |
| 03-functional-requirements.md | 승인      | FR-047 완료 조건이 BR-022·13번 stock_ledgers.reason 7종 enum과 완전히 정합하도록 재정의됨(X7 3건 모두 해소) |
| 04-business-rules.md          | 승인 (유지) | 이번 재검토 범위 밖. 1차 판정 유지. BR-022 역참조 부재는 경미(\$4 기록)                                   |
| 05-state-rules.md             | 승인 (유지) | 이번 재검토 범위 밖. 1차 판정 유지                                                              |

| 문서                          | 판정         | 사유                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06-screen-list.md           | 승인         | 5개 보장 사항(SC-003-004-005-007 오류 상태, SC-106 7종 재구성, SC-011 취소 재전송 분기, SC-112 배지 규칙) 모두 원문 확인됨. 11번 오류 코드 카탈로그·13번 동시성 설계·08번 카운트다운 원칙과 정합(X1·X3·X5·X7·D4 해소)   |
| 07-user-flows.md            | 승인 (유지)    | 이번 재검토 범위 밖. 1차 판정 유지                                                                                                                                        |
| 08-brand-guide.md           | 승인 (유지)    | 06의 신규 배지 규칙과 문언상 충돌 없음을 재확인(D4). 08 자체는 수정되지 않았고 수정할 필요도 없다                                                                                                 |
| 09-ui-design-brief.md       | 승인         | 상품 카드 규격이 실제 구현값(~170px)으로 갱신됨(D3 해소), 주문번호 표기가 기술 확정값( ORD-YYYYMMDD-NNNNNN )으로 통일됨(U5 확정)                                                                   |
| 10-erd.md                   | 승인 (유지)    | 이번 재검토 범위 밖. 1차 판정 유지                                                                                                                                        |
| 11-api-spec.md              | 승인 (유지)    | 이번 재검토 범위 밖. 1차 판정 유지. 06이 이 문서의 오류 코드 카탈로그를 정확히 인용했음을 재확인                                                                                                   |
| 12-auth.md                  | 승인 (유지)    | 이번 재검토 범위 밖. 1차 판정 유지                                                                                                                                        |
| 13-inventory-concurrency.md | 승인 (유지)    | 이번 재검토 범위 밖. 1차 판정 유지. <code>stock_ledgers.reason</code> enum 7종이 03·06·wireframe과 완전히 일치함을 재확인                                                              |
| 14-project-structure.md     | 승인 (유지)    | 이번 재검토 범위 밖. 1차 판정 유지                                                                                                                                        |
| 16-test-plan.md             | 승인 (경미 갱신) | TC-084·098·110·117·119·121·123의 "현재 설계 기준, 불일치 확인용" 문구를 해소 후 결과로 갱신하고, <code>SLOT_CLOSED</code> (결제 직전 예약 마감) 전용 TC-125를 신설했다(아래 「16-test-plan.md 갱신 내역」 참고) |
| 17-mvp-scope.md             | 승인 (경미 갱신) | §4 게이팅 항목 G-1~G-6 전항목 해소 확인, 게이팅 표를 "해소 완료" 이력으로 갱신하고 G4 진행 가능 결론을 명시했다(아래 「17-mvp-scope.md 갱신 내역」 참고)                                                       |

## 6. G4(발행) 최종 판정

### G4 진행 가능.

- 1차 검토가 지정한 6개 게이팅 항목(G-1~G-6, `17-mvp-scope.md` §4)이 모두 파일 원문 대조로 확인됐으며 새로운 모순을 만들지 않았다.
- X1·X3(문서 수준)·X5·X7·D3·D4가 전부 "해소"로 재판정됐다.
- 남은 항목은 전부 비차단이다: X3의 와이어프레임 데모 미구현(§4 기록), X2·X4·X6·X8과 T1·T2·D1·D2·D5·D8·U1·U5·P-4P-5(1차 검토에서 이미 "문제 없음" 또는 "정책 결정 필요·비차단"으로 판정, 이번 수정과 무관해 재검토 대상 아님).
- 14개 설계 문서(0114) 전부 승인 상태이고, 1517번 산출물도 이번 재검토로 최신화됐다.

이상으로 savePick 01~17 문서 세트는 G4(발행) 단계로 진행할 수 있는 상태다.

## 문서 16

## savePick 테스트 계획

- 문서 ID: 16
- 작성: quality-reviewer
- 최종 갱신: 2026-08-29 (재검토: X1·X3·X5·X7 해소에 따라 TC-084·098·110·117·119·121·123 기대 결과 갱신, `SLOT_CLOSED` (결제 단계) TC-125 신설)
- 선행 문서: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 15

### 한 줄 요약

49개 FR 전부에 최소 1개의 테스트 케이스를 배정하고, 동시성·선점·취소·먹등성·권한·접점(X1~X8) 검증에 필요한 케이스를 별도 그룹으로 추가한다.

### 0. 읽는 방법

- TC ID는 `TC-###` 형식이며 한 번 부여하면 바꾸지 않는다.
- 유형은 정상 / 예외 / 동시성 / 권한 중 하나 이상을 쓴다.
- 각 TC는 최소 1개의 `FR-###` 를 관련 에 포함한다. 필요하다면 `BR-###` , `API-###` , `SC-###` 를 함께 적는다.
- 그룹 AK는 `FR-커버리지`, 그룹-N은 `15-review-report.md` 가 요구하는 동시성·권한·접점 교차 검증을 담당한다.

### A. 공통 · 인증 (FR-001~005)

#### TC-001 · 회원가입 성공

- 관련: FR-001, API-001
- 유형: 정상 / 사용자: 비로그인
- 사전 조건: 미가입 이메일 `minsu@example.com`
- 절차: 이메일·비밀번호(8자 이상)·이름·휴대폰 번호를 입력해 가입 요청
- 기대 결과: 계정 생성, 응답에 `role: CUSTOMER` , 별도 로그인 없이 인증 상태가 된다

#### TC-002 · 회원가입 실패 - 이메일 중복

- 관련: FR-001, API-001
- 유형: 예외 / 사용자: 비로그인
- 사전 조건: 이미 가입된 이메일
- 절차: 같은 이메일로 가입 시도
- 기대 결과: `EMAIL_DUPLICATED` (409), 계정이 생성되지 않는다

#### TC-003 · 회원가입 실패 - 형식·길이 위반

- 관련: FR-001, API-001
- 유형: 예외 / 사용자: 비로그인
- 절차: (a) 이메일 형식이 아닌 값 (b) 7자 비밀번호로 각각 가입 시도
- 기대 결과: 두 경우 모두 `VALIDATION_ERROR` (400), 계정이 생성되지 않는다

#### TC-004 · 로그인 성공·실패 문구 비구분

- 관련: FR-002, API-002
- 유형: 정상 / 예외 / 사용자: 비로그인
- 절차: (a) 정상 계정 로그인 (b) 미가입 이메일 로그인 (c) 가입된 이메일 + 오류 비밀번호 로그인
- 기대 결과: (a) 인증 상태 진입. (b)(c) 동일하게 `INVALID_CREDENTIALS` (401)이며 응답 문구·응답 시간이 구분되지 않는다

#### TC-005 · 로그인 연속 5회 실패 시 10분 차단

- 관련: FR-002, API-002
- 유형: 예외 / 사용자: 비로그인

- 사전 조건: 같은 계정에 로그인 실패 4회 누적
- 절차: 5번째 실패 후 즉시 6번째 로그인 시도(비밀번호 정확히 입력)
- 기대 결과: 5회째부터 `LOGIN_BLOCKED` (429) + `retryAfterAt` . 올바른 비밀번호를 넣어도 차단 유지. `login_attempts` 에 시도 행이 추가로 쌓이지 않는다

#### TC-006 · 로그아웃 후 인증 필요 기능 차단

- 관련: FR-002, API-004
- 유형: 정상 / 사용자: 고객
- 절차: 로그인 → 로그아웃 → `GET /api/orders` 호출
- 기대 결과: 리프레시 쿠키 만료, 액세스 토큰이 살아 있는 구간이 지나면 `UNAUTHENTICATED` (401). 다른 세션은 영향받지 않는다

#### TC-007 · 회원 정보 조회·수정과 이메일 불변

- 관련: FR-003, API-005, API-006
- 유형: 정상 / 사용자: 고객
- 사전 조건: 확정 주문 1건 보유(픽업 연락처 스냅샷 존재)
- 절차: 이름·휴대폰 번호 수정 (이메일도 함께 전송)
- 기대 결과: 이메일은 무시되고 변경되지 않는다. 이미 확정된 주문의 `contactName` · `contactPhone` 은 수정 전 값을 유지한다

#### TC-008 · 고객 계정의 관리자 기능 접근 차단

- 관련: FR-004, API-102~121
- 유형: 권한 / 사용자: 고객
- 절차: 고객 액세스 토큰으로 `GET /api/admin/products` 호출
- 기대 결과: `FORBIDDEN` (403), 응답에 상품 데이터가 전혀 포함되지 않는다

#### TC-009 · 미인증 상태 조회 허용 범위

- 관련: FR-004, API-010, API-011, API-023
- 유형: 권한 / 사용자: 비로그인
- 절차: 토큰 없이 (a) 상품 목록 (b) 상품 상세 (c) 주문 내역 호출
- 기대 결과: (a)(b) 200 정상 응답. (c) `UNAUTHENTICATED` (401)

#### TC-010 · 서버 시각 기준 판정 일치

- 관련: FR-005, API-008
- 유형: 정상 / 사용자: 비로그인
- 절차: 클라이언트 시각을 10분 앞당긴 상태에서 선점 잔여 시간을 조회
- 기대 결과: 화면 표시는 `API-008 serverTime` 기준으로 보정되고, 만료 판정은 클라이언트 시각과 무관하게 서버 시각으로만 이뤄진다. 표시 오차 5초 이내

## B. 상품 탐색 (FR-010~015)

#### TC-011 · 판매 중 상품만 목록 노출

- 관련: FR-010, API-010
- 유형: 정상 / 사용자: 비로그인
- 절차: `DRAFT·HIDDEN·CLOSED·ON_SALE` 상품이 섞인 상태에서 목록 조회
- 기대 결과: `ON_SALE`만 반환된다. 기본 정렬은 마감 시각 빠른 순이며 2초 내 표시된다

#### TC-012 · 잔여 수량 0 상품의 목록 표시

- 관련: FR-010, FR-015, API-010
- 유형: 예외 / 사용자: 비로그인
- 절차: 잔여 수량 0인 `ON_SALE` 상품 조회
- 기대 결과: 목록에 노출되지 `soldOut: true` , 품질 표시. 상세에서 담기가 실행되지 않는다

**TC-013 · 상품 검색 - 부분 일치, 대소문자·공백 무시**

- 관련: FR-011, API-010
- 유형: 정상 / 사용자: 비로그인
- 절차: " 삼성 " (앞뒤 공백), " SAMGYEOP " (영문 대소문자 혼용, 해당 상품명에 있다면) 등으로 검색
- 기대 결과: 공백·대소문자 차이가 결과에 영향을 주지 않는다. 일치 상품이 없으면 빈 배열(오류 아님)

**TC-014 · 검색 결과에 숨김·마감 상품 미노출**

- 관련: FR-011, API-010
- 유형: 예외 / 사용자: 비로그인
- 절차: HIDDEN·CLOSED 상품의 정확한 이름으로 검색
- 기대 결과: 결과에 나오지 않는다

**TC-015 · 정렬·필터 변경 시 노출 대상 불변**

- 관련: FR-012, API-010
- 유형: 정상 / 사용자: 비로그인
- 절차: 정렬 기준을 마감임박순 → 할인율순 → 가격순으로 변경, 품질 숨기기 토글
- 기대 결과: 순서만 바뀌고 품질 숨기기 미적용 시 노출 상품 집합은 동일하다

**TC-016 · 상품 상세 - 9개 항목과 최대 주문 수량**

- 관련: FR-013, API-011
- 유형: 정상 / 사용자: 비로그인
- 기대 결과: 상품명·설명·판매단위·정가·할인가·할인율·잔여수량·마감시각·1회 최대수량 9개 항목이 모두 표시된다

**TC-017 · 마감·존재하지 않는 상품 상세 접근**

- 관련: FR-013, FR-034, API-011
- 유형: 예외 / 사용자: 비로그인
- 절차: (a) 마감 시각이 지난 상품 상세 조회 (b) 존재하지 않는 상품 ID 조회
- 기대 결과: (a) "PRODUCT\_CLOSED" (409) + 판매 종료 안내, 담기 불가. (b) "NOT\_FOUND" (404)

**TC-018 · 할인 구간 경계값 자동 계산**

- 관련: FR-014, BR-004, API-010
- 유형: 정상 / 사용자: 비로그인
- 절차: 마감까지 남은 시간이 정확히 24h/6h/2h인 상품을 각각 조회
- 기대 결과: 경계값은 더 큰 할인율 구간에 속한다(24h→30%, 6h→50%, 2h→70%). 계산 결과가 100원 미만이면 100원

**TC-019 · 동시 조회 시 동일 할인가**

- 관련: FR-014, API-010
- 유형: 동시성 / 사용자: 비로그인
- 절차: 같은 상품을 같은 시각에 두 세션이 동시에 조회
- 기대 결과: 두 응답의 "discountPrice"가 완전히 같다

**TC-020 · 잔여 수량 산정과 소진 임박 표기**

- 관련: FR-015, BR-006, API-010
- 유형: 정상 / 사용자: 비로그인
- 절차: 총 재고 10, 선점 3, 확정 2인 상품 조회
- 기대 결과: "availableQuantity = 5", 5개 이하이므로 "lowStock: true" 음수로 표시되지 않는다

**C. 장바구니 (FR-016~018)****TC-021 · 장바구니 담기 한도**

- 관련: FR-016, BR-009, API-013
- 유형: 정상 / 예외 / 사용자: 비로그인
- 절차: (a) 1회 최대수량(5) 초과 담기 (b) 11번째 품목 담기
- 기대 결과: (a) `MAX_QUANTITY_EXCEEDED` (409) (b) `CART_ITEM_LIMIT_EXCEEDED` (409). 어느 쪽도 담기지 않는다

#### TC-022 · 담기 시 재고 미선점

- 관련: FR-016, BR-010, API-013
- 유형: 정상 / 사용자: 비로그인
- 절차: 상품 A를 장바구니에 담은 뒤 다른 세션에서 상품 A의 잔여 수량 조회
- 기대 결과: 담기 전후 `availableQuantity` 가 변하지 않는다

#### TC-023 · 수량 변경·삭제

- 관련: FR-017, API-014, API-015
- 유형: 정상 / 사용자: 고객
- 절차: 수량을 0으로 변경
- 기대 결과: 해당 품목이 삭제되고(204) 목록·합계에서 빠진다

#### TC-024 · 장바구니 재검증 - 가격 변동·부족 수량 표시

- 관련: FR-018, API-012
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 사전 조건: 담은 뒤 할인 구간이 바뀐 품목, 잔여 수량이 담긴 수량보다 적어진 품목
- 절차: 장바구니 조회
- 기대 결과: `priceChanged: true` 와 새 가격, `shortage` 값이 함께 내려온다

#### TC-025 · 구매 불가 품목 표시와 일괄 삭제

- 관련: FR-018, API-016
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 사전 조건: 마감·숨김 처리된 품목 포함
- 절차: 구매 불가 품목 일괄 삭제 호출
- 기대 결과: 해당 품목만 제거되고 `orderable: true` 로 전환된다(다른 불가 품목이 없을 때)

#### TC-026 · 구매 불가 품목 존재 시 주문서 생성 차단

- 관련: FR-018, API-017
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 절차: 구매 불가 품목이 남은 채 주문서 생성 요청
- 기대 결과: `CART_HAS_UNAVAILABLE_ITEM` (409), 주문서가 생성되지 않는다

### D. 주문서 생성과 재고 선점 (FR-019~021)

#### TC-027 · 주문서 생성 시 전 품목 선점

- 관련: FR-019, BR-007, API-017
- 유형: 정상 / 사용자: 고객
- 절차: 장바구니 2품목으로 주문서 생성
- 기대 결과: 두 품목 모두 `HELD` 선점 생성, 주문 `PENDING`, `holdExpiresAt = 생성시각 + 10분`, 판매 가능 수량이 각 품목 수량만큼 감소

#### TC-028 · 한 품목이라도 부족하면 전체 실패

- 관련: FR-019, BR-027, API-017
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 사전 조건: 품목 A는 재고 충분, 품목 B는 재고 부족
- 절차: A+B로 주문서 생성 요청
- 기대 결과: `OUT_OF_STOCK` (409) + `shortages[]`. A도 선점되지 않는다(부분 선점 없음)

**TC-029 · 유효한 PENDING 주문서 보유 시 신규 생성 차단**

- 관련: FR-019, API-017
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 절차: PENDING 주문서를 가진 상태에서 다시 주문서 생성 요청
- 기대 결과: `PENDING_ORDER_EXISTS` (409) + 기존 주문 ID

**TC-030 · 노쇼 제한 계정의 주문서 생성 차단**

- 관련: FR-019, FR-032, BR-023, API-017
- 유형: 권한 / 예외 / 사용자: 고객(RESTRICTED)
- 기대 결과: `ORDER_RESTRICTED` (403) + 해제 예정 시각. 조회·장바구니 담기는 정상 동작

**TC-031 · 선점 잔여 시간 표시와 만료 임박 안내**

- 관련: FR-020, API-018
- 유형: 정상 / 사용자: 고객
- 절차: 잔여 61초 시점과 59초 시점에 각각 조회
- 기대 결과: 61초 시점 `expiringSoon: false`, 59초 시점 `expiringSoon: true` (1분 기준)

**TC-032 · 선점 10분 경과 시 자동 만료와 재고 복구**

- 관련: FR-020, BR-007, BR-008, BATCH-01
- 유형: 예외 / 사용자: 시스템
- 절차: 결제 없이 10분 경과 후 최대 30초 대기
- 기대 결과: 주문 `EXPIRED`, 선점 `EXPIRED`, 판매 가능 수량 복구. `EXPIRED → PENDING` 역전이는 어떤 경로로도 불가

**TC-033 · 만료 후 결제 시도 차단**

- 관련: FR-020, API-022
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 절차: 만료된 주문으로 결제 요청
- 기대 결과: `HOLD_EXPIRED` (409), 결제 시도 기록이 생성되지 않는다(시도 횟수 미차감)

**TC-034 · 주문서 생성 시점 금액 고정**

- 관련: FR-021, BR-005, API-017
- 유형: 정상 / 사용자: 고객
- 절차: 주문서 생성 직후 상품 할인 구간이 바뀌도록 시간을 진행시킨 뒤 같은 주문서로 결제
- 기대 결과: 결제 금액은 생성 시점 금액 그대로이며 달라지지 않는다

**TC-035 · 결제 요청 금액 불일치 차단**

- 관련: FR-021, BR-029, API-022
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 절차: 주문서 확정 금액과 다른 `amount` 로 결제 요청
- 기대 결과: `AMOUNT_MISMATCH` (409), 결제 시도 기록이 생성되지 않는다

**TC-036 · [동시성] 마지막 1개 동시 주문**

- 관련: FR-019, BR-027, API-017
- 유형: 동시성 / 사용자: 고객 2명
- 사전 조건: 상품 X 잔여 수량 1
- 절차: 두 스레드가 동시에 상품 X 1개로 주문서 생성 요청
- 기대 결과: 한 건만 201(PENDING), 다른 한 건은 `OUT_OF_STOCK` (409). `held_quantity` 가 1을 초과하지 않는다. 확정 수량의 합이 총 재고를 넘지 않는다

**E. 픽업 시간대 선택 (FR-022~023)**

**TC-037 · 오늘·내일만 선택, D+2 이후 차단**

- 관련: FR-022, BR-013, API-020
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 절차: `date` 에 D+2를 지정해 시간대 조회
- 기대 결과: `SLOT_DATE_OUT_OF_RANGE` (409)

**TC-038 · 휴무일 선택 차단**

- 관련: FR-022, FR-056, API-020
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 기대 결과: 휴무일은 `selectableDates` 에서 `selectable: false`, 사유 `HOLIDAY`

**TC-039 · 오늘 전체 마감 시 자동 전환**

- 관련: FR-022, API-020
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 사전 조건: 오늘의 선택 가능한 시간대 없음
- 기대 결과: 오늘은 `selectable: false`, 내일 탭이 자동 선택된다(화면 SC-006)

**TC-040 · 30분 단위 24개 시간대와 영업시간 경계**

- 관련: FR-023, BR-014, API-020
- 유형: 정상 / 사용자: 고객
- 기대 결과: 10:00~10:30이 첫 시간대, 21:30~22:00이 마지막 시간대로 정확히 24개 생성

**TC-041 · 예약 마감(시작 30분 전) 경과 시간대 차단**

- 관련: FR-023, BR-015, API-021
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 절차: 19:31에 19:30~20:00 19:30 마감인 20:00 시간대 이전 슬롯(19:00~19:30, 이미 19:00에 마감)을 지정 시도
- 기대 결과: `SLOT_CLOSED` (409)

**TC-042 · 정원 도달 시간대 차단**

- 관련: FR-023, BR-016, API-021
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 사전 조건: 대상 슬롯 `reservedCount = capacity`
- 기대 결과: `SLOT_FULL` (409), 목록에서도 `selectable: false`

**TC-043 · 상품 최이른 마감 시각 이후 시간대 차단**

- 관련: FR-023, BR-017, API-021
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 사전 조건: 주문 품목 중 가장 이른 마감 19:00
- 절차: 19:00 이후 시작하는 시간대 지정
- 기대 결과: `SLOT_AFTER_PRODUCT_CLOSING` (409)

**TC-044 · 관리자 차단 시간대 선택 불가**

- 관련: FR-023, FR-058, API-021
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 기대 결과: `SLOT_CLOSED` (409). 차단 해제 후 정원이 남아 있으면 다시 선택 가능

**F. 결제와 주문 확정 (FR-024~026)****TC-045 · 가상 결제 성공 시 확정 전환**

- 관련: FR-024, BR-011, API-022



- 유형: 정상 / 사용자: 고객
- 기대 결과: 주문 `CONFIRMED`, 선점 `CONSUMED`, 확정 판매 수량 증가, 슬롯 `reserved_count +1`, 픽업 번호 발급

#### TC-046 · 결제 성공 기록 중복 방지

- 관련: FR-024, API-022
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 절차: 이미 `CONFIRMED`된 주문에 새 `Idempotency-Key`로 재결제 요청
- 기대 결과: `ALREADY_PAID` (409)

#### TC-047 · 결제 무응답 처리

- 관련: FR-024, BR-011, API-022
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 절차: 가상 결제 판정기가 무응답(`TIMEOUT`)을 반환하도록 유도
- 기대 결과: 실패로 처리되고 시도 횟수 1회 차감, `failureReason: TIMEOUT`

#### TC-048 · 결제 1~2회 실패 시 선점 유지

- 관련: FR-025, BR-012, API-022
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 기대 결과: 선점 `HELD` 유지, 재고 변화 없음, 응답에 남은 재시도 횟수와 남은 선점 시간 포함

#### TC-049 · 결제 3회 실패 시 즉시 해제

- 관련: FR-025, BR-012, API-022
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 기대 결과: 주문 `FAILED`, 선점 `RELEASED`, 판매 가능 수량 즉시 복구, 픽업 번호 미발급, 같은 주문서로 재결제 불가( `INVALID_ORDER_STATUS` )

#### TC-050 · 선점 만료가 재시도보다 먼저인 경우

- 관련: FR-025, BR-012-4, API-022
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 사전 조건: 결제 1회 실패, 재시도 횟수 2회 남음, 선점 만료 임박
- 절차: 선점 만료 이후 재시도
- 기대 결과: `HOLD_EXPIRED` (409). 남은 재시도 횟수와 무관하게 결제 불가

#### TC-051 · 동일 `Idempotency-Key` 재전송

- 관련: FR-024, FR-025, API-022
- 유형: 동시성 / 사용자: 고객
- 절차: 같은 키로 결제 요청을 2회 연속 전송(네트워크 재전송 시뮬레이션)
- 기대 결과: 시도 횟수가 1만 증가한다. 두 응답이 동일한 결과를 반환한다

#### TC-052 · 픽업 번호 발급과 영업일 내 유일성

- 관련: FR-026, BR-026, API-022
- 유형: 정상 / 사용자: 고객
- 기대 결과: 확정 시에만 픽업 번호 발급. 같은 영업일 내 중복 없음. 취소·노쇼된 번호도 재사용되지 않는다

#### TC-053 · 결제 직전 정원 소진

- 관련: FR-026, BR-016, API-022
- 유형: 동시성 / 사용자: 고객
- 사전 조건: 시간대 지정 후 다른 고객들의 결제로 정원이 가득 참
- 절차: 결제 요청
- 기대 결과: `SLOT_FULL` (409). 선점은 유지되어 다른 시간대로 재시도 가능(SC-006 복귀)

#### TC-054 · [동시성] 슬롯 마지막 1자리 동시 결제

- 관련: BR-016, API-022
- 유형: 동시성 / 사용자: 고객 2명
- 사전 조건: 같은 슬롯 `reservedCount = capacity - 1`
- 절차: 두 고객이 같은 슬롯으로 동시에 결제
- 기대 결과: 한 건만 CONFIRMED, 다른 한 건은 `SLOT_FULL` (409)이며 그 고객의 선점은 유지된다

## G. 주문 조회·취소·노쇼 (FR-027~034)

### TC-055 · 본인 주문만 조회

- 관련: FR-027, BR-002, API-023
- 유형: 권한 / 사용자: 고객
- 기대 결과: 다른 고객의 주문은 어떤 파라미터로도 조회되지 않는다

### TC-056 · 상태 필터와 EXPIRED 기본 제외

- 관련: FR-027, API-023
- 유형: 정상 / 사용자: 고객
- 기대 결과: `includeExpired` 미지정 시 EXPIRED·FAILED가 기본 목록에서 빠진다

### TC-057 · 주문 상세 - 이력·취소 가능 여부

- 관련: FR-028, API-024
- 유형: 정상 / 사용자: 고객
- 기대 결과: 상태 변경 이력, 취소 가능 마감 시각, 관리자 취소 시 사유가 함께 표시된다

### TC-058 · 타인 주문 상세 접근 차단

- 관련: FR-028, BR-002, API-024
- 유형: 권한 / 사용자: 고객
- 기대 결과: `NOT_FOUND` (404). 존재 여부를 구분해 알리지 않는다

### TC-059 · 픽업 1시간 전까지 취소 실행

- 관련: FR-029, BR-018, API-025
- 유형: 정상 / 사용자: 고객
- 기대 결과: 주문 `CANCELED`, 200 응답

### TC-060 · 취소 시 재고 즉시 복구와 정원 반납

- 관련: FR-029, BR-019, API-025
- 유형: 정상 / 사용자: 고객
- 사전 조건: 상품 마감 시각 이전
- 기대 결과: `stockResults[].restored: true`, `reason: CANCEL_RESTORE`. 슬롯 `reserved_count -1`

### TC-061 · 마감 후 취소 시 재고 미복구

- 관련: FR-029, BR-019, API-025
- 유형: 예외 / 사용자: 고객(관리자 취소로도 동일 검증)
- 사전 조건: 상품 마감 시각 경과, 취소는 아직 가능(예: 관리자 취소)
- 기대 결과: `stockResults[].restored: false`, `reason: CANCEL_DISCARD`, 총 재고 차감 및 폐기 수량 증가. 판매 가능 수량은 불변

### TC-062 · 픽업 1시간 이내 취소 차단

- 관련: FR-029, BR-018, API-025
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 기대 결과: `CANCEL_DEADLINE_PASSED` (409) + 기준 시각

### TC-063 · 종료 상태 재취소 차단

- 관련: FR-029, API-025
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 절차: COMPLETED, NO\_SHOW, CANCELED 각 주문에 취소 요청
- 기대 결과: 셋 다 `CANCEL_NOT_ALLOWED` (409)

#### TC-064 · [동시성/먹등] 취소 재전송

- 관련: FR-029, API-025, 13번 \$5
- 유형: 동시성 / 사용자: 고객
- 절차: 취소 요청 성공 직후, 같은 취소 요청을 재전송
- 기대 결과: 두 번째 요청은 `CANCEL_NOT_ALLOWED` (409). 재고는 한 번만 변한다(`stock_ledgers` 유니크 위반 없음)

#### TC-065 · 고객·관리자 동시 취소

- 관련: FR-029, FR-054, 13번 \$5
- 유형: 동시성 / 사용자: 고객 + 관리자
- 절차: 같은 CONFIRMED 주문을 고객과 관리자가 동시에 취소 요청
- 기대 결과: 한쪽만 성공(200), 다른 쪽은 `CANCEL_NOT_ALLOWED` (409). 재고는 한 번만 변한다

#### TC-066 · 취소 확인 문구와 전체 취소 안내

- 관련: FR-030, API-025
- 유형: 정상 / 사용자: 고객
- 기대 결과: `confirmed: true` 없이는 취소가 실행되지 않는다

#### TC-067 · 노쇼 결과 확인

- 관련: FR-031, BR-021, BR-022, BATCH-03
- 유형: 예외 / 사용자: 시스템 → 고객
- 절차: 픽업 종료 + 30분 경과까지 미수령, 최대 3분 대기
- 기대 결과: 주문 `NO_SHOW`, 재고·정원 복구 없음, 환불 없음 안내, 픽업 번호 무효

#### TC-068 · 노쇼 3회 누적 시 7일 제한

- 관련: FR-031, FR-032, BR-023, BATCH-03
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 사전 조건: 최근 30일 노쇼 2회
- 절차: 3회째 노쇼 발생
- 기대 결과: 계정 `RESTRICTED`, `ends_at = 노쇼 판정 시각 + 7일`. 이미 확정된 다른 주문은 취소되지 않는다

#### TC-069 · 제한 상태에서 가능한 동작

- 관련: FR-032, 05 §7.4
- 유형: 권한 / 사용자: 고객(RESTRICTED)
- 절차: 로그인, 상품 조회, 장바구니 담기, 기존 확정 주문 취소를 각각 수행
- 기대 결과: 전부 정상 수행되고, 오직 주문서 생성만 차단된다

#### TC-070 · 마감 시각 도달 시 구매 차단

- 관련: FR-034, BR-030, API-010, API-011, API-013, BATCH-02
- 유형: 예외 / 사용자: 비로그인·고객
- 기대 결과: 마감 즉시 목록·검색·상세에서 즉시 제외(쿼리 조건으로 즉시 반영)되고, 최대 30초 안에 상태값도 CLOSED로 실제 전환된다. 장바구니 담기·주문서 생성이 거부된다. 이미 확정된 주문은 그대로 픽업 가능

## H. 관리자 - 상품 (FR-040~044)

#### TC-071 · 상품 등록과 DRAFT 초기 상태

- 관련: FR-040, API-103

- 유형: 정상 / 사용자: 관리자
- 기대 결과: 등록 직후 `DRAFT`, 고객 목록 미노출

#### TC-072 · 상품 등록 값 검증

- 관련: FR-040, BR-003, BR-004, API-103
- 유형: 예외 / 사용자: 관리자
- 절차: (a) 마감 시각 과거 (b) 마감 시각이 영업 종료(22:00) 초과 (c) 정가 100원 미만으로 각각 등록 시도
- 기대 결과: 각각 `CLOSING_TIME_INVALID` (a,b), `VALIDATION_ERROR` (c). 등록되지 않는다

#### TC-073 · 상품 수정과 소급 미적용

- 관련: FR-041, BR-005, API-105
- 유형: 정상 / 사용자: 관리자
- 사전 조건: 이미 CONFIRMED된 주문 존재
- 절차: 정가 수정
- 기대 결과: 이후 생성되는 주문서부터 새 정가 적용, 기존 확정 주문의 단가·금액은 불변

#### TC-074 · 마감 시각 단축 시 확정 주문 영향 확인

- 관련: FR-041, API-105
- 유형: 예외 / 사용자: 관리자
- 절차: 확정 주문의 픽업 시간대보다 이르게 마감 시각을 당겨 저장(확인 플래그 없이)
- 기대 결과: `VALIDATION_ERROR` (400) + 영향 주문 수. `confirmEarlierClosing: true` 를 보내야 저장된다

#### TC-075 · 판매 상태 전환 규칙

- 관련: FR-042, BR-025, BR-030, API-106
- 유형: 예외 / 사용자: 관리자
- 절차: (a) 재고 미등록 상품을 ON\_SALE로 전환 (b) CLOSED 상품을 ON\_SALE로 전환
- 기대 결과: 둘 다 `PRODUCT_STATUS_TRANSITION_DENIED` (409)

#### TC-076 · HIDDEN 전환 시 기존 주문 유지

- 관련: FR-042, API-106
- 유형: 정상 / 사용자: 관리자
- 사전 조건: HELD 선점 1건, CONFIRMED 주문 1건 존재
- 절차: ON\_SALE → HIDDEN
- 기대 결과: 두 건 모두 유지, 신규 주문서 생성만 차단(고객이 담기·주문 시 `PRODUCT_NOT_ON_SALE`)

#### TC-077 · 마감 시각 설정과 할인 구간 자동 계산

- 관련: FR-043, BR-004, API-103, API-105
- 유형: 정상 / 사용자: 관리자
- 기대 결과: 마감 시각 변경 시 60초 안에 고객 화면 할인가가 갱신된다

#### TC-078 · 할인 구간 정책 확인과 수동 변경 불가

- 관련: FR-044, API-108
- 유형: 정상 / 사용자: 관리자
- 기대 결과: `editable: false`. 개별 주문·상품의 할인율을 임의로 바꾸는 API가 없다

## I. 관리자 - 재고 (FR-045~047)

#### TC-079 · 재고 등록·증가

- 관련: FR-045, API-109
- 유형: 정상 / 사용자: 관리자
- 기대 결과: 총 재고 증가분만큼 판매 가능 수량이 늘어난다

## TC-080 · 재고 축소 하한선

- 관련: FR-045, BR-025, API-109
- 유형: 예외 / 사용자: 관리자
- 사전 조건: 확정 6, 선점 2
- 절차: 총 재고를 7로 축소 시도
- 기대 결과: `STOCK_BELOW_COMMITTED` (409) + `minimumSettableQuantity: 8`

## TC-081 · 음수·비정수 재고 값 거부

- 관련: FR-045, API-109
- 유형: 예외 / 사용자: 관리자
- 기대 결과: `VALIDATION_ERROR` (400)

## TC-082 · 재고 현황 4값 정합성

- 관련: FR-046, API-110
- 유형: 정상 / 사용자: 관리자
- 기대 결과: 총 재고 = 판매 가능 + 선점 중 + 확정 판매 가 항상 성립(`consistent: true`). 만료된 선점은 `heldQuantity` 에서 제외

## TC-083 · 재고 변경 이력 조회와 수정 불가

- 관련: FR-047, API-111
- 유형: 정상 / 사용자: 관리자
- 기대 결과: 사유별로 구분 표시되고, 이력을 수정·삭제하는 API 자체가 존재하지 않는다

## TC-084 · [접점] 재고 이력 사유 집합 일치 여부 (X7 — 재검토 2026-08-29 결과 반영)

- 관련: FR-047, 10번 §4.3, API-111
- 유형: 예외 / 사용자: 관리자
- 절차: `ADMIN_ADJUST/HOLD/HOLD_RELEASE/HOLD_EXPIRE/CONFIRM/CANCEL_RESTORE/CANCEL_DISCARD` 7종 이력을 각각 발생시켜 SC-106 화면 필터 7종과 대조
- 기대 결과: 03(FR-047)·06(SC-106)·wireframes/sc-1060이 각각 "관리자 조정/선점/선점 해제/선점 만료/확정 차감/취소 복구/취소 폐기" 7종 라벨을 정확히 원장 7종 `reason` 과 1:1로 매핑해 표시한다. `HOLD_RELEASE` (선점 해제)와 `HOLD_EXPIRE` (선점 만료)가 서로 다른 필터로 분리돼 있고, `CANCEL_DISCARD` (취소 폐기)에 대응하는 필터가 존재하며, "노쇼" 관련 필터·카드는 화면에 존재하지 않는다(NO\_SHOW는 원장 행을 만들지 않으므로 화면에도 항목을 두지 않는 것이 맞다). 15번 문서 X7 결함은 03·06 수정으로 해소됨 — 본 TC는 회귀 확인용으로 유지한다

## TC-085 · [동시성] 관리자 재고 축소와 주문서 생성 동시 진행

- 관련: FR-045, FR-019, BR-025, 13번 §6
- 유형: 동시성 / 사용자: 관리자 + 고객
- 절차: 관리자가 총 재고를 20→8로 축소하는 동시에 고객이 3개 주문서 생성
- 기대 결과: 순서와 무관하게 `total_quantity >= held_quantity + confirmed_quantity` 가 항상 유지된다. 어느 한쪽은 정상 처리되고 다른 쪽은 그 시점의 최신 값 기준으로 성공하거나 거부된다(케이스 표는 13번 §6 참고)

## TC-086 · [배치] 재고 정합성 점검 경보

- 관련: FR-046, BATCH-04
- 유형: 예외 / 사용자: 시스템
- 절차: 의도적으로 원장과 집계를 불일치시킨 뒤 03:00 배치 실행(테스트에서는 수동 트리거)
- 기대 결과: 값을 자동 보정하지 않고 경보만 남긴다

## J. 관리자 - 주문 (FR-048~054)

### TC-087 · 주문 목록 기본 범위와 필터

- 관련: FR-048, API-112
- 유형: 정상 / 사용자: 관리자

- 기대 결과: 기본 조회는 오늘·내일이며 PENDING·EXPIRED는 `status` 미지정 시 제외된다

#### TC-088 · 픽업 번호 조회

- 관련: FR-049, BR-026, API-113
- 유형: 정상 / 예외 / 사용자: 관리자
- 절차: (a) 존재하는 번호 (b) 없는 번호 (c) 다른 영업일의 같은 번호
- 기대 결과: (a) 1건 조회 (b) `NOT_FOUND` (404) (c) 함께 조회되지 않는다

#### TC-089 · 주문 상세(관리자) - 연락처와 결제 이력

- 관련: FR-050, API-114
- 유형: 정상 / 사용자: 관리자
- 기대 결과: 고객 이름·휴대폰 번호, 결제 시도 이력(성공·실패), 상태 이력이 표시된다

#### TC-090 · 픽업 준비 완료 처리

- 관련: FR-051, BR-020, API-115
- 유형: 정상 / 예외 / 사용자: 관리자
- 절차: (a) CONFIRMED 주문 준비 완료 (b) READY·COMPLETED 주문에 재시도
- 기대 결과: (a) `READY`, 재고 불변 (b) `INVALID_ORDER_STATUS` (409)

#### TC-091 · 픽업 완료 처리와 중복 방지

- 관련: FR-052, API-116
- 유형: 정상 / 예외 / 사용자: 관리자
- 절차: (a) CONFIRMED 또는 READY를 완료 처리 (b) 같은 주문을 다시 완료 처리
- 기대 결과: (a) `COMPLETED`, 재고 불변 (b) `INVALID_ORDER_STATUS` (409), 중복 처리되지 않는다

#### TC-092 · 유예 시간 내 지연 픽업 완료 처리

- 관련: FR-052, BR-021, API-116
- 유형: 정상 / 사용자: 관리자
- 사전 조건: 픽업 시간대는 지났으나 노쇼 유예(30분) 이내
- 기대 결과: 정상적으로 완료 처리된다

#### TC-093 · 노쇼 자동 전환과 수동 재처리 방지

- 관련: FR-053, BR-021, BATCH-03
- 유형: 예외 / 동시성 / 사용자: 시스템 + 관리자
- 절차: 자동 전환 직후 관리자가 같은 주문에 수동 노쇼 처리를 시도
- 기대 결과: "이미 전환된 주문" 안내, 상태·이력이 중복 생성되지 않는다( `UNIQUE(order_id, to_status)` )

#### TC-094 · [동시성] BATCH-01과 결제 성공 동시 진행

- 관련: FR-020, FR-024, 13번 §10
- 유형: 동시성 / 사용자: 시스템 + 고객
- 절차: 선점 만료 시각 직후, 배치의 회수 트랜잭션과 고객의 결제 트랜잭션이 거의 동시에 같은 주문에 접근
- 기대 결과: 조건부 UPDATE로 한쪽만 성공한다. 원장에 중복 행이 생기지 않는다( `stock_ledgers` 유니크 위반 0건)

#### TC-095 · 관리자 취소 - 사유 필수

- 관련: FR-054, BR-020, API-117
- 유형: 예외 / 사용자: 관리자
- 절차: 사유 없이 취소 요청
- 기대 결과: `CANCEL_REASON_REQUIRED` (400), 실행되지 않는다

#### TC-096 · 관리자 취소 - 고객 마감 시각 무관 실행

- 관련: FR-054, BR-020, API-117

- 유형: 정상 / 사용자: 관리자
- 사전 조건: 고객 취소 마감 시각 경과
- 기대 결과: 관리자는 취소를 실행할 수 있고, 사유가 고객 주문 상세에 표시된다

#### TC-097 · 관리자 취소 - 종료 상태 거부

- 관련: FR-054, API-117
- 유형: 예외 / 사용자: 관리자
- 절차: COMPLETED·NO\_SHOW·CANCELED 주문에 취소 요청
- 기대 결과: `CANCEL_NOT_ALLOWED` (409)

#### TC-098 · [접점] 취소 재전송 화면 안내 확인 (X3 — 재검토 2026-08-29 결과 반영)

- 관련: FR-029, SC-011, API-025
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 절차: SC-011에서 취소를 성공시킨 뒤(주문 CANCELED), 네트워크 재시도로 같은 취소 요청을 다시 전송해 SC-011 화면 로직이 표시할 문구를 확인
- 기대 결과: API는 `CANCEL_NOT_ALLOWED` (409)를 반환하고, 06의 "오류(상태 불일치)" 분기표에 따라 실제 현재 상태(CANCELED)를 기준으로 이미 취소된 주문이예요 를 표시한다(COMPLETED 사례의 "픽업 완료" 문구를 잘못 노출하지 않는다). 15번 문서 X3 결함은 06 수정으로 해소됨. 다만 `wireframes/sc-011-order-cancel.html` 목업은 아직 COMPLETED 사례만 클릭으로 재현 가능하며 CANCELED·NO\_SHOW 분기는 06 문서 열람으로만 확인된다(비차단, 15번 §4 기록)

### K. 관리자 - 픽업 운영 (FR-055~058)

#### TC-099 · 시간대별 픽업 현황

- 관련: FR-055, BR-016, API-118
- 유형: 정상 / 사용자: 관리자
- 기대 결과: CANCELED·NO\_SHOW 주문은 `reservedCount` 에 포함되지 않는다

#### TC-100 · 영업시간 설정과 확정 주문 보호

- 관련: FR-056, API-121
- 유형: 정상 / 사용자: 관리자
- 절차: 영업 종료를 22:00→21:00으로 단축
- 기대 결과: 21:00 이후 시작하는 미확정 시간대만 신규 선택에서 제외되고, 이미 확정된 21:00 이후 주문은 유지된다

#### TC-101 · 영업시간 역전 거부

- 관련: FR-056, BR-014, API-121
- 유형: 예외 / 사용자: 관리자
- 기대 결과: 종료 시각 ≤ 시작 시각이면 `BUSINESS_HOUR_INVALID` (400)

#### TC-102 · 정원 축소와 기존 예약 보호

- 관련: FR-057, BR-016, API-119, API-121
- 유형: 예외 / 사용자: 관리자
- 절차: 예약 18건인 슬롯의 정원을 12로 축소
- 기대 결과: `overCapacity: true` 로 반영되나 기존 18건은 취소되지 않는다

#### TC-103 · 개별 시간대 차단·해제

- 관련: FR-058, API-119
- 유형: 정상 / 사용자: 관리자
- 절차: 차단 → 해제(정원 여유 있음)
- 기대 결과: 차단 중 신규 선택 불가, 기존 확정 유지, 해제 후 다시 선택 가능

#### TC-104 · [배치] 픽업 시간대 사전 생성 중복 실행 안전성

- 관련: FR-022, FR-056, BATCH-05

- 유형: 동시성 / 사용자: 시스템
- 절차: 같은 날짜에 대해 배치를 2회 실행
- 기대 결과: `UNIQUE(store_id, start_at)` 에 의해 중복 슬롯이 생성되지 않는다

## L. 동시성·역등성 전용 교차 검증 (13번 §10 대응)

### TC-105 · 마지막 1개 동시 주문 (스레드 레벨 재확인)

- 관련: FR-019, BR-027
- 유형: 동시성
- 기대 결과: TC-036과 동일한 기대 결과를 애플리케이션 통합 테스트(Testcontainers) 수준에서 재확인한다

### TC-106 · 선점 만료 직후 다른 고객 주문

- 관련: FR-019, FR-020, 13번 §2.2
- 유형: 동시성
- 절차: 상품 A의 유일한 재고를 선점한 주문이 만료된 직후, 다른 고객이 같은 상품을 주문
- 기대 결과: 지연 정리(쓰기 경로에서 만료 회수)로 즉시 구매 가능해진다(배치 주기를 기다리지 않는다)

### TC-107 · 같은 Idempotency-Key로 결제 2회 전송(통합 테스트)

- 관련: FR-024, FR-025
- 유형: 동시성
- 기대 결과: 시도 횟수가 1만 증가한다(TC-051과 동일 시나리오의 통합 테스트 버전)

### TC-108 · 관리자 축소와 주문서 생성 동시 실행(락 순서 검증)

- 관련: FR-045, FR-019, 13번 §7
- 유형: 동시성
- 기대 결과: 락 순서(`orders → product_stocks → inventory_holds → pickup_slots → pickup_number_seqs`)를 지키므로 교착이 발생하지 않는다

### TC-109 · 락 대기 타임아웃 초과

- 관련: 13번 §3, 11번 `INTERNAL_ERROR`
- 유형: 동시성 / 예외
- 절차: `product_stocks` 행 락을 인위적으로 3초 이상 보유한 상태에서 다른 트랜잭션이 같은 행을 요청
- 기대 결과: `INTERNAL_ERROR` (500), 트랜잭션 전체 롤백, 재고·주문 상태 불변. 재시도 시 정상 처리된다

### TC-110 · [접점] 락 타임아웃의 화면 노출 확인 (X5 — 재검토 2026-08-29 결과 반영)

- 관련: FR-019, SC-004, SC-005, 13번 §3
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 절차: TC-109 상황을 고객이 SC-004에서 "주문하기"를 눌렀을 때 재현
- 기대 결과: API는 `INTERNAL_ERROR` (500)를 반환하고, SC-004는 "오류(주문서 생성 실패 · 시스템 오류)" 하단 시트로 일시적인 오류로 주문서를 만들지 못했어요. 잠시 뒤 다시 시도해주세요 + 다시 시도 를 노출하며 재고·주문 상태는 바뀌지 않는다(화면은 SC-004에 그대로 머무른다). SC-005 진입 중 발생하면 동일 문구로 SC-004로 안내한다. 15번 문서 X5 결함은 06 수정으로 해소됨

## M. 권한 매트릭스 샘플링 (12번 §4 전 구간 대표 검증)

### TC-111 · 비로그인의 장바구니·주문 접근

- 관련: FR-004, API-012, API-017
- 유형: 권한
- 절차: 게스트 토큰 없이 장바구니 조회, 토큰 없이 주문서 생성
- 기대 결과: 장바구니는 서버가 게스트 토큰을 발급해 정상 동작. 주문서 생성은 `UNAUTHENTICATED` (401)

### TC-112 · 관리자 계정의 고객 주문 API 접근 차단



- 관련: 11번 §0.1, 12번 §4.2
- 유형: 권한
- 절차: 관리자 토큰으로 `POST /api/orders` 호출
- 기대 결과: `FORBIDDEN` (403)

#### TC-113 · 관리자 로그인 경로의 상호 차단

- 관련: FR-004, API-002, API-101
- 유형: 권한
- 절차: (a) 관리자 계정으로 `POST /api/auth/login` (b) 고객 계정으로 `POST /api/admin/auth/login`
- 기대 결과: 둘 다 `FORBIDDEN` (403), 토큰이 발급되지 않는다

#### TC-114 · 소유권 검사 - 회원 정보·장바구니

- 관련: 12번 §3.3
- 유형: 권한
- 절차: 다른 회원의 장바구니 품목 ID로 수량 변경 시도
- 기대 결과: `NOT_FOUND` (404)

#### TC-115 · 액세스 토큰 만료와 재발급

- 관련: 12번 §2.2, §2.3
- 유형: 정상 / 예외
- 절차: 액세스 토큰 만료 후 API 호출 → 401 → 재발급 → 원 요청 재시도
- 기대 결과: 재발급 성공 시 원 요청이 새 토큰으로 1회 재시도되어 성공한다. 재발급도 실패하면 인증 상태를 종료하고 재시도하지 않는다

#### TC-116 · 리프레시 토큰 회전과 탈취 구간 단축

- 관련: 12번 §2.2
- 유형: 예외
- 절차: 재발급 후 이전 리프레시 토큰(쿠키 값)으로 다시 재발급 시도
- 기대 결과: 이전 토큰은 이미 교체되어 401. 유효한 세션은 새 토큰으로만 갱신된다

## N. 점점 검증 전용 (X1~X8)

이 그룹은 `15-review-report.md` 의 X1~X8 판정 근거가 된 테스트다. 문서 수정 후 재실행해 결함이 해소됐는지 확인하는 회귀 테스트로 쓴다.

#### TC-117 · [X1] 오류 코드 - 화면 상태 1:1 대응 회귀 검증 (재검토 2026-08-29 결과 반영)

- 관련: 06번 §5, 11번 §0.5
- 유형: 예외
- 절차: `OUT_OF_STOCK`, `CANCEL_NOT_ALLOWED`, `ORDER_RESTRICTED`, `INTERNAL_ERROR`, `CART_ITEM_LIMIT_EXCEEDED`, `SLOT_CLOSED` 를 각 유발해 화면에 표시되는 안내가 정의돼 있는지 확인
- 기대 결과: 6개 코드 모두 06번 §5 "예외 상태 정의 위치" 표와 각 화면 상세에 대응 문구가 정의돼 있다( `INTERNAL_ERROR` → SC-004·SC-005·SC-007, `CART_ITEM_LIMIT_EXCEEDED` → SC-003·SC-004, `SLOT_CLOSED` → SC-006·SC-007). 15번 문서 X1 결함은 06 수정으로 해소됨

#### TC-118 · [X2] 선점 만료 중간 상태의 고객 조작 불가 확인

- 관련: 13번 §2.2, SC-005·006·007
- 유형: 동시성
- 절차: `orders.status = PENDING` 이지만 `inventory_holds` 가 이미 `EXPIRED` 로 회수된 최대 30초 구간에 고객이 결제·시간대 지정을 시도
- 기대 결과: 두 요청 모두 `HOLD_EXPIRED` (409)로 종결되고, 화면은 이미 클라이언트 타이머가 0:00에 도달한 시점에 만료 시트를 띄운 상태라 추가 조작 자체가 불가능하다(모순 없음)

#### TC-119 · [X3] 취소 재전송 화면 정의 (TC-098 참조, 재검토 2026-08-29 결과 반영)

- 관련: FR-029, SC-011
- 유형: 예외

- 비교: TC-098과 동일. X3는 06 문서 수준에서 해소됐고, 본 TC는 회귀 확인용으로 유지한다(와이어프레임 데모의 3분기 미구현은 15번 §4 참고, 비차단)

#### TC-120 · [X4] 관리자 세션 수명과 운영 시나리오

- 관련: 12번 §2.1, SC-101~113
- 유형: 정상
- 절차: 관리자가 30분 이상 매장에서 연속 조작(SC-111 픽업 준비 → SC-109 픽업 완료 반금)
- 기대 결과: 액세스 토큰이 30분마다 조용히 재발급되어 화면 흐름이 끊기지 않는다. (보안 정책 상 세션이 과도하게 길게 유지되는 문제는 기능 결함이 아니라 T2/AU-U1 정책 결정 사항으로 별도 처리)

#### TC-121 · [X5] 락 타임아웃의 화면 노출 (TC-110 참조, 재검토 2026-08-29 결과 반영)

- 비교: TC-110과 동일. X5는 06 수정(SC-004·SC-005 `INTERNAL_ERROR` 오류 상태 추가)으로 해소됐고, 본 TC는 회귀 확인용으로 유지한다

#### TC-122 · [X6] 정원 점유 시점과 화면 표시 일치

- 관련: BR-016, SC-006, API-020
- 유형: 정상
- 절차: 슬롯에 PENDING 주문 5건(미결제)과 CONFIRMED 주문 4건이 있는 상태에서 시간대 목록 조회
- 기대 결과: `reservedCount = 4` (PENDING은 집계에서 제외)로 표시되어 실제 정원 점유 시점(결제 성공)과 화면 표시가 일치한다

#### TC-123 · [X7] 재고 이력 사유 집합 (TC-084 참조, 재검토 2026-08-29 결과 반영)

- 비교: TC-084와 동일. X7은 03·06 수정(사유 7종 재정의, "노쇼 미복구" 제거)으로 해소됐고, 본 TC는 회귀 확인용으로 유지한다

#### TC-125 · [접점] 결제 직전 예약 마감( `SL0T_CLOSED` ) 화면 노출 확인

- 관련: FR-023, FR-026, SC-007, API-022, BR-015
- 유형: 예외 / 사용자: 고객
- 절차: 시간대 선택 완료 후(SC-006 → SC-007 진입), 결제 요청 직전에 해당 시간대가 예약 마감(시작 30분 전 경과)되도록 시간을 진행시킨 뒤 **결제하기** 실행
- 기대 결과: API-022 4단계 재검사에서 `SL0T_CLOSED` (409)를 반환하고, SC-007은 "오류(결제 직전 예약 마감)" 시트로 선택한 시간대의 예약이 방금 마감됐어요 + 다른 시간대 고르기 를 노출해 SC-006으로 유도한다. 결제 시도 자체가 기록되지 않아 재시도 횟수를 차감하지 않는다. 06 신규 보장분(X1 관련)의 회귀 확인용 TC다

#### TC-124 · [X8] 마감 자동 전환의 이력 노출 여부

- 관련: 12번 §4.6, BATCH-02, SC-106
- 유형: 예외
- 절차: 상품이 BATCH-02로 자동 CLOSED 전환된 뒤 SC-106(재고 변경 이력) 및 상품 수정 이력(API-107)에 해당 사건이 어떻게 나타나는지 확인
- 기대 결과(현재 설계 기준): `product_stocks` 는 변화가 없으므로 SC-106에는 애초에 해당 항목이 나타나지 않는다(빈칸 노출 문제 없음). 다만 `product_change_logs` 에도 기록되지 않아(actor\_id NOT NULL 제약, 12번 AU-4) 자동 마감 전환에 대한 감사 이력 자체가 어디에도 남지 않는다 — 이는 화면 결함이 아니라 감사 추적 공백이며 T7로 이미 식별된 사항이다

### 완료 기준 대조

| 요구 항목               | 충족 여부                                   |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 모든 FR-###에 최소 1개 TC | 충족 (그름 <del>AK가 FR-001058</del> 전부를 커버) |
| 동시성: 마지막 1개 동시 주문   | TC-036, TC-105                          |
| 동시성: 선점 중 관리자 재고 축소 | TC-085, TC-108                          |
| 선점: TTL 만료 복구       | TC-032, TC-106                          |
| 선점: 결제 실패 시 해제      | TC-048, TC-049, TC-050                  |
| 취소: 재고 복구           | TC-060, TC-061                          |
| 취소: 재전송(역등성)        | TC-064, TC-065, TC-098                  |
| 픽업: 마감된 시간대 선택 시도   | TC-041, TC-125(결제 직전 재검사)               |
| 픽업: 영업시간 외 선택       | TC-040, TC-101                          |

| 요구 항목                                  | 충족 여부                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 결제: 성공·실패                              | TC-045, TC-048, TC-049                                         |
| 권한: 비로그인 주문 시도                         | TC-009, TC-030(제한), TC-111                                     |
| 권한: 고객의 관리자 API 접근                     | TC-008, TC-112                                                 |
| 재고: 잔여 0 상품 주문 시도                      | TC-012, TC-028                                                 |
| 재고: 잔여보다 많은 수량 요청                      | TC-021, TC-028                                                 |
| 접점(X1·X3·X5·X7) 회귀 확인 (재검토 2026-08-29) | TC-084, TC-098, TC-110, TC-117, TC-119, TC-121, TC-123, TC-125 |

## savePick MVP 범위 확정

- 문서 ID: 17
- 작성: quality-reviewer
- 최종 갱신: 2026-08-29 (재검토: \$4 게이팅 항목 G-1~G-6 해소 확인, G4 진행 가능 결론 반영)
- 선행 문서: 01, 03, 04, 15, 16

### 한 줄 요약

`01-service-plan.md` \$5의 MVP 범위를 검증 가능한 완료 기준으로 재작성하고, `15-review-report.md`의 발견 사항 중 G4(발행) 이전에 반드시 해소해야 할 항목과 출시 이후로 미뤄도 되는 항목을 구분한다.

### 1. MVP에 포함되는 것 (01 \$5.1 그대로 유지)

| 영역    | 포함 내용                                      | 근거 FR      |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| 계정    | 회원가입, 로그인/로그아웃, 회원 정보 조회·수정, 권한 분리(고객/관리자) | FR-001~004 |
| 상품    | 목록, 검색, 정렬·필터, 상세, 마감 할인가·잔여 수량 표시         | FR-010~015 |
| 구매    | 장바구니, 주문서 생성과 재고 임시 선점(10분), 픽업 날짜·시간대 선택  | FR-016~023 |
| 결제    | 가상 결제(성공·실패 판정), 실패 재시도(최대 3회)             | FR-024~026 |
| 사후 관리 | 주문 내역·상세 조회, 고객 취소, 노쇼 자동 판정과 제재           | FR-027~034 |
| 운영    | 관리자 상품·재고·주문·픽업 운영 관리                      | FR-040~058 |

### 2. MVP에서 제외되는 것 (01 \$5.2 그대로 유지, 15번 \$4에서 위반 없음 확인됨)

실제 결제 연동, 실시간 배송·라이더 배정, 지도·위치 추적, AI 추천, 다중 매장 재고 연동. 이 다섯 항목은 어떤 문서·화면·API에도 유입되지 않았음을 `15-review-report.md` \$4에서 확인했다.

### 3. MVP 완료 기준 (검증 가능한 문장)

#### 3.1 고객 흐름

| # | 완료 기준                                                       | 검증 방법                          |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 비로그인 고객이 상품 목록을 조회하고 검색·정렬·필터를 적용할 수 있다                     | TC-011~015                     |
| 2 | 고객이 로그인 후 상품 선택부터 가상 결제 완료까지 중단 없이 진행해 픽업 번호를 받는다           | TC-027, TC-040, TC-045, TC-052 |
| 3 | 미로그인 상태에서 담은 장바구니가 로그인·가입 후에도 유지된 채 주문서 생성으로 이어진다           | FL-002(07번), TC-021, TC-022    |
| 4 | 재고가 부족한 상품은 주문서 생성 단계에서 부분 선점 없이 전량 거부된다                    | TC-028, TC-036                 |
| 5 | 선점 유효 시간(10분)이 지나면 재고가 자동으로 복구되고 고객은 만료 사실을 결제 시도 전에 안내받는다  | TC-032, TC-033                 |
| 6 | 결제가 3회 실패하면 주문이 종료되고 선점이 즉시 해제된다                            | TC-049                         |
| 7 | 고객은 픽업 시작 1시간 전까지 주문을 취소할 수 있고, 취소 시점에 따라 재고 복구 여부가 정확히 갈린다 | TC-059~062                     |
| 8 | 노쇼 발생 시 자동으로 노쇼 처리되고, 최근 30일 3회 누적 시 7일간 신규 주문이 차단된다        | TC-067, TC-068                 |

#### 3.2 관리자 흐름

| #  | 완료 기준                                                    | 검증 방법                  |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 9  | 관리자가 상품을 등록·수정하고 판매 상태를 전환하되, 재고 미등록 상품은 판매 중으로 전환되지 않는다 | TC-071, TC-075         |
| 10 | 관리자가 재고를 조정하되 이미 선점·확정된 수량 미만으로는 축소할 수 없다                | TC-080                 |
| 11 | 관리자가 픽업 번호로 주문을 조회하고 준비 완료·픽업 완료 처리를 할 수 있다              | TC-088, TC-090, TC-091 |
| 12 | 관리자가 고객 취소 마감 시각과 무관하게 사유를 남기고 주문을 취소할 수 있다              | TC-095, TC-096         |

| #  | 완료 기준                                            | 검증 방법                  |
|----|--------------------------------------------------|------------------------|
| 13 | 관리자가 영업시간·정원·차단 시간대를 조정해도 이미 확정된 주문은 변경·취소되지 않는다 | TC-100, TC-102, TC-103 |

3.3 데이터 정합성 (동시성·재고)

| #  | 완료 기준                                                           | 검증 방법          |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 14 | 동시에 마지막 재고를 주문한 두 요청 중 정확히 한 건만 성공하고, 확정 수량의 합이 총 재고를 초과하지 않는다  | TC-036, TC-105 |
| 15 | 재고 4값(총 재고/판매 가능/선점 중/확정 판매)의 합이 언제나 총 재고와 일치한다                 | TC-082         |
| 16 | 같은 취소 요청이 두 번 전송돼도 재고는 정확히 한 번만 변한다                             | TC-064, TC-065 |
| 17 | 관리자의 재고 축소와 고객의 주문서 생성이 동시에 일어나도 총 재고가 선점 중+확정 판매 미만으로 내려가지 않는다 | TC-085, TC-108 |
| 18 | 동일 Idempotency-Key 로 결제를 재전송해도 시도 횟수가 1회만 증가한다                  | TC-051, TC-107 |

3.4 권한·보안

| #  | 완료 기준                                                 | 검증 방법                  |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------|
| 19 | 고객 권한 토큰으로 관리자 API에 접근하면 거부되고 어떤 데이터도 반환되지 않는다        | TC-008, TC-112         |
| 20 | 인증되지 않은 사용자는 상품 조회는 가능하지만 주문·주문 내역·회원 정보 기능은 사용할 수 없다 | TC-009, TC-111         |
| 21 | 타인의 주문·장바구니는 어떤 경로로도 조회·조작되지 않는다                      | TC-055, TC-058, TC-114 |

4. G4(발행) 이전 게이팅 항목 — 해소 확인 완료 (2026-08-29 재검토)

15-review-report.md 1차 검토가 "수정필요"로 판정해 지시한 6개 게이팅 항목이다. product-planner·experience-designer가 수정을 완료했고, quality-reviewer가 15번 「재검토 (2026-08-29)」절에서 파일 원문 대조로 전항목 해소를 확인했다. 이 표는 이제 재작업 지시서가 아니라 **해소 확인 이력**이다.

| #   | 수정 대상                         | 내용                                                                                                                                                     | 소유 Agent            | 검증 TC                      | 해소 여부                                                                                                      |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G-1 | 03-functional-requirements.md | FR-047 완료 조건에서 "노쇼 미복구"를 재고 원장( stock_ledgers ) 사유로 요구하는 부분을 재정의한다(노쇼는 수량 불변이므로 원장에 기록되지 않는다는 BR-022와 정합시킨다)                                           | product-planner     | TC-084                     | <b>해소</b> — "노쇼 미복구" 삭제, 7종 완료 조건으로 재정의됨(15번 X7)                                                           |
| G-2 | 06-screen-list.md             | SC-004·SC-005에 INTERNAL_ERROR (500, 락 타임아웃) 오류 상태를 추가한다                                                                                                | experience-designer | TC-110, TC-117, TC-121     | <b>해소</b> — 두 화면 모두 INTERNAL_ERROR 오류 상태·문구 추가 확인(15번 X5)                                                  |
| G-3 | 06-screen-list.md             | SC-106의 재고 변경 이력 사유 6종을 기술 원장 값(7종, G-1 반영 후 확정)에 맞춰 재구성한다                                                                                             | experience-designer | TC-084, TC-123             | <b>해소</b> — 03·06·13-wireframe 4개 지점 7종 라벨 1:1 일치 확인(15번 X7)                                               |
| G-4 | 06-screen-list.md             | SC-007에 결제 시점 SLOT_CLOSED (예약 마감 재검증) 오류 상태를, SC-003·SC-004에 CART_ITEM_LIMIT_EXCEEDED (품목 10개 초과) 오류 상태를 추가한다                                          | experience-designer | TC-021, TC-117, TC-125(신설) | <b>해소</b> — 세 화면 모두 두 코드 추가 확인(15번 X1)                                                                     |
| G-5 | 06-screen-list.md             | SC-011의 취소 재전송 안내 문구를 실제 주문 상태 (COMPLETED/NO_SHOW/CANCELED)별로 분기한다                                                                                     | experience-designer | TC-098, TC-119             | <b>문서 수준 해소</b> — 06에 3분기 표 추가 확인(15번 X3). 단 wireframes/sc-011 데모는 COMPLETED 사례만 클릭 재현 가능(비차단, 15번 \$4 기록) |
| G-6 | 09-ui-design-brief.md         | \$2.4 상품 카드 규격을 실제 와이어프레임 높이(~170px)에 맞춰 수정하거나, 카드 내용을 128px에 맞게 축소한다. \$4.4 주문 번호 표기 예시를 기술 확정 형식( ORD-YYYYMMDD-NNNNNN )으로 교체하고 관련 와이어프레임 8종을 함께 수정한다 | experience-designer | 육안 검수                      | <b>해소</b> — \$2.4·A4가 ~170px로, \$4.4·A70이 ORD-YYYYMMDD-NNNNNN 으로 갱신되고 와이어프레임 8종에서 SP- 잔존 0건 확인(15번 D3, U5) |

결론: G-1~G-6 전항목 해소. G4(발행) 진행을 막는 게이팅 사유가 더 이상 없다.

5. G4 이후에도 유지 가능한 미확정 항목 (비게이팅)

아래는 기능·데이터 정합성에 영향을 주지 않으므로 MVP 출시를 막지 않는다. 단, 다음 이터레이션 전에 확정해야 한다.

| #   | 항목                             | 현재 상태                          | 확정 필요 시점                             |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| P-1 | 관리자 세션 수명(30분/30일 vs 12시간안)    | 기능 결함 없음, 보안 정책 결정 대기 (T2)     | 실제 매장 단말 운영 방식이 정해질 때                |
| P-2 | 게스트 장바구니 보관 방식(세션 한정 vs 서버 7일) | 06과 10의 전제가 다름 (15번 \$5 추가 발견) | 다음 문서 개정 시 06 U2와 10 T-A3를 동일 값으로 통일 |

| #   | 항목                                            | 현재 상태                       | 확정 필요 시점             |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| P-3 | 상품 마감 자동 전환의 감사 이력 기록 여부                      | 기능 결함 없음, 감사 추적 공백만 존재 (T7) | 운영 중 감사 요구가 발생하면     |
| P-4 | 선점 만료 임박 안내 시점 1분 전 공식 확정                     | 전 트랙이 이미 1분/60초로 통일해 사용 중   | 형식적 확정만 남음, 즉시 처리 가능 |
| P-5 | 선택 우선순위 FR(FR-012, 047, 051, 058) 포함 여부 공식 확정 | 전 트랙이 이미 "포함"으로 상세 설계 완료    | 형식적 확정만 남음, 즉시 처리 가능 |

## 6. MVP 성공 판정 (01번 §6 지표와 연결)

01-service-plan.md §6의 지표(M1~M9)는 공개 후 8주 운영 데이터로만 판정 가능하므로 G3 시점에는 "측정 가능한 구조가 갖춰졌는가"만 확인한다.

| 지표            | 측정에 필요한 데이터 소스                                           | G3 확인 결과                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| M1 마감 소진율     | <code>stock_ledgers</code> (CONFIRM 누적) ÷ 상품 등록 수량       | 10번 스키마로 산출 가능                                          |
| M2 주문 전환율     | 상품 상세 조회 로그 ÷ CONFIRMED 건수                               | API-011 호출 로그 + <code>orders</code> 필요(로그 수집은 구현 단계 사항) |
| M3 픽업 완료율     | <code>orders.status = COMPLETED</code> ÷ CONFIRMED 도달 건수 | 10번 스키마로 산출 가능                                          |
| M4 노쇼율        | <code>orders.status = NO_SHOW</code> ÷ CONFIRMED 도달 건수   | 10번 스키마로 산출 가능                                          |
| M5 선점 만료율     | <code>HOLD_EXPIRE</code> 원장 건수 ÷ 생성된 주문서 수               | 10번 스키마로 산출 가능                                          |
| M6 결제 재시도 성공률 | <code>payment_attempts</code> 시도 이력                      | 10번 스키마로 산출 가능                                          |
| M7 고객 취소율     | <code>CANCELED</code> ÷ CONFIRMED 도달 건수                  | 10번 스키마로 산출 가능                                          |
| M8 재구매율       | 회원별 COMPLETED 건수 집계                                      | 10번 스키마로 산출 가능                                          |
| M9 픽업 시간대 분산도 | <code>pickup_slots.reserved_count</code> 일별 분포           | 10번 스키마로 산출 가능                                          |

**결론:** M2(주문 전환율, 조회 세션 로그 필요)를 제외한 8개 지표는 현재 데이터 모델만으로 즉시 산출 가능하다. M2는 별도 조회 이벤트 로깅이 구현 단계에서 추가돼야 하며, 이는 설계 문서의 결함이 아니라 구현 시 확인할 사항이다.

## 7. G4 최종 판정 (2026-08-29 재검토 반영)

15-review-report.md 의 「재검토 (2026-08-29)」절과 §4의 게이팅 해소 확인 결과를 종합하면 다음과 같다.

- §4의 G-1~G-6 전항목이 해소됐고, 새로운 게이팅 사유를 만들지 않았다(15번 §4 "새로 깨진 부분 점검" 참고 — 발견된 2건 모두 비차단으로 분류됨).
- 0114 전체 설계 문서가 승인 상태이며, 1517번 산출물도 이번 재검토로 최신화됐다.
- §5의 P-1~P-5는 기능·데이터 정합성에 영향이 없는 정책/형식 확정 대기 항목으로, 이전과 동일하게 MVP 출시를 막지 않는다.

**결론:** G4(발행)로 진행 가능하다.

## 가정 / 미확정

### 가정 (확인 필요)

| #  | 가정한 내용                                                                        | 근거                                          | 틀릴 경우 영향                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 | G4 게이팅 항목(§4)은 6건이며 모두 experience-designer 또는 product-planner 단독 수정으로 해소 가능하다 | 15번 검토 결과 기술 문서(10~14) 자체의 구조적 결함은 발견되지 않았다 | 제작업 중 기술 문서 변경이 필요해지면 게이팅 항목이 늘어난다. <b>2026-08-29 재검토로 사실 확인됨 — 6건 모두 03-06-09 단독 수정으로 해소됐고 04-10-11-13 등 기술 문서 변경은 필요하지 않았다</b> |
| A2 | M2를 제외한 8개 성공 지표는 추가 스키마 변경 없이 산출 가능하다                                        | 10-erd.md의 원장-이력 테이블 구조 확인 결과               | 실제 집계 쿼리 작성 중 세부 조건이 부족하면 뷰·집계 테이블 추가가 필요할 수 있다                                                                                  |

### 미확정 (결정 대기)

| #  | 결정이 필요한 사항                                                                      | 선택지                                                                                                | 막히는 작업 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| U1 | §4 게이팅 항목 6건의 제작업을 G3 재검토 없이 바로 G4로 진행할지, 제작업 후 quality-reviewer 재검토를 한 번 더 거칠지 | 해결됨(2026-08-29): "G3 재검토 1회 후 G4" 경로를 택해 재검토를 완료했다. 결과는 15-review-report.md 「재검토 (2026-08-29)」절 참고 | —      |

### 향후 검토 (첫 버전 범위 밖)

| #  | 내용                     | 사유                   |
|----|------------------------|----------------------|
| F1 | M2 산출을 위한 조회 이벤트 로깅 설계 | 구현 단계 사항, 설계 문서 범위 밖 |

부록 A

화면 목록 전체표 · FR↔화면↔API 추적표

출처: 06-screen-list.md §1(고객 화면 목록표) · §2(관리자 화면 목록표)

고객 화면 (SC-001~SC-015, 15개)

| ID     | 화면           | 사용자      | 관련 FR                                          |
|--------|--------------|----------|------------------------------------------------|
| SC-001 | 홈 · 상품 목록    | 비로그인, 고객 | FR-004, FR-010, FR-012, FR-014, FR-015, FR-034 |
| SC-002 | 상품 검색        | 비로그인, 고객 | FR-011, FR-014                                 |
| SC-003 | 상품 상세        | 비로그인, 고객 | FR-013, FR-014, FR-015, FR-016, FR-034         |
| SC-004 | 장바구니         | 비로그인, 고객 | FR-014, FR-016, FR-017, FR-018, FR-019, FR-034 |
| SC-005 | 주문서 작성       | 고객       | FR-005, FR-018, FR-019, FR-020, FR-021, FR-032 |
| SC-006 | 픽업 날짜·시간대 선택 | 고객       | FR-005, FR-020, FR-022, FR-023                 |
| SC-007 | 결제 확인 및 결과   | 고객       | FR-020, FR-021, FR-024, FR-025                 |
| SC-008 | 주문 완료        | 고객       | FR-026, FR-030, FR-033                         |
| SC-009 | 주문 내역        | 고객       | FR-027                                         |
| SC-010 | 주문 상세        | 고객       | FR-005, FR-028, FR-030, FR-031, FR-033         |
| SC-011 | 주문 취소 확인     | 고객       | FR-029, FR-030                                 |
| SC-012 | 로그인          | 비로그인     | FR-002, FR-004                                 |
| SC-013 | 회원가입         | 비로그인     | FR-001                                         |
| SC-014 | 마이페이지        | 고객       | FR-002, FR-003, FR-004, FR-031, FR-032         |
| SC-015 | 매장·픽업 안내     | 비로그인, 고객 | FR-033                                         |

관리자 화면 (SC-101~SC-113, 13개)

| ID     | 화면          | 사용자  | 관련 FR                          |
|--------|-------------|------|--------------------------------|
| SC-101 | 관리자 로그인     | 비로그인 | FR-002, FR-004                 |
| SC-102 | 관리자 홈       | 관리자  | FR-004, FR-048, FR-055         |
| SC-103 | 상품 관리 목록    | 관리자  | FR-042, FR-044, FR-046         |
| SC-104 | 상품 등록·수정    | 관리자  | FR-040, FR-041, FR-042, FR-043 |
| SC-105 | 재고 현황·조정    | 관리자  | FR-045, FR-046                 |
| SC-106 | 재고 변경 이력    | 관리자  | FR-047                         |
| SC-107 | 할인 구간 정책    | 관리자  | FR-044                         |
| SC-108 | 주문 목록       | 관리자  | FR-048                         |
| SC-109 | 픽업 번호 조회    | 관리자  | FR-049, FR-052                 |
| SC-110 | 주문 상세 (관리자) | 관리자  | FR-050, FR-051, FR-052, FR-054 |
| SC-111 | 시간대별 픽업 현황  | 관리자  | FR-051, FR-055, FR-058         |
| SC-112 | 노쇼 목록       | 관리자  | FR-053                         |
| SC-113 | 픽업 운영 설정    | 관리자  | FR-056, FR-057, FR-058         |

출처: 15-review-report.md §1 (3방향 추적표, FR·화면·API·테스트 49/49 매핑)

FR ↔ 화면 ↔ API ↔ 테스트 추적표

| FR     | 요구사항 | 화면     | API     | 테스트        |
|--------|------|--------|---------|------------|
| FR-001 | 회원가입 | SC-013 | API-001 | TC-001~003 |



| FR     | 요구사항             | 화면                                     | API                                          | 테스트                            |
|--------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| FR-002 | 로그인/로그아웃         | SC-012, SC-014, SC-101                 | API-002~004, API-101                         | TC-004~006                     |
| FR-003 | 회원 정보 조회·수정      | SC-014                                 | API-005, API-006                             | TC-007                         |
| FR-004 | 권한 분리            | SC-001, SC-012, SC-014, SC-101, SC-102 | API-101, API-002(403)                        | TC-008, TC-009, TC-112, TC-113 |
| FR-005 | 시각 기준 통일         | SC-005, SC-006, SC-010                 | API-008 + 전 응답 serverTime                    | TC-010                         |
| FR-010 | 상품 목록 조회         | SC-001                                 | API-010                                      | TC-011, TC-012                 |
| FR-011 | 상품 검색            | SC-002                                 | API-010(keyword)                             | TC-013, TC-014                 |
| FR-012 | 정렬·필터            | SC-001                                 | API-010(sort,hideSoldOut)                    | TC-015                         |
| FR-013 | 상품 상세 조회         | SC-003                                 | API-011                                      | TC-016, TC-017                 |
| FR-014 | 마감 할인가 표시        | SC-001~004                             | API-010, API-011, API-108                    | TC-018, TC-019                 |
| FR-015 | 잔여 수량 표시         | SC-001, SC-003                         | API-010, API-011, BATCH-01                   | TC-020                         |
| FR-016 | 장바구니 담기          | SC-003, SC-004                         | API-013                                      | TC-021, TC-022                 |
| FR-017 | 장바구니 조회·수정·삭제    | SC-004                                 | API-012, API-014, API-015                    | TC-023                         |
| FR-018 | 장바구니 유효성 재검증     | SC-004, SC-005                         | API-012, API-016                             | TC-024~026                     |
| FR-019 | 주문서 생성·재고 선점     | SC-004, SC-005                         | API-017                                      | TC-027~030, TC-036             |
| FR-020 | 선점 잔여 시간·만료      | SC-005~007                             | API-018, API-019, BATCH-01                   | TC-031~033                     |
| FR-021 | 주문 금액 확정         | SC-005, SC-007                         | API-017, API-022                             | TC-034, TC-035                 |
| FR-022 | 픽업 날짜 선택         | SC-006                                 | API-020, API-021, BATCH-05                   | TC-037~039                     |
| FR-023 | 픽업 시간대 선택        | SC-006                                 | API-020, API-021, BATCH-05                   | TC-040~044                     |
| FR-024 | 가상 결제 요청         | SC-007                                 | API-022                                      | TC-045~047                     |
| FR-025 | 결제 실패·재시도        | SC-007                                 | API-022                                      | TC-048~051                     |
| FR-026 | 주문 확정·픽업 번호      | SC-008                                 | API-022                                      | TC-052, TC-053                 |
| FR-027 | 주문 내역 조회         | SC-009                                 | API-023                                      | TC-055, TC-056                 |
| FR-028 | 주문 상세 조회         | SC-010                                 | API-024                                      | TC-057, TC-058                 |
| FR-029 | 주문 취소            | SC-011                                 | API-025                                      | TC-059~065                     |
| FR-030 | 취소 가능 여부 안내      | SC-008, SC-010, SC-011                 | API-024, API-025                             | TC-066                         |
| FR-031 | 노쇼 결과 확인         | SC-010, SC-014                         | API-007, API-024, BATCH-03                   | TC-067                         |
| FR-032 | 주문 제한 상태 안내      | SC-001, SC-004, SC-005, SC-014         | API-007, API-017                             | TC-068, TC-069                 |
| FR-033 | 픽업 안내 정보         | SC-008, SC-010, SC-015                 | API-009, API-024                             | (SC-015 전용 TC 없음)              |
| FR-034 | 마감 시각 도달 시 구매 차단 | SC-001, SC-003, SC-004                 | API-010, API-011, API-013, API-017, BATCH-02 | TC-070                         |
| FR-040 | 상품 등록            | SC-104                                 | API-103                                      | TC-071, TC-072                 |
| FR-041 | 상품 수정            | SC-104                                 | API-105, API-107                             | TC-073, TC-074                 |
| FR-042 | 판매 상태 전환         | SC-103, SC-104                         | API-106, BATCH-02                            | TC-075, TC-076                 |
| FR-043 | 마감 시각 설정         | SC-104                                 | API-103, API-105                             | TC-077                         |
| FR-044 | 할인 구간 정책 확인      | SC-103, SC-104, SC-107                 | API-108, API-102                             | TC-078                         |
| FR-045 | 재고 등록·조정         | SC-105                                 | API-109                                      | TC-079~081, TC-085             |
| FR-046 | 재고 현황 조회         | SC-103, SC-105                         | API-110, API-104, BATCH-04                   | TC-082, TC-086                 |
| FR-047 | 재고 변경 이력 조회      | SC-106                                 | API-111                                      | TC-083, TC-084                 |
| FR-048 | 주문 목록 조회·필터      | SC-102, SC-108                         | API-112                                      | TC-087                         |
| FR-049 | 픽업 번호로 주문 조회     | SC-102, SC-109                         | API-113                                      | TC-088                         |
| FR-050 | 주문 상세 조회(관리자)    | SC-110                                 | API-114                                      | TC-089                         |
| FR-051 | 픽업 준비 완료 처리      | SC-110, SC-111                         | API-115                                      | TC-090                         |
| FR-052 | 픽업 완료 처리         | SC-109, SC-110                         | API-116                                      | TC-091, TC-092                 |
| FR-053 | 노쇼 처리 결과 확인      | SC-112                                 | API-112, BATCH-03                            | TC-093                         |
| FR-054 | 관리자 주문 취소        | SC-110                                 | API-117                                      | TC-095~097                     |
| FR-055 | 시간대별 픽업 현황       | SC-102, SC-111                         | API-118                                      | TC-099                         |
| FR-056 | 영업시간 설정          | SC-113                                 | API-120, API-121, BATCH-05                   | TC-100, TC-101                 |
| FR-057 | 시간대 정원 설정        | SC-113                                 | API-121, API-119                             | TC-102                         |
| FR-058 | 개별 픽업 시간대 차단     | SC-111, SC-113                         | API-119                                      | TC-044, TC-103                 |

## 부록 B

## 가정 / 미확정 통합 목록

출처: 01~17 각 문서의 「가정 / 미확정」 절 중 "미확정 (결정 대기)" 항목을 문서 순서대로 모은 것이다. 각 항목의 상세 근거는 해당 문서 본문(위 각 장)의 「가정 / 미확정」 절을 참고한다.

| 문<br>서 | #  | 결정이 필요한 사항                    | 선택지                                            | 막히는 작업                                               |
|--------|----|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 01     | U1 | 매장 영업시간                       | 10:00~22:00 (임시 채택) / 매장 실제 영업시간 / 요일별 상이      | 픽업 시간대 범위, 관리자 영업시간 설정                               |
| 01     | U2 | 성공 지표 목표치 확정                  | 본 문서 값 유지 / 매장 실적 기반 재설정                       | 없음 (기능 범위 영향 없음)                                     |
| 01     | U3 | 고객 식별 수단                      | 이메일 (임시 채택) / 휴대폰 번호 / 둘 다                     | 회원가입 요구사항                                            |
| 02     | U1 | 선점 만료 임박 안내 시점                | 1분 전 (임시 채택) / 3분 전 / 안내 없음                    | 주문 흐름 상세, 알림 요구사항                                    |
| 02     | U2 | 노쇼·취소 안내 방식                   | 서비스 내 표시만 (임시 채택) / 이메일 발송 추가                  | 알림 요구사항 유무                                           |
| 02     | U3 | 미로그인 장바구니 보관 기간               | 브라우저 세션 한정 (임시 채택) / 7일 / 보관 안 함               | 장바구니 요구사항                                            |
| 02     | U4 | 관리자 진입 경로 분리 여부               | 분리 (임시 채택) / 같은 진입점에서 권한 분리                    | 계정·권한 요구사항                                           |
| 03     | U1 | 선점 만료 임박 안내 시점                | 1분 전 (임시 채택) / 3분 전 / 안내 없음                    | FR-020 완료 조건                                         |
| 03     | U2 | 픽업 번호 형식                      | 영업일 내 3자리 순번 (임시 채택) / 주문 번호 뒤 4자리             | FR-026, FR-049                                       |
| 03     | U3 | 매장 영업시간 확정값                   | 10:00~22:00 (임시 채택) / 매장 실제 시간                 | FR-023, FR-056                                       |
| 03     | U4 | 휴무일 운영 방식                     | 관리자 날짜 지정 (임시 채택) / 요일 반복 설정                   | FR-022, FR-056                                       |
| 03     | U5 | 선택 우선순위 FR 포함 여부              | 포함 / 2차로 미룸                                    | 개발 일정 산정 (17번 P-5로 형식적 확정만 남음)                       |
| 04     | U1 | 할인 구간 경계·할인을 최종 확정            | 24h/6h/2h · 0-30-50-70% (임시 채택) / 매장 마진 기준 재산정 | 가격 표시, 성공 지표 M1 목표치                                  |
| 04     | U2 | 선점 유효 시간                      | 5분 / 10분 (임시 채택) / 15분                         | 주문 흐름 시간 제약, 동시성 설계                                  |
| 04     | U3 | 고객 취소 마감 기준                   | 픽업 시작 1시간 전 (임시 채택) / 30분 전 / 픽업 시작 시각         | 취소 요구사항, 관리자 취소 부담                                   |
| 04     | U4 | 노쇼 유예 시간                      | 30분 (임시 채택) / 15분 / 유예 없음                      | 노쇼 판정, 픽업 완료 처리 가능 범위                                |
| 04     | U5 | 노쇼 제재 강도                      | 30일 3회→7일 제한 (임시 채택) / 제재 없음 / 영구 제한           | 주문 제한 요구사항                                           |
| 04     | U6 | 시간대 정원 기본값                    | 20건 (임시 채택) / 매장 응대 능력 실측값                     | 픽업 시간대 선택 가능 여부                                      |
| 04     | U7 | 매장 영업시간 확정값                   | 10:00~22:00 (임시 채택) / 매장 실제 영업시간               | 시간대 생성 범위, 마감 시작 상한                                  |
| 04     | U8 | 결제 실패 시 선점 유지 여부              | 유지 후 3회 재시도 (임시 채택) / 실패 즉시 해제                 | 결제 실패 흐름, 재고 복구 시점                                   |
| 05     | U1 | READY 상태 첫 버전 포함 여부           | 선택 경유로 포함 (임시 채택) / 상태 자체를 두지 않음               | 주문 상태 전이표, FR-051                                    |
| 05     | U2 | 결제 전 주문서 포기의 상태 이름            | EXPIRED로 통합 (임시 채택) / ABANDONED 신설             | 상태 전이표, 지표 M5 산식                                     |
| 05     | U3 | 노쇼 주문의 재고 집계 처리               | 확정 판매로 유지 (임시 채택) / 별도 폐기 값으로 이동               | 재고 현황 표시, 지표 M1                                      |
| 05     | U4 | 마감 후 취소분의 총 재고 차감 여부          | 차감하고 폐기 기록 (임시 채택) / 총 재고 유지, 별도 폐기 값 관리       | 재고 정합성 규칙, 재고 이력                                     |
| 05     | U5 | 픽업 정원 점유 시점                   | 결제 성공 시 (임시 채택) / 주문서 생성 시                     | 정원 판정, 결제 직전 재검증 필요 여부                               |
| 05     | U6 | 관리자의 노쇼 제한 즉시 해제 기능           | 제공하지 않음 (임시 채택) / 사유 입력 후 해제 허용                | 관리자 기능 범위                                            |
| 06     | U1 | 선점 만료 임박 안내 시점                | 1분 전 (03 임시 채택값 상용)                            | SC-005 만료 임박 배너 노출 시점                                |
| 06     | U2 | 미로그인 장바구니 보관 기간               | 브라우저 세션 한정 (02 임시 채택값) / 7일                    | SC-004 빈 상태 문구, SC-012 복귀 안내 문구 (10번 T-A3와 불일치, P-2) |
| 06     | U3 | 선택 우선순위 FR 첫 버전 포함 여부         | 포함 / 2차로 미룸                                    | 미룸 경우 SC-106 전체, SC-001 정렬 바 등 함께 제외                 |
| 06     | U4 | 관리자 화면 데스크톱 레이아웃 필요 여부        | 모바일 360px 단일 (채택) / 데스크톱 별도 설계                 | 관리자 화면 13종 표 레이아웃                                    |
| 06     | U5 | 주문 제한(RESTRICTED) 배너 상시 노출 여부 | 상시 노출 (채택) / 주문 시도 시에만 안내                      | SC-001 상단 영역 구성                                      |
| 07     | U1 | 선점 만료 임박 안내 시점                | 1분 전 (03-04 임시 채택값) / 3분 전 / 안내 없음             | FL-003 만료 임박 분리                                      |
| 07     | U2 | 결제 실패 사이트에서 '주문서 포기' 노출 여부    | 노출 (채택) / 재시도만 노출                              | FL-004 예외 경로 수                                       |
| 07     | U3 | 관리자 준비 완료 일괄 처리 지원 여부         | 지원 (채택) / 개별 처리만                               | FL-102 단계 수, SC-111 액션                               |
| 07     | U4 | 노쇼 전환 예정 주문의 관리자 홈 요약 포함 여부   | 포함 (채택) / SC-112에서만 확인                         | SC-102 요약 카드 구성                                      |
| 08     | U1 | 매장명 확정값                       | 'savePick 스토어' (임시 표기) / 실제 매장명                | SC-001 헤더, SC-015 매장 안내 문구                           |
| 08     | U2 | 로그 서체 처리 방식                   | +폴백 유지 (채택) / 패스 변환                            | 폰트 미설치 환경에서의 로고타입 렌더링                                |
| 08     | U3 | 다크 모드 첫 버전 제공 여부              | 제공 안 함 (채택) / 제공                               | 와이어프레임 별 수, 토큰 검증 범위                                 |
| 08     | U4 | 서비스 대표 이미지·상품 사진 정책           | 회색 플레이스홀더 (채택) / 매장 촬영 사진                      | SC-001 카드 높이, SC-003 상단 비율                           |
| 09     | U1 | 상품 이미지 사용 여부                  | 회색 플레이스홀더 (채택) / 매장 촬영 사진                      | 상품 카드 높이, SC-003 상단 비율                               |

| 문<br>서 | #     | 결정이 필요한 사항                      | 선택지                                             | 막히는 작업                       |
|--------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 09     | U2    | 관리자 화면 데스크톱 대응                  | 모바일 단일 (채택) / 데스크톱 별도                           | SC-105·108·111 표 열 구성        |
| 09     | U3    | 소진 임박 경고색 기준                    | 3개 이하 (채택) / 5개 이하로 통일                          | 상품 카드·상세 잔여 수량 표기            |
| 09     | U4    | 관리자 화면 영문 상태값 병기 여부             | 병기 안 함 (채택) / 캡션 병기                             | SC-108·110 배치 구성             |
| 10     | T-U1  | 상품 검색 인덱스 방식                    | pg_trgm GIN (임시 채택) / LIKE 전용 B-tree / 별도 검색 엔진 | FR-011 검색 성능                 |
| 10     | T-U2  | 상품 이미지 저장 여부                    | 스키마에 넣지 않음 (임시 채택) / image_url 컬럼 추가            | PRODUCT 컬럼 추가 여부             |
| 10     | T-U3  | discarded_quantity 별도 유지 여부     | 별도 누적 컬럼 (임시 채택) / 원장 집계로만 관리                   | 05 U4와 연결                    |
| 10     | T-U4  | 픽업 슬롯 사전 생성 범위                  | D+1까지 매일 생성 (임시 채택) / D+7까지 미리 생성               | BATCH-05 실행 주기               |
| 10     | T-U5  | 장바구니 added_price 보관 여부          | 보관 (임시 채택) / 보관하지 않음                            | FR-018 가격 변동 표시 구현 방식        |
| 11     | A-U1  | 선점 만료 임박 안내 시점(expiringSoon)    | 60초 (임시 채택) / 180초 / 안내 없음                      | API-018 응답 필드 의미             |
| 11     | A-U2  | 픽업 번호 응답 형식                     | 문자열 3자리 제로 패딩 (임시 채택) / 정수                      | API-022, API-113 스키마         |
| 11     | A-U3  | 실시간 잔여 수량 갱신 방식                 | 클라이언트 폴링 (임시 채택) / SSE / WebSocket              | FR-014·015 60초 반영 조건         |
| 11     | A-U4  | 상품 목록 응답의 이미지 필드                | 없음 (임시 채택) / imageUrl 추가                        | 06~09 디자인 확정 후 결정            |
| 11     | A-U5  | GET /api/orders의 IN_PROGRESS 정의 | CONFIRMED·READY (임시 채택) / PENDING 포함            | FR-027 필터 동작                 |
| 11     | A-U6  | 관리자 목록 API CSV 내보내기             | 제공하지 않음 (임시 채택) / 제공                            | 관리자 정산·집계 작업                 |
| 12     | AU-U1 | 관리자 세션 수명                       | 고객과 동일 30일 슬라이딩 (임시 채택) / 관리자만 12시간             | 매장 공용 단일 운영 정책 (17번 P-1)     |
| 12     | AU-U2 | 리프레시 토큰 재사용 탐지                  | 하지 않음 (임시 채택) / 이전 해시 보관 후 전 세션 폐기              | auth_sessions 컬럼 추가 필요       |
| 12     | AU-U3 | 엑세스 토큰 서명 방식                    | HS256 대칭키 (임시 채택) / RS256 비대칭키                  | 검증 주체가 늘면 재검토                |
| 12     | AU-U4 | BATCH-02 상품 상태 변경 이력 기록         | 기록하지 않음 (임시 채택) / actor_id NULL 허용              | 감사 추적 범위 (17번 P-3)           |
| 12     | AU-U5 | 로그인 응답에 role 포함 여부              | 포함 (임시 채택) / /api/me로 별도 조회                     | 클라이언트 진입 경로 분기 방식            |
| 12     | AU-U6 | 관리자 세션 동시 접속 제한                 | 제한 없음 (임시 채택) / 1계정 1세션                         | 매장 직원 다단말 사용 여부에 따라 결정       |
| 13     | IC-U1 | 상품 목록 조회의 만료 선점 보정 비용           | 매 조회 시 집계 (임시 채택) / 짧은 캐시(수 초)                  | 조회 지연                        |
| 13     | IC-U2 | 관리자 재고 조정의 낮은 값 방어              | 없음, 마지막 요청 우선 (임시 채택) / 현재값 검증 후 거부             | API-109 요청 스키마               |
| 13     | IC-U3 | 락 대기 타임아웃 초과 시 자동 재시도           | 재시도 없음 (임시 채택) / 1회 즉시 재시도 후 실패                 | 사용자 대기 시간 vs 500 노출 빈도       |
| 13     | IC-U4 | BATCH-04 불일치 발견 시 대응            | 경보만 (임시 채택) / 자동 보정 후 경보                        | 운영 인력 여건에 따라 결정              |
| 13     | IC-U5 | 만료된 선점 행의 장기 보관                 | 삭제하지 않음 (임시 채택) / 1년 후 아카이브                     | inventory_holds 증가 속도        |
| 13     | IC-U6 | 인기 상품의 대기열 안내                   | 없음 (임시 채택) / 대기 순번 표시                           | OUT_OF_STOCK 발생률에 따른 대응      |
| 14     | PS-U1 | 클라이언트 애플리케이션 구조                 | G3에서 확정 (임시 보류) / 단일 앱 / 분리                     | 06~09 디자인 확정 후 결정            |
| 14     | PS-U2 | 저장소 형태                          | 단일 저장소 apps/api-apps/web (임시 채택) / 저장소 분리       | 배포 파이프라인 구성                  |
| 14     | PS-U3 | 조회 전용 쿼리 작성 방식                  | Spring Data + 네이티브 쿼리 (임시 채택) / QueryDSL 도입     | API-112 복합 필터 구현 방식          |
| 14     | PS-U4 | 도메인 엔티티와 JPA 엔티티 분리 여부          | 하나로 사용 (임시 채택) / 분리                             | 도메인 규칙이 늘면 재검토               |
| 14     | PS-U5 | 배치 분산 락 도입 시점                   | 처음부터 ShedLock (임시 채택) / 단일 인스턴스면 생략             | 배포 인스턴스 수 확정 여부              |
| 14     | PS-U6 | API 문서 자동화                      | 미정 / SpringDoc(OpenAPI) 생성                      | 11번 문서와 자동 생성 문서의 정본 관계      |
| 17     | P-1   | 관리자 세션 수명(30분/30일 vs 12시간안)     | 기능 결함 없음, 보안 정책 결정 대기                           | 실제 매장 단말 운영 방식이 정해질 때        |
| 17     | P-2   | 게스트 장바구니 보관 방식(세션 한정 vs 서버 7일)  | 06과 10의 전제가 다름                                  | 다음 문서 개정 시 06 U2와 10 T-A3 통일 |
| 17     | P-3   | 상품 마감 자동 전환의 감사 이력 기록 여부        | 기능 결함 없음, 감사 추적 공백만 존재                          | 운영 중 감사 요구가 발생하면             |
| 17     | P-4   | 선점 만료 임박 안내 시점 1분 전 공식 확정       | 전 트랙이 이미 1분/60초로 통일해 사용 중                       | 형식적 확정만 남음                   |
| 17     | P-5   | 선택 우선순위 FR 포함 여부 공식 확정          | 전 트랙이 이미 '포함'으로 상세 설계 완료                        | 형식적 확정만 남음                   |